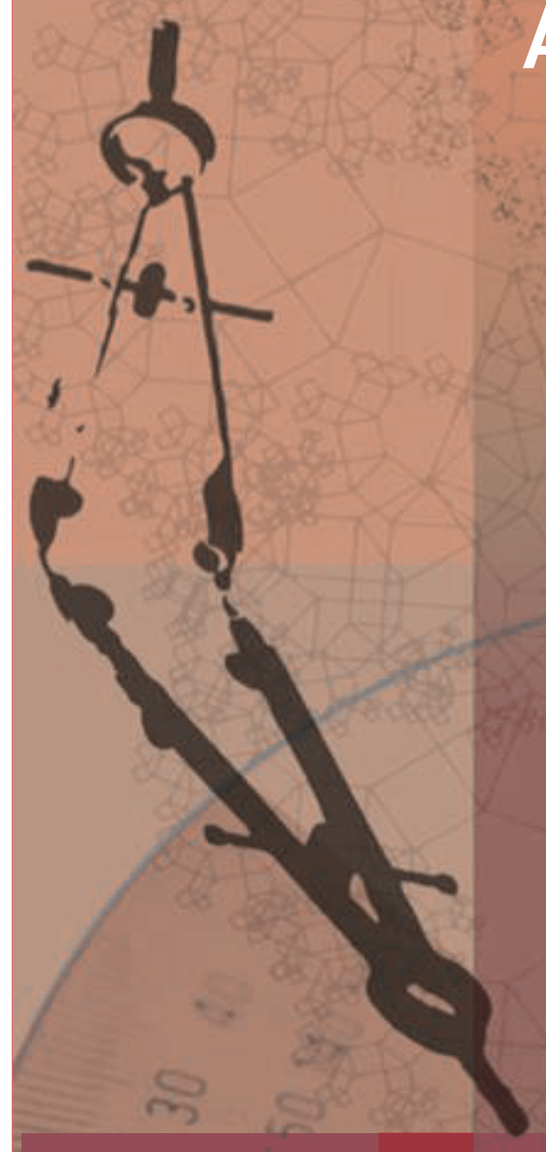
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

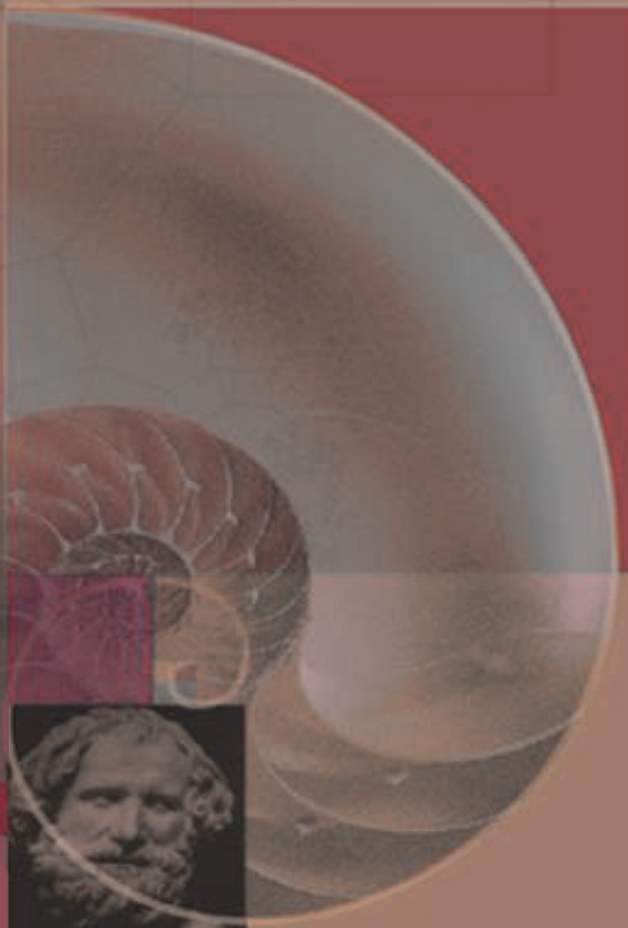
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α΄ Τεύχος





ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης

Α΄ τεύχος

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαθηματικά

Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης, Α΄ Τεύχος

Συγγραφή Α΄ έκδοσης:	Δημητρίου – Καραντάνου Τέρψα	Παπαγιάννης Κωνσταντίνος
	Ιωάννου Ιωάννης	Παραγυίου Θεόκλητος
	Καραντάνος Δημήτρης	Σεργίδης Μάριος
	Κωνσταντινίδης Κυριάκος	Στυλιανού Ανδρέας
	Λοϊζιάς Σωτήρης	Τιμοθέου Σάββας
	Ματθαίου Κυριάκος	Χατζηγεωργίου Έλενα
Συγγραφή Β΄ έκδοσης:	Κωνσταντίνου Παναγιώτα	Λοϊζιάς Σωτήρης
Επιμέλεια:	Πίκας Μάριος	Πίτσιλλου – Τσαγγαρίδη Νεοφύτα
Συντονισμός:	Χρίστου Κωνσταντίνος, *Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου*	
	Βίδρας Αλέκος, *Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου*	
Εποπτεία:	Παπαγιάννη Όλγα, *Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης*	
	Χατζηχρίστου Χρυσούλα, *Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης*	
	Ιωάννου Ιωάννης, *Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης*	
	Μεγάλεμος Ιωάννης, *Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης*	
Γλωσσική επιμέλεια Α΄ Έκδοσης:	Παλάτου – Χριστόφια Μαριάννα, *Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*	
Σχεδιασμός εξωφύλλου:	Σιαμμάς Χρύσης, *Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*	
Συντονισμός έκδοσης:	Παρπούνας Χρίστος, *Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*	

Α΄ Έκδοση 2017
Β΄ Έκδοση 2021

Εκτύπωση: NBF Graphic Solution Ltd

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ISBN: 978-9963-54-296-3



Στο εξώφυλλο χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο χαρτί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προερχόμενο από διαχείριση απορριμμάτων χαρτιού. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπεύθυνη διαχείριση δασών.

Πρόλογος

Προλογίζω με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση την έκδοση σε τρία τεύχη του βιβλίου «Μαθηματικά Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης», που αποτελεί αξιόλογο βήμα στην προσπάθεια για αναβάθμιση του περιεχομένου των διδακτικών βιβλίων και τον εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης Μαθηματικής παιδείας.

Το βιβλίο έχει έναν διττό ρόλο να εκπληρώσει, να μυηθεί ο μαθητής στη συλλογιστική την οποία εκφράζει το αξεπέραστο λογικό-επαγωγικό σύστημα των Μαθηματικών και παράλληλα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές επιταγές.

Όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν βιβλίο, σύμφωνο με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας που τίθενται από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αποσκοπεί αφενός στη βοήθεια των μαθητών/τριών να κατανοήσουν τη μαθηματική λογική και σκέψη και αφετέρου στη συνεισφορά της μαθηματικής παιδείας του τόπου.

Το βιβλίο «Μαθηματικά Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης» περιλαμβάνει την ύλη των Μαθηματικών που προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Β΄ τάξης Λυκείου, του οποίου η εφαρμογή άρχισε από το σχολικό έτος 2016 – 2017 και είναι εμπλουτισμένο με αυστηρούς ορισμούς και αποδείξεις όπως επίσης με πολλές εφαρμογές και παραδείγματα, που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών. Επιπρόσθετα, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του στον διδακτικό χρόνο, ο οποίος προβλέπεται από το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το κλειδί της επιτυχίας στο μάθημα των Μαθηματικών είναι η ουσιαστική κατανόηση των εννοιών, η ανάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, η μεθοδολογική αντιμετώπιση ομαδοποιημένων προβλημάτων και η αποφυγή της αποστήθισης. Η ορθή χρήση του βιβλίου δημιουργεί στον μαθητή, εκτός από το φιλικό περιβάλλον, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, κυριότερες των οποίων είναι ο προβληματισμός και η αυτενέργεια, για ανάπτυξη μιας κριτικής, διερευνητικής και ορθολογιστικής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συντελεστές της παρούσας έκδοσης, εκπαιδευτικούς και επιθεωρητές και ιδιαίτερα τους Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνο Χρίστου και Αλέκο Βίδρα.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
1. Μαθηματική Λογική – Μέθοδοι Απόδειξης	**7**
▪ Μαθηματική Λογική	8
▪ Μέθοδοι Απόδειξης	12
2. Τριγωνομετρία Ι	**29**
▪ Εισαγωγή στην Τριγωνομετρία	30
▪ Μετρικές σχέσεις στο τρίγωνο	31
▪ Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών	45
3. Απόλυτη Τιμή – Συναρτήσεις	**75**
▪ Η έννοια της απόλυτης τιμής	76
▪ Ιδιότητες απόλυτων τιμών	80
▪ Εισαγωγή στις συναρτήσεις	91
▪ Η έννοια της συνάρτησης – Αναπαραστάσεις συνάρτησης	92
▪ Γράφημα – Γραφική παράσταση συνάρτησης	97
▪ Είδη συναρτήσεων	106
▪ Πεδίο ορισμού – Σύνολο τιμών πραγματικής συνάρτησης πραγματικής μεταβλητής που ορίζεται με τύπο	119
▪ Ισότητα συναρτήσεων	126
▪ Πράξεις συναρτήσεων	132
▪ Σύνθεση συναρτήσεων	140
▪ Συναρτήσεις 1 – 1 – Συναρτήσεις επί	150
▪ Αντίστροφη συνάρτηση	157
4. Τριγωνομετρία ΙΙ	**179**
▪ Μετασχηματισμοί τριγωνομετρικών παραστάσεων	180
▪ Τριγωνομετρικές εξισώσεις	186
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	**199**
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	**217**

ΕΝΟΤΗΤΑ 01

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.1 Μαθηματική Λογική

1.1.1 Λογική Πρόταση – Προτασιακός Τύπος

1.1.2 Ποσοδείκτες

1.1.3 Πράξεις μεταξύ Λογικών Προτάσεων

1.2 Μέθοδοι Απόδειξης

1.2.1 Εισαγωγή – Έννοια της Απόδειξης

1.2.2 Ευθεία Απόδειξη

1.2.3 Μέθοδος της εις «Άτοπον Απαγωγής»

1.2.4 Μέθοδος της Μαθηματικής Επαγωγής

1.1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ

Η Λογική, γενικά, είναι η μελέτη των κανόνων της σωστής εξαγωγής συμπερασμάτων, γι΄ αυτό αποτελεί εργαλείο τόσο για την καθημερινή σκέψη όσο και για την οργάνωση της Επιστημονικής γνώσης. Η Μαθηματική (ή συμβολική) Λογική είναι η Λογική που χρησιμοποιεί μαθηματικές μεθόδους. Επομένως, η Μαθηματική Λογική δεν αποτελεί μόνο εργαλείο για τα Μαθηματικά, αλλά είναι μέρος των Μαθηματικών.

Ιστορικό σημείωμα

Ο Αριστοτέλης, σε μια σειρά έργων του, μελέτησε για πρώτη φορά τους τρόπους που οι άνθρωποι, ξεκινώντας από ορισμένες υποθέσεις, φτάνουν σε ορισμένα συμπεράσματα και βρήκε μερικά συλλογιστικά σχήματα που εκφράζουν λογικές νομοτέλειες. Διατύπωσε, επίσης, μερικές γενικές αρχές, λογικά αξιώματα, όπως **η αρχή της ταυτότητας** («κάθε πράγμα συμπίπτει με τον εαυτό του») και **η αρχή της αποκλείσεως τρίτου** («κάθε πράγμα ή έχει την ιδιότητα P ή δεν την έχει, τρίτη δυνατότητα δεν υπάρχει»), που καθιστούν την Αριστοτελική λογική ουσιαστική αφετηρία της σύγχρονης δίτιμης (0/1) λογικής.

Στο χώρο των Μαθηματικών, δεχόμαστε τα Αριστοτελικά αξιώματα χωρίς επιφυλάξεις, γιατί τα μαθηματικά αντικείμενα είναι αφηρημένα, αδρανή και αναλλοίωτα στο χρόνο. Σ' αυτή τη μορφή των αυτονόητων λογικών κανόνων, παρέμεινε η Λογική για είκοσι περίπου αιώνες, από τον Αριστοτέλη μέχρι τον Leibnitz. Ο Leibnitz έκανε μια προσπάθεια τέτοιας σύνδεσης, που συστηματοποίησε ο Boole στα μέσα 19^{ου} αιώνα. Στα τέλη του ίδιου αιώνα οι Frege, Peano, Russel, Whitehead, επεξεργάστηκαν βαθύτερα τις σχέσεις Μαθηματικών – Λογικής. Οι δρόμοι για τη σύγχρονη Λογική ανοίχτηκαν στις αρχές του 20^{ου} αιώνα με τις θεμελιώδεις εργασίες των Hilbert, Gödel, Tarski και πολλών άλλων.

1.1.1 Λογική Πρόταση – Προτασιακός Τύπος

Ορισμός (Λογική Πρόταση)

Στα Μαθηματικά «Λογική Πρόταση» ή απλά «Πρόταση» ονομάζεται μια δηλωτική έκφραση με αυτοτελές νόημα, που μπορεί να χαρακτηρισθεί αληθής ή ψευδής.

Για παράδειγμα:

- *Η πρόταση «Ο αριθμός 7 είναι φυσικός αριθμός» είναι μια αληθής λογική πρόταση.*
- *Η πρόταση «Το τετράγωνο έχει 5 κορυφές» είναι μια ψευδής λογική πρόταση.*
- *Η πρόταση «Ο αριθμός x είναι ακέραιος αριθμός» δεν είναι λογική πρόταση, γιατί δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε αληθής ούτε ψευδής. Ο αριθμός x μπορεί να είναι ο 5 που είναι ακέραιος, αλλά μπορεί να είναι και ο $\sqrt{2}$ που δεν είναι ακέραιος.*

Τις λογικές προτάσεις τις παριστάνουμε με μικρά γράμματα του Λατινικού αλφαβήτου, κατά προτίμηση $p, q, r, \ldots$. Όταν το περιεχόμενο μιας πρότασης p είναι αληθές, τότε η πρόταση έχει τιμή αληθείας "a" και γράφουμε $\tau(p) = a$. Αν το περιεχόμενο είναι ψευδές, τότε η πρόταση έχει τιμή αληθείας "ψ" και γράφουμε $\tau(p) = \psi$.

Ορισμός (Προτασιακός τύπος – Ανοικτή πρόταση)
Μια έκφραση η οποία περιέχει μία ή περισσότερες μεταβλητές και η οποία μπορεί να γίνει λογική πρόταση, όταν η μεταβλητή ή οι μεταβλητές αντικατασταθεί/ούν με ένα στοιχείο από ένα καθορισμένο γνωστό σύνολο που ονομάζεται σύνολο αναφοράς, λέγεται προτασιακός τύπος ή ανοικτή πρόταση ή προτασιακή συνάρτηση.

- Τους προτασιακούς τύπους με μια μεταβλητή x τους συμβολίζουμε με $p(x)$, $q(x)$, $r(x)$, …
- Η τιμή (έννοια ή στοιχείο) λ , με την οποία αντικαθιστούμε τη μεταβλητή x σε ένα προτασιακό τύπο $p(x)$, για να προκύψει λογική πρόταση, λέγεται **τιμή της μεταβλητής**.
- Το σύνολο όλων των δυνατών τιμών της μεταβλητής του προτασιακού τύπου ονομάζεται **σύνολο αναφοράς** και το σύνολο τιμών της μεταβλητής για τις οποίες ο προτασιακός τύπος γίνεται αληθής πρόταση, ονομάζεται **σύνολο (τιμών) αληθείας** του προτασιακού τύπου.

Για παράδειγμα:

- *Η έκφραση $p(x)$: «Ο αριθμός x είναι πολλαπλάσιο του $5, x \in \mathbb{N}$» είναι προτασιακός τύπος μιας μεταβλητής και με σύνολο αναφοράς τους φυσικούς αριθμούς.*
- *Η έκφραση $p(x, y)$: «$x + y = 5$, $x, y \in \mathbb{R}$» είναι προτασιακός τύπος δύο μεταβλητών, με σύνολο αναφοράς τους πραγματικούς αριθμούς.*

1.1.2 Ποσοδείκτες

Λογικές προτάσεις μπορούμε να δημιουργήσουμε χρησιμοποιώντας και εκφράσεις όπως **«υπάρχει τουλάχιστον ένα»**, **«για μερικά»**, **«για κάθε»**, «**για ένα και μόνο ένα»**. Οι εκφράσεις αυτές λέγονται **ποσοδείκτες** και είτε προηγούνται, είτε έπονται του προτασιακού τύπου.

- Ο ποσοδείκτης «υπάρχει τουλάχιστον ένα» ονομάζεται **υπαρξιακός ποσοδείκτης** και συμβολίζεται με **∃**.
- Ο ποσοδείκτης «για κάθε» ή «για όλα» ονομάζεται **καθολικός ποσοδείκτης** και συμβολίζεται με **∀**.

- $\forall x, p(x)$ διαβάζεται «για κάθε x ισχύει $p(x)$» ή «για όλα τα x ισχύει $p(x)$».
- $\exists x, p(x)$ διαβάζεται «υπάρχει τουλάχιστον ένα x, ώστε να ισχύει $p(x)$».

Για παράδειγμα:

- *Το τριώνυμο* $\varphi(x) = x^2 + x + 1$ *έχει διακρίνουσα αρνητική και* $a = 1 > 0$. *Άρα, είναι πάντοτε θετικό και έτσι μπορούμε να γράψουμε:*
$$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + x + 1 > 0$$
- *Το τριώνυμο* $\varphi(x) = x^2 - 4x + 3$ *είναι αρνητικό στο διάστημα* $(1,3) \subset \mathbb{R}$ *και έτσι μπορούμε να γράψουμε:*
$$\exists\, x \in \mathbb{R},\ x^2 - 4x + 3 < 0 \ \ \text{ή} \ \ \forall\, x \in (1,3),\ x^2 - 4x + 3 < 0$$
- *Η φράση «Η εξίσωση* $0x = 15$ *είναι αδύνατη στο* $\mathbb{R}$*» μπορεί να γραφεί:*
$$\nexists\, x \in \mathbb{R},\ 0x = 15 \ \ \text{ή} \ \ \forall\, x \in \mathbb{R},\ 0x \neq 15$$
- *Η φράση «Η εξίσωση* $0x = 0$ *είναι αόριστη» μπορεί να γραφεί:*
$$0x = 0,\ \ \forall\, x \in \mathbb{R}$$

1.1.3 Πράξεις μεταξύ Λογικών Προτάσεων

Πράξεις	Ορισμοί
Σύζευξη **«και»** (Λ)	Αν $p,\ q$ είναι δύο προτάσεις, τότε η πρόταση **«p και q»** είναι αληθής, όταν και οι δύο προτάσεις είναι αληθείς και ψευδής σε κάθε άλλη περίπτωση. Συμβολίζεται με $p \wedge q$. *Για παράδειγμα, αν p: «Η Λευκωσία είναι πρωτεύουσα της Κύπρου» και q: «Η Πάφος είναι πόλη της Κύπρου», τότε η πρόταση «p και q»: «Η Λευκωσία είναι πρωτεύουσα της Κύπρου και η Πάφος είναι πόλη της Κύπρου» αληθεύει.*
Διάζευξη **«ή»** (V)	Αν $p,\ q$ είναι δύο προτάσεις, τότε η πρόταση **«p ή q»** αληθεύει, όταν μία τουλάχιστον από τις δύο προτάσεις είναι αληθής. Συμβολίζεται με $p \vee q$. *Για παράδειγμα, αν p:* «Ο αριθμός 12 είναι πολλαπλάσιο του 3» *και q:* «Ο αριθμός 12 είναι πολλαπλάσιο του 7», *τότε η πρόταση «p ή q»:* «Ο αριθμός 12 είναι πολλαπλάσιο του 3 ή του 7» *αληθεύει.*
Αποκλειστική Διάζευξη **«ή p ή q»** $(\underline{\vee})$	Αν $p,\ q$ είναι δύο προτάσεις, τότε η πρόταση **«ή p ή q»** είναι αληθής, όταν μία από τις προτάσεις είναι αληθής, αλλά όχι και οι δύο, όταν δηλαδή αληθεύει ακριβώς μία από τις προτάσεις. Συμβολίζεται με $p \,\underline{\vee}\, q$. *Για παράδειγμα, αν p: «Η ομάδα μου θα πάρει το πρωτάθλημα» και q: «Δεν θα ξαναπάω στο γήπεδο», τότε η πρόταση «ή p ή q» είναι η «p* $\underline{\vee}$ *q»: «Είτε η ομάδα μου θα πάρει το πρωτάθλημα, είτε δεν θα ξαναπάω στο γήπεδο».*

Άρνηση «όχι p» $(\bar{p})$	Αν p είναι μία πρόταση, τότε η πρόταση **«όχι p»** αληθεύει, όταν η πρόταση p είναι ψευδής και συμβολίζεται με $\bar{p}$. *Για παράδειγμα:* • *Αν p: «Το Λονδίνο είναι πρωτεύουσα της Γαλλίας», τότε η πρόταση $\bar{p}$: «Το Λονδίνο δεν είναι πρωτεύουσα της Γαλλίας» αληθεύει.* • *Αν $p(x): \exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 \leq 0$, τότε ο προτασιακός τύπος $\overline{p(x)}: \forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 > 0$ αληθεύει.*
Συνεπαγωγή «αν p τότε q» $(p \Rightarrow q)$	Αν p, q είναι δύο προτάσεις, τότε η πρόταση **«αν p τότε q»** είναι ψευδής, μόνο όταν η πρόταση p είναι αληθής και η q ψευδής. Γράφουμε $p \Rightarrow q$. Η πρόταση p λέγεται **υπόθεση** και η πρόταση q **συμπέρασμα**. *Για παράδειγμα, η συνεπαγωγή $(x = 3) \implies (x^2 = 9)$ είναι αληθής, ενώ η συνεπαγωγή $(x^2 = 9) \implies (x = 3)$ είναι ψευδής, αφού το x θα μπορούσε να πάρει και την τιμή -3.*
Ισοδυναμία «p συνεπάγεται q και αντίστροφα» $(p \Leftrightarrow q)$	Αν p, q είναι δύο προτάσεις, τότε η πρόταση **«p συνεπάγεται q και αντίστροφα»** είναι αληθής, αν και οι δύο προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς και ψευδής, αν οι δύο προτάσεις έχουν διαφορετική τιμή αληθείας. Γράφουμε $p \Leftrightarrow q$ και διαβάζουμε «p αν και μόνον αν q». *Για παράδειγμα, η ισοδυναμία $(\lvert x \rvert = 5) \Leftrightarrow (x = 5 \text{ ή } x = -5)$ είναι αληθής, ενώ η ισοδυναμία $(x^2 = 9) \Leftrightarrow (x = 3)$ είναι ψευδής.*

1.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

1.2.1 Εισαγωγή – Έννοια της Απόδειξης

Απόδειξη στα Μαθηματικά είναι η διαδικασία επιβεβαίωσης της αλήθειας ενός μαθηματικού ισχυρισμού. Ένας μαθηματικός ισχυρισμός μπορεί να διατυπωθεί μέσα από Θεώρημα, Πρόταση, Λήμμα, Πόρισμα κ.ά. Το Αξίωμα ή το Αίτημα δεν επιδέχεται απόδειξης. Στα Μαθηματικά:

- **Θεώρημα** είναι μια πρόταση που αποδεικνύεται χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένες προτάσεις ή αξιώματα. Αποδεικνύεται χρησιμοποιώντας ένα πεπερασμένο σύνολο από συμπερασματικούς κανόνες και αξιώματα χωρίς επιπλέον υποθέσεις.
- **Πρόταση** είναι μία δήλωση που έχει απλή απόδειξη ή είναι βασική συνέπεια ενός ορισμού.
- **Λήμμα** είναι μια βοηθητική πρόταση που σχηματίζει μέρος της απόδειξης ενός μεγαλύτερου θεωρήματος.
- **Πόρισμα** είναι μια πρόταση που συνεπάγεται με μικρή ή και καθόλου απόδειξη από ένα άλλο θεώρημα ή ορισμό. Δηλαδή, η πρόταση B είναι πόρισμα της πρότασης A, αν η B μπορεί άμεσα να εξαχθεί από την A.

Ιστορικό Σημείωμα

Τον 4ο π.Χ αιώνα ο Αριστοτέλης, θεμελιωτής της επιστήμης της Λογικής, μελετώντας τους συλλογισμούς, που ήταν ήδη γνωστοί από τα Μαθηματικά έγραφε:

«…δεί τον λέγοντα μη φάναι μόνον, αλλά και την αιτίαν αυτού λέγειν και μη τίθεσθαι, μηδέν, μηδ΄ αξιούν αξίωμα άλογον, αλλ΄ επαγωγήν ή απόδειξιν φέρειν.»

Δηλαδή:

«Πρέπει όποιος λέει κάτι, να μη περιορίζεται σε ισχυρισμούς, αλλά να αναφέρεται και στην αιτία των όσων ισχυρίζεται και να μην αυθαιρετεί, ούτε να αξιώνει να γίνεται αποδεκτό κανένα παράλογο αξίωμα ή ισχυρισμός, αλλά να προσκομίζει απόδειξη των όσων υποστηρίζει.»

(Αριστοτέλης, *Φυσικά Θ2, 252 α22*)

Η φύση της αποδεικτικής διαδικασίας, του κορυφαίου επιτεύγματος της αρχαίας Ελληνικής σκέψης, δεν έχει αλλάξει από τότε, αν και έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια. Οι αποδείξεις που υπάρχουν στα Στοιχεία του Ευκλείδη είναι της ίδιας μαθηματικής αυστηρότητας με τις αποδείξεις που χρησιμοποιούνται και σήμερα στα Μαθηματικά. Η πνευματική αυτή διεργασία, που ιστορικά πρωτοεμφανίστηκε στην περιοχή των Ελληνικών Μαθηματικών, πήρε το όνομα απόδειξη, αποδεικτικός συλλογισμός και θεωρείται ως η αρχή της επιστημονικής σκέψης. Η πρώτη απόδειξη στην Ιστορία των Μαθηματικών αποδίδεται στον Θαλή τον Μιλήσιο (624 π.Χ – 527 π.Χ.). Από τότε η απόδειξη έβαλε γερά θεμέλια στην ανάπτυξη των Μαθηματικών, των οποίων η θεωρητική θεμελίωση καθόρισε την ιστορία της ανθρωπότητας.

1.2.2 Ευθεία Απόδειξη

Η ευθεία απόδειξη είναι η πλέον συνηθισμένη μέθοδος απόδειξης. Στην ευθεία απόδειξη πρέπει να αποδείξουμε ότι η συνεπαγωγή $(p \Longrightarrow q)$ είναι αληθής με δεδομένο ότι η p είναι αληθής.

Ξεκινώντας από την αληθή υπόθεση p, κάνουμε λογικά βήματα με αληθείς συνεπαγωγές και καταλήγουμε στο ζητούμενο q. Δηλαδή:

$$\boldsymbol{p \Rightarrow q_1 \Rightarrow q_2 \Rightarrow q_3 \Rightarrow \cdots \Rightarrow q_v \Rightarrow q}$$

Παράδειγμα 1

Αν οι θετικοί ακέραιοι αριθμοί α, β είναι πολλαπλάσια του 3, να αποδείξετε ότι ο αριθμός $\alpha^2 + \beta^2$ είναι πολλαπλάσιο του 9.

Λύση

Οι αριθμοί α, β είναι πολλαπλάσια του 3. Άρα, υπάρχουν αριθμοί $\kappa, \lambda \in \mathbb{N}$, ώστε:

$\alpha = 3\kappa$ και $\beta = 3\lambda$ *(Υπόθεση – Δεδομένο)*

Επομένως, θα έχουμε:

$\alpha^2 + \beta^2 = (3\kappa)^2 + (3\lambda)^2$ *(Προσθέτουμε κατά μέλη)*

$= 9\kappa^2 + 9\lambda^2$ *(Ιδιότητα δυνάμεων)*

$= 9(\underbrace{\kappa^2 + \lambda^2}_{\rho})$ *(Κοινός παράγοντας – Επιμεριστική ιδιότητα)*

$= 9\rho,\ \rho \in \mathbb{N}$

Από την τελευταία ισότητα συμπεραίνουμε ότι ο $\alpha^2 + \beta^2$ είναι πολλαπλάσιο του 9.

Παράδειγμα 2

Αν x και y είναι πραγματικοί αριθμοί, να δείξετε ότι:

$$x^2 + y^2 \geq 2xy, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Λύση

Ισχύει:

x, y πραγματικοί αριθμοί$\Longrightarrow$ *(Υπόθεση)*

$(x - y)^2 \geq 0 \Longrightarrow$ *(Το τετράγωνο πραγματικού αριθμού είναι μη αρνητικός αριθμός)*

$x^2 - 2xy + y^2 \geq 0 \Longrightarrow$ *(Γνωστή ταυτότητα)*

$x^2 + y^2 \geq 2xy$ *(Συμπέρασμα)*

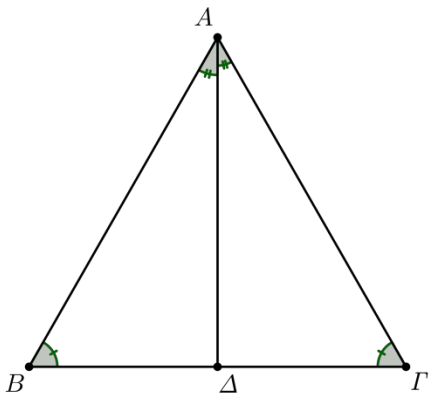
Παράδειγμα 3

Να αποδείξετε ότι σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ απέναντι από ίσες γωνίες βρίσκονται ίσες πλευρές.

Λύση

Υποθέτουμε ότι $A\hat{B}\Gamma = A\hat{\Gamma}B$ και θα αποδείξουμε ότι $AB = A\Gamma$.

Φέρουμε τη διχοτόμο $A\Delta$ του τριγώνου $AB\Gamma$, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Συγκρίνουμε τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Gamma\Delta$. Έχουμε ότι:

- $A\hat{B}\Delta = A\hat{\Gamma}\Delta$ (από την υπόθεση),
- $A\Delta$ κοινή πλευρά των τριγώνων $AB\Delta, A\Gamma\Delta$ και
- $A\hat{\Delta}B = A\hat{\Delta}\Gamma$ ($A\hat{B}\Delta = A\hat{\Gamma}\Delta$ και $B\hat{A}\Delta = \Gamma\hat{A}\Delta$, αφού η $A\Delta$ είναι διχοτόμος του τριγώνου $AB\Gamma$).

Επομένως, συμπεραίνουμε ότι $\overset{\triangle}{AB\Delta} = \overset{\triangle}{A\Gamma\Delta}$ και άρα $AB = A\Gamma$.

Δραστηριότητες

1. Δίνονται οι αριθμοί $a,\ \beta,\ \gamma \in \mathbb{Z}$, τέτοιοι ώστε ο αριθμός a να διαιρεί τον αριθμό β και επίσης να διαιρεί τον γ. Να αποδείξετε ότι ο a διαιρεί τη διαφορά $\beta - \gamma$.

2. Έστω a, β θετικοί πραγματικοί αριθμοί. Να αποδείξετε ότι αν $a \leq \beta$, τότε $\sqrt{a} \leq \sqrt{\beta}$.

3. Αν $x, y \in \mathbb{R}$, έτσι ώστε $36x^2 + 3y = 4y^2 + 9x$, να αποδείξετε ότι $y = 3x$ ή $12x + 4y = 3$.

4. Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της διχοτόμου μίας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της.

1.2.3 Μέθοδος της εις άτοπον απαγωγής

Η μέθοδος της *«εις άτοπον απαγωγής»* είναι μια από τις σημαντικότερες μεθόδους μαθηματικής απόδειξης, κατά την οποία αποδεικνύεται η αλήθεια μιας πρότασης με βάση το γεγονός ότι η αντίθετή της είναι ψευδής. Η μέθοδος αυτή έχει διατυπωθεί από τους Αρχαίους Έλληνες, όπως φαίνεται σε κείμενα του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, και ήταν η βασική μέθοδος απόδειξης του Ευκλείδη.

Έστω ότι θέλουμε να αποδείξουμε ότι η πρόταση p είναι αληθής.

- Θεωρούμε ότι η p δεν είναι αληθής. Τότε, θα ισχύει η άρνησή της, δηλαδή η $\bar{p}$.
- Δεχόμενοι την $\bar{p}$ ως αληθή πρόταση, με αληθείς συνεπαγωγές, καταλήγουμε σε **άτοπο**, δηλαδή σε μια ψευδή πρόταση ή σε μια πρόταση που είναι σε αντίφαση με την υπόθεση $\bar{p}$. Επομένως, η p είναι αληθής πρόταση.

Παράδειγμα 1

Να αποδείξετε ότι αν ν^2 είναι περιττός ακέραιος αριθμός, τότε και ο ν είναι περιττός ακέραιος.

Λύση

Υποθέτουμε ότι ο ν^2 είναι περιττός ακέραιος αριθμός και ο $\boldsymbol{\nu}$ **δεν είναι περιττός**. Τότε, ο ν θα είναι άρτιος, δηλαδή:

$$\nu = 2\rho,\ \ \rho \in \mathbb{Z} \Longrightarrow \nu^2 = (2\rho)^2 \Longrightarrow \nu^2 = 4\rho^2$$
$$\Longrightarrow \nu^2 = 2(2\rho^2) \Longrightarrow \nu^2 = 2\kappa,\ \text{όπου}\ \ \kappa = 2\rho^2,\ \ \kappa \in \mathbb{Z}$$
$$\Longrightarrow \nu^2 \text{ άρτιος, που είναι άτοπο} \qquad \textit{(Αντίφαση με την υπόθεση)}$$

Στο άτοπο οδηγηθήκαμε με την παραδοχή ότι αν ο ν^2 είναι περιττός ακέραιος αριθμός, τότε ο ν δεν είναι περιττός. Άρα, ο ν είναι περιττός αριθμός.

Παράδειγμα 2

Να αποδείξετε ότι ισχύει $\left(\frac{\eta\mu x + 1}{2}\right)^2 \geq \eta\mu x,\ \ \forall x \in \mathbb{R}$.

Λύση

Υποθέτουμε ότι υπάρχει $x \in \mathbb{R}$, τέτοιο ώστε:

$$\left(\frac{\eta\mu x + 1}{2}\right)^2 < \eta\mu x \qquad (1)$$
$$\Longrightarrow \frac{\eta\mu^2 x + 2\eta\mu x + 1}{4} < \eta\mu x$$
$$\Longrightarrow \eta\mu^2 x + 2\eta\mu x + 1 < 4\eta\mu x$$
$$\Longrightarrow \eta\mu^2 x - 2\eta\mu x + 1 < 0$$
$$\Longrightarrow (\eta\mu x - 1)^2 < 0, \qquad (*)$$

άτοπο, γιατί η $(*)$ είναι ψευδής πρόταση.

Στο άτοπο οδηγηθήκαμε με την παραδοχή ότι η σχέση (1) είναι αληθής. Άρα, η (1) είναι ψευδής και κατά συνέπεια η άρνησή της είναι αληθής, δηλαδή η αποδεικτέα σχέση είναι αληθής. Με τη μέθοδο της εις άτοπον απαγωγής αποδείξαμε ότι:

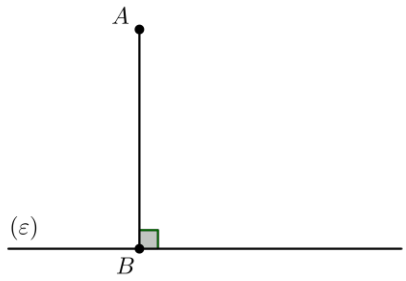
$$\left(\frac{\eta\mu x+1}{2}\right)^2 \geq \eta\mu x, \ \ \forall x \in \mathbb{R}$$

Παράδειγμα 3

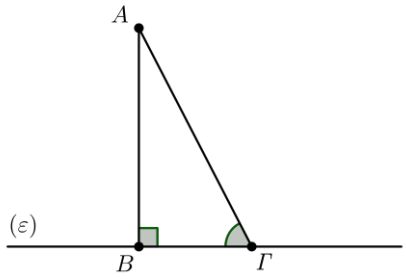
Να αποδείξετε ότι από σημείο εκτός ευθείας διέρχεται μοναδική κάθετος στην ευθεία.

Λύση

Έστω ευθεία (ε), σημείο A εκτός αυτής και AB η κάθετη που φέρουμε από το σημείο A προς την ευθεία (ε), όπου B το σημείο τομής της καθέτου με την ευθεία (ε).



Έστω $A\Gamma$ μια άλλη κάθετη που φέρουμε από το σημείο A προς την ευθεία (ε), όπου Γ το σημείο τομής της καθέτου με την ευθεία (ε).



Λόγω υπόθεσης, έχουμε ότι $A\hat{B}\Gamma = A\hat{\Gamma}B = 90°$. Από το τρίγωνο $AB\Gamma$, έχουμε ότι $B\hat{A}\Gamma + A\hat{B}\Gamma + A\hat{\Gamma}B = 180°$. Όμως, $B\hat{A}\Gamma + 90° + 90° = B\hat{A}\Gamma + 180° > 180°$, άτοπο.
Επομένως, η AB είναι μοναδική.

Δραστηριότητες

1. Να αποδείξετε ότι αν ο $a^2 - 2a + 7$, $a \in \mathbb{Z}$ είναι περιττός αριθμός, τότε ο αριθμός a είναι άρτιος αριθμός.

2. Για κάθε πραγματικό αριθμό $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, να αποδείξετε ότι:
$$\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x \geq 1$$

3. Αν $x \in \mathbb{R}$ και $1 \leq x$, να αποδείξετε ότι:
$$\sqrt{x} \leq x$$

4. Να αποδείξετε ότι κάθε τρίγωνο έχει το πολύ μία ορθή γωνία.

1.2.4 Μέθοδος της Μαθηματικής Επαγωγής

Διερεύνηση



Σε μία φάρμα ζουν 100 άλογα. Οι στάβλοι των αλόγων είναι αριθμημένοι από το 1 μέχρι το 100. Μια μέρα, ο ιδιοκτήτης με τον μικρό του γιο επισκέπτονται τη φάρμα και έχουν τον παρακάτω διάλογο:

Γιος: «Τι χρώμα έχουν τα άλογά μας, μπαμπά;»

Πατέρας: «Θα σου δώσω μία πληροφορία και να το βρεις μόνος σου. Λοιπόν, αν σε κάποιο στάβλο βρίσκεται ένα άσπρο άλογο, τότε και στον αμέσως επόμενο στάβλο βρίσκεται επίσης ένα άσπρο άλογο.»

Ο μικρός με ενθουσιασμό απαντά: **«Όλα τα άλογά μας είναι άσπρα.»**

Να εξετάσετε, αν ο γιος του ιδιοκτήτη έχει δίκιο ή όχι, δικαιολογώντας την απάντησή σας.

Η Αρχή της Μαθηματικής Επαγωγής

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το άθροισμα των ν πρώτων διαδοχικών περιττών ακεραίων αριθμών, δηλαδή το άθροισμα

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2\nu - 1),$$

για κάθε θετικό ακέραιο ν.

Υπολογίζουμε τα αθροίσματα για μερικές πρώτες τιμές του ν.

- Για $\nu = 1$: $1 = 1 = 1^2$
- Για $\nu = 2$: $1 + 3 = 4 = 2^2$
- Για $\nu = 3$: $1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$
- Για $\nu = 4$: $1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4^2$
- Για $\nu = 5$: $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 5^2$

Παρατηρούμε ότι τα αθροίσματα που υπολογίσαμε ακολουθούν το ίδιο μοτίβο και μας οδηγούν στην εικασία ότι:

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2\nu - 1) = \nu^2 \qquad (1)$$

Επειδή, όμως, το πλήθος των θετικών ακεραίων είναι άπειρο, συνεχίζοντας να υπολογίζουμε αθροίσματα με τον παραπάνω τρόπο, είναι αδύνατο να αποδείξουμε ότι η εικασία (1) αληθεύει για όλους τους θετικούς ακέραιους.

Αν, όμως, αποδείξουμε ότι όταν ο ισχυρισμός (1) αληθεύει για έναν τυχαίο αριθμό $\nu \in \mathbb{N}$, θα αληθεύει και για τον επόμενό του $\nu + 1 \in \mathbb{N}$, τότε ο ισχυρισμός θα είναι αληθής για κάθε θετικό ακέραιο (φυσικό) αριθμό. Γιατί τότε, αφού ο ισχυρισμός είναι αληθής για $\nu = 1$, θα είναι αληθής και για $\nu = 1 + 1 = 2$. Συνεπώς, και για $\nu = 2 + 1 = 3$ και διαδοχικά για κάθε θετικό ακέραιο θα την αληθεύει.

Η αποδεικτική διαδικασία που αναφέραμε πιο πάνω είναι περιγραφικά η μέθοδος της Μαθηματικής ή Τέλειας Επαγωγής, η οποία στηρίζεται στην **«Αρχή της Μαθηματικής Επαγωγής»**, που διατυπώνεται ως εξής:

Αρχή της Μαθηματικής Επαγωγής

Αν $p(\nu)$ μια πρόταση με σύνολο αναφοράς το σύνολο των φυσικών αριθμών και οι ακόλουθες δύο συνθήκες ικανοποιούνται

- $p(1)$ είναι αληθής, δηλαδή η πρόταση ισχύει για $\nu = 1$ και
- αν η $p(\kappa)$ είναι αληθής, τότε και η $p(\kappa+1)$ είναι αληθής $\forall \kappa \in \mathbb{N}$, δηλαδή η αλήθεια της $p(\kappa)$ συνεπάγεται την αλήθεια της $p(\kappa+1), \forall \kappa \in \mathbb{N}$,

τότε η πρόταση $\boldsymbol{p(\nu)}$ **είναι αληθής για όλους τους φυσικούς αριθμούς** $\boldsymbol{\nu}$.

Παρατήρηση

Σε κάποιες περιπτώσεις, πρέπει να αποδείξουμε ότι ένας ισχυρισμός $p(\nu)$ αληθεύει για κάθε $\nu \geq \kappa$. Τότε, ως πρώτο βήμα πρέπει να εξετάσουμε αν $p(\kappa)$ αληθής.

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να αποδείξουμε ότι $p(\nu)$: $2^{\nu} > 2\nu + 1$, $\forall \nu \geq 3$, *τότε το πρώτο βήμα είναι να αποδείξουμε ότι η ανισότητα αληθεύει για* $\nu = 3$, *που είναι ο μικρότερος αριθμός του συνόλου αναφοράς.*

Παράδειγμα 1

Να αποδείξετε με τη μέθοδο της Τέλειας Επαγωγής ότι:

$$p(\nu)\colon 1 + 3 + 5 + \cdots + (2\nu - 1) = \nu^2, \quad \nu \in \mathbb{N}$$

Λύση

Βήμα 1°

Για $\nu = 1$, έχουμε $p(1)\colon 1 = 1^2$, αληθής.

Βήμα 2°

Έστω ότι η πρόταση αληθεύει για $\nu = \kappa$, δηλαδή $p(\kappa)$ αληθής:

$$p(\kappa)\colon 1 + 3 + 5 + \cdots + (2\kappa - 1) = \kappa^2 \qquad (1)$$

Θα δείξουμε ότι και $p(\kappa+1)$ αληθής, δηλαδή θα δείξουμε ότι:

$$p(\kappa+1)\colon 1 + 3 + 5 + \cdots + (2\kappa - 1) + (2(\kappa+1) - 1) = (\kappa+1)^2$$

Έχουμε ότι:

Α΄ μέλος $= \big(1 + 3 + 5 + \cdots + (2\kappa - 1)\big) + (2(\kappa+1) - 1) = \kappa^2 + 2\kappa + 2 - 1$ *Από την (1)*

$= \kappa^2 + 2\kappa + 1 = (\kappa+1)^2 =$ Β΄ μέλος

Άρα, $p(\kappa+1)$ αληθής και συνεπώς η πρόταση $p(\nu)$ είναι αληθής για κάθε $\nu \in \mathbb{N}$.

Παράδειγμα 2

Να δείξετε ότι $\forall \nu \in \mathbb{N}$ ισχύει:

$$p(\nu): 1+2+3+\cdots+\nu = \frac{\nu(\nu+1)}{2}$$

Λύση

Βήμα 1°

Ο δεδομένος τύπος είναι αληθής για $\nu = 1$, αφού:

$$p(1): 1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

Βήμα 2°

Υποθέτουμε ότι για $\nu = \kappa$ ο δεδομένος τύπος είναι αληθής. Δηλαδή:

$$p(\kappa): 1+2+3+\cdots+\kappa = \frac{\kappa(\kappa+1)}{2} \qquad (2)$$

Πρέπει να αποδείξουμε ότι ισχύει για $\nu = \kappa+1$. Δηλαδή:

$$p(\kappa+1): 1+2+3+\cdots+\kappa+(\kappa+1) = \frac{(\kappa+1)(\kappa+2)}{2}$$

Έχουμε ότι:

$$\text{Α΄ μέλος} = (1+2+3+\cdots+\kappa)+(\kappa+1) = \frac{\kappa(\kappa+1)}{2}+(\kappa+1) \qquad \textit{Από την (2)}$$

$$= \frac{\kappa(\kappa+1)+2(\kappa+1)}{2} = \frac{(\kappa+1)(\kappa+2)}{2} = \text{Β΄ μέλος}$$

Άρα, $p(\kappa+1)$ αληθής και συνεπώς η πρόταση $p(\nu)$ είναι αληθής για κάθε $\nu \in \mathbb{N}$.

Παράδειγμα 3

Να αποδείξετε τον πιο κάτω προτασιακό τύπο:

$p(\nu)$: «Το πλήθος των διαγωνίων ενός πολυγώνου με ν πλευρές είναι ίσο με $\frac{\nu(\nu-3)}{2}$, $\nu \geq 4$.»

Λύση

Βήμα 1°

Ο δεδομένος τύπος είναι αληθής για $\nu = 4$. Πράγματι, αφού το πλήθος των διαγωνίων ενός τετραπλεύρου είναι 2, θα έχουμε:

$$p(4): \frac{4(4-3)}{2} = 2$$

Βήμα 2°

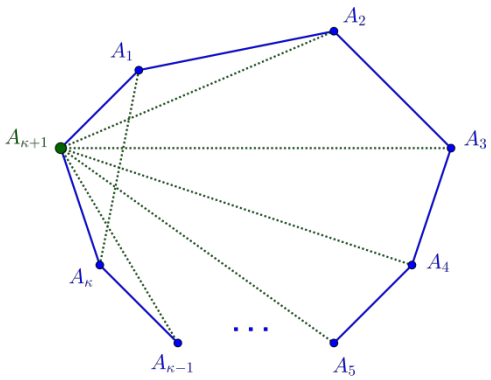
Υποθέτουμε ότι η $p(\kappa)$ είναι αληθής. Δηλαδή, το πλήθος των διαγωνίων ενός πολυγώνου με πλήθος πλευρών $\kappa \geq 4$ είναι:

$$p(\kappa): \frac{\kappa(\kappa-3)}{2} \qquad (3)$$

Θα δείξουμε ότι και $p(\kappa+1)$ αληθής, δηλαδή θα δείξουμε ότι το πλήθος των διαγωνίων πολυγώνου με $\kappa+1$ πλευρές είναι:

$$p(\kappa+1): \frac{(\kappa+1)[(\kappa+1)-3]}{2}$$

Πράγματι, αν στο πολύγωνο $A_1A_2 \dots A_{\kappa-1}A_\kappa$ με κ πλευρές, προσθέσουμε μια επιπλέον κορυφή το σημείο $A_{\kappa+1}$, τότε δημιουργούνται επιπλέον $(\kappa-2)$ διαγώνιοι (όσα τα ευθύγραμμα τμήματα που συνδέουν το σημείο $A_{\kappa+1}$ με όλες τις κορυφές του πολυγώνου $A_1A_2 \dots A_{\kappa-1}A_\kappa$ εκτός των A_1, A_κ) και μία ακόμη διαγώνιος (το ευθύγραμμο τμήμα A_1A_κ που ήταν πλευρά στο πολύγωνο $A_1A_2 \dots A_{\kappa-1}A_\kappa$).



Επομένως, θα έχουμε πλήθος διαγωνίων:

$$\text{Α΄ μέλος} = p(\kappa) + (\kappa-2) + 1 = \frac{\kappa(\kappa-3)}{2} + \kappa - 1 \qquad \textit{Από την (3)}$$

$$= \frac{\kappa^2-3\kappa+2\kappa-2}{2} = \frac{\kappa^2-\kappa-2}{2} = \frac{(\kappa+1)(\kappa-2)}{2}$$

$$= \frac{(\kappa+1)[(\kappa+1)-3]}{2} = \text{Β΄ μέλος}$$

Άρα, η $p(\kappa+1)$ είναι αληθής και επομένως η $p(\nu)$ ισχύει για κάθε φυσικό $\nu \geq 4$.

Παράδειγμα 4

Να αποδείξτε ότι το $4^{2\nu}-1$ είναι πολλαπλάσιο του 5 για κάθε $\nu \in \mathbb{N}$.

Λύση

Θα αποδείξουμε ότι ο πιο κάτω προτασιακός τύπος είναι αληθής για κάθε $\nu \in \mathbb{N}$:

$$p(\nu): 4^{2\nu}-1 = 5\mu, \ \mu \in \mathbb{N}$$

Βήμα 1°

Για $\nu = 1$, έχουμε:

$$p(1): 4^{2\cdot 1}-1 = 15 = 5\cdot 3, \quad \text{αληθής}$$

Βήμα 2°

Έστω ότι η $p(\kappa)$ είναι αληθής. Δηλαδή:

$$p(\kappa):\ \ 4^{2\kappa}-1=5\rho,\ \ \rho\in\mathbb{N} \qquad (4)$$

Θα δείξουμε ότι η $p(\kappa+1)$ αληθής. Δηλαδή, θα αποδείξουμε ότι:

$$4^{2(\kappa+1)}-1=5\tau,\ \ \tau\in\mathbb{N}$$

Έχουμε ότι:

$$4^{2(\kappa+1)}-1=4^{2\kappa+2}-1=4^2\cdot 4^{2\kappa}-1=16(5\rho+1)-1 \qquad \textit{Από την (4)}$$

$$=80\rho+15=5\left(\underbrace{16\rho+3}_{\tau}\right)=5\tau,\ \ \tau\in\mathbb{N}$$

Άρα, έχουμε αποδείξει ότι αν $p(\kappa)$ αληθής, τότε και $p(\kappa+1)$ αληθής. Επομένως, ο προτασιακός τύπος $p(\nu)$ ισχύει για κάθε $\nu\in\mathbb{N}$.

Δραστηριότητες

1. Να αποδείξετε ότι για κάθε θετικό ακέραιο ν ισχύει:

   (α) $2+4+6+\cdots+2\nu=\nu(\nu+1)$

   (β) $1^2+2^2+3^2+\cdots+\nu^2=\dfrac{\nu(\nu+1)(2\nu+1)}{6}$

   (γ) $\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{\nu(\nu+1)}=\dfrac{\nu}{\nu+1}$

   (δ) $1+5+5^2+\cdots+5^{\nu-1}=\dfrac{5^\nu-1}{4}$

2. Να αποδείξετε ότι για κάθε θετικό ακέραιο $\nu\geq 2$ ισχύει:

$$1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\cdots+\nu(\nu-1)=\frac{\nu(\nu^2-1)}{3}$$

3. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών ενός πολυγώνου με ν πλευρές δίνεται από τον τύπο:

$$\Sigma_\nu=(2\nu-4)\angle\,,\ \ \forall\nu\geq 3$$

4. Να αποδείξετε ότι το 6 διαιρεί την παράσταση:

$$A=7^\nu-1,\ \ \forall\nu\in\mathbb{N}$$

5. Να αποδείξετε ότι το 7 διαιρεί την παράσταση:

$$B=9^\nu-2^\nu,\ \ \forall\nu\in\mathbb{N}$$

6. Να αποδείξετε ότι το 5 διαιρεί την παράσταση:

$$\Gamma=16\cdot 2^\nu+9\cdot 27^\nu,\ \ \forall\nu\in\mathbb{N}_0=\{0,1,2,3,\dots\}$$

Περίληψη

1. **Ορισμός (Λογική Πρόταση)**
   Στα Μαθηματικά «Λογική Πρόταση» ή απλά «Πρόταση» ονομάζεται μια δηλωτική έκφραση με αυτοτελές νόημα, που μπορεί να χαρακτηρισθεί αληθής ή ψευδής.

2. **Ορισμός (Προτασιακός τύπος – Ανοικτή πρόταση)**
   Μια έκφραση η οποία περιέχει μία ή περισσότερες μεταβλητές και η οποία μπορεί να γίνει λογική πρόταση, όταν η μεταβλητή ή οι μεταβλητές αντικατασταθεί/ούν με ένα στοιχείο από ένα καθορισμένο γνωστό σύνολο που ονομάζεται σύνολο αναφοράς, λέγεται προτασιακός τύπος ή ανοικτή πρόταση ή προτασιακή συνάρτηση.

3. **Ποσοδείκτες**
   - Ο ποσοδείκτης «υπάρχει τουλάχιστον ένα» ονομάζεται **υπαρξιακός ποσοδείκτης** και συμβολίζεται με **∃**.
   - Ο ποσοδείκτης «για κάθε» ή «για όλα» ονομάζεται **καθολικός ποσοδείκτης** και συμβολίζεται με **∀**.

4. **Πράξεις μεταξύ λογικών προτάσεων**

Πράξεις	Ορισμοί
Σύζευξη **«και»** $(\wedge)$	Αν $p,\ q$ είναι δύο προτάσεις, τότε η πρόταση **«p και q»** είναι αληθής, όταν και οι δύο προτάσεις είναι αληθείς και ψευδής σε κάθε άλλη περίπτωση. Συμβολίζεται με $p \wedge q$.
Διάζευξη **«ή»** $(\vee)$	Αν $p,\ q$ είναι δύο προτάσεις, τότε η πρόταση **«p ή q»** αληθεύει, όταν μία τουλάχιστον από τις δύο προτάσεις είναι αληθής. Συμβολίζεται με $p \vee q$.
Αποκλειστική Διάζευξη **«ή p ή q»** $(\underline{\vee})$	Αν $p,\ q$ είναι δύο προτάσεις, τότε η πρόταση **«ή p ή q»** είναι αληθής, όταν μία από τις προτάσεις είναι αληθής, αλλά όχι και οι δύο, όταν δηλαδή αληθεύει ακριβώς μία από τις προτάσεις. Συμβολίζεται με $p \underline{\vee} q$.
Άρνηση **«όχι p»** $(\overline{p})$	Αν p είναι μία πρόταση, τότε η πρόταση **«όχι p»** αληθεύει, όταν η πρόταση p είναι ψευδής και συμβολίζεται με $\bar{p}$.
Συνεπαγωγή **«αν p τότε q»** $(p \Rightarrow q)$	Αν $p,\ q$ είναι δύο προτάσεις, τότε η πρόταση **«αν p τότε q»** είναι ψευδής, μόνο όταν η πρόταση p είναι αληθής και η q ψευδής. Γράφουμε $p \Rightarrow q$. Η πρόταση p λέγεται **υπόθεση** και η πρόταση q **συμπέρασμα**.

Ισοδυναμία «p συνεπάγεται q και αντίστροφα» $(p \Leftrightarrow q)$	Αν $p,\ q$ είναι δύο προτάσεις, τότε η πρόταση **«p συνεπάγεται q και αντίστροφα»** είναι αληθής, αν και οι δύο προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς και ψευδής, αν οι δύο προτάσεις έχουν διαφορετική τιμή αληθείας. Γράφουμε $p \Leftrightarrow q$ και διαβάζουμε «p αν και μόνον αν q».

5. **Ευθεία απόδειξη**

   Στην ευθεία απόδειξη πρέπει να αποδείξουμε ότι η συνεπαγωγή $(p \Longrightarrow q)$ είναι αληθής με δεδομένο ότι η p είναι αληθής. Ξεκινώντας από την αληθή υπόθεση p, κάνουμε λογικά βήματα με αληθείς συνεπαγωγές και καταλήγουμε στο ζητούμενο q. Δηλαδή:

   $$p \Rightarrow q_1 \Rightarrow q_2 \Rightarrow q_3 \Rightarrow \cdots \Rightarrow q_\nu \Rightarrow q$$

6. **Μέθοδος της εις άτοπον απαγωγής**

   Έστω ότι θέλουμε να αποδείξουμε ότι η πρόταση p είναι αληθής.

   - Θεωρούμε ότι η p δεν είναι αληθής. Τότε, θα ισχύει η άρνησή της, δηλαδή η $\bar{p}$.
   - Δεχόμενοι την $\bar{p}$ ως αληθή πρόταση, με αληθείς συνεπαγωγές, καταλήγουμε σε **άτοπο**, δηλαδή σε μια ψευδή πρόταση ή σε μια πρόταση που είναι σε αντίφαση με την υπόθεση $\bar{p}$. Επομένως, η p είναι αληθής πρόταση.

7. **Μέθοδος της Μαθηματικής Επαγωγής**

   Αν $p(\nu)$ μια πρόταση με σύνολο αναφοράς το σύνολο των φυσικών αριθμών και οι ακόλουθες δύο συνθήκες ικανοποιούνται

   - $p(1)$ είναι αληθής, δηλαδή η πρόταση ισχύει για $\nu = 1$ και
   - αν η $p(\kappa)$ είναι αληθής, τότε και η $p(\kappa+1)$ είναι αληθής $\forall \kappa \in \mathbb{N}$, δηλαδή η αλήθεια της $p(\kappa)$ συνεπάγεται την αλήθεια της $p(\kappa+1), \forall \kappa \in \mathbb{N}$,

   τότε η πρόταση $\boldsymbol{p(\nu)}$ **είναι αληθής για όλους τους φυσικούς αριθμούς** $\boldsymbol{\nu}$.

Δραστηριότητες Ενότητας

1. Να αποδείξετε ότι αν ο $\nu \in \mathbb{N}$ είναι άρτιος αριθμός, τότε ο $7\nu + 11$ είναι περιττός.

2. Να αποδείξετε ότι ο αριθμός $4\nu^3 + 2\nu - 1$ είναι περιττός για κάθε $\nu \in \mathbb{N}$.

3. Αν ο α είναι άρτιος αριθμός και ο β είναι περιττός αριθμός, να αποδείξετε ότι ο 4 δεν διαιρεί τον $\alpha^2 + 2\beta^2$.

4. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB < A\Gamma$. Παίρνουμε σημείο Δ στην πλευρά $A\Gamma$, τέτοιο ώστε $AB = A\Delta$. Να αποδείξετε ότι:
$$\Delta\hat{B}\Gamma = \frac{\hat{B} - \hat{\Gamma}}{2}$$

5. Να αποδείξετε ότι για κάθε $\nu \in \mathbb{N}$ ισχύει:
   (α) $1 + 5 + 9 + \cdots + (4\nu - 3) = 2\nu^2 - \nu$
   (β) $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \cdots + \nu(\nu + 2) = \frac{\nu(\nu + 1)(2\nu + 7)}{6}$
   (γ) $\frac{(\nu + 1)(\nu + 2) \ldots (2\nu)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \ldots \cdot (2\nu - 1)} = 2^\nu$

6. Να αποδείξετε ότι ο αριθμός $2^{2\nu} - 1$ είναι πολλαπλάσιο του 3 για κάθε $\nu \in \mathbb{N}$.

Δραστηριότητες Εμπλουτισμού

1. Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει ελάχιστος θετικός πραγματικός αριθμός.

2. Δίνεται το πολυώνυμο $P_\nu(x) = (x+1)^{2\nu} + (x+2)^\nu - 1,\ \nu \in \mathbb{N}$.

   (α) Να αποδείξετε ότι:
   $$P_{\nu+1}(x) - P_\nu(x) = (x+1)(x+2)[x(x+1)^{2\nu-1} + (x+2)^{\nu-1}]$$
   (β) Να αποδείξετε ότι για κάθε $\nu \in \mathbb{N}$, το πολυώνυμο $P_\nu(x)$ διαιρείται με το πολυώνυμο $T(x) = x^2 + 3x + 2$.

3. Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ και Δ ένα εσωτερικό σημείο της πλευράς $B\Gamma$. Η κάθετη από το Δ στην ευθεία AB τέμνει την AB στο σημείο E και η κάθετη από το Δ στην ευθεία $A\Gamma$ τέμνει την $A\Gamma$ στο σημείο Z. Να αποδείξετε ότι $B\Gamma > EZ$.

4. Δίνονται οι εξισώσεις $x^2 + px + q = 0$ και $x^2 + p_1 x + q_1 = 0$ με $p,\ q,\ p_1,\ q_1 \in \mathbb{R}$. Αν $p \cdot p_1 = 2(q + q_1)$, να δείξετε ότι μία τουλάχιστον από τις εξισώσεις αυτές έχει πραγματικές ρίζες.

5. Δίνονται οι εξισώσεις $x^2 + 2\lambda x + \mu = 0$ και $x^2 + 2\kappa x + \rho = 0$ με $\lambda,\ \mu,\ \kappa, \rho \in \mathbb{R}$. Αν ισχύει $2\lambda\kappa = \mu + \rho$, να αποδείξετε ότι $\Delta_1 + \Delta_2 \geq 0$, όπου Δ_1, Δ_2 οι διακρίνουσες των δύο εξισώσεων. Στη συνέχεια, να δείξετε ότι μία τουλάχιστον από τις εξισώσεις αυτές έχει πραγματικές ρίζες.

6. Να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε πλήθος ριζικών $\nu \in \mathbb{N}$ ισχύει:
   $$\underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}}}_{\nu-\text{ριζικά}} < 2$$

ΕΝΟΤΗΤΑ 02

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2.1 Εισαγωγή στην Τριγωνομετρία

2.2 Μετρικές σχέσεις στο τρίγωνο

2.2.1 Νόμος Ημιτόνων

2.2.2 Νόμος Συνημιτόνων

2.2.3 Εμβαδόν Τριγώνου

2.3 Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών

2.3.1 Ημίτονο και συνημίτονο αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών

2.3.2 Εφαπτομένη και συνεφαπτομένη αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών

2.3.3 Τριγωνομετρικοί αριθμοί του διπλάσιου μίας γωνίας

2.3.4 Το τετράγωνο τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας συναρτήσει του συνημιτόνου του διπλάσιου της γωνίας

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

Η Τριγωνομετρία έχει ως πρωταρχικό σκοπό την επίλυση τριγώνων, δηλαδή τον υπολογισμό των άγνωστων πλευρών ή γωνιών του τριγώνου, όταν δίνονται επαρκή δεδομένα. Η Τριγωνομετρία έχει εφαρμογές στη Φυσική, στη Μηχανική, στη Γεωγραφία, στην Αστρονομία, στη Ναυτιλία κτλ.

Ιστορικό Σημείωμα

Η ιστορία της Τριγωνομετρίας αρχίζει στη Βαβυλώνα. Οι Βαβυλώνιοι καθιέρωσαν τη μέτρηση των γωνιών σε μοίρες και έκαναν τα πρώτα βήματα στην Αστρονομία που οδήγησαν στη γέννηση της Τριγωνομετρίας. Οι Βαβυλώνιοι είχαν συγκεντρώσει έναν τεράστιο αριθμό δεδομένων από παρατηρήσεις και είναι σήμερα γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος των παρατηρήσεων αυτών πέρασε στους Έλληνες.

Οι Έλληνες αστρονόμοι Ίππαρχος, Μενέλαος και Πτολεμαίος εργάστηκαν, ώστε να μετατρέψουν την Αστρονομία από απλή περιγραφική σε μαθηματική. Προσπάθησαν να αναλύσουν τις τροχιές των ουράνιων σωμάτων και να προβλέψουν τη θέση τους συναρτήσει του χρόνου. Στην προσπάθειά τους αυτή αντιμετώπιζαν προβλήματα που μόνο με την ανάπτυξη της Τριγωνομετρίας θα μπορούσαν να επιλυθούν.

Ο Ίππαρχος κατασκεύασε έναν τριγωνομετρικό πίνακα για την επίλυση τριγώνων. Σε κάθε γωνία απέδιδε μία τιμή που ήταν το μήκος της χορδής, η οποία αντιστοιχούσε στη γωνία όταν την έκανε επίκεντρη σε κύκλο με σταθερή ακτίνα. Ο Μενέλαος συνέχισε το έργο του Ίππαρχου και ο Πτολεμαίος έγραψε τη «Μαθηματική Σύνταξη», ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά συγγράμματα, που ήταν σημείο αναφοράς για τους αστρονόμους μέχρι τον $16^{ο}$ αιώνα μ.Χ.

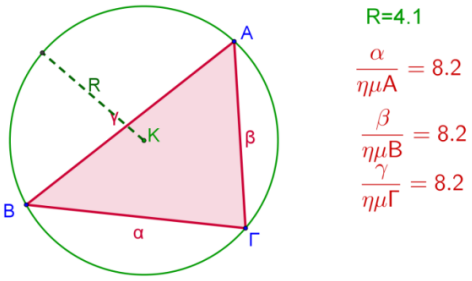
Η Τριγωνομετρία έλαβε τη σημερινή της μορφή στα χρόνια της Αναγέννησης. Ο F. Viete ήταν ο πρώτος που έλυσε εξίσωση τρίτου βαθμού με τη χρήση τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Μετέτρεψε την Τριγωνομετρία, από εργαλείο για την Αστρονομία σε ένα βασικό εργαλείο για τα Μαθηματικά. Ο L. Euler χρησιμοποίησε την Τριγωνομετρία στην αναλυτική μελέτη των περιοδικών συναρτήσεων και την συνέδεσε με τις λογαριθμικές και εκθετικές συναρτήσεις. Ο J. Fourier μελέτησε τριγωνομετρικές σειρές, οι οποίες σήμερα έχουν το όνομά του και έχουν εφαρμογές στη Στατιστική, στην Ηλεκτρολογία, στην Ανάλυση σήματος και εικόνας, στην Κβαντομηχανική, στην Οικονομετρία κτλ.

2.2 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

2.2.1 Νόμος Ημιτόνων

Διερεύνηση

Να ανοίξετε το αρχείο *«BLyk_Kat_En02_NomosImitonon.ggb»*. Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας R.



- Να μετακινήσετε τις κορυφές του τριγώνου $AB\Gamma$.
- Να γράψετε τις παρατηρήσεις σας.

Θεώρημα (Νόμος Ημιτόνων)

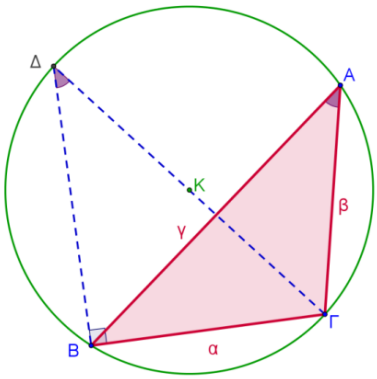
Σε κάθε τρίγωνο τα μήκη των πλευρών του είναι ανάλογα προς τα ημίτονα των απέναντι γωνιών του. Οι λόγοι της αναλογίας αυτής είναι ίσοι με το διπλάσιο της ακτίνας του περιγεγραμμένου κύκλου στο τρίγωνο αυτό.

Δηλαδή, σε τρίγωνο $AB\Gamma$ με ακτίνα περιγεγραμμένου κύκλου R, ισχύει ότι:

$$\frac{\boldsymbol{\alpha}}{\boldsymbol{\eta\mu A}} = \frac{\boldsymbol{\beta}}{\boldsymbol{\eta\mu B}} = \frac{\boldsymbol{\gamma}}{\boldsymbol{\eta\mu \Gamma}} = \boldsymbol{2R}$$

Απόδειξη

Έστω τυχαίο τρίγωνο $AB\Gamma$ και ο περιγεγραμμένος κύκλος του (K, R). Φέρουμε τη διάμετρο $\Delta\Gamma$ και κατασκευάζουμε το τρίγωνο $\Delta B\Gamma$.



Η γωνία $\Delta B\Gamma$ είναι ορθή, γιατί βαίνει σε ημικύκλιο. Συνεπώς, το τρίγωνο $\Delta B\Gamma$ είναι ορθογώνιο. Έτσι, το ημίτονο της γωνίας Δ είναι:

$$\eta\mu\Delta = \frac{B\Gamma}{\Delta\Gamma} = \frac{a}{2R}$$

Οι εγγεγραμμένες γωνίες $BA\Gamma$ και $B\Delta\Gamma$ είναι ίσες, γιατί βαίνουν στο ίδιο τόξο. Άρα:

$$\eta\mu A = \eta\mu\Delta = \frac{a}{2R} \Rightarrow \frac{a}{\eta\mu A} = 2R$$

Με παρόμοιο τρόπο, μπορούμε να αποδείξουμε ότι:

$$\frac{\beta}{\eta\mu B} = 2R \text{ και } \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} = 2R$$

Άρα,

$$\boldsymbol{\frac{a}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} = 2R}$$

ή ισοδύναμα:

$$\boldsymbol{a = 2R\eta\mu A,\quad \beta = 2R\eta\mu B,\quad \gamma = 2R\eta\mu \Gamma}$$

Παράδειγμα 1

Να επιλύσετε το τρίγωνο $AB\Gamma$ με $a = 1$ cm, $\gamma = \sqrt{3}$ cm και $\hat{\Gamma} = 60°$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$\frac{a}{\eta\mu A} = \frac{\gamma}{\eta\mu \Gamma} \Rightarrow \frac{1}{\eta\mu A} = \frac{\sqrt{3}}{\eta\mu 60°} \Rightarrow$ *(Εφαρμόζουμε τον νόμο των ημιτόνων στο τρίγωνο $AB\Gamma$)*

$\eta\mu A = \frac{\eta\mu 60°}{\sqrt{3}} \Rightarrow \eta\mu A = \frac{1}{2} \Rightarrow \hat{A} = 30° \text{ ή } \hat{A} = 150°$

Η τιμή $\hat{A} = 150°$ απορρίπτεται. *$(\hat{A} + \hat{\Gamma} = 150° + 60° = 210° > 180°)$*

$\hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} = 180° \Rightarrow$ *(Το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $180°$)*

$30° + \hat{B} + 60° = 180° \Rightarrow \hat{B} = 90°$

$\frac{a}{\eta\mu A} = \frac{\beta}{\eta\mu B} \Rightarrow \frac{1}{\eta\mu 30°} = \frac{\beta}{\eta\mu 90°} \Rightarrow \beta = 2$ cm *(Εφαρμόζουμε τον νόμο των ημιτόνων στο τρίγωνο $AB\Gamma$)*

Παράδειγμα 2

Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση:

$$\frac{a - 2\beta}{3\gamma + \beta} = \frac{\eta\mu A - 2\eta\mu B}{3\eta\mu \Gamma + \eta\mu B}$$

Λύση

Έχουμε ότι:

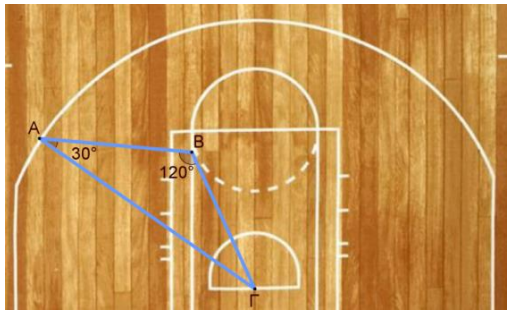
Α΄ μέλος $= \frac{a - 2\beta}{3\gamma + \beta} = \frac{2R\eta\mu A - 2 \cdot 2R\eta\mu B}{3 \cdot 2R\eta\mu \Gamma + 2R\eta\mu B}$ *(Εφαρμόζουμε τον νόμο των ημιτόνων στο τρίγωνο $AB\Gamma$)*

$= \frac{2R(\eta\mu A - 2\eta\mu B)}{2R(3\eta\mu \Gamma + \eta\mu B)}$ $\left(\frac{a}{\eta\mu A} = 2R \Rightarrow a = 2R\eta\mu A\right)$

$= \frac{\eta\mu A - 2\eta\mu B}{3\eta\mu \Gamma + \eta\mu B}$ = Β΄ μέλος

Παράδειγμα 3

Στο διπλανό σχήμα δύο φίλοι βρίσκονται στα σημεία A και B. Τα μέτρα των γωνιών A και B είναι $30°$ και $120°$, αντίστοιχα. Αν η απόσταση $A\Gamma$ είναι $6{,}75$ m, να υπολογίσετε τις αποστάσεις AB και $B\Gamma$.



Λύση

Έχουμε ότι:

$$\frac{A\Gamma}{\eta\mu B} = \frac{B\Gamma}{\eta\mu A} \Rightarrow \frac{6{,}75}{\eta\mu 120°} = \frac{B\Gamma}{\eta\mu 30°} \Rightarrow B\Gamma = 3{,}9 \text{ m}$$

(Εφαρμόζουμε τον νόμο των ημιτόνων στο τρίγωνο $AB\Gamma$)

$\hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} = 180° \Rightarrow$

$30° + 120° + \hat{\Gamma} = 180° \Rightarrow \hat{\Gamma} = 30°$

(Το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $180°$)

$AB = B\Gamma = 3{,}9$ m

(Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές, γιατί $\hat{A} = \hat{\Gamma} = 30°$)

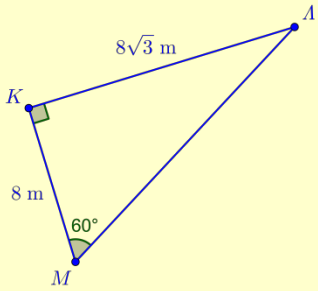
Οι αποστάσεις AB και $B\Gamma$ είναι $3{,}9$ m.

Δραστηριότητες

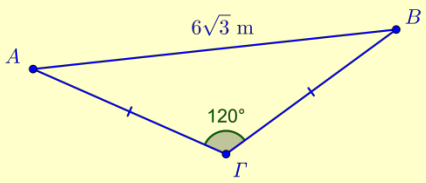
1. Αν σε τρίγωνο $AB\Gamma$ δίνεται ότι η γωνία $\hat{\Gamma} = 150°$ και η πλευρά $\gamma = 3\ \text{cm}$, τότε να αποδείξετε ότι η ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου στο τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $R = 3\ \text{cm}$.

2. Να επιλύσετε τα πιο κάτω τρίγωνα:

(α)

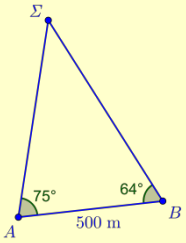


(β)



3. (α) Να επιλύσετε το τρίγωνο $AB\Gamma$ με $a = 4\ \text{cm}$, $\beta = 2\sqrt{2}\ \text{cm}$ και $\hat{B} = 30°$.
(β) Να επιλύσετε το τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 100°$, $\hat{B} = 37°$ και $\gamma = 4\ \text{cm}$.

4. Δύο εμπορικά πλοία βρίσκονται στις θέσεις A και B σε απόσταση $500\ \text{m}$, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Στη θέση Σ βρίσκεται ένα λιμάνι. Οι γωνίες $\Sigma\hat{A}B$ και $\Sigma\hat{B}A$ έχουν μέτρο $75°$ και $64°$, αντίστοιχα. Να υπολογίσετε την απόσταση του πλοίου από το λιμάνι που βρίσκεται στην θέση A.



5. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύουν οι σχέσεις:

(α) $\eta\mu A + \eta\mu B = \dfrac{a+\beta}{2R}$

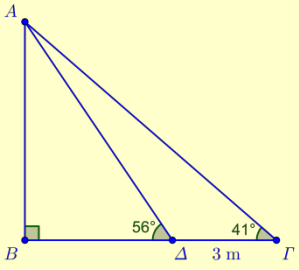
(β) $\beta(\eta\mu A - \eta\mu\Gamma) + a(\eta\mu\Gamma - \eta\mu B) + \gamma(\eta\mu B - \eta\mu A) = 0$

6. Αν σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση $a\eta\mu A = \beta\eta\mu B$, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές.

7. Αν σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση $\eta\mu^2 A + \eta\mu^2 B = \eta\mu^2\Gamma$, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο.

8. Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $a = 5\ \text{cm}$, $\beta = 5\sqrt{3}\ \text{cm}$ και $\hat{A} = 30°$. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο ή ισοσκελές.

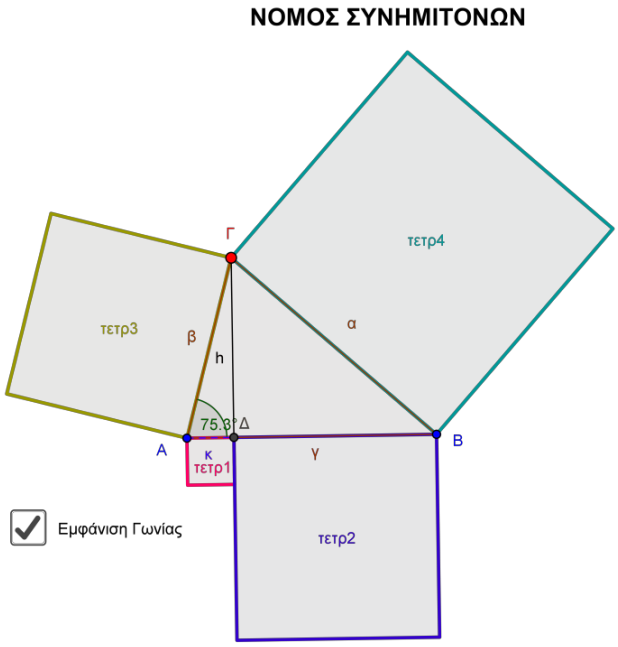
9. Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο με $A\hat{B}\Gamma = 90°$ και $A\hat{\Gamma}B = 41°$. Το μέτρο της γωνίας $A\hat{\Delta}B$ είναι $56°$ και το μήκος του τμήματος $\Delta\Gamma$ είναι $3\ \text{m}$. Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς AB του τριγωνου $AB\Gamma$.



2.2.2 Νόμος Συνημιτόνων

Διερεύνηση

Να ανοίξετε το αρχείο *«BLyk_Kat_En02_NomosSinimitonon.ggb»*.



Μετακινείστε την κορυφή Γ σε διάφορες θέσεις και σημειώστε τα εμβαδά των τετραγώνων.

- Τι παρατηρείτε όταν η γωνία A είναι ορθή;
- Να διατυπώσετε μια σχέση ανάμεσα στα εμβαδά των τετραγώνων όταν η γωνία A δεν είναι ορθή. Χρησιμοποιείστε το κουμπί *«Σχέση Εμβαδών Τετραγώνων»* για να επιβεβαιώσετε τον ισχυρισμό σας.
- Να γράψετε μιαν αλγεβρική έκφραση για τη σχέση ανάμεσα στα εμβαδά των τετραγώνων, χρησιμοποιώντας τις πλευρές α, β, γ και τη γωνία Γ του τριγώνου $AB\Gamma$.

Θεώρημα (Νόμος Συνημιτόνων)

Το τετράγωνο του μήκους μιας πλευράς τριγώνου είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των μηκών των άλλων δύο πλευρών, ελαττωμένο κατά το διπλάσιο γινόμενο του μήκους των δύο άλλων πλευρών επί το συνημίτονο της γωνίας που σχηματίζουν οι πλευρές αυτές.

Δηλαδή, σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύουν οι σχέσεις:

$$\boldsymbol{\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\sigma\upsilon\nu A}, \quad \boldsymbol{\beta^2 = \alpha^2 + \gamma^2 - 2\alpha\gamma\sigma\upsilon\nu B}, \quad \boldsymbol{\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma}$$

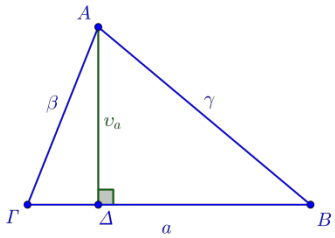
Απόδειξη

Θα αποδείξουμε ότι $\gamma^2 = a^2 + \beta^2 - 2a\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma$.

Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις.

1η περίπτωση: Η γωνία $\hat{\Gamma}$ είναι οξεία.

Φέρουμε το ύψος $\upsilon_a = A\Delta$.



Έχουμε ότι:

$\upsilon_a = \beta\eta\mu\Gamma$ και *(Το τρίγωνο ΑΓΔ*

$\Gamma\Delta = \beta\sigma\upsilon\nu\Gamma$ *είναι ορθογώνιο)*

Ισχύει ότι:

$\gamma^2 = \upsilon_a^2 + (B\Delta)^2 \Rightarrow$ *(Πυθαγόρειο θεώρημα στο*

$= \upsilon_a^2 + (a - \Gamma\Delta)^2$ *ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΔ)*

Άρα:

$\gamma^2 = (\beta\eta\mu\Gamma)^2 + (a - \beta\sigma\upsilon\nu\Gamma)^2$

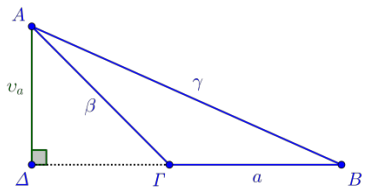
$= \beta^2\eta\mu^2\Gamma + a^2 - 2a\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma + \beta^2\sigma\upsilon\nu^2\Gamma$

$= \beta^2(\eta\mu^2\Gamma + \sigma\upsilon\nu^2\Gamma) + a^2 - 2a\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma$

$= a^2 + \beta^2 - 2a\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma$ *$(\eta\mu^2\Gamma + \sigma\upsilon\nu^2\Gamma = 1)$*

2η περίπτωση: Η γωνία $\hat{\Gamma}$ είναι αμβλεία.

Φέρουμε το ύψος $\upsilon_a = A\Delta$.



$\upsilon_a = \beta\eta\mu(180° - \Gamma)$ *(Το τρίγωνο ΑΓΔ*

$= \beta\eta\mu\Gamma$ *είναι ορθογώνιο)*

$\Gamma\Delta = \beta\sigma\upsilon\nu(180° - \Gamma)$ $\eta\mu(180° - \omega) = \eta\mu\omega$

$= -\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma$ $\sigma\upsilon\nu(180° - \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$

Ισχύει ότι:

$\gamma^2 = \upsilon_a^2 + (B\Delta)^2 \Rightarrow$ *(Πυθαγόρειο θεώρημα στο*

$= \upsilon_a^2 + (a + \Gamma\Delta)^2$ *ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΔ)*

Άρα:

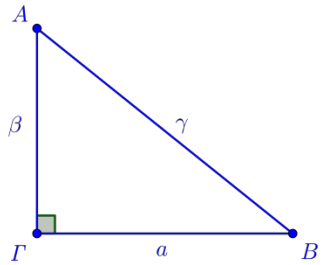
$\gamma^2 = (\beta\eta\mu\Gamma)^2 + (a - \beta\sigma\upsilon\nu\Gamma)^2$

$= \beta^2\eta\mu^2\Gamma + a^2 - 2a\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma + \beta^2\sigma\upsilon\nu^2\Gamma$

$= \beta^2(\eta\mu^2\Gamma + \sigma\upsilon\nu^2\Gamma) + a^2 - 2a\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma$

$= a^2 + \beta^2 - 2a\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma$ *$(\eta\mu^2\Gamma + \sigma\upsilon\nu^2\Gamma = 1)$*

3η περίπτωση: Η γωνία $\hat{\Gamma}$είναι ορθή.



Έχουμε ότι:

$\gamma^2 = a^2 + \beta^2$ *(Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ)*

$-2a\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma = 0$ *$(\sigma\upsilon\nu\Gamma = \sigma\upsilon\nu 90° = 0)$*

Επομένως,

$\gamma^2 = a^2 + \beta^2 - 2a\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma$.

Με παρόμοιο τρόπο, μπορούμε να αποδείξουμε ότι:

$$a^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\text{συν}A \text{ και } \beta^2 = a^2 + \gamma^2 - 2a\gamma\text{συν}B$$

Άρα:

$$\boldsymbol{a^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\text{συν}A, \quad \beta^2 = a^2 + \gamma^2 - 2a\gamma\text{συν}B, \quad \gamma^2 = a^2 + \beta^2 - 2a\beta\text{συν}\Gamma}$$

Ο νόμος των συνημιτόνων παίρνει ισοδύναμα την μορφή:

$$\boldsymbol{\text{συν}A = \frac{\beta^2 + \gamma^2 - a^2}{2\beta\gamma}, \quad \text{συν}B = \frac{a^2 + \gamma^2 - \beta^2}{2a\gamma}, \quad \text{συν}\Gamma = \frac{a^2 + \beta^2 - \gamma^2}{2a\beta}}$$

Παράδειγμα 1

Να επιλύσετε το τρίγωνο $AB\Gamma$ με $a = 2\sqrt{3}$ cm, $\gamma = 2$ cm και $\hat{B} = 30°$.

Λύση

$\beta^2 = a^2 + \gamma^2 - 2a\gamma\text{συν}B \Rightarrow$ *(Εφαρμόζουμε τον νόμο των*

$\beta^2 = (2\sqrt{3})^2 + 2^2 - 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2 \cdot \text{συν}30° \Rightarrow$ *συνημιτόνων στο τρίγωνο $AB\Gamma$)*

$\beta^2 = 4 \Rightarrow \beta = 2$ cm

Έχουμε ότι $\beta = \gamma = 2$ cm. Επομένως, το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές. Έτσι, $\hat{\Gamma} = \hat{B} = 30°$.

$\hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} = 180° \Rightarrow$ *(Το άθροισμα των γωνιών*

$\hat{A} + 30° + 30° = 180° \Rightarrow \hat{A} = 120°$ *του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $180°$)*

Παράδειγμα 2

Δύο κρουαζιερόπλοια ξεκινούν την ίδια ώρα από το λιμάνι της Λεμεσού. Το ένα κατευθύνεται με ταχύτητα 60 km/h προς τον Λίβανο και το άλλο με ταχύτητα 70 km/h προς το Ισραήλ. Αν η γωνία μεταξύ των δύο κατευθύνσεων είναι 28°, να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ των δύο πλοίων ύστερα από 2 ώρες.



Λύση

Ύστερα από δύο ώρες τα δύο κρουαζιερόπλοια θα έχουν καλύψει αποστάσεις $AB = 60 \cdot 2 = 120$ km το ένα και $A\Gamma = 70 \cdot 2 = 140$ km το άλλο, αντίστοιχα.



$a^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 2\beta\gamma\text{συν}A \Rightarrow$
$a^2 = 120^2 + 140^2 - 2 \cdot 120 \cdot 140 \cdot \text{συν}28° \Rightarrow$
$a^2 = 4333 \Rightarrow a = 65{,}8 \text{ km}$

(Εφαρμόζουμε τον νόμο των συνημιτόνων στο τρίγωνο $AB\Gamma$)

Η απόσταση μεταξύ των δύο πλοίων ύστερα από δύο ώρες θα είναι $65{,}8$ km.

Παράδειγμα 3

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση $a = \beta\text{συν}\Gamma$. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο.

Λύση

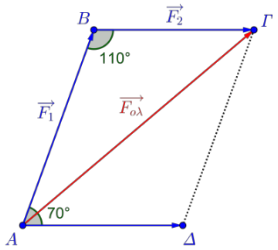
$$a = \beta\text{συν}\Gamma \Rightarrow a = \beta \cdot \frac{a^2 + \beta^2 - \gamma^2}{2a\beta}$$
$$\Rightarrow 2a^2 = a^2 + \beta^2 - \gamma^2 \Rightarrow \beta^2 = a^2 + \gamma^2$$

$$\text{συν}\Gamma = \frac{a^2 + \beta^2 - \gamma^2}{2a\beta}$$

Καταλήγουμε στο ότι ισχύει το Πυθαγόρειο Θεώρημα στο τρίγωνο $AB\Gamma$. Συνεπώς, το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο.

Παράδειγμα 4

Το μέτρο των δυνάμεων $\overrightarrow{F_1}$ και $\overrightarrow{F_2}$ είναι $|\overrightarrow{F_1}| = 13$ N και $|\overrightarrow{F_2}| = 10$ N. Η γωνία των δυνάμενων $\overrightarrow{F_1}$ και $\overrightarrow{F_2}$ είναι $70°$. Να υπολογίσετε το μέτρο του αθροίσματος $\overrightarrow{F_{o\lambda}}$ των δυνάμεων $\overrightarrow{F_1}$ και $\overrightarrow{F_2}$.



Λύση

Έχουμε ότι:
$A\hat{B}\Delta = 180° - 70° = 110°$

(Οι γωνίες $A\hat{B}\Delta$ και $B\hat{A}\Gamma$ είναι παραπληρωματικές, γιατί το $AB\Gamma\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο)

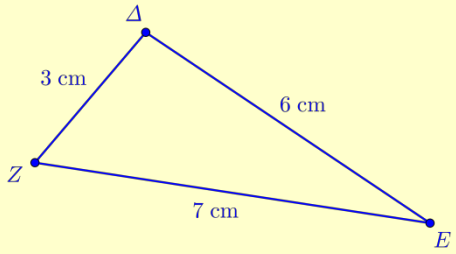
$$|\overrightarrow{F_{o\lambda}}|^2 = |\overrightarrow{F_1}|^2 + |\overrightarrow{F_2}|^2 - 2|\overrightarrow{F_1}||\overrightarrow{F_2}|\text{συν}(A\hat{B}\Delta)$$
$$= 13^2 + 10^2 - 2 \cdot 13 \cdot 10 \cdot \text{συν}110°$$
$$|\overrightarrow{F_{o\lambda}}|^2 = 357{,}9 \Rightarrow |\overrightarrow{F_{o\lambda}}| = \sqrt{357{,}9}$$
$$\Rightarrow |\overrightarrow{F_{o\lambda}}| = 18{,}9 \text{ N}$$

(Εφαρμόζουμε τον νόμο των συνημιτόνων στο τρίγωνο $AB\Delta$)

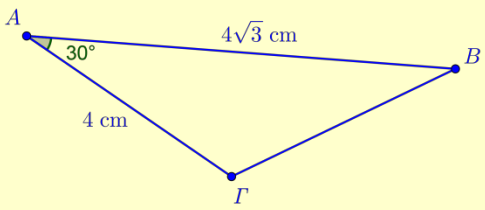
Δραστηριότητες

1. Να επιλύσετε τα πιο κάτω τρίγωνα:

(α)



(β)



2. (α) Να επιλύσετε το τρίγωνο $AB\Gamma$ με $a = 6$ cm, $\beta = 10$ cm και $\hat{\Gamma} = 24°$.
   (β) Να επιλύσετε το τρίγωνο $AB\Gamma$ με $a = 5$ cm, $\beta = 3$ cm και $\gamma = 4$ cm.

3. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύουν οι σχέσεις:

   (α) $a\text{συν}B + \beta\text{συν}A = \gamma$

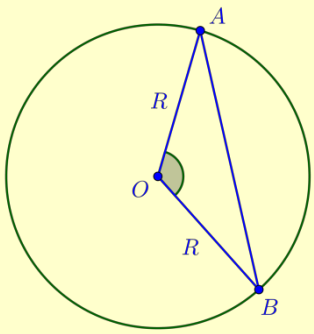
   (β) $\dfrac{1}{a^2} + \dfrac{1}{\beta^2} - \dfrac{2\text{συν}\Gamma}{a\beta} = \dfrac{\gamma^2}{a^2\beta^2}$

   (γ) $(\beta + \gamma)\text{συν}A + (\gamma + a)\text{συν}B + (a + \beta)\text{συν}\Gamma = a + \beta + \gamma$

4. Τα μέτρα των γωνιών $\hat{B}$ και $\hat{\Gamma}$ ενός τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $\hat{B} = 40°$ και $\hat{\Gamma} = 80°$. Να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση $a^2 = \beta^2 + \gamma^2 - \beta\gamma$.

5. Αν σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση $a = 2\beta\text{συν}\Gamma$, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές.

6. Σε κύκλο $K(O, R)$ φέρουμε χορδή AB. Να αποδείξετε ότι $AB = R\sqrt{2 - 2\text{συν}(AOB)}$.



7. Σε ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $\hat{A} = 120°$. Να αποδείξετε ότι $a^2 = 3\beta^2$.

8. Ένας δασονόμος βρίσκεται στη θέση A και παρατηρεί με το τηλεσκόπιό του το τοπογραφικό σημείο Σ_1, που απέχει $30\,\text{km}$ από αυτόν. Στη συνέχεια, ο δασονόμος παρατηρεί το τοπογραφικό σημείο Σ_2, που απέχει $55\,\text{km}$ από αυτόν. Αν η απόσταση μεταξύ των τοπογραφικών σημείων Σ_1 και Σ_2 είναι $45\,\text{km}$, να υπολογίσετε πόσες μοίρες πρέπει να στρέψει το τηλεσκόπιό του, ώστε να παρατηρήσει το τοπογραφικό σημείο Σ_2.

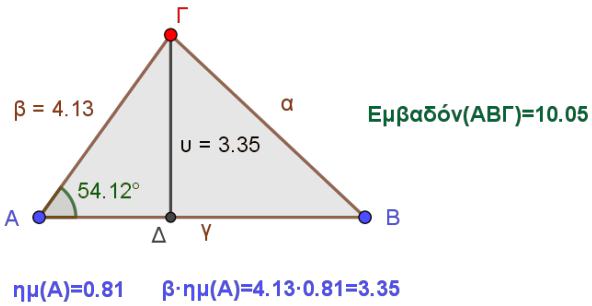


9. Να αποδείξετε ότι αν η γωνία $\hat{A}$ του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι οξεία, τότε $a^2 < \beta^2 + \gamma^2$.

2.2.3 Εμβαδόν Τριγώνου

Διερεύνηση

Να ανοίξετε το αρχείο *«BLyk_Kat_En02_EmbadonTrigonou.ggb»*.



- Μετακινήστε την κορυφή Γ του τριγώνου $AB\Gamma$ σε διάφορες θέσεις.
- Παρατηρήστε τις τιμές του ημA, του γινομένου β ημA και συγκρίνετε με το μήκος του ύψους $\Gamma\Delta$.
- Πώς αιτιολογείτε την ισότητα του ύψους $\Gamma\Delta$ με το γινόμενο β ημA;
- Χρησιμοποιώντας τα πιο πάνω, διατυπώστε μια σχέση για το εμβαδόν του τριγώνου.
- Υπολογίστε το εμβαδόν του τριγώνου, χρησιμοποιώντας τη σχέση που βρήκατε, και συγκρίνετέ το με την τιμή που σας δίνεται.

Θεώρημα (Εμβαδόν Τριγώνου)

Το εμβαδόν τριγώνου είναι ίσο με το ημιγινόμενο των μηκών δύο πλευρών του επί το ημίτονο της περιεχόμενης από αυτές γωνία.

Δηλαδή, σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύουν οι σχέσεις:

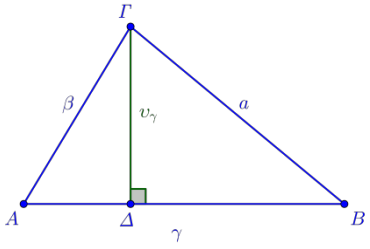
$$\boldsymbol{E = \frac{\beta\gamma\eta\mu A}{2}}, \quad \boldsymbol{E = \frac{\alpha\gamma\eta\mu B}{2}}, \quad \boldsymbol{E = \frac{\alpha\beta\eta\mu\Gamma}{2}}$$

Απόδειξη

Θα αποδείξουμε ότι $E = \frac{\beta\gamma\eta\mu A}{2}$.

Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις.

$1^{η}$ περίπτωση: Η γωνία $\hat{A}$ είναι οξεία.



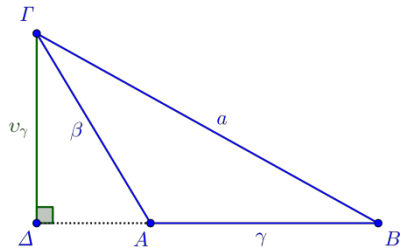
Από το ορθογώνιο τρίγωνο $A\Gamma\Delta$ έχουμε:

$$\eta\mu A = \frac{\upsilon_\gamma}{\beta} \Rightarrow \upsilon_\gamma = \beta\eta\mu A$$

Επομένως:

$$E = \frac{\gamma\,\upsilon_\gamma}{2} = \frac{\gamma\beta\eta\mu A}{2}$$

2η περίπτωση: Η γωνία $\hat{A}$ είναι αμβλεία.



Από το ορθογώνιο τρίγωνο $A\Gamma\Delta$ έχουμε:

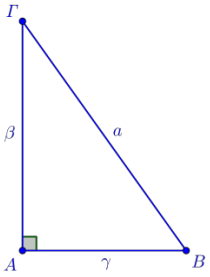
$$\eta\mu(\Gamma A\Delta) = \frac{\upsilon_\gamma}{\beta} \Rightarrow \eta\mu(180^\circ - A) = \frac{\upsilon_\gamma}{\beta}$$

$$\Rightarrow \eta\mu A = \frac{\upsilon_\gamma}{\beta} \Rightarrow \upsilon_\gamma = \beta\eta\mu A$$

Επομένως:

$$E = \frac{\gamma\,\upsilon_\gamma}{2} = \frac{\gamma\beta\eta\mu A}{2}$$

3η περίπτωση: Η γωνία $\hat{A}$ είναι ορθή.



Έχουμε:

$$\frac{\beta\gamma\eta\mu A}{2} = \frac{\beta\gamma\eta\mu 90^\circ}{2} = \frac{\beta\gamma}{2} = E$$

Με παρόμοιο τρόπο, μπορούμε να αποδείξουμε ότι:

$$E = \frac{a\gamma\eta\mu B}{2} \quad \text{και} \quad E = \frac{a\beta\eta\mu\Gamma}{2}$$

Άρα:

$$\boldsymbol{E = \frac{\beta\gamma\eta\mu A}{2}}, \quad \boldsymbol{E = \frac{a\gamma\eta\mu B}{2}}, \quad \boldsymbol{E = \frac{a\beta\eta\mu\Gamma}{2}}$$

Παράδειγμα 1

Να υπολογίσετε το εμβαδόν τριγώνου $AB\Gamma$, αν $a = 8$ cm, $\beta = \sqrt{3}$ cm και $\hat{\Gamma} = 60^\circ$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$$E = \frac{a\beta\eta\mu\Gamma}{2} = \frac{8\sqrt{3}\eta\mu 60^\circ}{2} = 6\ \text{cm}^2$$

Παράδειγμα 2

Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει ότι $E = 2R^2\eta\mu A\ \eta\mu B\ \eta\mu\Gamma$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$$E = \frac{a\beta\eta\mu\Gamma}{2} = \frac{2R\eta\mu A \cdot 2R\eta\mu B \cdot \eta\mu\Gamma}{2}$$
$$= 2R^2\eta\mu A\ \eta\mu B\ \eta\mu\Gamma$$

Από τον νόμο των ημιτόνων, έχουμε:

$$\frac{a}{\eta\mu A} = 2R \Rightarrow a = 2R\eta\mu A$$

Παράδειγμα 3

Στον διπλανό χάρτη παρουσιάζεται ένα οικοδομικό τρίγωνο στη Λευκωσία. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του οικοδομικού τριγώνου, αν $A\Gamma = 81\ \text{m}$, $B\Gamma = 95\ \text{m}$ και $AB = 74\ \text{m}$.



Λύση

Έχουμε ότι:

$$\text{συν}\Gamma = \frac{a^2 + \beta^2 - \gamma^2}{2a\beta} = \frac{95^2 + 81^2 - 74^2}{2 \cdot 95 \cdot 81} = \frac{337}{513} = 0{,}657 \Rightarrow \hat{\Gamma} = 48{,}93°$$

Επομένως:

$$E = \frac{a\beta\,\text{ημ}\Gamma}{2} = \frac{95 \cdot 81 \cdot \text{ημ}(48{,}93°)}{2} = 2900{,}9\ \text{m}^2$$

Παράδειγμα 4

Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση:

$$E^2 = \frac{4a^2\beta^2 - (a^2 + \beta^2 - \gamma^2)^2}{16}$$

Λύση

Έχουμε ότι:

$$\text{Β΄ μέλος} = \frac{4a^2\beta^2 - (a^2 + \beta^2 - \gamma^2)^2}{16}$$

$$= \frac{4a^2\beta^2 - (a^2 + \beta^2 - a^2 - \beta^2 + 2a\beta\,\text{συν}\Gamma)^2}{16}$$

Εφαρμόζουμε τον νόμο των συνημιτόνων: $\gamma^2 = a^2 + \beta^2 - 2a\beta\,\text{συν}\Gamma$

$$= \frac{4a^2\beta^2 - 4a^2\beta^2\,\text{συν}^2\Gamma}{16}$$

$$= \frac{4a^2\beta^2(1 - \text{συν}^2\Gamma)}{16} = \frac{a^2\beta^2\,\text{ημ}^2\Gamma}{4}$$

$\text{ημ}^2\Gamma + \text{συν}^2\Gamma = 1$

$$= \left(\frac{a\beta\,\text{ημ}\Gamma}{2}\right)^2 = E^2 = \text{Α΄ μέλος}$$

(Αρχίσαμε από το Β΄ μέλος και με κατάλληλους μετασχηματισμούς και πράξεις καταλήξαμε στο Α΄ μέλος.)

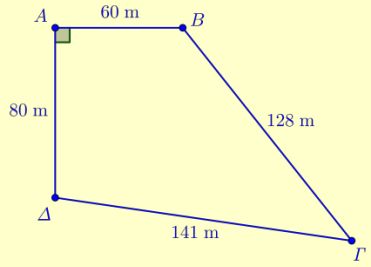
Δραστηριότητες

1. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ στις πιο κάτω περιπτώσεις:
   (α) $a = 6\ \text{cm},\ \beta = 4\ \text{cm},\ \hat{\Gamma} = 54°$
   (β) $a = 15\ \text{m},\ \beta = 14\ \text{m},\ \gamma = 13\ \text{m}$

2. Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ δίνονται $\hat{\Gamma} < 90°$, $E = 2\sqrt{3}\ \text{cm}^2$, $a = 2\ \text{cm}$ και $\beta = 4\ \text{cm}$. Να επιλύσετε το τρίγωνο.

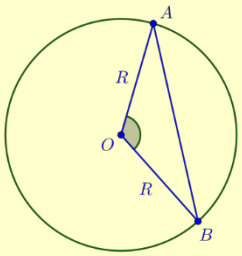
3. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν ισόπλευρου τριγώνου πλευράς a δίνεται από τον τύπο:
$$E = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

4. Ο ιδιοκτήτης του πιο κάτω τεμαχίου γης υποστηρίζει ότι το εμβαδόν του τεμαχίου είναι $8700\ \text{m}^2$. Η Άρτεμις θέλει να αγοράσει το τεμάχιο και υποστηρίζει ότι ο ιδιοκτήτης δεν λέει την αλήθεια. Ποιος από τους δύο έχει δίκιο;



5. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύουν οι σχέσεις:
   (α) $a^2 = \beta^2 + \gamma^2 - 4E\sigma\varphi A$
   (β) $E = \dfrac{a\beta\gamma}{4R}$

6. Σε κύκλο (O, R) γράφουμε χορδή $AB = R\sqrt{3}$. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου OAB είναι:
$$E = \frac{R^2\sqrt{3}}{4}$$

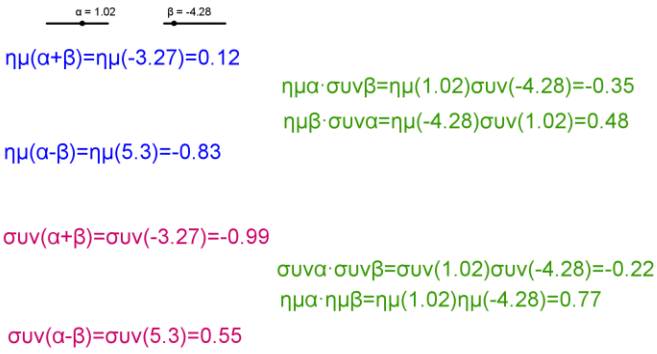


2.3 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΔΥΟ ΓΩΝΙΩΝ

2.3.1 Ημίτονο και συνημίτονο αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών

Διερεύνηση

Να ανοίξετε το αρχείο *«BLyk_Kat_En02_imisinathroismadiafora.ggb»*.



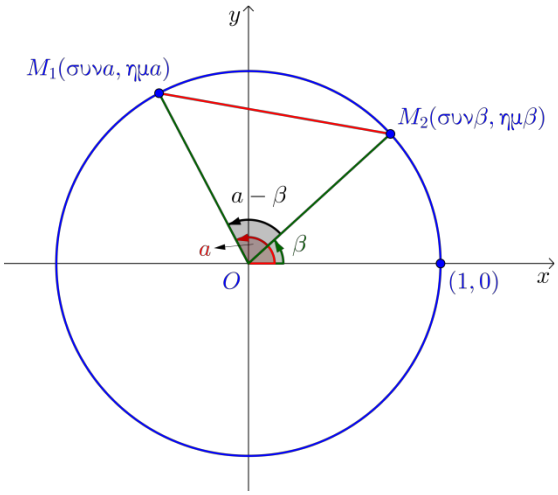
Να μετακινήσετε τους δρομείς a και β. Τι παρατηρείτε για τους τριγωνομετρικούς αριθμούς $\eta\mu(a \pm \beta)$ και $\sigma\upsilon\nu(a \pm \beta)$;

Συνημίτονο διαφοράς δύο γωνιών

$$\boldsymbol{\sigma\upsilon\nu(a-\beta) = \sigma\upsilon\nu a\, \sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu a\, \eta\mu\beta}$$

Απόδειξη

Τοποθετούμε σε τριγωνομετρικό κύκλο τις γωνίες $\hat{a}$ και $\hat{\beta}$ σε κανονική θέση και σχηματίζουμε τη γωνία $a - \beta$, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Έχουμε ότι:

$(M_1M_2)^2 = (OM_1)^2 + (OM_2)^2 - 2(OM_1)(OM_2)\text{συν}(a-\beta) \Rightarrow$ — *Νόμος συνημιτόνων στο τρίγωνο M_1OM_2*

$(\text{συν}a - \text{συν}\beta)^2 + (\text{ημ}a - \text{ημ}\beta)^2 = 1^2 + 1^2 - 2\text{συν}(a-\beta) \Rightarrow$ — $A(x_1, y_1),\ B(x_2, y_2) \Rightarrow (AB)^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$

$\text{συν}^2a - 2\text{συν}a\text{συν}\beta + \text{συν}^2\beta + \text{ημ}^2a - 2\text{ημ}a\text{ημ}\beta + \text{ημ}^2\beta = 2 - 2\text{συν}(a-\beta) \Rightarrow$

$2 - 2\text{συν}a\text{συν}\beta - 2\text{ημ}a\text{ημ}\beta = 2 - 2\text{συν}(a-\beta) \Rightarrow$ — $\text{ημ}^2\omega + \text{συν}^2\omega = 1$

$\text{συν}(a-\beta) = \text{συν}a\ \text{συν}\beta + \text{ημ}a\ \text{ημ}\beta$

Συνημίτονο αθροίσματος δύο γωνιών

$$\boldsymbol{\text{συν}(a+\beta) = \text{συν}a\ \text{συν}\beta - \text{ημ}a\ \text{ημ}\beta}$$

Απόδειξη

Έχουμε ότι:

$\text{συν}(a+\beta) = \text{συν}\big(a-(-\beta)\big)$ — $-(-\beta) = \beta$

$= \text{συν}a\ \text{συν}(-\beta) + \text{ημ}a\ \text{ημ}(-\beta)$ — $\text{συν}(a-\beta) = \text{συν}a\ \text{συν}\beta + \text{ημ}a\ \text{ημ}\beta$

$= \text{συν}a\ \text{συν}\beta - \text{ημ}a\ \text{ημ}\beta$ — $\text{συν}(-\beta) = \text{συν}\beta,\ \ \text{ημ}(-\beta) = -\text{ημ}\beta$

Ημίτονο διαφοράς δύο γωνιών

$$\boldsymbol{\text{ημ}(a-\beta) = \text{ημ}a\ \text{συν}\beta - \text{συν}a\ \text{ημ}\beta}$$

Απόδειξη

Έχουμε ότι:

$\text{ημ}(a-\beta) = \text{συν}\left(\frac{\pi}{2} - (a-\beta)\right)$ — $\text{συν}\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right) = \text{ημ}\omega$

$= \text{συν}\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) + \beta\right)$

$= \text{συν}\left(\frac{\pi}{2} - a\right)\text{συν}\beta - \text{ημ}\left(\frac{\pi}{2} - a\right)\text{ημ}\beta$ — $\text{συν}(a+\beta) = \text{συν}a\ \text{συν}\beta - \text{ημ}a\ \text{ημ}\beta$

$\text{συν}\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \text{ημ}a$

$= \text{ημ}a\ \text{συν}\beta - \text{συν}a\ \text{ημ}\beta$ — $\text{ημ}\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \text{συν}a$

Ημίτονο αθροίσματος δύο γωνιών

$$\boldsymbol{\eta\mu(\alpha+\beta)=\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta+\sigma\upsilon\nu\alpha\,\eta\mu\beta}$$

Απόδειξη

Έχουμε ότι:

$$\eta\mu(\alpha+\beta)=\eta\mu\big(\alpha-(-\beta)\big) \qquad -(-\beta)=\beta$$

$$=\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu(-\beta)-\sigma\upsilon\nu\alpha\,\eta\mu(-\beta) \qquad \eta\mu(\alpha-\beta)=\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta-\sigma\upsilon\nu\alpha\,\eta\mu\beta$$

$$=\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta+\sigma\upsilon\nu\alpha\,\eta\mu\beta \qquad \sigma\upsilon\nu(-\beta)=\sigma\upsilon\nu\beta,\ \ \eta\mu(-\beta)=-\eta\mu\beta$$

Παράδειγμα 1

Να υπολογίσετε, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής, την τιμή των πιο κάτω παραστάσεων:

(α) $A=\eta\mu115^\circ\sigma\upsilon\nu65^\circ+\sigma\upsilon\nu115^\circ\eta\mu65^\circ$

(β) $B=\sigma\upsilon\nu54^\circ\sigma\upsilon\nu26^\circ-\eta\mu54^\circ\eta\mu26^\circ$

Λύση

(α) Έχουμε ότι:

$$A=\eta\mu115^\circ\sigma\upsilon\nu65^\circ+\sigma\upsilon\nu115^\circ\eta\mu65^\circ \qquad \eta\mu(\alpha+\beta)=\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta+\sigma\upsilon\nu\alpha\,\eta\mu\beta$$
$$=\eta\mu(115^\circ+65^\circ)=\eta\mu180^\circ=0$$

(β) Έχουμε ότι:

$$B=\sigma\upsilon\nu54^\circ\sigma\upsilon\nu26^\circ-\eta\mu54^\circ\eta\mu26^\circ \qquad \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta)=\sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta+\eta\mu\alpha\,\eta\mu\beta$$
$$=\sigma\upsilon\nu(54^\circ+26^\circ)=\sigma\upsilon\nu90^\circ=0$$

Παράδειγμα 2

Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς $\eta\mu(\alpha+\beta)$ και $\sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta)$, αν:

$$\eta\mu\alpha=-\frac{3}{5},\ \ \pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}\ \ \text{και}\ \ \sigma\upsilon\nu\beta=\frac{12}{13},\ \ 0<\beta<\frac{\pi}{2}$$

Λύση

Έχουμε ότι:

$$\eta\mu^2\alpha+\sigma\upsilon\nu^2\alpha=1\Rightarrow\sigma\upsilon\nu^2\alpha=1-\left(-\frac{3}{5}\right)^2=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}$$

$$\Rightarrow\sigma\upsilon\nu\alpha=-\sqrt{\frac{16}{25}}=-\frac{4}{5} \qquad \sigma\upsilon\nu\alpha<0,\ \alpha\varphi o\acute{\upsilon}\ \pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$$

Ομοίως, έχουμε ότι:

$$\eta\mu^2\beta+\sigma\upsilon\nu^2\beta=1\Rightarrow\eta\mu^2\beta=1-\left(\frac{12}{13}\right)^2=1-\frac{144}{169}=\frac{25}{169}$$

$$\Rightarrow\eta\mu\beta=\sqrt{\frac{25}{169}}=\frac{5}{13} \qquad \eta\mu\beta>0,\ \alpha\varphi o\acute{\upsilon}\ 0<\beta<\frac{\pi}{2}$$

Επομένως, παίρνουμε ότι

$$\eta\mu(\alpha+\beta)=\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta+\sigma\upsilon\nu\alpha\,\eta\mu\beta=\left(-\frac{3}{5}\right)\cdot\frac{12}{13}+\left(-\frac{4}{5}\right)\cdot\frac{5}{13}=-\frac{56}{65}$$

και:

$$\sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta)=\sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta+\eta\mu\alpha\,\eta\mu\beta=\left(-\frac{4}{5}\right)\cdot\frac{12}{13}+\left(-\frac{3}{5}\right)\cdot\frac{5}{13}=-\frac{63}{65}$$

Παράδειγμα 3

(α) Να αποδείξετε την ταυτότητα:

$$\frac{\eta\mu(\alpha-\beta)}{\sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta}=\varepsilon\varphi\alpha-\varepsilon\varphi\beta$$

(β) Με τη βοήθεια της πιο πάνω ταυτότητας, να δείξετε ότι:

$$\frac{\eta\mu(\alpha-\beta)}{\sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta}+\frac{\eta\mu(\beta-\gamma)}{\sigma\upsilon\nu\beta\,\sigma\upsilon\nu\gamma}+\frac{\eta\mu(\gamma-\alpha)}{\sigma\upsilon\nu\gamma\,\sigma\upsilon\nu\alpha}=0$$

Λύση

(α) Έχουμε ότι:

$$\text{Α΄ μέλος}=\frac{\eta\mu(\alpha-\beta)}{\sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta}=\frac{\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta-\sigma\upsilon\nu\alpha\,\eta\mu\beta}{\sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta}\qquad \eta\mu(\alpha-\beta)=\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta-\sigma\upsilon\nu\alpha\,\eta\mu\beta$$

$$=\frac{\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta}{\sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta}-\frac{\sigma\upsilon\nu\alpha\,\eta\mu\beta}{\sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta}$$

$$=\varepsilon\varphi\alpha-\varepsilon\varphi\beta=\text{Β΄ μέλος}\qquad \frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha}=\varepsilon\varphi\alpha$$

(Αρχίσαμε από το Α΄ μέλος και με κατάλληλους μετασχηματισμούς και πράξεις καταλήξαμε στο Β΄ μέλος.)

(β) Έχουμε ότι:

$$\text{Α΄ μέλος}=\frac{\eta\mu(\alpha-\beta)}{\sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta}+\frac{\eta\mu(\beta-\gamma)}{\sigma\upsilon\nu\beta\,\sigma\upsilon\nu\gamma}+\frac{\eta\mu(\gamma-\alpha)}{\sigma\upsilon\nu\gamma\,\sigma\upsilon\nu\alpha}$$

$$=\varepsilon\varphi\alpha-\varepsilon\varphi\beta+\varepsilon\varphi\beta-\varepsilon\varphi\gamma+\varepsilon\varphi\gamma-\varepsilon\varphi\alpha\qquad \frac{\eta\mu(\alpha-\beta)}{\sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta}=\varepsilon\varphi\alpha-\varepsilon\varphi\beta$$

$$=0=\text{Β΄ μέλος}$$

Παράδειγμα 4

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση $\alpha\sigma\upsilon\nu B=\beta\sigma\upsilon\nu A$. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές.

Λύση

1ος τρόπος

Έχουμε ότι:

$\alpha\sigma\upsilon\nu B=\beta\sigma\upsilon\nu A\Rightarrow$ *Εφαρμόζουμε τον νόμο των ημιτόνων:*

$2R\eta\mu A\sigma\upsilon\nu B=2R\eta\mu B\sigma\upsilon\nu A\Rightarrow$ $\frac{\alpha}{\eta\mu A}=2R\Rightarrow\alpha=2R\eta\mu A$

$\eta\mu A\,\sigma\upsilon\nu B - \eta\mu B\,\sigma\upsilon\nu A = 0 \Rightarrow$ $\qquad \eta\mu(\alpha-\beta) = \eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha\,\eta\mu\beta$

$\eta\mu(A - B) = 0 \Rightarrow$

$\hat{A} - \hat{B} = 0$ ή $\hat{A} - \hat{B} = \pi$ (απορρίπτεται) $\qquad \hat{A} - \hat{B} = \pi \Rightarrow \hat{A} = \pi + \hat{B}$ *(αδύνατο)*

$\hat{A} - \hat{B} = 0 \Rightarrow \hat{A} = \hat{B}$

Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές.

2ος τρόπος

Έχουμε ότι:

$a\sigma\upsilon\nu B = \beta\sigma\upsilon\nu A$ $\qquad$ *Εφαρμόζουμε τον νόμο των συνημιτόνων:*

$\Rightarrow a \cdot \dfrac{\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2}{2a\gamma} = \beta \cdot \dfrac{\beta^2 + \gamma^2 - a^2}{2\beta\gamma}$ $\qquad \sigma\upsilon\nu\Gamma = \dfrac{a^2 + \beta^2 - \gamma^2}{2a\beta}$

$\Rightarrow \dfrac{a^2 + \gamma^2 - \beta^2}{2\gamma} = \dfrac{\beta^2 + \gamma^2 - a^2}{2\gamma}$

$\Rightarrow a^2 + \gamma^2 - \beta^2 = \beta^2 + \gamma^2 - a^2$

$\Rightarrow 2a^2 = 2\beta^2 \Rightarrow a^2 = \beta^2$

$\Rightarrow a = \beta$ ή $a = -\beta$ (απορρίπτεται)

Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές.

Δραστηριότητες

1. Να υπολογίσετε, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής, την τιμή των πιο κάτω παραστάσεων:
   (α) $A = \text{ημ}107^\circ\text{συν}17^\circ - \text{συν}107^\circ\text{ημ}17^\circ$
   (β) $B = \text{συν}24^\circ\text{συν}66^\circ - \text{ημ}66^\circ\text{ημ}24^\circ$

2. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
   (α) $\text{ημ}5x\ \text{συν}3x + \text{συν}5x\ \text{ημ}3x =$
   i. $\text{ημ}8x$ ii. $\text{συν}8x$ iii. $\text{ημ}2x$ iv. $\text{συν}2x$
   (β) Αν σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση $\text{συν}A\ \text{συν}B - \text{ημ}A\ \text{ημ}B = 0$, τότε:
   i. $\hat{A} = \frac{\pi}{2}$ ii. $\hat{B} = \frac{\pi}{2}$ iii. $\hat{\Gamma} = \frac{\pi}{2}$ iv. $\hat{A} = \hat{\Gamma}$
   (γ) $\text{ημ}\left(\frac{\pi}{6} + a\right)\text{συν}\left(a - \frac{\pi}{6}\right) - \text{συν}\left(\frac{\pi}{6} + a\right)\text{ημ}\left(a - \frac{\pi}{6}\right) =$
   i. $\text{ημ}2a$ ii. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ iii. $\frac{1}{2}$ iv. $\text{συν}2a$
   (δ) Αν $T = \text{συν}a\ \text{συν}\beta - \text{ημ}a\ \text{ημ}\beta$ και $\frac{\pi}{4} < a < \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{4} < \beta < \frac{\pi}{2}$, τότε:
   i. $T = 0$ ii. $T > 0$ iii. $T < 0$ iv. $T = 1$

3. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς $\text{ημ}(a + \beta)$ και $\text{συν}(a + \beta)$, αν:
$$\text{συν}a = \frac{4}{5},\ 0 < a < \frac{\pi}{2} \text{ και } \text{ημ}\beta = -\frac{5}{13},\ \pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$$

4. Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες:
   (α) $\frac{\text{ημ}(a+\beta) - \text{ημ}a\ \text{συν}\beta}{\text{συν}a} = \text{ημ}\beta$ (β) $\frac{\text{ημ}(a+\beta)}{\text{ημ}a\ \text{ημ}\beta} = \text{σφ}a + \text{σφ}\beta$
   (γ) $\frac{\text{συν}a}{\text{τεμ}\beta} - \frac{\text{ημ}\beta}{\text{στεμ}a} = \text{συν}(a+\beta)$ (δ) $\frac{\text{συν}(a+\beta)}{\text{συν}(a-\beta)} = \frac{1 - \text{εφ}a\ \text{εφ}\beta}{1 + \text{εφ}a\ \text{εφ}\beta}$

5. (α) Να αποδείξετε την ταυτότητα $\text{ημ}(a+\beta)\ \text{ημ}(a-\beta) = \text{ημ}^2a - \text{ημ}^2\beta$.
   (β) Χρησιμοποιώντας το πιο πάνω αποτέλεσμα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποδείξετε ότι:
$$\text{ημ}^2\left(\frac{\pi}{12} + \frac{x}{2}\right) - \text{ημ}^2\left(\frac{\pi}{12} - \frac{x}{2}\right) = \frac{\text{ημ}x}{2}$$

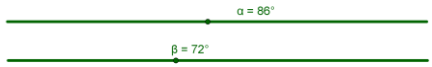
6. Αν $0 \le a \le \frac{\pi}{2}$ και $0 \le \beta \le \frac{\pi}{2}$, να αποδείξετε ότι $\text{ημ}(a+\beta) \le \text{ημ}a + \text{ημ}\beta$.

7. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση:
$$\frac{\text{ημ}A}{\text{ημ}B\ \text{ημ}\Gamma} + \frac{\text{ημ}B}{\text{ημ}A\ \text{ημ}\Gamma} + \frac{\text{ημ}\Gamma}{\text{ημ}A\ \text{ημ}B} = 2(\text{σφ}A + \text{σφ}B + \text{σφ}\Gamma)$$

2.3.2 Εφαπτομένη και συνεφαπτομένη αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών

Διερεύνηση

Να ανοίξετε το αρχείο *«BLyk_En02_efsynefathroismadiafora.ggb»*.



$$\varepsilon\varphi(\alpha+\beta)=\varepsilon\varphi(86^\circ+72^\circ)=-0.4$$

$$\frac{\varepsilon\varphi\alpha+\varepsilon\varphi\beta}{1-\varepsilon\varphi\alpha\varepsilon\varphi\beta}=\frac{\varepsilon\varphi 86^\circ+\varepsilon\varphi 72^\circ}{1-\varepsilon\varphi 86^\circ\varepsilon\varphi 72^\circ}=-0.4$$

- Να μετακινήσετε τους δρομείς a και β.
- Για ποιες τιμές των a και β ορίζεται η $\varepsilon\varphi(a+\beta)$;
- Ποια σχέση συνδέει την $\varepsilon\varphi(a+\beta)$ με τις $\varepsilon\varphi a$ και $\varepsilon\varphi a$;

Εφαπτομένη αθροίσματος δύο γωνιών

$$\boldsymbol{\varepsilon\varphi(a+\beta)=\frac{\varepsilon\varphi a+\varepsilon\varphi\beta}{1-\varepsilon\varphi a\,\varepsilon\varphi\beta},\ \ \sigma\upsilon\nu a\neq 0,\ \ \sigma\upsilon\nu\beta\neq 0,\ \ \sigma\upsilon\nu(a+\beta)\neq 0}$$

Απόδειξη

Έχουμε ότι:

$$\text{Β΄ μέλος}=\frac{\varepsilon\varphi a+\varepsilon\varphi\beta}{1-\varepsilon\varphi a\,\varepsilon\varphi\beta}=\frac{\frac{\eta\mu a}{\sigma\upsilon\nu a}+\frac{\eta\mu\beta}{\sigma\upsilon\nu\beta}}{1-\frac{\eta\mu a}{\sigma\upsilon\nu a}\cdot\frac{\eta\mu\beta}{\sigma\upsilon\nu\beta}}$$

$$=\frac{\frac{\eta\mu a\,\sigma\upsilon\nu\beta+\eta\mu\beta\,\sigma\upsilon\nu a}{\sigma\upsilon\nu a\,\sigma\upsilon\nu\beta}}{\frac{\sigma\upsilon\nu a\,\sigma\upsilon\nu\beta-\eta\mu a\,\eta\mu\beta}{\sigma\upsilon\nu a\,\sigma\upsilon\nu\beta}}$$

$$=\frac{\eta\mu(a+\beta)}{\sigma\upsilon\nu(a+\beta)}=\varepsilon\varphi(a+\beta)=\text{Α΄ μέλος}$$

$$\eta\mu(a+\beta)=\eta\mu a\,\sigma\upsilon\nu\beta+\sigma\upsilon\nu\beta\,\eta\mu a$$
$$\sigma\upsilon\nu(a+\beta)=\sigma\upsilon\nu a\,\sigma\upsilon\nu\beta-\eta\mu a\,\eta\mu\beta$$

Με παρόμοιο τρόπο, μπορούμε να αποδείξουμε τους τύπους:

Εφαπτομένη διαφοράς δύο γωνιών

$$\boldsymbol{\varepsilon\varphi(a-\beta)=\frac{\varepsilon\varphi a-\varepsilon\varphi\beta}{1+\varepsilon\varphi a\,\varepsilon\varphi\beta},\ \ \sigma\upsilon\nu a\neq 0,\ \ \sigma\upsilon\nu\beta\neq 0,\ \ \sigma\upsilon\nu(a-\beta)\neq 0}$$

Συνεφαπτομένη αθροίσματος δύο γωνιών

$$\boldsymbol{\sigma\varphi(\alpha+\beta)=\frac{\sigma\varphi\alpha\,\sigma\varphi\beta-1}{\sigma\varphi\alpha+\sigma\varphi\beta}},\ \boldsymbol{\eta\mu\alpha\neq 0},\ \boldsymbol{\eta\mu\beta\neq 0},\ \boldsymbol{\eta\mu(\alpha+\beta)\neq 0}$$

Συνεφαπτομένη διαφοράς δύο γωνιών

$$\boldsymbol{\sigma\varphi(\alpha-\beta)=\frac{\sigma\varphi\alpha\,\sigma\varphi\beta+1}{\sigma\varphi\beta-\sigma\varphi\alpha}},\ \boldsymbol{\eta\mu\alpha\neq 0},\ \boldsymbol{\eta\mu\beta\neq 0},\ \boldsymbol{\eta\mu(\alpha-\beta)\neq 0}$$

(Η απόδειξη να γίνει από τους μαθητές.)

Παράδειγμα 1

Με χρήση των πιο πάνω ταυτοτήτων, να δείξετε ότι $\varepsilon\varphi(180^\circ+\omega)=\varepsilon\varphi\omega$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$$\varepsilon\varphi(180^\circ+\omega)=\frac{\varepsilon\varphi 180^\circ+\varepsilon\varphi\omega}{1-\varepsilon\varphi 180^\circ\,\varepsilon\varphi\omega}=\frac{0+\varepsilon\varphi\omega}{1-0\cdot\varepsilon\varphi\omega}=\varepsilon\varphi\omega \qquad \varepsilon\varphi(\alpha+\beta)=\frac{\varepsilon\varphi\alpha+\varepsilon\varphi\beta}{1-\varepsilon\varphi\alpha\,\varepsilon\varphi\beta}$$

Παράδειγμα 2

(α) Να αποδείξετε την ταυτότητα:

$$\varepsilon\varphi(\alpha+\beta)\varepsilon\varphi(\alpha-\beta)=\frac{\varepsilon\varphi^2\alpha-\varepsilon\varphi^2\beta}{1-\varepsilon\varphi^2\alpha\,\varepsilon\varphi^2\beta}$$

(β) Χρησιμοποιώντας το πιο πάνω αποτέλεσμα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποδείξετε ότι η παράσταση $\varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4}+x\right)\varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4}-x\right)$ είναι ανεξάρτητη του x.

Λύση

(α) Έχουμε ότι:

$$\varepsilon\varphi(\alpha+\beta)\,\varepsilon\varphi(\alpha-\beta)=\frac{\varepsilon\varphi\alpha+\varepsilon\varphi\beta}{1-\varepsilon\varphi\alpha\,\varepsilon\varphi\beta}\cdot\frac{\varepsilon\varphi\alpha-\varepsilon\varphi\beta}{1+\varepsilon\varphi\alpha\,\varepsilon\varphi\beta} \qquad \varepsilon\varphi(x\pm y)=\frac{\varepsilon\varphi x\pm\varepsilon\varphi y}{1\mp\varepsilon\varphi x\,\varepsilon\varphi y}$$

$$=\frac{\varepsilon\varphi^2\alpha-\varepsilon\varphi^2\beta}{1-\varepsilon\varphi^2\alpha\,\varepsilon\varphi^2\beta}$$

(β) Έχουμε ότι:

$$\varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4}+x\right)\,\varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4}-x\right)=\frac{\varepsilon\varphi^2\left(\frac{\pi}{4}\right)-\varepsilon\varphi^2 x}{1-\varepsilon\varphi^2\left(\frac{\pi}{4}\right)\varepsilon\varphi^2 x}=\frac{1-\varepsilon\varphi^2 x}{1-1\cdot\varepsilon\varphi^2 x}=1$$

Στο (α) θέτουμε $\alpha=\frac{\pi}{4}$ και $\beta=x$.

Άρα, η παράσταση είναι ανεξάρτητη του x.

Παράδειγμα 3

Δίνονται οι γωνίες A, B και Γ, τέτοιες ώστε $A + B + \Gamma = \frac{\pi}{2}$. Να αποδείξετε ότι:

$$\varepsilon\varphi A\, \varepsilon\varphi B + \varepsilon\varphi A\, \varepsilon\varphi\Gamma + \varepsilon\varphi B\, \varepsilon\varphi\Gamma = 1$$

Λύση

Έχουμε ότι:

$A + B + \Gamma = \frac{\pi}{2} \Rightarrow A + B = \frac{\pi}{2} - \Gamma \Rightarrow$

$\varepsilon\varphi(A + B) = \varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{2} - \Gamma\right) \Rightarrow \varepsilon\varphi(A + B) = \sigma\varphi\Gamma \Rightarrow$

$\varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sigma\varphi a$

$\varepsilon\varphi(a + \beta) = \frac{\varepsilon\varphi a + \varepsilon\varphi\beta}{1 - \varepsilon\varphi a\, \varepsilon\varphi\beta}$

$\sigma\varphi a = \frac{1}{\varepsilon\varphi a}$

$\frac{\varepsilon\varphi A + \varepsilon\varphi B}{1 - \varepsilon\varphi A\, \varepsilon\varphi B} = \frac{1}{\varepsilon\varphi\Gamma} \Rightarrow$

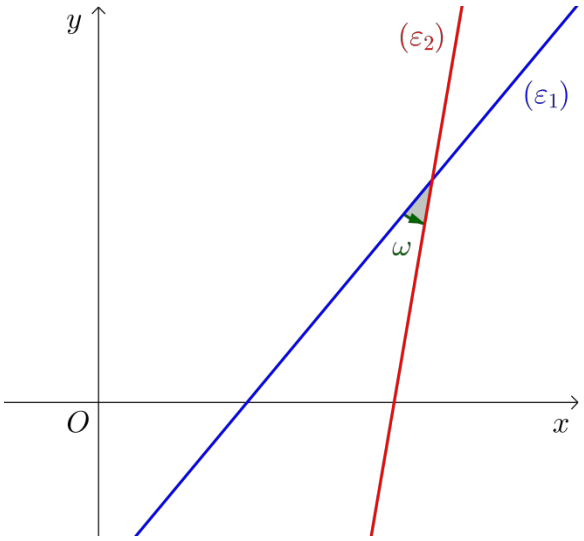
$\varepsilon\varphi A\, \varepsilon\varphi\Gamma + \varepsilon\varphi B\, \varepsilon\varphi\Gamma = 1 - \varepsilon\varphi A\, \varepsilon\varphi B \Rightarrow$

$\varepsilon\varphi A\, \varepsilon\varphi B + \varepsilon\varphi A\, \varepsilon\varphi\Gamma + \varepsilon\varphi\, B\varepsilon\varphi\Gamma = 1$

Παράδειγμα 4

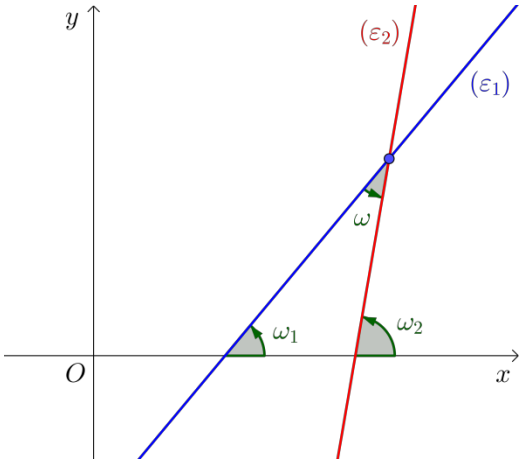
Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται οι ευθείες (ε_1) και (ε_2), οι οποίες σχηματίζουν γωνία ω και έχουν κλίσεις λ_1 και λ_2, αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της γωνίας ω είναι:

$$\varepsilon\varphi\omega = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{1 + \lambda_1\lambda_2}, \quad \lambda_1\lambda_2 \neq 0$$



Λύση

Συμβολίζουμε με ω_1 και ω_2 τις γωνίες που σχηματίζουν με τον θετικό ημιάξονα των τετμημένων οι ευθείες (ε_1) και (ε_2), αντίστοιχα.



Έχουμε ότι:

$\omega_2 = \omega + \omega_1 \Rightarrow$ *(Εξωτερική γωνία του τριγώνου ΑΒΓ)*

$\omega = \omega_2 - \omega_1$

$\varepsilon\varphi\omega = \varepsilon\varphi(\omega_2 - \omega_1)$

$= \dfrac{\varepsilon\varphi\omega_2 - \varepsilon\varphi\omega_1}{1 + \varepsilon\varphi\omega_2\, \varepsilon\varphi\omega_1}$ $\quad \varepsilon\varphi(x - y) = \dfrac{\varepsilon\varphi x - \varepsilon\varphi y}{1 + \varepsilon\varphi x\, \varepsilon\varphi y}$

$= \dfrac{\lambda_2 - \lambda_1}{1 + \lambda_1\lambda_2}$ $\quad \lambda_1 = \varepsilon\varphi\omega_1,\ \ \lambda_2 = \varepsilon\varphi\omega_2$

Δραστηριότητες

1. Με χρήση των ταυτοτήτων $\varepsilon\varphi(x \pm y)$ και $\sigma\varphi(x \pm y)$, να δείξετε ότι:
   (α) $\varepsilon\varphi(180^\circ - \omega) = -\varepsilon\varphi\omega$
   (β) $\sigma\varphi(270^\circ - \omega) = \varepsilon\varphi\omega$

2. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:
   (α) $\sigma\varphi\left(a - \frac{\pi}{4}\right) =$
   i. $\frac{1-\sigma\varphi a}{1+\sigma\varphi a}$ ii. $\frac{\sigma\varphi a+1}{\sigma\varphi a-1}$ iii. $\frac{\sigma\varphi a-1}{1+\sigma\varphi a}$ iv. $\frac{1+\sigma\varphi a}{1-\sigma\varphi a}$
   (β) Αν $a - \beta = \frac{\pi}{4}$ και $\varepsilon\varphi\beta = 2$, τότε:
   i. $\varepsilon\varphi a = 3$ ii. $\varepsilon\varphi a = -3$ iii. $\varepsilon\varphi a = \frac{1}{3}$ iv. $\varepsilon\varphi a = -\frac{1}{3}$

3. Να υπολογίσετε, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής, την τιμή των πιο κάτω παραστάσεων:
   (α) $A = \frac{\varepsilon\varphi 165^\circ + \varepsilon\varphi 15^\circ}{1 - \varepsilon\varphi 165^\circ \varepsilon\varphi 15^\circ}$ (β) $\mathrm{B} = \frac{\sigma\varphi\left(\frac{7\pi}{4}\right)\sigma\varphi\left(\frac{5\pi}{4}\right)+1}{\sigma\varphi\left(\frac{7\pi}{4}\right)-\sigma\varphi\left(\frac{5\pi}{4}\right)}$

4. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς $\varepsilon\varphi(a+\beta)$ και $\sigma\varphi(a+\beta)$, αν:
   $$\eta\mu a = \frac{4}{5},\ 0 < a < \frac{\pi}{2} \text{ και } \sigma\upsilon\nu\beta = -\frac{8}{17},\ \pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$$

5. Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες:
   (α) $\frac{\varepsilon\varphi a + \varepsilon\varphi\beta}{\varepsilon\varphi(a+\beta)} = 1 - \varepsilon\varphi a\, \varepsilon\varphi\beta$
   (β) $\varepsilon\varphi\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) + \varepsilon\varphi\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = 2\varepsilon\varphi 2\theta$
   (γ) $\frac{\sigma\varphi^2 2x\, \sigma\varphi^2 x - 1}{\sigma\varphi^2 x - \sigma\varphi^2 2x} = \sigma\varphi 3x\, \sigma\varphi x$

6. (α) Δίνονται οι γωνίες a, β και γ, για τις οποίες ισχύει $a + \beta = \gamma$. Να αποδείξετε ότι $\varepsilon\varphi\gamma - \varepsilon\varphi a - \varepsilon\varphi\beta = \varepsilon\varphi a\, \varepsilon\varphi\beta\, \varepsilon\varphi\gamma$.
   (β) Στη συνέχεια, να αποδείξετε ότι αν $a + \beta = \frac{\pi}{4}$, τότε $(1 + \varepsilon\varphi a)(1 + \varepsilon\varphi\beta) = 2$.

7. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύουν οι σχέσεις:
   (α) $\sigma\varphi A\, \sigma\varphi B + \sigma\varphi B\, \sigma\varphi\Gamma + \sigma\varphi A\, \sigma\varphi\Gamma = 1$
   (β) $\varepsilon\varphi 2A + \varepsilon\varphi 2B + \varepsilon\varphi 2\Gamma = \varepsilon\varphi 2A\, \varepsilon\varphi 2B\, \varepsilon\varphi 2\Gamma$

2.3.3 Τριγωνομετρικοί αριθμοί του διπλάσιου μίας γωνίας

Διερεύνηση

Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα για διαφορετικές τιμές της γωνίας a.

a	$\eta\mu 2a$	$\sigma\upsilon\nu 2a$	$2\eta\mu a\,\sigma\upsilon\nu a$	$\sigma\upsilon\nu^2 a - \eta\mu^2 a$

Τι παρατηρείτε;

Ημίτονο και συνημίτονο του διπλάσιου μίας γωνίας

$$\eta\mu 2a = 2\eta\mu a\,\sigma\upsilon\nu a$$
$$\sigma\upsilon\nu 2a = \sigma\upsilon\nu^2 a - \eta\mu^2 a$$
$$= 1 - 2\eta\mu^2 a$$
$$= 2\sigma\upsilon\nu^2 a - 1$$

Απόδειξη

Έχουμε ότι:

$\eta\mu 2a = \eta\mu(a + a)$
$= \eta\mu a\,\sigma\upsilon\nu a + \sigma\upsilon\nu a\,\eta\mu a$ $\qquad \eta\mu(a+\beta) = \eta\mu a\,\sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu a\,\eta\mu\beta$
$= 2\eta\mu a\,\sigma\upsilon\nu a$

$\sigma\upsilon\nu 2a = \sigma\upsilon\nu(a + a)$
$= \sigma\upsilon\nu a\,\sigma\upsilon\nu a - \eta\mu a\,\eta\mu a$ $\qquad \sigma\upsilon\nu(a+\beta) = \sigma\upsilon\nu a\,\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu a\,\eta\mu\beta$
$= \sigma\upsilon\nu^2 a - \eta\mu^2 a$
$\sigma\upsilon\nu 2a = 1 - 2\eta\mu^2 a$ $\qquad \sigma\upsilon\nu^2 a = 1 - \eta\mu^2 a$
$\sigma\upsilon\nu 2a = 2\sigma\upsilon\nu^2 a - 1$ $\qquad \eta\mu^2 a = 1 - \sigma\upsilon\nu^2 a$

Παράδειγμα 1

Αν $\sigma\upsilon\nu a = -\frac{1}{4}$, $\pi < a < \frac{3\pi}{2}$, να υπολογίσετε τα $\sigma\upsilon\nu 2a$ και $\eta\mu 2a$.

Λύση

$$\sigma\upsilon\nu 2a = 2\sigma\upsilon\nu^2 a - 1 = 2\left(-\frac{1}{4}\right)^2 - 1 = -\frac{7}{8}$$

$$\eta\mu^2 a = 1 - \sigma\upsilon\nu^2 a \Rightarrow \eta\mu a = \pm\sqrt{1 - \sigma\upsilon\nu^2 a} \Rightarrow$$

$$\eta\mu a = -\sqrt{1 - \sigma\upsilon\nu^2 a} = -\sqrt{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^2} = -\frac{\sqrt{15}}{4} \qquad \left(\pi < a < \frac{3\pi}{2}\right)$$

$$\eta\mu 2a = 2\eta\mu a\,\sigma\upsilon\nu a = 2\left(-\frac{\sqrt{15}}{4}\right)\left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{\sqrt{15}}{8}$$

Παράδειγμα 2

Να αποδείξετε την ταυτότητα $\dfrac{1-\sigma\upsilon\nu 2x}{\eta\mu 2x}=\varepsilon\varphi x$.

Λύση

Έχουμε ότι:

Α΄ μέλος $=\dfrac{1-\sigma\upsilon\nu 2x}{\eta\mu 2x}=\dfrac{1-(1-2\eta\mu^2 x)}{2\eta\mu x\sigma\upsilon\nu x}=\dfrac{2\eta\mu^2 x}{2\eta\mu x\,\sigma\upsilon\nu x}$ $\quad \sigma\upsilon\nu 2x=1-2\eta\mu^2 x$, $\eta\mu 2x=2\eta\mu x\,\sigma\upsilon\nu x$

$=\varepsilon\varphi x=$ Β΄ μέλος

Παράδειγμα 3

Αν σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση $\dfrac{\eta\mu B}{\sigma\upsilon\nu\Gamma}=\dfrac{\eta\mu\Gamma}{\sigma\upsilon\nu B}$, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο ή ισοσκελές.

Λύση

Έχουμε ότι:

$\dfrac{\eta\mu B}{\sigma\upsilon\nu\Gamma}=\dfrac{\eta\mu\Gamma}{\sigma\upsilon\nu B}\Rightarrow \eta\mu B\,\sigma\upsilon\nu B=\eta\mu\Gamma\,\sigma\upsilon\nu\Gamma\Rightarrow$

$2\eta\mu B\,\sigma\upsilon\nu B=2\eta\mu\Gamma\,\sigma\upsilon\nu\Gamma\Rightarrow \eta\mu 2B=\eta\mu 2\Gamma\Rightarrow$ $\quad \eta\mu 2a=2\eta\mu a\,\sigma\upsilon\nu a$

$2\hat{B}=2\hat{\Gamma}$ ή $2\hat{B}=\pi-2\hat{\Gamma}$

$2\hat{B}=2\hat{\Gamma}\Rightarrow \hat{B}=\hat{\Gamma}\Rightarrow$

Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές ή

$2\hat{B}=\pi-2\hat{\Gamma}\Rightarrow \hat{B}+\hat{\Gamma}=\dfrac{\pi}{2}\Rightarrow \hat{A}=\dfrac{\pi}{2}\Rightarrow$ $\quad$ *Άθροισμα γωνιών τριγώνου*

Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο.

Παράδειγμα 4

Να αποδείξετε την ταυτότητα $\dfrac{\eta\mu 4a}{1+\sigma\upsilon\nu 4a}\cdot\dfrac{\sigma\upsilon\nu 2a}{1+\sigma\upsilon\nu 2a}\cdot\dfrac{\sigma\upsilon\nu a}{1+\sigma\upsilon\nu a}=\varepsilon\varphi\left(\dfrac{a}{2}\right)$.

Λύση

Έχουμε ότι:

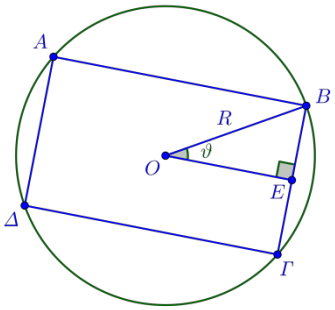
Α΄ μέλος $=\dfrac{\eta\mu 4a}{1+\sigma\upsilon\nu 4a}\cdot\dfrac{\sigma\upsilon\nu 2a}{1+\sigma\upsilon\nu 2a}\cdot\dfrac{\sigma\upsilon\nu a}{1+\sigma\upsilon\nu a}$

$=\dfrac{2\eta\mu 2a\,\sigma\upsilon\nu 2a}{2\sigma\upsilon\nu^2 2a}\cdot\dfrac{\sigma\upsilon\nu 2a}{2\sigma\upsilon\nu^2 a}\cdot\dfrac{\sigma\upsilon\nu a}{2\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{a}{2}\right)}$ $\quad \eta\mu 2a=2\eta\mu a\,\sigma\upsilon\nu a$, $1+\sigma\upsilon\nu 2a=2\sigma\upsilon\nu^2 a$, $1+\sigma\upsilon\nu a=2\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{a}{2}\right)$

$=\dfrac{\eta\mu a\,\sigma\upsilon\nu a}{2\sigma\upsilon\nu a\,\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{a}{2}\right)}=\dfrac{2\eta\mu\left(\frac{a}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{a}{2}\right)}{2\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{a}{2}\right)}$ $\quad \eta\mu 2a=2\eta\mu a\,\sigma\upsilon\nu a$, $\eta\mu a=2\eta\mu\left(\frac{a}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{a}{2}\right)$

$=\varepsilon\varphi\left(\dfrac{a}{2}\right)=$ Β΄ μέλος

Παράδειγμα 5



Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας R, όπως φαίνεται στο σχήμα.

(α) Να δείξετε ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι $E = 2R^2 \eta\mu 2\theta$, όπου θ η γωνία BOE.

(β) Να βρείτε για ποια τιμή της γωνίας θ το εμβαδόν του ορθογωνίου γίνεται μέγιστο.

(γ) Να βρείτε τη μέγιστη τιμή του εμβαδού του ορθογωνίου τρίγωνου $AB\Gamma$.

Λύση

(α) Έχουμε ότι:

$$\eta\mu\theta = \frac{BE}{R} \Rightarrow BE = R\eta\mu\theta$$

$$\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{OE}{R} \Rightarrow OE = R\sigma\upsilon\nu\theta$$

Το τρίγωνο OBE είναι ορθογώνιο

$$E = (AB)(B\Gamma) = 2(OE)2(BE)$$

$$= 4R^2 \eta\mu\theta\ \sigma\upsilon\nu\theta = 2R^2 \eta\mu 2\theta$$

$\eta\mu 2\theta = 2\eta\mu\theta\ \sigma\upsilon\nu\theta$

(β) Έχουμε ότι:

Το εμβαδόν γίνεται μέγιστο, όταν το $\eta\mu 2\theta$ γίνεται μέγιστο.

Η μέγιστη τιμή του ημιτόνου είναι 1. Άρα: $\eta\mu\theta \leq 1$

$$\eta\mu 2\theta = 1 \Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

Το εμβαδόν του ορθογωνίου γίνεται μέγιστο, όταν $\theta = \frac{\pi}{4}$.

(γ) Το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι $E = 2R^2 \eta\mu 2\theta$. Επομένως, η μέγιστη τιμή του εμβαδού είναι:

$$E = 2R^2 \cdot 1 = 2R^2 \text{ τετραγωνικές μονάδες}$$

Εφαπτομένη του διπλάσιου μίας γωνίας

$$\boldsymbol{\varepsilon\varphi 2a = \frac{2\varepsilon\varphi a}{1 - \varepsilon\varphi^2 a}},\ \boldsymbol{\sigma\upsilon\nu 2a \neq 0},\ \boldsymbol{\sigma\upsilon\nu a \neq 0}$$

Απόδειξη

Έχουμε ότι:

$$\varepsilon\varphi 2a = \varepsilon\varphi(a + a) = \frac{\varepsilon\varphi a + \varepsilon\varphi a}{1 - \varepsilon\varphi a\ \varepsilon\varphi a} = \frac{2\varepsilon\varphi a}{1 - \varepsilon\varphi^2 a}$$

$\varepsilon\varphi(a + \beta) = \frac{\varepsilon\varphi a + \varepsilon\varphi\beta}{1 - \varepsilon\varphi a\ \varepsilon\varphi\beta}$

Με παρόμοιο τρόπο αποδεικνύουμε ότι:

Συνεφαπτομένη του διπλάσιου μίας γωνίας

$$\boldsymbol{\sigma\varphi 2a = \frac{\sigma\varphi^2 a - 1}{2\sigma\varphi a},\ \ \eta\mu 2a \neq 0,\ \ \eta\mu a \neq 0}$$

(Η απόδειξη να γίνει από τους μαθητές.)

Παράδειγμα 6

Αν $\sigma\varphi a = \frac{1}{3}$ και $\sigma\varphi\beta = \frac{1}{4}$, να υπολογίσετε τη $\sigma\varphi(2a+\beta)$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$$\sigma\varphi(2a+\beta) = \frac{\sigma\varphi 2a\ \sigma\varphi\beta - 1}{\sigma\varphi 2a + \sigma\varphi\beta} \qquad \sigma\varphi(a+\beta) = \frac{\sigma\varphi a\ \sigma\varphi\beta - 1}{\sigma\varphi a + \sigma\varphi\beta}$$

$$\sigma\varphi 2a = \frac{\sigma\varphi^2 a - 1}{2\sigma\varphi a} = \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 1}{2\cdot\frac{1}{3}} = -\frac{4}{3}$$

Συνεπώς, $\sigma\varphi(2a+\beta) = \dfrac{-\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{4} - 1}{-\frac{4}{3} + \frac{1}{4}} = \frac{16}{13}$.

Παράδειγμα 7

Να αποδείξετε την ταυτότητα $\dfrac{2 + 2\varepsilon\varphi a\ \varepsilon\varphi 2a}{\varepsilon\varphi a + \sigma\varphi a} = \varepsilon\varphi 2a$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$$\text{Α΄ μέλος} = \frac{2 + 2\varepsilon\varphi a\ \varepsilon\varphi 2a}{\varepsilon\varphi a + \sigma\varphi a} = \frac{2 + 2\varepsilon\varphi a\cdot\frac{2\varepsilon\varphi a}{1-\varepsilon\varphi^2 a}}{\varepsilon\varphi a + \frac{1}{\varepsilon\varphi a}} \qquad \varepsilon\varphi 2a = \frac{2\varepsilon\varphi a}{1-\varepsilon\varphi^2 a},\ \ \sigma\varphi a = \frac{1}{\varepsilon\varphi a}$$

$$= \frac{\frac{2 - 2\varepsilon\varphi^2 a + 4\varepsilon\varphi^2 a}{1-\varepsilon\varphi^2 a}}{\frac{\varepsilon\varphi^2 a + 1}{\varepsilon\varphi a}} = \frac{\frac{2 + 2\varepsilon\varphi^2 a}{1-\varepsilon\varphi^2 a}}{\frac{\varepsilon\varphi^2 a + 1}{\varepsilon\varphi a}}$$

$$= \frac{2(1+\varepsilon\varphi^2 a)\varepsilon\varphi a}{(1-\varepsilon\varphi^2 a)(\varepsilon\varphi^2 a + 1)} = \frac{2\varepsilon\varphi a}{1-\varepsilon\varphi^2 a} \qquad \varepsilon\varphi 2a = \frac{2\varepsilon\varphi a}{1-\varepsilon\varphi^2 a}$$

$$= \varepsilon\varphi 2a = \text{Β΄ μέλος}$$

Ημίτονο και συνημίτονο της διπλάσιας γωνίας συναρτήσει της εφαπτομένης της γωνίας

$$\boldsymbol{\eta\mu 2x = \frac{2\varepsilon\varphi x}{1+\varepsilon\varphi^2 x}}$$

$$\boldsymbol{\sigma\upsilon\nu 2x = \frac{1-\varepsilon\varphi^2 x}{1+\varepsilon\varphi^2 x}}$$

Απόδειξη

Έχουμε ότι:

$$\frac{2\varepsilon\varphi x}{1+\varepsilon\varphi^2 x} = \frac{2\varepsilon\varphi x}{\tau\varepsilon\mu^2 x} = \frac{\frac{2\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x}}{\frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x}} = 2\eta\mu x\,\sigma\upsilon\nu x = \eta\mu 2x$$

$\tau\varepsilon\mu^2 x = 1+\varepsilon\varphi^2 x$

$\eta\mu 2x = 2\eta\mu x\,\sigma\upsilon\nu x$

$$\frac{1-\varepsilon\varphi^2 x}{1+\varepsilon\varphi^2 x} = \frac{1-\varepsilon\varphi^2 x}{\tau\varepsilon\mu^2 x} = \frac{1-\frac{\eta\mu^2 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x}}{\frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x}} = \frac{\frac{\sigma\upsilon\nu^2 x-\eta\mu^2 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x}}{\frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x}}$$

$\tau\varepsilon\mu^2 x = 1+\varepsilon\varphi^2 x$

$$= \sigma\upsilon\nu^2 x - \eta\mu^2 x = \sigma\upsilon\nu 2x$$

$\sigma\upsilon\nu 2x = \sigma\upsilon\nu^2 x - \eta\mu^2 x$

Παράδειγμα 8

Να αποδείξετε ότι $\sigma\varphi 2x = \frac{1-\varepsilon\varphi^2 x}{2\varepsilon\varphi x}$.

Λύση

1ος τρόπος

$$\text{Α΄ μέλος} = \sigma\varphi 2x = \frac{\sigma\upsilon\nu 2x}{\eta\mu 2x} = \frac{\frac{1-\varepsilon\varphi^2 x}{1+\varepsilon\varphi^2 x}}{\frac{2\varepsilon\varphi x}{1+\varepsilon\varphi^2 x}} = \frac{1-\varepsilon\varphi^2 x}{2\varepsilon\varphi x} = \text{Β΄ μέλος}$$

$\eta\mu 2x = \frac{2\varepsilon\varphi x}{1+\varepsilon\varphi^2 x}$

$\sigma\upsilon\nu 2x = \frac{1-\varepsilon\varphi^2 x}{1+\varepsilon\varphi^2 x}$

2ος τρόπος

$$\text{Α΄ μέλος} = \sigma\varphi 2x = \frac{1}{\varepsilon\varphi 2x} = \frac{1}{\frac{2\varepsilon\varphi x}{1-\varepsilon\varphi^2 x}} = \frac{1-\varepsilon\varphi^2 x}{2\varepsilon\varphi x} = \text{Β΄ μέλος}$$

$\varepsilon\varphi 2x = \frac{2\varepsilon\varphi x}{1-\varepsilon\varphi^2 x}$

Παράδειγμα 9

(α) Να αποδείξετε ότι αν $a\eta\mu 2x + \beta\sigma\upsilon\nu 2x = \beta$, τότε $\varepsilon\varphi x = 0$ ή $\varepsilon\varphi x = \frac{a}{\beta}$.

(β) Να υπολογίσετε την $\varepsilon\varphi x$, αν δίνεται ότι $3\eta\mu 2x + 4\sigma\upsilon\nu 2x = 4$.

Λύση

(α) Έχουμε ότι:

$a\eta\mu 2x + \beta\sigma\upsilon\nu 2x = \beta \Rightarrow$

$$a \cdot \frac{2\varepsilon\varphi x}{1+\varepsilon\varphi^2 x} + \beta \cdot \frac{1-\varepsilon\varphi^2 x}{1+\varepsilon\varphi^2 x} = \beta \Rightarrow$$

$$\eta\mu 2x = \frac{2\varepsilon\varphi x}{1+\varepsilon\varphi^2 x}$$
$$\sigma\upsilon\nu 2x = \frac{1-\varepsilon\varphi^2 x}{1+\varepsilon\varphi^2 x}$$

$2a\varepsilon\varphi x + \beta - \beta\varepsilon\varphi^2 x = \beta + \beta\varepsilon\varphi^2 x \Rightarrow$
$2a\varepsilon\varphi x - 2\beta\varepsilon\varphi^2 x = 0 \Rightarrow$
$\varepsilon\varphi x(a - \beta\varepsilon\varphi x) = 0 \Rightarrow$
$\varepsilon\varphi x = 0$ ή $a - \beta\varepsilon\varphi x = 0 \Rightarrow \varepsilon\varphi x = \frac{a}{\beta}$

(β) Από το (α) και την $3\eta\mu 2x + 4\sigma\upsilon\nu 2x = 4$, έχουμε ότι $a = 3$ και $\beta = 4$. Άρα, $\varepsilon\varphi x = 0$ ή $\varepsilon\varphi x = \frac{3}{4}$.

Δραστηριότητες

1. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:

   (α) $\text{συν}2a =$

   i. $2\text{ημ}^2a - 1$ ii. $2\text{συν}^2a - 1$ iii. $\text{ημ}^2a - \text{συν}^2a$ iv. $\text{συν}^2a - 1$

   (β) Αν $a = \text{συν}^2\theta - \text{ημ}^2\theta$ και $\beta = 2\text{ημ}\theta\,\text{συν}\theta$, τότε $a^2 + \beta^2 =$

   i. -1 ii. $\frac{1}{2}$ iii. 2 iv. 1

   (γ) $2\text{ημ}\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\text{συν}\left(\frac{\pi}{4} - x\right) =$

   i. $\text{ημ}2x$ ii. $\text{συν}2x$ iii. $-\text{ημ}2x$ iv. 1

   (δ) Αν $\text{ημ}x - \text{συν}x = a$ και $\text{ημ}2x = \beta$, τότε:

   i. $a^2 = 1 - \beta$ ii. $a^2 = 1 + \beta$ iii. $a^2 = 1 - 2\beta$ iv. $a^2 = 1 + 2\beta$

2. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς $\text{ημ}2a$, $\text{συν}2a$ και $\text{εφ}2a$, αν $\text{συν}a = -\frac{3}{4}$ και $\frac{\pi}{2} < a < \pi$.

3. Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες:

   (α) $\frac{\text{ημ}8a}{4\text{ημ}2a} = \text{συν}2a\,\text{συν}4a$

   (β) $\text{συν}^4 5\omega - \text{ημ}^4 5\omega = \text{συν}10\omega$

   (γ) $\frac{\text{ημ}a}{1 + \text{συν}a} = \text{εφ}\left(\frac{a}{2}\right)$

   (δ) $\frac{1 + \text{ημ}2\theta - \text{συν}2\theta}{1 + \text{ημ}2\theta + \text{συν}2\theta} = \text{εφ}\theta$

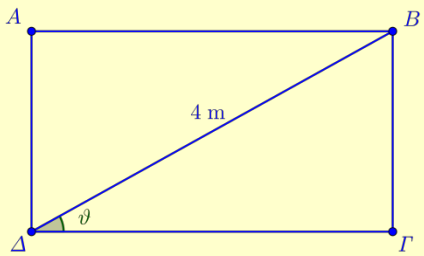
   (ε) $\text{τεμ}^2\theta + \text{στεμ}^2\theta = 4\text{στεμ}^2 2\theta$

   (στ) $(\text{συν}a + \text{συν}\beta)^2 + (\text{ημ}a - \text{ημ}\beta)^2 = 4\text{συν}^2\left(\frac{a + \beta}{2}\right)$

4. Σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ η διαγώνιος $B\Delta = 4$ m.

   (α) Να δείξετε ότι το εμβαδόν του $AB\Gamma\Delta$ ισούται με $E = 8\text{ημ}2\theta$.

   (β) Να υπολογίσετε τη γωνία θ, ώστε το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ να έχει μέγιστο εμβαδόν.



5. Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες:

   (α) $\varepsilon\varphi x = \eta\mu 2x - \sigma\upsilon\nu 2x\ \varepsilon\varphi x$

   (β) $1 + \eta\mu 2a = \dfrac{(1 + \varepsilon\varphi a)^2}{1 + \varepsilon\varphi^2 a}$

   (γ) $\tau\varepsilon\mu 2a = 1 + \varepsilon\varphi a\ \varepsilon\varphi 2a$

   (δ) $\varepsilon\varphi\left(a + \dfrac{\pi}{4}\right) + \sigma\varphi\left(a + \dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{2}{\sigma\upsilon\nu 2a}$

6. Αν $\eta\mu 2x + 3\sigma\upsilon\nu 2x = 3$, να υπολογίσετε την $\varepsilon\varphi x$.

7. Αν $\varepsilon\varphi a = \frac{1+\sigma\upsilon\nu\beta}{\eta\mu\beta}$, να αποδείξετε ότι $\eta\mu 2a = \eta\mu\beta$.

8. Αν $\varepsilon\varphi^2\beta = \varepsilon\varphi a\ \varepsilon\varphi\gamma$, να αποδείξετε ότι $\sigma\upsilon\nu 2\beta = \frac{\sigma\upsilon\nu(a+\gamma)}{\sigma\upsilon\nu(a-\gamma)}$.

2.3.4 Το τετράγωνο τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας συναρτήσει του συνημιτόνου του διπλάσιου της γωνίας

$$\boldsymbol{\eta\mu^2 x = \frac{1-\sigma\upsilon\nu 2x}{2}}$$
$$\boldsymbol{\sigma\upsilon\nu^2 x = \frac{1+\sigma\upsilon\nu 2x}{2}}$$
$$\boldsymbol{\varepsilon\varphi^2 x = \frac{1-\sigma\upsilon\nu 2x}{1+\sigma\upsilon\nu 2x}}$$

Απόδειξη

Έχουμε ότι:

- $\frac{1-\sigma\upsilon\nu 2x}{2} = \frac{1-(1-2\eta\mu^2 x)}{2} = \eta\mu^2 x$ $\quad \sigma\upsilon\nu 2x = 1-2\eta\mu^2 x$
- $\frac{1+\sigma\upsilon\nu 2x}{2} = \frac{1+2\sigma\upsilon\nu^2 x-1}{2} = \sigma\upsilon\nu^2 x$ $\quad \sigma\upsilon\nu 2x = 2\sigma\upsilon\nu^2 x-1$
- $\varepsilon\varphi^2 x = \frac{\eta\mu^2 x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} = \frac{\frac{1-\sigma\upsilon\nu 2x}{2}}{\frac{1+\sigma\upsilon\nu 2x}{2}} = \frac{1-\sigma\upsilon\nu 2x}{1+\sigma\upsilon\nu 2x}$ $\quad \eta\mu^2 x = \frac{1-\sigma\upsilon\nu 2x}{2}$, $\sigma\upsilon\nu^2 x = \frac{1+\sigma\upsilon\nu 2x}{2}$

Παράδειγμα 1

Αν $\sigma\upsilon\nu 2\theta = \frac{7}{25}$, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$, να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς $\sigma\upsilon\nu\theta$ και $\eta\mu\theta$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$$\sigma\upsilon\nu^2\theta = \frac{1+\sigma\upsilon\nu 2\theta}{2} = \frac{1+\frac{7}{25}}{2} = \frac{16}{25} \Rightarrow \sigma\upsilon\nu\theta = -\frac{4}{5} \quad \sigma\upsilon\nu\theta < 0,\ \frac{\pi}{2} < \theta < \pi$$

$$\eta\mu^2\theta = \frac{1-\sigma\upsilon\nu 2\theta}{2} = \frac{1-\frac{7}{25}}{2} = \frac{9}{25} \Rightarrow \eta\mu\theta = \frac{3}{5} \quad \eta\mu\theta > 0,\ \frac{\pi}{2} < \theta < \pi$$

Παράδειγμα 2

Να αποδείξετε την ταυτότητα $\eta\mu^2\left(\frac{\pi}{4}-a\right)+\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\pi}{4}+a\right)=1-\eta\mu 2a$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$$\text{Α΄ μέλος}=\eta\mu^2\left(\frac{\pi}{4}-a\right)+\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\pi}{4}+a\right)$$

$$=\frac{1-\sigma\upsilon\nu\left(2\left(\frac{\pi}{4}-a\right)\right)}{2}+\frac{1+\sigma\upsilon\nu\left(2\left(\frac{\pi}{4}+a\right)\right)}{2}$$

$$=\frac{1-\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2}-2a\right)+1+\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2}+2a\right)}{2}$$

$$=\frac{2-\eta\mu 2a-\eta\mu 2a}{2}=\frac{2(1-\eta\mu 2a)}{2}$$

$$=1-\eta\mu 2a=\text{Β΄ μέλος}$$

$$\eta\mu^2 a=\frac{1-\sigma\upsilon\nu 2a}{2}$$

$$\sigma\upsilon\nu^2 a=\frac{1+\sigma\upsilon\nu 2a}{2}$$

$$\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2}-a\right)=\eta\mu a$$

$$\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2}+a\right)=-\eta\mu a$$

Παράδειγμα 3

Να αποδείξετε την ταυτότητα $\eta\mu^4\varphi=\frac{1}{8}(\sigma\upsilon\nu 4\varphi-4\sigma\upsilon\nu 2\varphi+3)$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$$\text{Α΄ μέλος}=\eta\mu^4\varphi=(\eta\mu^2\varphi)^2=\left(\frac{1-\sigma\upsilon\nu 2\varphi}{2}\right)^2$$

$$=\frac{1}{4}(1-2\sigma\upsilon\nu 2\varphi+\sigma\upsilon\nu^2 2\varphi)$$

$$=\frac{1}{4}\left(1-2\sigma\upsilon\nu 2\varphi+\frac{1+\sigma\upsilon\nu 4\varphi}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left(\frac{2-4\sigma\upsilon\nu 2\varphi+1+\sigma\upsilon\nu 4\varphi}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{8}(\sigma\upsilon\nu 4\varphi-4\sigma\upsilon\nu 2\varphi+3)=\text{Β΄ μέλος}$$

$$\eta\mu^2\varphi=\frac{1-\sigma\upsilon\nu 2\varphi}{2}$$

$$\sigma\upsilon\nu^2\varphi=\frac{1+\sigma\upsilon\nu 2\varphi}{2}$$

Παράδειγμα 4

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύουν οι σχέσεις $2\text{συν}^2\left(\frac{A}{2}\right) = 3\text{συν}A$ και $2\text{ημ}^2\left(\frac{B}{2}\right) = 1 - \text{συν}\Gamma$. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισόπλευρο.

Λύση

Έχουμε ότι:

$2\text{συν}^2\left(\frac{A}{2}\right) = 3\text{συν}A \Rightarrow 2\left(\frac{1+\text{συν}A}{2}\right) = 3\text{συν}A \Rightarrow$ $\quad \text{συν}^2x = \frac{1+\text{συν}2x}{2} \Rightarrow$

$1 + \text{συν}A = 3\text{συν}A \Rightarrow \text{συν}A = \frac{1}{2} \Rightarrow \hat{A} = \frac{\pi}{3}$

$2\text{ημ}^2\left(\frac{B}{2}\right) = 1 - \text{συν}\Gamma \Rightarrow 2\left(\frac{1-\text{συν}B}{2}\right) = 1 - \text{συν}\Gamma \Rightarrow$ $\quad \text{ημ}^2x = \frac{1-\text{συν}2x}{2} \Rightarrow$

$\text{συν}B = \text{συν}\Gamma \Rightarrow \hat{B} = \hat{\Gamma}$ $\quad \hat{B}, \hat{\Gamma}$ *γωνίες τριγώνου*

$\hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} = \pi \Rightarrow \frac{\pi}{3} + \hat{B} + \hat{B} = \pi \Rightarrow \hat{B} = \frac{\pi}{3}$ $\quad$ *Άθροισμα γωνιών τριγώνου* $\hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} = \pi$ *και* $\hat{B} = \hat{\Gamma}$

$\hat{\Gamma} = \hat{B} \Rightarrow \hat{\Gamma} = \frac{\pi}{3}$

Επομένως, το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισόπλευρο. $\quad \hat{A} = \hat{B} = \hat{\Gamma} = \frac{\pi}{3}$

Δραστηριότητες

1. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση:

   (α) $\text{συν}^2 4x =$

   i. $\dfrac{1+\text{συν}2x}{2}$ ii. $\dfrac{1+\text{συν}8x}{2}$ iii. $\dfrac{1-\text{συν}8x}{2}$ iv. $\dfrac{1-\text{συν}2x}{2}$

   (β) $\text{ημ}^2\left(\dfrac{x}{2}\right) =$

   i. $\dfrac{1+\text{συν}2x}{2}$ ii. $\dfrac{1-\text{συν}x}{2}$ iii. $\dfrac{1+\text{συν}x}{2}$ iv. $\dfrac{1-\text{συν}2x}{2}$

   (γ) $\text{εφ}^2 3x =$

   i. $\dfrac{1-\text{συν}\left(\frac{3x}{2}\right)}{1+\text{συν}\left(\frac{3x}{2}\right)}$ ii. $\dfrac{1-\text{συν}6x}{1+\text{συν}6x}$ iii. $\dfrac{1-\text{ημ}6x}{1+\text{ημ}6x}$ iv. $\dfrac{1-\text{ημ}\left(\frac{3x}{2}\right)}{1+\text{ημ}\left(\frac{3x}{2}\right)}$

2. Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες:

   (α) $\text{σφ}^2\theta = \dfrac{1+\text{συν}2\theta}{1-\text{συν}2\theta}$

   (β) $\text{στεμ}^2 2\theta = \dfrac{2}{1-\text{συν}4\theta}$

   (γ) $5\text{ημ}^2\theta - 3\text{συν}^2\theta = 1 - 4\text{συν}2\theta$

   (δ) $\text{εφ}^2\left(\dfrac{\pi}{4}+x\right) = \dfrac{1+\text{ημ}2x}{1-\text{ημ}2x}$

   (ε) $\text{εφ}^2\theta + \text{σφ}^2\theta = \dfrac{2(3+\text{συν}4\theta)}{(1-\text{συν}4\theta)}$

   (στ) $\text{ημ}^4\theta + \text{συν}^4\theta = \dfrac{3+\text{συν}4\theta}{4}$

3. Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση $\text{συν}^2\left(\frac{A}{2}\right) = \text{ημ}B\ \text{ημ}\Gamma$. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές.

4. Αν $\text{συν}2a\ \text{συν}2\beta = \text{συν}2\theta$, να αποδείξετε ότι $\text{ημ}^2 a\ \text{συν}^2\beta + \text{συν}^2 a\ \text{ημ}^2\beta = \text{ημ}^2\theta$.

Περίληψη

1. **Θεώρημα (Νόμος Ημιτόνων)**
   Σε κάθε τρίγωνο τα μήκη των πλευρών του είναι ανάλογα προς τα ημίτονα των απέναντι γωνιών του. Οι λόγοι της αναλογίας αυτής είναι ίσοι με το διπλάσιο της ακτίνας του περιγεγραμμένου κύκλου στο τρίγωνο αυτό.
   Δηλαδή, σε τρίγωνο $AB\Gamma$ με ακτίνα περιγεγραμμένου κύκλου R, ισχύει ότι:
   $$\frac{a}{\eta\mu A}=\frac{\beta}{\eta\mu B}=\frac{\gamma}{\eta\mu\Gamma}=2R$$
2. **Θεώρημα (Νόμος Συνημιτόνων)**
   Το τετράγωνο του μήκους μιας πλευράς τριγώνου είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των μηκών των άλλων δύο πλευρών, ελαττωμένο κατά το διπλάσιο γινόμενο του μήκους των δύο άλλων πλευρών επί το συνημίτονο της γωνίας που σχηματίζουν οι πλευρές αυτές.
   Δηλαδή, σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύουν οι σχέσεις:
   $a^2=\beta^2+\gamma^2-2\beta\gamma\sigma\upsilon\nu A,\ \ \beta^2=a^2+\gamma^2-2a\gamma\sigma\upsilon\nu B,\ \ \gamma^2=a^2+\beta^2-2a\beta\sigma\upsilon\nu\Gamma$
3. **Θεώρημα (Εμβαδόν Τριγώνου)**
   Το εμβαδόν τριγώνου είναι ίσο με το ημιγινόμενο των μηκών δύο πλευρών του επί το ημίτονο της περιεχόμενης από αυτές γωνία.
   Δηλαδή, σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύουν οι σχέσεις:
   $$E=\frac{\beta\gamma\eta\mu A}{2},\quad E=\frac{a\gamma\eta\mu B}{2},\quad E=\frac{a\beta\eta\mu\Gamma}{2}$$
4. **Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών**
   - **Ημίτονο και συνημίτονο αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών**
   $$\sigma\upsilon\nu(a-\beta)=\sigma\upsilon\nu a\,\sigma\upsilon\nu\beta+\eta\mu a\,\eta\mu\beta$$
   $$\sigma\upsilon\nu(a+\beta)=\sigma\upsilon\nu a\,\sigma\upsilon\nu\beta-\eta\mu a\,\eta\mu\beta$$
   $$\eta\mu(a-\beta)=\eta\mu a\,\sigma\upsilon\nu\beta-\sigma\upsilon\nu a\,\eta\mu\beta$$
   $$\eta\mu(a+\beta)=\eta\mu a\,\sigma\upsilon\nu\beta+\sigma\upsilon\nu a\,\eta\mu\beta$$
   - **Εφαπτομένη και συνεφαπτομένη αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών**
   $$\varepsilon\varphi(a+\beta)=\frac{\varepsilon\varphi a+\varepsilon\varphi\beta}{1-\varepsilon\varphi a\,\varepsilon\varphi\beta}$$
   $$\varepsilon\varphi(a-\beta)=\frac{\varepsilon\varphi a-\varepsilon\varphi\beta}{1+\varepsilon\varphi a\,\varepsilon\varphi\beta}$$
   $$\sigma\varphi(a+\beta)=\frac{\sigma\varphi a\,\sigma\varphi\beta-1}{\sigma\varphi a+\sigma\varphi\beta}$$
   $$\sigma\varphi(a-\beta)=\frac{\sigma\varphi a\,\sigma\varphi\beta+1}{\sigma\varphi\beta-\sigma\varphi a}$$

- **Τριγωνομετρικοί αριθμοί του διπλάσιου μίας γωνίας**

$$\eta\mu 2a = 2\eta\mu a\, \sigma\upsilon\nu a$$
$$\sigma\upsilon\nu 2a = \sigma\upsilon\nu^2 a - \eta\mu^2 a = 1 - 2\eta\mu^2 a = 2\sigma\upsilon\nu^2 a - 1$$
$$\varepsilon\varphi 2a = \frac{2\varepsilon\varphi a}{1 - \varepsilon\varphi^2 a}$$
$$\eta\mu 2a = \frac{2\varepsilon\varphi a}{1 + \varepsilon\varphi^2 a}$$
$$\sigma\upsilon\nu 2a = \frac{1 - \varepsilon\varphi^2 a}{1 + \varepsilon\varphi^2 a}$$

- **Το τετράγωνο τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας συναρτήσει του συνημιτόνου του διπλάσιου της γωνίας**

$$\eta\mu^2 x = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2x}{2}$$
$$\sigma\upsilon\nu^2 x = \frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2x}{2}$$
$$\varepsilon\varphi^2 x = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2x}{1 + \sigma\upsilon\nu 2x}$$

Δραστηριότητες Ενότητας

1. Να επιλύσετε το τρίγωνο $AB\Gamma$, όταν:
   (α) $a = 3\text{ m},\ \hat{B} = 120°,\ \hat{\Gamma} = 30°$ (β) $\beta = 5\text{ cm},\ \gamma = 5\sqrt{3}\text{ cm},\ \hat{A} = 30°$
   (γ) $a = 4\text{ cm},\ \beta = 4\sqrt{3}\text{ cm},\ \gamma = 4\text{ cm}$ (δ) $a = 2\beta,\ \hat{\Gamma} = 60°,\ E = 2\sqrt{3}\text{ m}^2$

2. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύουν οι σχέσεις:
   (α) $a\eta\mu A + \beta\eta\mu B + \gamma\eta\mu\Gamma = \dfrac{a^2+\beta^2+\gamma^2}{2R}$
   (β) $a\sigma\upsilon\nu B - \beta\sigma\upsilon\nu A = \dfrac{a^2-\beta^2}{\gamma}$
   (γ) $\eta\mu A\,\eta\mu(B-\Gamma) + \eta\mu B\,\eta\mu(\Gamma - A) + \eta\mu\Gamma\,\eta\mu(A-B) = 0$
   (δ) $\gamma^2\eta\mu 2A + a^2\eta\mu 2\Gamma = 2a\gamma\eta\mu B$
   (ε) $\sigma\varphi\left(\dfrac{A}{2}\right) + \sigma\varphi\left(\dfrac{B}{2}\right) + \sigma\varphi\left(\dfrac{\Gamma}{2}\right) = \sigma\varphi\left(\dfrac{A}{2}\right)\sigma\varphi\left(\dfrac{B}{2}\right)\sigma\varphi\left(\dfrac{\Gamma}{2}\right)$
   (στ) $\gamma^2 = (a-\beta)^2 + 4a\beta\eta\mu^2\left(\dfrac{\Gamma}{2}\right)$

3. Αν $\eta\mu(A+B) = 2\eta\mu(A-B)$, να αποδείξετε ότι $\varepsilon\varphi A = 3\varepsilon\varphi B$.

4. Αν $a+\beta = \frac{\pi}{6}$, να αποδείξετε ότι $(\sigma\upsilon\nu a + \eta\mu\beta)^2 + (\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu a)^2 = 3$.

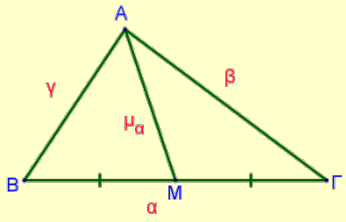
5. Αν $a+\beta = \frac{\pi}{3}$ και $\varepsilon\varphi a = \frac{2}{5}$, να υπολογίσετε την $\varepsilon\varphi\beta$.

6. Να αποδείξετε τις ταυτότητες:
   (α) $\dfrac{\eta\mu 5x}{\eta\mu x} - \dfrac{\sigma\upsilon\nu 5x}{\sigma\upsilon\nu x} = 4\sigma\upsilon\nu 2x$
   (β) $\dfrac{\eta\mu(a+\beta)}{\eta\mu(a-\beta)} = \dfrac{\varepsilon\varphi a + \varepsilon\varphi\beta}{\varepsilon\varphi a - \varepsilon\varphi\beta}$
   (γ) $\dfrac{\eta\mu 2x(\sigma\upsilon\nu 2x+1)}{2\eta\mu^2 x(\sigma\upsilon\nu 2x - 1)} = -\sigma\varphi^3 x$
   (δ) $\tau\varepsilon\mu^2\theta = \dfrac{2\tau\varepsilon\mu 2\theta}{1+\tau\varepsilon\mu 2\theta}$
   (ε) $\sigma\upsilon\nu^8 x - \eta\mu^8 x = \dfrac{\sigma\upsilon\nu 2x(3+\sigma\upsilon\nu 4x)}{4}$
   (στ) $\dfrac{\sigma\upsilon\nu a + \eta\mu a}{\sigma\upsilon\nu a - \eta\mu a} = \tau\varepsilon\mu 2a + \varepsilon\varphi 2a$
   (ζ) $\dfrac{\eta\mu(a+\beta) + \sigma\upsilon\nu(a-\beta)}{\eta\mu a + \sigma\upsilon\nu a} = \eta\mu\beta + \sigma\upsilon\nu\beta$
   (η) $\varepsilon\varphi a = \dfrac{\eta\mu(a-\beta) + \eta\mu(a+\beta) - 2\eta\mu a}{\sigma\upsilon\nu(a-\beta) + \sigma\upsilon\nu(a+\beta) - 2\sigma\upsilon\nu a}$

7. Να αποδείξετε ότι

$$\beta^2+\gamma^2=2\mu_a^2+\frac{a^2}{2},$$

όπου μ_a είναι η διάμεσος στο τρίγωνο $AB\Gamma$ που φέρεται από την κορυφή A.



8. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση:

$$\frac{1}{\upsilon_a}+\frac{1}{\upsilon_\beta}+\frac{1}{\upsilon_\gamma}=\frac{\eta\mu A+\eta\mu B+\eta\mu\Gamma}{2R\,\eta\mu A\,\eta\mu B\,\eta\mu\Gamma}$$

9. Να αποδείξετε ότι $\eta\mu 3a=3\eta\mu a-4\eta\mu^3 a$ και $\sigma\upsilon\nu 3a=4\sigma\upsilon\nu^3 a-3\sigma\upsilon\nu a$.

10. Να υπολογίσετε την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή της παράστασης:

$$A=2\eta\mu x\,\sigma\upsilon\nu x-5$$

11. Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση $A-B=\frac{\pi}{2}$. Να αποδείξετε ότι $a^2+\beta^2=4R^2$.

12. Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση $aE=R\beta\gamma\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{A}{2}\right)$. Να αποδείξετε ότι $\hat{A}=\frac{\pi}{3}$.

13. Αν $\varepsilon\varphi a=\frac{1-\sigma\upsilon\nu\beta}{\eta\mu\beta}$, να αποδείξετε ότι $\varepsilon\varphi 2a=\varepsilon\varphi\beta$.

14. Αν $\eta\mu x+\sigma\upsilon\nu x=\frac{1}{4}$, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $A=3-\eta\mu 2x$.

15. Αν σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει μία από τις πιο κάτω σχέσεις, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές:

(α) $\eta\mu A=2\eta\mu B\,\sigma\upsilon\nu\Gamma$ (β) $\eta\mu^2\left(\frac{A}{2}\right)=1-\eta\mu B\,\eta\mu\Gamma$

16. Αν σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει μία από τις πιο κάτω σχέσεις, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο:

(α) $\sigma\upsilon\nu B+\sigma\upsilon\nu\Gamma=\frac{\beta+\gamma}{a}$ (β) $a\sigma\upsilon\nu B+\beta\sigma\upsilon\nu A=2R$

17. Αν σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει $a\sigma\upsilon\nu A=\beta\sigma\upsilon\nu B$, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο ή ισοσκελές.

18. Αν $\sigma\upsilon\nu^2 2a=4\eta\mu^2\beta-4\eta\mu^4\beta$, να αποδείξετε ότι $\sigma\upsilon\nu 4a+\sigma\upsilon\nu 4\beta=0$.

Δραστηριότητες Εμπλουτισμού

1. (α) Αν ω είναι η γωνία των διαγωνίων $A\Gamma$ και $B\Delta$ κυρτού τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του δίνεται από τον τύπο:

$$E = \frac{(A\Gamma)(B\Delta)\eta\mu\omega}{2}$$

(β) Χρησιμοποιώντας το πιο πάνω, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν ρόμβου με διαγώνιους δ_1 και δ_2 δίνεται από τον τύπο $E = \frac{\delta_1\delta_2}{2}$.

2. Αν $\varepsilon\varphi x = \frac{\varepsilon\varphi a + \varepsilon\varphi\beta}{1+\varepsilon\varphi a\ \varepsilon\varphi\beta}$, να αποδείξετε ότι $\eta\mu 2x = \frac{\eta\mu 2a + \eta\mu 2\beta}{1+\eta\mu 2a\ \eta\mu 2\beta}$.

3. (α) Να αποδείξετε ότι:

$$\varepsilon\varphi(a+\beta+\gamma) = \frac{\varepsilon\varphi a + \varepsilon\varphi\beta + \varepsilon\varphi\gamma - \varepsilon\varphi a\ \varepsilon\varphi\beta\ \varepsilon\varphi\gamma}{1 - \varepsilon\varphi a\ \varepsilon\varphi\beta - \varepsilon\varphi a\ \varepsilon\varphi\gamma - \varepsilon\varphi\beta\ \varepsilon\varphi\gamma}$$

(β) Αν $\varepsilon\varphi a = \varepsilon\varphi^3\beta$ και $\varepsilon\varphi 2\beta = 2\varepsilon\varphi\gamma$, να αποδείξετε ότι:

$$a + \beta = \kappa\pi + \gamma,\ \ \kappa \in \mathbb{Z}$$

4. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ δίνεται από τον τύπο:

$$E = \sqrt{\tau(\tau-a)(\tau-\beta)(\tau-\gamma)},\ \text{όπου}\ \ \tau = \frac{a+\beta+\gamma}{2}$$

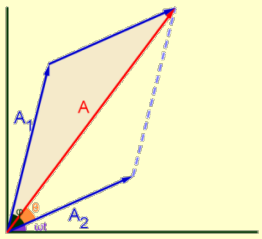
(Ο πιο πάνω τύπος είναι ο τύπος του Ήρωνα.)

5. Ένα συμμετρικό τριφασικό ρεύμα περιγράφεται από τις εξισώσεις $i_1 = I_0\,\eta\mu(\omega t)$, $i_2 = I_0\,\eta\mu\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right)$, $\quad i_3 = I_0\,\eta\mu\left(\omega t + \frac{4\pi}{3}\right)$.
Να αποδείξετε ότι $i_1 + i_2 + i_3 = 0$.

6. Οι εξισώσεις των απομακρύνσεων για δυο ταλαντώσεις με διαφορά φάσης φ είναι $x_1 = A_1\eta\mu(\omega t)$ και $x_2 = A_2\eta\mu(\omega t + \varphi)$.
Να αποδείξετε ότι

$$x_1 + x_2 = A\eta\mu(\omega t + \theta),$$

όπου $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\sigma\upsilon\nu\varphi}$ και $\varepsilon\varphi\theta = \frac{A_2\eta\mu\varphi}{A_1 + A_2\sigma\upsilon\nu\varphi}$.



7. Να αποδείξετε ότι η παράσταση

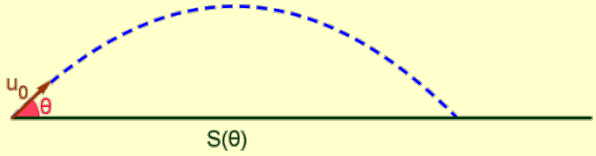
$$A = \sigma\upsilon\nu^2 x + \sigma\upsilon\nu^2\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \sigma\upsilon\nu^2\left(x - \frac{2\pi}{3}\right)$$

είναι ανεξάρτητη του x.

8. Σώμα βάλλεται από το έδαφος με αρχική ταχύτητα v_0, η οποία σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ. Η οριζόντια απόσταση που διανύει το σώμα δίνεται από τον τύπο:

$$S(\theta) = \frac{1}{16} v_0^2 \eta\mu\theta \, \sigma\upsilon\nu\theta$$

Να βρείτε τη μέγιστη απόσταση που μπορεί να διανύσει το σώμα.



ΕΝΟΤΗΤΑ 03

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ – ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3.1 Η έννοια της απόλυτης τιμής

3.2 Ιδιότητες απολύτων τιμών

3.2.1 Ιδιότητες

3.2.2 Ιδιότητες απόλυτης τιμής αθροίσματος και γινομένου

3.3 Εισαγωγή στις συναρτήσεις

3.4 Η έννοια της συνάρτησης – Αναπαραστάσεις συνάρτησης

3.5 Γράφημα – Γραφική παράσταση συνάρτησης

3.6 Είδη συναρτήσεων

3.7 Πεδίο ορισμού – Σύνολο τιμών πραγματικής συνάρτησης πραγματικής μεταβλητής που ορίζεται με τύπο

3.7.1 Πεδίο ορισμού πραγματικής συνάρτησης πραγματικής μεταβλητής

3.7.2 Σύνολο τιμών πραγματικής συνάρτησης πραγματικής μεταβλητής

3.8 Ισότητα συναρτήσεων

3.9 Πράξεις συναρτήσεων

3.10 Σύνθεση συναρτήσεων

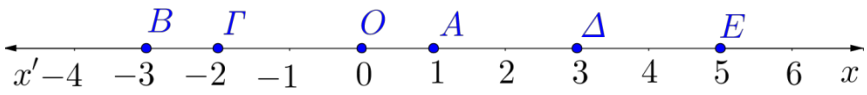
3.11 Συναρτήσεις $1-1$ – Συναρτήσεις επί

3.12 Αντίστροφη συνάρτηση

3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Διερεύνηση

Στο πιο κάτω σχήμα στο σημείο O του άξονα των πραγματικών αριθμών απεικονίζεται ο αριθμός μηδέν, στο σημείο A ο αριθμός $+1$ και στα σημεία B, Γ, Δ και E απεικονίζονται οι αριθμοί $-3, -2, +3$ και $+5$, αντίστοιχα.



Να βρείτε στον άξονα των πραγματικών αριθμών:

- τα σημεία Z και H, στα οποία απεικονίζονται οι αριθμοί $\sqrt{2}$ και $-\sqrt{5}$
- την απόσταση των πιο πάνω σημείων από το σημείο O, δηλαδή να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων $OA, OB, O\Gamma, O\Delta, OE$.

Γνωρίζουμε από το Γυμνάσιο ότι η απόσταση ενός σημείου από την αρχή O του άξονα των πραγματικών αριθμών ονομάζεται απόλυτη τιμή του αριθμού αυτού.
Έτσι έχουμε:

- $|-3| = (OB) = 3$
- $|-2| = (O\Gamma) = 2$
- $|+3| = (O\Delta) = 3$
- $|+5| = (OE) = 5$
- $|\sqrt{2}| = (OZ) = \sqrt{2}$
- $|-\sqrt{5}| = (OH) = \sqrt{5}$
- $|0| = 0$

Γενικά, ονομάζουμε **απόλυτη τιμή** του πραγματικού αριθμού x την απόσταση $d(x)$ του αριθμού x από την αρχή O του άξονα των πραγματικών αριθμών και τη συμβολίζουμε με $|x|$.

Η γεωμετρική έννοια της απόλυτης τιμής πραγματικού αριθμού διατυπώνεται αλγεβρικά με τον πιο κάτω ορισμό.

Ορισμός

Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού x ορίζεται ο μη αρνητικός αριθμός:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{αν } x \geq 0 \\ -x, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

Παράδειγμα 1

Να γράψετε τις πιο κάτω παραστάσεις χωρίς απόλυτα:

(α) $|3-\pi|$

(β) $\left|\sqrt{5}-2\right|$

(γ) $\left|2-\sqrt{5}\right|$

(δ) $|a^2+1|,\ a\in\mathbb{R}$

Λύση

(α) $|3-\pi|=-(3-\pi)=\pi-3$, γιατί η διαφορά $3-\pi$ είναι αρνητική.

(β) $\left|\sqrt{5}-2\right|=\sqrt{5}-2$, γιατί η διαφορά $\sqrt{5}-2$ είναι θετική.

(γ) $\left|2-\sqrt{5}\right|=-(2-\sqrt{5})=\sqrt{5}-2$, γιατί η διαφορά $2-\sqrt{5}$ είναι αρνητική.

(δ) $|a^2+1|=a^2+1$, γιατί $a^2+1>0,\ \forall a\in\mathbb{R}$.

Σημείωση

Απόσταση δύο σημείων A και B του άξονα των πραγματικών αριθμών, τα οποία απεικονίζουν τους πραγματικούς αριθμούς x και y, αντίστοιχα, ονομάζουμε τον μη αρνητικό αριθμό

$$d(x,y)=|x-y|=|y-x|,$$

που ισούται με το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος AB.

Για παράδειγμα, ο αριθμός $|x-2|,\ x\in\mathbb{R}$ εκφράζει την απόσταση του σημείου του άξονα των πραγματικών αριθμών, στο οποίο απεικονίζεται ο αριθμός $x\in\mathbb{R}$, από το σημείο στο οποίο απεικονίζεται ο αριθμός 2.

Παράδειγμα 2

Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

(α) $\left|\sqrt{3}\,x-2\right|=0$

(β) $|x-2|=3$

(γ) $|5x+6|=-7$

(δ) $\left||x|+1\right|=5$

Λύση

(α) Έχουμε ότι:

$$\left|\sqrt{3}\,x-2\right|=0\Leftrightarrow\sqrt{3}x-2=0\ \Leftrightarrow x=\frac{2}{\sqrt{3}}\Leftrightarrow x=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

(β) *$1^{ος}$ τρόπος*

Έχουμε ότι:

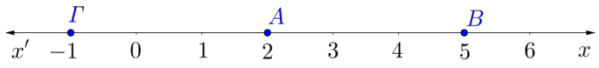
$$|x-2|=\begin{cases}x-2\,, & x\geq 2\\ -x+2\,, & x<2\end{cases}$$

Επομένως:

$$|x-2|=3\Leftrightarrow\begin{cases}x-2=3\\ -x+2=3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=5 & \text{(δεκτή)}\\ x=-1 & \text{(δεκτή)}\end{cases}$$

$2^{ος}$ τρόπος

Αν το σημείο A απεικονίζει τον αριθμό 2, τότε αναζητούμε σημεία του άξονα των πραγματικών αριθμών, που να απέχουν 3 μονάδες από το σημείο A, όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα.



Τα σημεία B και Γ απέχουν 3 μονάδες από το A. Άρα, λύσεις της εξίσωσης είναι οι αριθμοί που αντιστοιχούν στα σημεία B και Γ. Δηλαδή, $x = 5$ ή $x = -1$.

(γ) $|5x + 6| = -7$

Η εξίσωση είναι αδύνατη, αφού η απόλυτη τιμή κάθε πραγματικού αριθμού είναι μη αρνητικός αριθμός.

(δ) $\big||x| + 1\big| = 5 \Leftrightarrow |x| + 1 = 5$, γιατί $|x| + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow |x| = 4$

Έχουμε ότι:

$$|x| = \begin{cases} x\,, & x \geq 0 \\ -x\,, & x < 0 \end{cases}$$

Επομένως:

$$|x| = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ -x = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 & (\text{δεκτή}) \\ x = -4 & (\text{δεκτή}) \end{cases}$$

Παράδειγμα 3

Να δείξετε ότι:

$$\left(\frac{x}{|x|} - 1\right)(|x| + x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$$

Λύση

- Αν $x > 0$, τότε:
$$\left(\frac{x}{|x|} - 1\right)(|x| + x) = \left(\frac{x}{x} - 1\right)(x + x) = (1 - 1) \cdot 2x = 0$$
- Αν $x < 0$, τότε:
$$\left(\frac{x}{|x|} - 1\right)(|x| + x) = \left(\frac{x}{-x} - 1\right)(-x + x) = (-1 - 1) \cdot 0 = 0$$

Επομένως, η πιο πάνω σχέση είναι αληθής $\forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$.

Δραστηριότητες

1. Να γράψετε τις πιο κάτω παραστάσεις χωρίς απόλυτα:
   (α) $\left|\sqrt{5}-5\right|$
   (β) $|\eta\mu x-1|-|1-\sigma\upsilon\nu x|,\ x\in\mathbb{R}$
   (γ) $|\pi-4|-|1-\pi|$
   (δ) $|-\kappa^2-1|,\ \kappa\in\mathbb{R}$
   (ε) $|\lambda-2|,\ \lambda\in[0,4]$

2. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:
   $$A=\left|\sqrt{3}-3\right|-\left|3-\sqrt{3}\right|$$

3. Να αποδείξετε ότι η παράσταση $K=|x-1|+|x-3|$, όπου $1<x<3$, είναι ανεξάρτητη της μεταβλητής x.

4. Αν $a<2<\beta$, να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:
   (α) $A=|a-2|+|\beta+2|-7$
   (β) $B=|\beta-a|-|\beta-2|+a-1$

5. Να γράψετε τις πιο κάτω παραστάσεις χωρίς απόλυτα:
   (α) $A=|x+1|+|x-1|-2x+3$
   (β) $B=|1-x|-|2-x|+x$

6. Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:
   (α) $|2x-1|=3$
   (β) $|2x+4|=-4$
   (γ) $|x^2-2x-12|=12$
   (δ) $\left|\dfrac{x+5}{2-x}\right|=6$

7. Τι συμπεραίνετε για τους αριθμούς a και β, αναφορικά με το πρόσημό τους, αν $|a\beta|=-a\beta$, με $a,\beta\in\mathbb{R}$;

8. Να βρείτε τις τιμές που μπορεί να πάρει η παράσταση:
   $$A=\frac{a}{|a|}+\frac{\beta}{|\beta|},\ \text{με}\ a\beta\neq 0$$

3.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Στην παράγραφο αυτή θα αναφερθούμε στις ιδιότητες της απόλυτης τιμής.

3.2.1 Ιδιότητες

1. $|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$
2. $|x| = |-x|$ και $|x - y| = |y - x|, \forall x, y \in \mathbb{R}$
3. $|x| = \max\{-x,\ x\}, \forall x \in \mathbb{R}$
4. $|x| \geq x$ και $|x| \geq -x, \forall x \in \mathbb{R}$
5. $|x| = \varepsilon \Leftrightarrow x = \varepsilon$ ή $x = -\varepsilon$, όπου $\varepsilon > 0$
6. $|x|^2 = x^2,\ \forall x \in \mathbb{R}$
7. $|x| = |a| \Leftrightarrow x = a$ ή $x = -a,\ a \in \mathbb{R}$
8. $\sqrt{x^2} = |x|,\ \forall x \in \mathbb{R}$
9. $|x| \leq \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon \leq x \leq \varepsilon$, όπου $\varepsilon > 0$
10. $|x| \geq \varepsilon \Leftrightarrow x \geq \varepsilon$ ή $x \leq -\varepsilon$, όπου $\varepsilon > 0$

Απόδειξη

1. Αν $x \geq 0$, τότε $|x| = x \geq 0$.
   Αν $x < 0$, τότε $|x| = -x > 0$.
   Άρα, σε κάθε περίπτωση ισχύει $|x| \geq 0,\ \forall x \in \mathbb{R}$.

2. Για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό x έχουμε:
$$|-x| = \begin{cases} -x, & -x \geq 0 \\ -(-x), & -x < 0 \end{cases} \Leftrightarrow |-x| = \begin{cases} -x, & x \leq 0 \\ x, & x > 0 \end{cases}$$
   Επομένως, $|x| = |-x|, \forall x \in \mathbb{R}$.

3. Ο $\max\{-x,\ x\}$ είναι ο μεγαλύτερος αριθμός του ζεύγους των αντίθετων αριθμών $-x$ και x. Δηλαδή, είναι ο μη αρνητικός αριθμός από τους δύο και άρα είναι η απόλυτη τιμή του x . Έτσι, $|x| = \max\{-x,\ x\}, \forall x \in \mathbb{R}$.

4. Από την ιδιότητα $(\mathbf{3})$, έχουμε ότι $|x| = \max\{-x,\ x\}$. Δηλαδή, η απόλυτη τιμή του x είναι το μεγαλύτερο στοιχείο του συνόλου $\{-x,\ x\}$ και συνεπώς θα είναι μεγαλύτερη ή ίση από κάθε στοιχείο του πιο πάνω συνόλου.
   Άρα, $|x| \geq x$ και $|x| \geq -x, \forall x \in \mathbb{R}$.
   - Αν $x > 0$, τότε $|x| = x$ και $|x| > -x$.
   - Αν $x = 0$, τότε $|x| = x$ και $|x| = -x$.
   - Αν $x < 0$, τότε $|x| = -x$ και $|x| > x$.

5. $|x| = \varepsilon \Leftrightarrow x = \varepsilon$ ή $x = -\varepsilon$, όπου $\varepsilon > 0$ *(Άμεση συνέπεια του ορισμού)*

6. $|x|^2 = |x| \cdot |x| = \begin{cases} x \cdot x = x^2, & \text{αν } x \geq 0 \\ (-x)(-x) = x^2, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$

Επομένως, $|x|^2 = x^2$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

7. $|x| = |a| \Leftrightarrow |x|^2 = |a|^2$
$\Leftrightarrow x^2 = a^2$
$\Leftrightarrow x^2 - a^2 = 0$
$\Leftrightarrow (x-a)(x+a) = 0 \Leftrightarrow x = a$ ή $x = -a$

8. Από τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας και της απόλυτης τιμής έχουμε:

$$\sqrt{x^2} = \begin{cases} x, & \text{αν } x \geq 0 \\ -x, & \text{αν } x < 0 \end{cases} \text{ και } |x| = \begin{cases} x, & \text{αν } x \geq 0 \\ -x, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

Επομένως, $\sqrt{x^2} = |x|, \forall x \in \mathbb{R}$.

9. $|x| \leq \varepsilon \Leftrightarrow |x|^2 \leq \varepsilon^2$ *(Υψώνουμε στο τετράγωνο, $|x| \geq 0$, $\varepsilon > 0$)*

$\Leftrightarrow x^2 \leq \varepsilon^2 \Leftrightarrow x^2 - \varepsilon^2 \leq 0$
$\Leftrightarrow (x-\varepsilon)(x+\varepsilon) \leq 0$

Κατασκευάζουμε τον πιο κάτω πίνακα προσήμου για το τριώνυμο $(x-\varepsilon)(x+\varepsilon)$.

x	$-\infty$		$-\varepsilon$		ε		$+\infty$
$(x-\varepsilon)(x+\varepsilon)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Επομένως, έχουμε ότι:

$$(x-\varepsilon)(x+\varepsilon) \leq 0 \Leftrightarrow -\varepsilon \leq x \leq \varepsilon \Leftrightarrow x \in [-\varepsilon, \varepsilon]$$

10. $|x| \geq \varepsilon \Leftrightarrow |x|^2 \geq \varepsilon^2$

$\Leftrightarrow x^2 \geq \varepsilon^2 \Leftrightarrow x^2 - \varepsilon^2 \geq 0$
$\Leftrightarrow (x-\varepsilon)(x+\varepsilon) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -\varepsilon$ ή $x \geq \varepsilon$
$\Leftrightarrow x \in (-\infty, -\varepsilon] \cup [\varepsilon, +\infty)$

Παράδειγμα 1

Να λύσετε την εξίσωση $|x+4| = 3x - 8$.

Λύση

1ος τρόπος

Η πιο πάνω εξίσωση έχει λύση στο $\mathbb{R}$, αν $3x - 8 \geq 0$ ή ισοδύναμα $x \geq \frac{8}{3}$.

Έχουμε ότι:

$$|x+4| = 3x - 8 \Leftrightarrow x + 4 = \pm(3x - 8)$$

Επομένως:

$x + 4 = 3x - 8 \Leftrightarrow x - 3x = -4 - 8$
$\Leftrightarrow -2x = -12$
$\Leftrightarrow x = 6$

$x + 4 = -(3x - 8) \Leftrightarrow x + 4 = -3x + 8$
$\Leftrightarrow 4x = 4$
$\Leftrightarrow x = 1$

Η λύση $x = 1$ απορρίπτεται, αφού $x \geq \frac{8}{3}$. Έτσι, η μοναδική δεκτή λύση της εξίσωσης είναι η $x = 6$.

2ος τρόπος

- Για $x \geq -4$, έχουμε ότι $|x+4| = x+4$.
  Επομένως:

$$|x+4| = 3x-8 \Rightarrow x+4 = 3x-8 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = 6 \text{ (δεκτή)}$$

- Για $x < -4$, έχουμε ότι $|x+4| = -(x+4) = -x-4$.
  Επομένως:

$$|x+4| = 3x-8 \Rightarrow -x-4 = 3x-8 \Rightarrow 4x = 4 \Rightarrow x = 1 \text{ (απορρίπτεται)}$$

Παράδειγμα 2

(α) Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς a και β, όταν $|a| + |\beta - 1| = 0$.

(β) Να βρείτε τα x, y στην πιο κάτω εξίσωση:

$$|x - 3y + 1| + |2x + y - 5| = 0$$

Λύση

(α) Επειδή έχουμε άθροισμα μη αρνητικών αριθμών, πρέπει και οι δύο αριθμοί στο απόλυτο να ισούνται με το μηδέν.
Συνεπώς:

$$a = 0 \text{ και } \beta - 1 = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ και } \beta = 1$$

(β) Έχουμε:

$$|x-3y+1| + |2x+y-5| = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x-3y+1=0 \\ 2x+y-5=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-3y=-1 \\ 2x+y=5 \end{cases} \begin{matrix} \\ \left|\begin{matrix}-2\\1\end{matrix}\right| \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2x+6y=2 \\ 2x+y=5 \end{cases} (+)$$

$$7y = 7 \Leftrightarrow y = 1$$

Αντικαθιστώντας στην $2x + y = 5$ όπου $y = 1$, παίρνουμε ότι:

$$2x + 1 = 5 \Leftrightarrow 2x = 4 \Leftrightarrow x = 2$$

Επομένως, έχουμε ότι $(x, y) = (2, 1)$.

Παρατήρηση

Η έκφραση $|a| + |\beta| \neq 0$ για δύο πραγματικούς αριθμούς a, β δηλώνει ότι ένας τουλάχιστον από αυτούς τους αριθμούς είναι διάφορος του μηδενός.

Παράδειγμα 3

Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

(α) $\dfrac{2|x|+1}{3} - \dfrac{5-|x|}{2} = |x|$

(β) $|x-2|^2 - 3x + 2 = 0$

(γ) $\sqrt{(x+2)^2} = 3$

(δ) $|x+4| = -3|x+1|$

Λύση

(α) Έχουμε ότι:

$$\frac{2|x|+1}{3}-\frac{5-|x|}{2}=|x| \Leftrightarrow \frac{2|x|+1}{3}-\frac{5-|x|}{2}=|x|$$

$$\Leftrightarrow 2(2|x|+1)-3(5-|x|)=6|x| \qquad \textit{(Απαλοιφή παρονομαστών)}$$

$$\Leftrightarrow 4|x|+2-15+3|x|=6|x|$$

$$\Leftrightarrow 4|x|+3|x|-6|x|=13$$

$$\Leftrightarrow |x|=13$$

$$\Leftrightarrow x=13 \text{ ή } x=-13 \qquad |x|=\varepsilon,\ \varepsilon>0 \Leftrightarrow x=\varepsilon \text{ ή } x=-\varepsilon$$

(β) Έχουμε ότι:

$$|x-2|^2-3x+2=0 \Leftrightarrow (x-2)^2-3x+2=-0 \qquad |x|^2=x^2,\ \forall x\in\mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow x^2-4x+4-3x+2=0$$

$$\Leftrightarrow x^2-7x+6=0$$

$$\Leftrightarrow (x-6)(x-1)=0 \Leftrightarrow x=6 \text{ ή } x=1$$

Άρα, το σύνολο λύσεων της εξίσωσης είναι το $\{1,6\}$.

(γ) Έχουμε ότι:

$$\sqrt{(x+2)^2}=3 \Leftrightarrow |x+2|=3 \qquad \sqrt{x^2}=|x|,\forall x\in\mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow x+2=3 \text{ ή } x+2=-3 \Leftrightarrow x=1 \text{ ή } x=-5$$

(δ) $|x+4|=-3|x+1|$

Η εξίσωση είναι αδύνατη, γιατί $|x+4|\geq 0,\ \forall x\in\mathbb{R}$ και $-3|x+1|\leq 0,\ \forall x\in\mathbb{R}$. Μοναδική περίπτωση, που θα μπορούσε να υπάρχει λύση, θα ήταν ο αριθμός που θα μηδένιζε και τις δύο παραστάσεις στα απόλυτα. Το Α΄ μέλος όμως, μηδενίζεται όταν $x=-4$ και το Β΄ μέλος όταν $x=-1$. Άρα, δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός και επομένως δεν έχουμε καμία λύση.

Παράδειγμα 4

Να λύσετε το σύστημα (Σ): $\begin{cases} |x|+|y|=10 & (1) \\ |x|-|y|=4 & (2) \end{cases}$

Λύση

$$(\Sigma):\begin{cases} |x|+|y|=10 \\ |x|-|y|=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2|x|=14 \\ 2|y|=6 \end{cases} \qquad \textit{(Προσθέτουμε και αφαιρούμε κατά μέλη τις εξισώσεις (1) και (2))}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |x|=7 \\ |y|=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=7 \text{ ή } x=-7 \\ y=3 \text{ ή } y=-3 \end{cases}$$

Άρα, λύσεις του (Σ) είναι οι $(x,y)\in\{(7,3),(7,-3),(-7,3),(-7,-3)\}$.

Παράδειγμα 5

Να λύσετε τις πιο κάτω ανισώσεις:

(α) $|x| > 1$

(β) $|3x + 6| \leq 9$

(γ) $|3 - x| < 10$

(δ) $2 \leq |x| \leq 4$

(ε) $2 < |x - 5| \leq 4$

Λύση

(α) Έχουμε ότι:

$|x| > 1 \Leftrightarrow x < -1$ ή $x > 1$ $\qquad |x| \geq \varepsilon \Leftrightarrow x \in (-\infty, -\varepsilon] \cup [\varepsilon, +\infty),\ \varepsilon > 0$

$\Leftrightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

(β) Έχουμε ότι:

$|3x + 6| \leq 9 \Leftrightarrow -9 \leq 3x + 6 \leq 9$ $\qquad |x| \leq \varepsilon \Leftrightarrow x \in [-\varepsilon, \varepsilon],\ \varepsilon > 0$

$\Leftrightarrow -9 - 6 \leq 3x \leq 9 - 6$ $\qquad$ *(Προσθέτουμε το -6)*

$\Leftrightarrow -15 \leq 3x \leq 3$

$\Leftrightarrow -5 \leq x \leq 1$ $\qquad$ *(Διαιρούμε με $3 > 0$)*

$\Leftrightarrow x \in [-5, 1]$

(γ) Έχουμε ότι:

$|3 - x| < 10 \Leftrightarrow -10 < 3 - x < 10$ $\qquad |x| \leq \varepsilon \Leftrightarrow x \in [-\varepsilon, \varepsilon],\ \varepsilon > 0$

$\Leftrightarrow -13 < -x < 7$ $\qquad$ *(Προσθέτουμε το -3)*

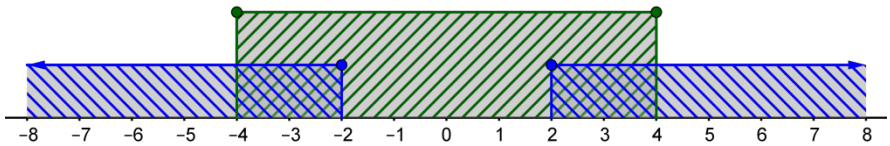
$\Leftrightarrow -7 < x < 13$ $\qquad$ *(Διαιρούμε με $-1 < 0$)*

$\Leftrightarrow x \in (-7, 13)$

(δ) Έχουμε ότι:

$$2 \leq |x| \leq 4 \Leftrightarrow \begin{cases} |x| \leq 4 \\ \text{και} \\ |x| \geq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4 \leq x \leq 4 \\ \text{και} \\ x \geq 2 \text{ ή } x \leq -2 \end{cases}$$

Αναπαριστούμε τις λύσεις των δύο ανισώσεων στον άξονα των πραγματικών αριθμών, όπως φαίνεται πιο κάτω.

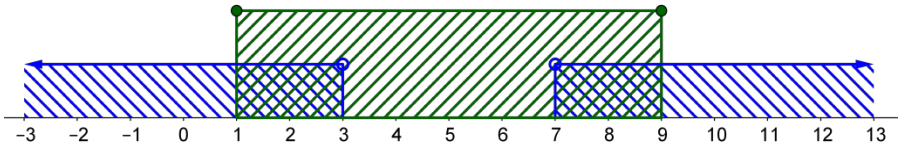


Επομένως, έχουμε ότι $x \in [-4, -2] \cup [2, 4]$.

(ε) Έχουμε ότι:

$$2 < |x-5| \leq 4 \Leftrightarrow \begin{cases} |x-5| \leq 4 \\ \text{και} \\ |x-5| > 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4 \leq x-5 \leq 4 \\ \text{και} \\ x-5 > 2 \text{ ή } x-5 < -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 9 \\ \text{και} \\ x > 7 \text{ ή } x < 3 \end{cases}$$

Αναπαριστούμε τις λύσεις των δύο ανισώσεων στον άξονα των πραγματικών αριθμών, όπως φαίνεται πιο κάτω.



Επομένως, έχουμε ότι $x \in [1,3) \cup (7,9]$.

Δραστηριότητες

1. Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

   (α) $\dfrac{3|x|+1}{2}+\dfrac{2|x|-1}{3}=\dfrac{|x|+2}{4}$

   (β) $\dfrac{5-|1-3x|}{6}=0$

   (γ) $x^2-3|x|+2x-6=0$

   (δ) $|3x-4|=3x+5$

   (ε) $|x^2-1|=-3|x+1|$

   (στ) $(x-3)^2-4|x-3|=12$

2. Να λύσετε τις πιο κάτω ανισώσεις:

   (α) $|x+6|<3$

   (β) $|3x-1|\geq 5$

   (γ) $|x-11|\geq -10$

   (δ) $\dfrac{1}{|x-1|}<2$

   (ε) $|3x|<|2x-5|$

   (στ) $4<|x-2|<9$

3. Για ποιες τιμές του $x\in\mathbb{R}$ ισχύει $\sqrt{(x^2-5x+6)^2}=x^2-5x+6$;

4. Να βρείτε τους αριθμούς a και β, αν ισχύει $|a-1|+|a-\beta-4|=0$.

5. Να λύσετε το σύστημα (Σ): $\begin{cases}2|x|+3|y|=5\\3|x|-2|y|=1\end{cases}$

6. Αν $|x+2|<2$, να αποδείξετε ότι $|3x-2|<14$. Στη συνέχεια:

   (α) Να αποδείξετε ότι $A(x)=|4x^2-4x+1|-|x^2+x+1|=3x^2-5x$.

   (β) Να λύσετε την εξίσωση $A(x)=0$.

3.2.2 Ιδιότητες απόλυτης τιμής αθροίσματος και γινομένου

Για την απόλυτη τιμή αθροίσματος και γινομένου δύο πραγματικών αριθμών $a, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες:

- $|a\beta| = |a||\beta|$
- $\left|\frac{a}{\beta}\right| = \frac{|a|}{|\beta|}$, με $\beta \neq 0$
- $|a+\beta| \leq |a| + |\beta|$

Απόδειξη

- Θα δείξουμε ότι $|a\beta| = |a||\beta|$.
  Ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} |a\beta| = |a||\beta| &\Leftrightarrow (|a\beta|)^2 = (|a||\beta|)^2 \\ &\Leftrightarrow (a\beta)^2 = |a|^2|\beta|^2 \\ &\Leftrightarrow (a\beta)^2 = a^2\beta^2, \text{ αληθής.} \end{aligned}$$

  Η τελευταία σχέση είναι αληθής για όλους τους πραγματικούς αριθμούς a, β και επειδή οι συνεπαγωγές είναι αντιστρεπτές, τότε και η αρχική σχέση είναι αληθής. Δηλαδή, $|a\beta| = |a||\beta|$, $\forall a, \beta \in \mathbb{R}$.
  Η πιο πάνω ιδιότητα ισχύει και για περισσότερους από δύο πραγματικούς αριθμούς:

$$|a_1 a_2 \cdots a_\nu| = |a_1||a_2| \cdots |a_\nu| \text{ με } a_i \in \mathbb{R},\ i = 1, 2, \ldots, \nu \qquad (*)$$

- Η απόδειξη της ιδιότητας $\left|\frac{a}{\beta}\right| = \frac{|a|}{|\beta|}$, $\beta \neq 0$, αφήνεται ως άσκηση για τους μαθητές.
  (Υπόδειξη: $a = \frac{a}{\beta} \cdot \beta$)
- Θα δείξουμε ότι $|a+\beta| \leq |a| + |\beta|$. Έχουμε:

$$|a+\beta| \leq |a| + |\beta| \Leftrightarrow |a+\beta|^2 \leq (|a| + |\beta|)^2$$

  (Υψώνουμε στο τετράγωνο, όροι μη αρνητικοί)

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (a+\beta)^2 \leq |a|^2 + |\beta|^2 + 2\,|a||\beta| \\ &\Leftrightarrow a^2 + \beta^2 + 2a\beta \leq a^2 + \beta^2 + 2|a\beta| \\ &\Leftrightarrow a\beta \leq |a\beta|, \text{ αληθής.} \end{aligned}$$

  Επειδή η τελευταία σχέση είναι αληθής $\forall a, \beta \in \mathbb{R}$ και τα βήματα είναι αντιστρεπτά, συμπεραίνουμε ότι και η αρχική σχέση είναι αληθής, δηλαδή:

$$|a+\beta| \leq |a| + |\beta|, \quad \forall a, \beta \in \mathbb{R}$$

  Η ισότητα στην πιο πάνω σχέση ισχύει μόνο στην περίπτωση που $a\beta \geq 0$, δηλαδή, όταν a, β είναι ομόσημοι αριθμοί ή τουλάχιστον ένας από αυτούς ίσος με μηδέν.
  Η πιο πάνω ιδιότητα ισχύει και για περισσότερους από δύο πραγματικούς αριθμούς:

$$|a_1 + a_2 + \cdots + a_\nu| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_\nu| \text{ με } a_i \in \mathbb{R},\ i = 1, 2, \ldots, \nu \qquad (**)$$

Παρατήρηση

Οι πιο πάνω ιδιότητες $(*)$ και $(**)$ μπορούν να αποδειχθούν με την μέθοδο της τέλειας επαγωγής.

Παράδειγμα 1

Αν $|a-\beta| = |a| + |\beta|$ και $|a\beta| \neq 0$, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί a και β είναι ετερόσημοι.

Λύση

Έχουμε:

$|a-\beta| = |a| + |\beta| \Leftrightarrow |a-\beta|^2 = (|a| + |\beta|)^2$ *(Υψώνουμε στο τετράγωνο)*

$\Leftrightarrow a^2 - 2a\beta + \beta^2 = |a|^2 + 2|a||\beta| + |\beta|^2$ *(Εκτελούμε τις πράξεις)*

$\Leftrightarrow a^2 - 2a\beta + \beta^2 = a^2 + 2|a\beta| + \beta^2$ *(Εφαρμογή ιδιοτήτων)*

$\Leftrightarrow |a\beta| = -a\beta$ *(Εκτελούμε τις πράξεις)*

$\Leftrightarrow a\beta \leq 0$ *(Συνέπεια του ορισμού της απόλυτης τιμής)*

Όμως, λόγω της αρχικής υπόθεσης, έχουμε $a\beta \neq 0$.

Άρα, $a\beta < 0$ και έτσι οι μη μηδενικοί αριθμοί a και β είναι ετερόσημοι.

Παράδειγμα 2

Αν $a, \beta \in \mathbb{R}$, με $a + \beta \neq 0$, να αποδείξετε ότι:

$$\left|\frac{2a}{a+\beta}\right| + \left|\frac{2\beta}{a+\beta}\right| \geq 2$$

Λύση

Έστω $a, \beta \in \mathbb{R}$, με $a + \beta \neq 0$.

Τότε:

$\left|\frac{2a}{a+\beta}\right| + \left|\frac{2\beta}{a+\beta}\right| \geq \left|\frac{2a+2\beta}{a+\beta}\right|$ *(Εφαρμογή ιδιότητας $|a+\beta| \leq |a| + |\beta|$)*

$= \left|\frac{2(a+\beta)}{a+\beta}\right| = |2| = 2$ *(Εκτελούμε τις πράξεις)*

Παράδειγμα 3

Αν $|x-y| < \varepsilon$ και $|y-z| < \varepsilon$, όπου $\varepsilon > 0$, να δείξετε ότι $|x-z| < 2\varepsilon$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$|x-z| = |x-y+y-z|$ *(Αφαιρούμε και προσθέτουμε το y)*

$\Leftrightarrow |x-z| \leq |x-y| + |y-z|$ *($|a+\beta| \leq |a| + |\beta|$)*

$\Leftrightarrow |x-z| < \varepsilon + \varepsilon$ *($|x-y| < \varepsilon$ και $|y-z| < \varepsilon$)*

$\Leftrightarrow |x-z| < 2\varepsilon$

Άρα, $|x-z| < 2\varepsilon$.

Παράδειγμα 4

Αν $xy \neq 0$, να δείξετε ότι:

$$\left|\frac{x}{y}\right| + \left|\frac{y}{x}\right| \geq 2$$

Λύση

1ος τρόπος

Έχουμε:

$$\frac{|x|}{|y|} + \frac{|y|}{|x|} \geq 2 \Leftrightarrow |x|^2 + |y|^2 \geq 2|x||y|$$
$$\Leftrightarrow |x|^2 + |y|^2 - 2|x||y| \geq 0$$
$$\Leftrightarrow (|x| - |y|)^2 \geq 0$$

αληθής, άρα και η αρχική είναι αληθής.

2ος τρόπος

Έχουμε:

$$\left|\frac{x}{y}\right| + \left|\frac{y}{x}\right| \geq \left|\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right| = \left|\frac{x^2 + y^2}{xy}\right| \quad (1)$$

Γνωρίζουμε ότι για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$(|x| - |y|)^2 \geq 0 \Leftrightarrow |x|^2 + |y|^2 - 2|x||y| \geq 0$$
$$\Leftrightarrow |x|^2 + |y|^2 \geq 2|x||y| \Leftrightarrow x^2 + y^2 \geq 2|xy| \quad (2)$$

Από τις (1) και (2), παίρνουμε ότι:

$$\left|\frac{x}{y}\right| + \left|\frac{y}{x}\right| \geq \left|\frac{x^2 + y^2}{xy}\right| \geq \frac{2|xy|}{|xy|} = 2$$

Δραστηριότητες

1. Αν $|x| \leq 7$ και $|y| \leq 10$, να δείξετε ότι $|2x + 3y| \leq 44$.

2. Να βρείτε αριθμό $a \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει $|a - 1| + |3 - 3a| = 8$.

3. Αν $x \in \mathbb{R}$, με $x \neq -1$ και $\left|\frac{x+4}{x+1}\right| = 2$, να αποδείξετε ότι $|x| = 2$.

4. Αν $\left|\frac{2a+3\beta}{3a+2\beta}\right| \leq 1$, με $a \neq 0$, να αποδείξετε ότι $\left|\frac{\beta}{a}\right| \leq 1$.

5. Αν $a^2 < 16\beta^2$, με $a\beta \neq 0$, να αποδείξετε ότι:
   (α) $\left|\frac{a}{\beta}\right| < 4$
   (β) $\left|\frac{a}{\beta}\right| - \left|\frac{\beta}{a}\right| < \frac{15}{4}$

6. Να αποδείξετε ότι $|a - \beta| \leq |a| + |\beta|$, $\forall a, \beta \in \mathbb{R}$.

7. Να αποδείξετε ότι $|2a + \beta|^2 + |a - 2\beta|^2 = 5(|a|^2 + |\beta|^2)$, $\forall a, \beta \in \mathbb{R}$.

8. Έστω $a, \beta \in \mathbb{R} - \{0\}$.
   (α) Αν $\big||a| - |\beta|\big| = |a + \beta|$, να αποδείξετε ότι οι a και β είναι ετερόσημοι.
   (β) Αν $|a + \beta| = |a| + |\beta|$, να αποδείξετε ότι οι a και β είναι ομόσημοι.

3.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η έννοια της συνάρτησης είναι από τις θεμελιώδεις έννοιες των Μαθηματικών και ιδιαίτερα της Ανάλυσης. Η συνάρτηση είναι το κατάλληλο μέσο, για να εκφράσουμε και να περιγράψουμε τον φυσικό κόσμο με Μαθηματικά. Με τις συναρτήσεις είμαστε σε θέση να παρατηρήσουμε, για παράδειγμα, πώς οι τιμές μιας μεταβλητής επηρεάζονται ή εξαρτώνται από τις τιμές μιας άλλης μεταβλητής, όπως:



- Η απόσταση που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο, για να σταματήσει είναι συνάρτηση της ταχύτητάς του.
- Το εμβαδόν του κύκλου είναι συνάρτηση του τετραγώνου της ακτίνας του.
- Η ατμοσφαιρική πίεση είναι συνάρτηση του υψόμετρου.
- Η απόσταση που καλύπτει ένα αντικείμενο και η ταχύτητα που έχει, όταν αφήνεται να πέσει ελεύθερα, είναι συνάρτηση του χρόνου που κινείται.

Εκτός από την αντιστοιχία μεταξύ μεταβλητών, η συνάρτηση συμβάλλει στον ακριβή υπολογισμό μεγεθών, όπως είναι:

- η κλίση της εφαπτομένης μιας καμπύλης σε ένα σημείο της
- η στιγμιαία ταχύτητα ενός κινητού.

Ιστορικό Σημείωμα

Η έννοια της συνάρτησης εμφανίζεται με διάφορες όψεις σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, χωρίς να καθορίζεται ο ακριβής χρόνος σύλληψης της έννοιας.

Σύμφωνα με τον D.E. Smith η πραγματική ιδέα της συνάρτησης με χρήση συντεταγμένων, πρωτοεμφανίστηκε από τον Descartes $(1596-1650)$ και τον Pierre de Fermat $(1601-1665)$.

Ο Leibniz εισήγαγε για πρώτη φορά (Αύγουστος 1673) τη λέξη «συνάρτηση» που προέρχεται από το λατινικό ρήμα «fungor» και σημαίνει εκτελώ, λειτουργώ. Εισήγαγε, επίσης, τις λέξεις: σταθερά, μεταβλητή, συντεταγμένες, παράμετρος.

Ο Johann Bernoulli πρώτος όρισε τη συνάρτηση (1718) με αναλυτικό τρόπο σύμφωνα με τον οποίο:

«*Συνάρτηση μεταβλητού μεγέθους είναι μια ποσότητα που σχηματίζεται με οποιοδήποτε τρόπο από αυτό το μεταβλητό μέγεθος και από σταθερές*».

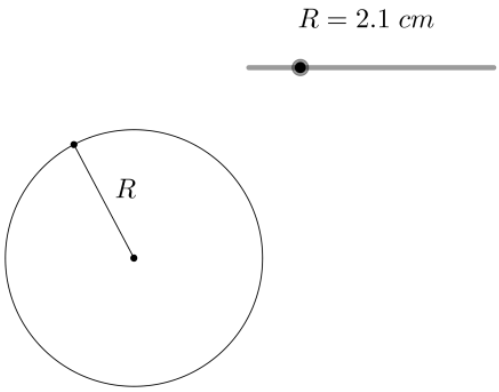
Ο Leibniz εισήγαγε το ελληνικό γράμμα φ για τον συμβολισμό της συνάρτησης και μάλιστα ως «φχ». Τον $18^{ο}$ αιώνα ο Euler εισάγει τον συμβολισμό f για τη συνάρτηση και γράφει $f(x)$. Ορίζει τις έννοιες της «σταθεράς», της «μεταβλητής ποσότητας» και τη συνάρτησης μιας μεταβλητής και περισσότερων μεταβλητών, δίνοντας, το 1748, τον πιο κάτω ορισμό:

«Συνάρτηση μιας μεταβλητής ποσότητας είναι εκείνη η αναλυτική έκφραση, που προκύπτει από τη σύνθεση με οποιοδήποτε τρόπο της ποσότητας με αριθμούς ή και άλλες σταθερές ποσότητες».

3.4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ – ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διερεύνηση 1

Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο *«BLyk_Kat_En03_EnnoiaSinartisis.ggb»*.



Να μετακινήσετε τον δρομέα *«R»* σε διάφορες θέσεις και να διατυπώσετε τις παρατηρήσεις σας για την αντίστοιχη τιμή του εμβαδού του κυκλικού δίσκου σε κάθε περίπτωση.

Διερεύνηση 2



Οι εισπράξεις (σε ευρώ) μίας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας από την πώληση x κινητών τηλεφώνων δίνονται από την πιο κάτω σχέση:

$$f(x) = -1{,}2x^2 + 220x$$

Το κόστος (σε ευρώ) της εταιρείας από την πώληση x κινητών τηλεφώνων δίνεται από την πιο κάτω σχέση:

$$g(x) = 0{,}05x^3 - 2x^2 + 65x + 500$$

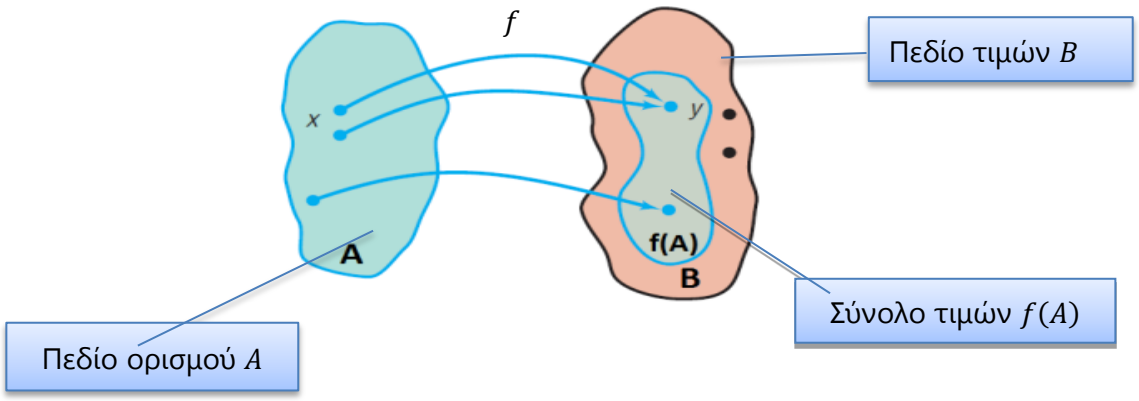
- Πόσο είναι το κέρδος της εταιρείας (σε ευρώ) μετά την πώληση 1500 κινητών τηλεφώνων;

Ορισμός

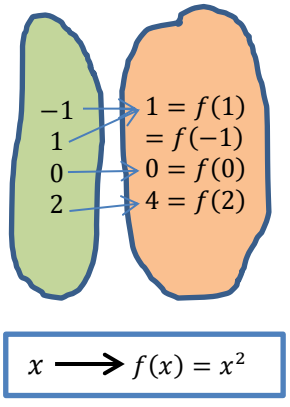
Ονομάζουμε **συνάρτηση** f από το μη κενό σύνολο A στο μη κενό σύνολο B μια αντιστοιχία (έναν κανόνα), όπου σε κάθε στοιχείο x του συνόλου A αντιστοιχεί ένα και μόνον ένα στοιχείο y του συνόλου B και τη συμβολίζουμε με $f: A \to B$.

- Το σύνολο A καλείται **πεδίο ορισμού** της συνάρτησης και συμβολίζεται με D_f.
- Το σύνολο B καλείται **πεδίο τιμών** της συνάρτησης.
- Για κάθε στοιχείο x του συνόλου A $(\forall x \in A)$, το αντίστοιχο στοιχείο y του B καλείται η **τιμή** της συνάρτησης στο x ή η **εικόνα** του x και συμβολίζεται με $f(x)$.
- Το σύνολο όλων των εικόνων των στοιχείων του πεδίου ορισμού μιας συνάρτησης καλείται **σύνολο τιμών** της συνάρτησης και συμβολίζεται με $f(A) = \{f(x) | \, x \in A\}$. Το σύνολο τιμών μιας συνάρτησης f συμβολίζεται και με R_f.

Από τη στιγμή που κάποια στοιχεία του συνόλου B μπορεί να μην είναι εικόνες κάποιων στοιχείων του συνόλου A, τότε το σύνολο τιμών μιας συνάρτησης είναι υποσύνολο του B. Δηλαδή, $f(A) \subseteq B$.



Όπως αναφέραμε πιο πάνω, κάθε στοιχείο x του συνόλου A έχει την εικόνα του $f(x)$ στο σύνολο B. Δηλαδή, αν $x \in A$, τότε $f(x) \in B$ $(x \in A \to f(x) \in B)$.



Σε αυτήν την ενότητα θα ασχοληθούμε με συναρτήσεις, των οποίων το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών είναι υποσύνολα του $\mathbb{R}$.
Συγκεκριμένα, η συνάρτηση $f: A \to B$ ονομάζεται:

- **συνάρτηση πραγματικής μεταβλητής**, αν $A \subseteq \mathbb{R}$
- **πραγματική συνάρτηση**, αν $B \subseteq \mathbb{R}$

Δηλαδή, **πραγματική συνάρτηση πραγματικής μεταβλητής** από ένα σύνολο A σε ένα σύνολο B ονομάζουμε κάθε συνάρτηση $f: A \to B$, όταν το $A \subseteq \mathbb{R}$ και το $B \subseteq \mathbb{R}$.

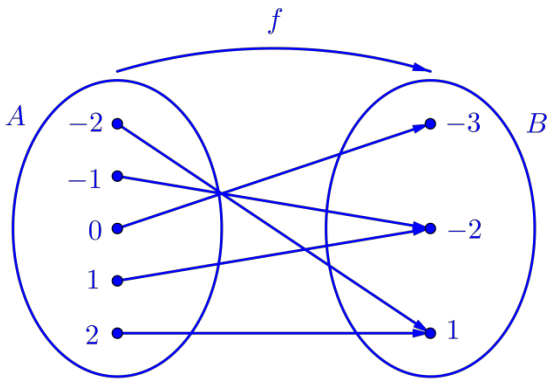
Στην περίπτωση που δεν δίνεται το πεδίο τιμών θεωρούμε πάντα ότι αυτό είναι υποσύνολο του $\mathbb{R}$.
Για παράδειγμα, όταν δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 2,\ x \in [-1, 3]$, εννοείται ότι το πεδίο τιμών είναι υποσύνολο του $\mathbb{R}$. Το σύνολο τιμών της f είναι το σύνολο όλων των εικόνων του $A = [-1, 3]$ (πεδίου ορισμού), που είναι το σύνολο:

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in [-1, 3]\} = [2, 11] \subseteq \mathbb{R}$$

Μία συνάρτηση $f: A \to B$ μπορεί να αναπαρασταθεί με διάφορους τρόπους, όπως:

- **Λεκτικά** (Μία λεκτική έκφραση η οποία αποδίδει τη συνάρτηση.)
  Για παράδειγμα:
  «Κάθε πραγματικός αριθμός από το σύνολο $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ αντιστοιχίζεται με το τετράγωνό του μειωμένο κατά 3 μονάδες.»

- **Βελοειδές Διάγραμμα**
  Για παράδειγμα:



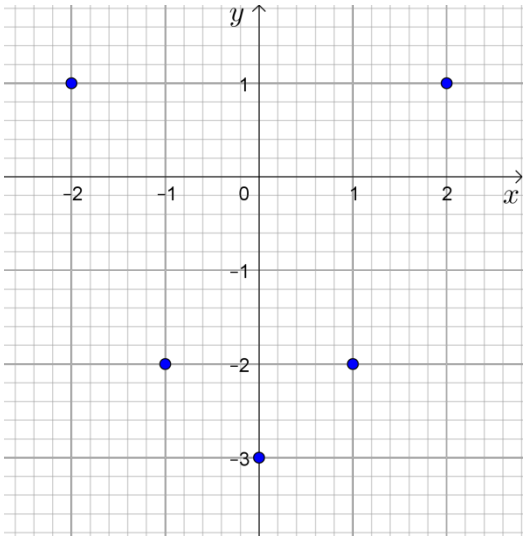
- **Τύπο** (Μία σχέση της μορφής $y = f(x)$ με $x \in A, f(x) \in B$.)
  Για παράδειγμα:

$$y = x^2 - 3,\ \ x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

- **Γράφημα** (Ένα σύνολο με τα διατεταγμένα ζεύγη της συνάρτησης f.)
  Για παράδειγμα:

$$G = \{(-2, 1), (-1, -2), (0, -3), (1, -2), (2, 1)\}$$

- **Γραφική παράσταση** (Μία αναπαράσταση σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων των σημείων που αντιστοιχούν στο γράφημα της συνάρτησης.)
  Για παράδειγμα:



Δραστηριότητες

1. Να υπολογίσετε τις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε συνάρτηση f.

   (α) $f(x) = 3x^2 + 2x - 4,\ f(0)$ (β) $f(x) = -2x^2 + x - 1,\ f(2)$

   (γ) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1},\ f(t)$ (δ) $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2+4},\ f(-t)$

2. Αν $f(x) = 2x^3 + Ax^2 + 4x - 5,\ x \in \mathbb{R}$ και $f(2) = 5$, να υπολογίσετε την τιμή του $A \in \mathbb{R}$.

3. Αν $g(x) = \frac{3x+8}{2x-B}$, $x \in \mathbb{R} - \left\{\frac{B}{2}\right\}$ και $g(0) = 2$, να υπολογίσετε την τιμή του $B \in \mathbb{R}$.

4. (α) Ένα ορθογώνιο έχει περίμετρο 100 m και η μια πλευρά του έχει μήκος x m. Να εκφράσετε το εμβαδόν του ορθογωνίου ως συνάρτηση του x, όπου $x > 0$.
   (β) Να χρησιμοποιήσετε την πιο πάνω συνάρτηση, για να βρείτε τις διαστάσεις του ορθογωνίου με το μεγαλύτερο δυνατό εμβαδόν.

5. Δίνεται η συνάρτηση:

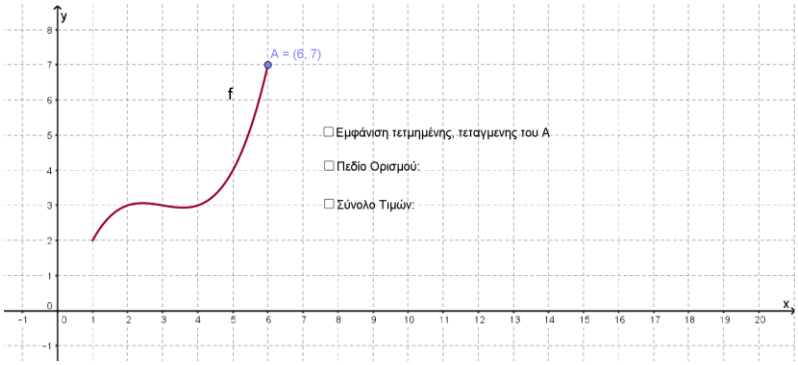
$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{αν } x \text{ ρητός} \\ 0, & \text{αν } x \text{ άρρητος} \end{cases}$$

   Να υπολογίσετε τις τιμές $f(-2{,}5)$, $f(\sqrt{2})$, $f(\pi)$, $f\left(\frac{3}{5}\right)$, $f(0{,}888\ldots)$.

3.5 ΓΡΑΦΗΜΑ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διερεύνηση

Να ανοίξετε το αρχείο *«BLyk_Kat_En03_PO_PT.ggb»*.



(α) Να μετακινήσετε το σημείο A και να παρατηρήσετε τις τιμές των συντεταγμένων του καθώς κινείται πάνω στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f.

(β) Να επιλέξετε το «☐ **εμφάνιση τετμημένης, τεταγμενης του A**». Να μετακινήσετε το σημείο A σε διάφορες θέσεις και να σημειώσετε τις παρατηρήσεις σας για τις τιμές της τετμημένης και τεταγμένης του A. Ακολούθως, να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της συνάρτησης f.

Ορισμοί

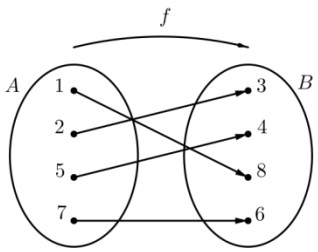
- **Γράφημα** μιας συνάρτησης $f: A \to B$ είναι το σύνολο των διατεταγμένων ζευγών (x, y), όπου $x \in A$ και $y \in B$, για τα οποία ισχύει $y = f(x)$ και συμβολίζεται με G, δηλαδή $G = \{(x, y) \mid y = f(x),\ x \in A, y \in B\}$.
- **Γραφική παράσταση** μιας συνάρτησης f είναι η αναπαράσταση των διατεταγμένων ζευγών $(x, f(x))$ του γραφήματος G της συνάρτησης σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων.

Παράδειγμα 1

Δίνεται το βελοειδές διάγραμμα της συνάρτησης $f: A \to B$.

(α) Να βρείτε το γράφημα της συνάρτησης f.

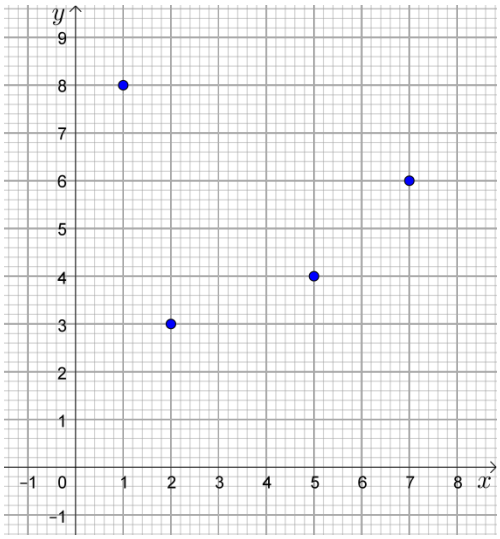
(β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f.



Λύση

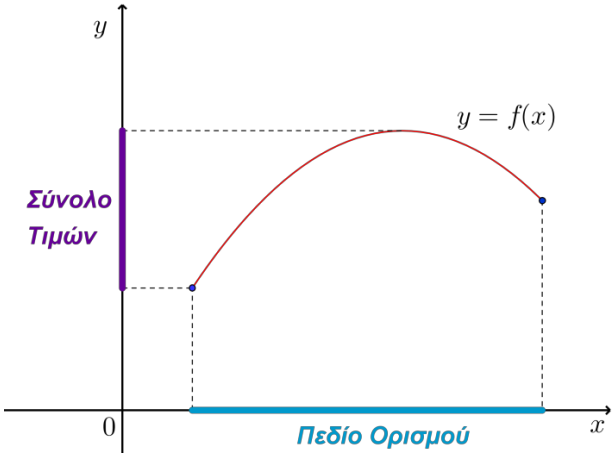
(α) Η συνάρτηση f αντιστοιχίζει τα στοιχεία του συνόλου $A = \{1, 2, 5, 7\}$ με τα στοιχεία του συνόλου $B = \{3, 4, 8, 6\}$, έτσι ώστε $f(1) = 8$, $f(2) = 3$, $f(5) = 4$ και $f(7) = 6$. Επομένως, το γράφημα είναι το σύνολο των διατεταγμένων ζευγών (x, y): $G = \{(1, 8), (2, 3), (5, 4), (7, 6)\}$.

(β) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα και αποτελείται (μόνο) από τα τέσσερα σημεία:



Παρατήρηση

Το σύνολο των τετμημένων των σημείων της γραφικής παράστασης είναι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης και το σύνολο των τεταγμένων των σημείων της γραφικής παράστασης είναι το σύνολο τιμών της.



Παράδειγμα 2

Να εξετάσετε αν τα πιο κάτω γραφήματα είναι συναρτήσεις. Σε περίπτωση που ένα γράφημα είναι συνάρτηση, να αναφέρετε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της συνάρτησης.

(α) $\{(1,4),(2,5),(3,6),(4,7)\}$

(β) $\{(-3,9),(-2,4),(0,0),(1,1),(-3,8)\}$

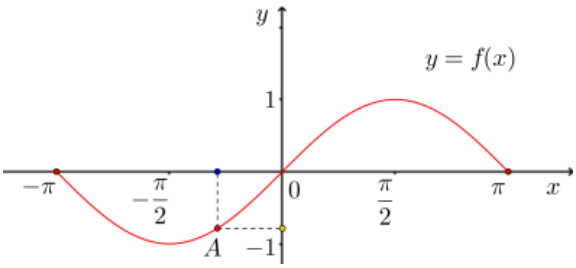
Λύση

(α) Το γράφημα $\{(1,4),(2,5),(3,6),(4,7)\}$ είναι συνάρτηση, αφού δεν υπάρχουν διατεταγμένα ζεύγη με ίδια τετμημένη και διαφορετική τεταγμένη. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το $\{1,2,3,4\}$ και το σύνολο τιμών της είναι το $\{4,5,6,7\}$.

(β) Το γράφημα $\{(-3,9),(-2,4),(0,0),(1,1),(-3,8)\}$ δεν είναι συνάρτηση, αφού υπάρχουν δύο διατεταγμένα ζεύγη, $(-3,9)$ και $(-3,8)$, με ίδια τετμημένη και διαφορετική τεταγμένη.

Παράδειγμα 3

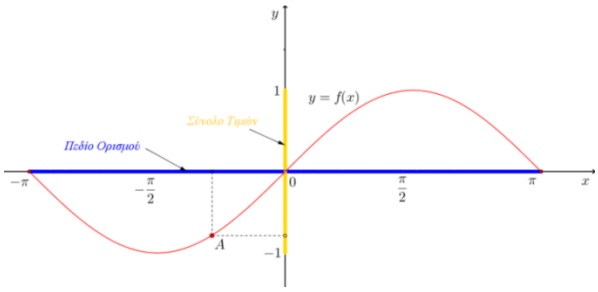
Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο *«BLyk_Kat_En03_PedioOrismou_SinoloTimwn»*.



Να μετακινήσετε το σημείο A κατά μήκος της καμπύλης και να αναφέρετε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της συνάρτησης f.

Λύση

Με τη χρήση του εφαρμογιδίου, παρατηρούμε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $[-\pi,\pi]$ και το σύνολο τιμών της είναι το $[-1,1]$. Το σύνολο των προβολών των σημείων της γραφικής παράστασης της f στον άξονα των τετμημένων (πεδίο ορισμού της f) έχει μπλε χρώμα, ενώ το σύνολο των προβολών των σημείων της γραφικής παράστασης της f στον άξονα των τεταγμένων (σύνολο τιμών της f) έχει κίτρινο χρώμα.



Σημείωση

Από τον ορισμό της συνάρτησης, δεν μπορεί το ίδιο x του πεδίου ορισμού να αντιστοιχίζεται σε διαφορετικά y του πεδίου τιμών. Αυτό σημαίνει ότι στη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης δεν μπορεί μία τετμημένη να αντιστοιχεί σε δύο ή περισσότερες τεταγμένες.

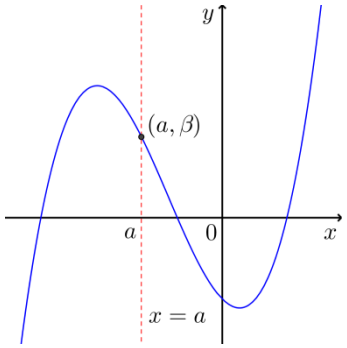
Έτσι, για να εξετάσουμε αν μια γραφική παράσταση αναπαριστά συνάρτηση, χρησιμοποιούμε ένα πρακτικό τρόπο, ο οποίος αναφέρεται ως έλεγχος της κατακόρυφης γραμμής:

«*Μια καμπύλη στο καρτεσιανό επίπεδο είναι γραφική παράσταση συνάρτησης αν και μόνον αν κάθε κατακόρυφη ευθεία τέμνει την καμπύλη αυτή το πολύ σε ένα σημείο*».

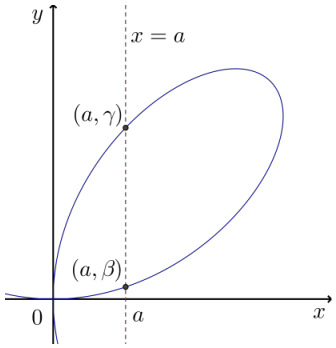
Παράδειγμα 4

Να εξετάσετε αν καθεμία από τις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις καμπύλων ορίζει συνάρτηση.

(α)



(β)



Λύση

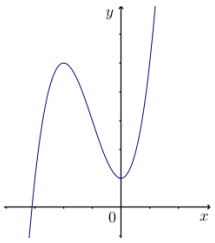
(α) Η καμπύλη είναι γραφική παράσταση συνάρτησης, γιατί σε κάθε στοιχείο $x = a$ του άξονα των τετμημένων αντιστοιχεί μόνο ένα στοιχείο $y = \beta$ του άξονα των τεταγμένων.

(β) Η καμπύλη δεν είναι γραφική παράσταση συνάρτησης, γιατί υπάρχει στοιχείο του άξονα των τετμημένων (το $x = a$), το οποίο αντιστοιχεί σε δύο στοιχεία του άξονα των τεταγμένων (τα $y = \beta$ και $y = \gamma$).

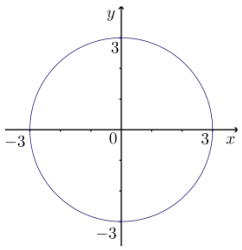
Παράδειγμα 5

Να εξετάσετε αν καθεμία από τις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις είναι γραφική παράσταση συνάρτησης. Στην περίπτωση που ορίζεται συνάρτηση, να αναφέρετε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της.

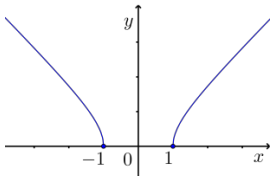
(α)



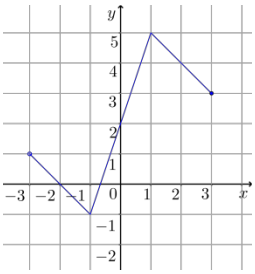
(β)



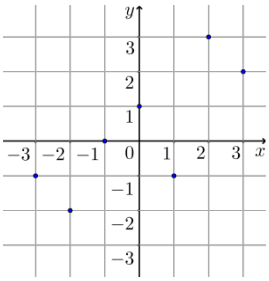
(γ)



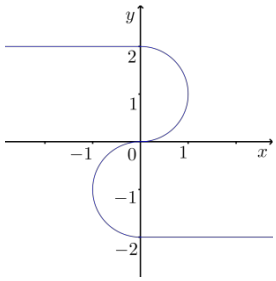
(δ)



(ε)



(στ)



Λύση

Οι γραφικές παραστάσεις (α), (γ), (δ) και (ε) είναι γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων, αφού κάθε κατακόρυφη ευθεία τέμνει την καθεμιά από αυτές το πολύ σε ένα σημείο.

Το πεδίο ορισμού, σε κάθε περίπτωση, είναι το πιο κάτω σύνολο:

(α) $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$

(γ) $\{x \mid x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)\}$

(δ) $\{x \mid x \in [-3, 3]\}$

(ε) $\{x \mid x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

Το σύνολο τιμών σε κάθε περίπτωση είναι το πιο κάτω σύνολο:

(α) $\{y \mid x \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$

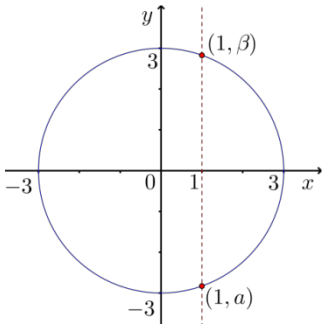
(γ) $\{y \mid x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)\} = [0, +\infty)$

(δ) $\{y \mid x \in [-3, 3]\} = [-1, 5]$

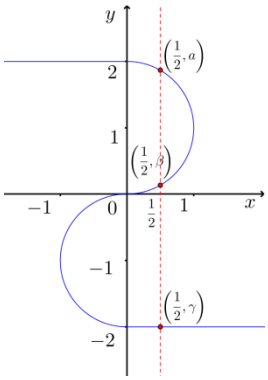
(ε) $\{y \mid x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\} = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

Οι γραφικές παραστάσεις (β) και (στ) δεν είναι γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων, αφού υπάρχει, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μια κατακόρυφη ευθεία που τέμνει την κάθε γραφική παράσταση σε περισσότερα από ένα σημεία. Μπορούμε να το διαπιστώσουμε πολύ εύκολα, παρατηρώντας τα πιο κάτω σχήματα.

(β)



(στ)



Παράδειγμα 6

Να εξετάσετε αν οι πιο κάτω σχέσεις ορίζουν συναρτήσεις με ανεξάρτητη μεταβλητή το x.

(α) $y = 3x - 1, x \in \mathbb{R}$

(β) $x^2 + y^2 = 9, x \in [-3, 3]$

Λύση

(α) Παρατηρούμε στη σχέση $y = 3x - 1$ ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ αντιστοιχεί ακριβώς ένα y.

Για παράδειγμα, αν $x = 2$, τότε $y = 3 \cdot 2 - 1 = 6 - 1 = 5$.

Επομένως, με βάση τον ορισμό, η σχέση αυτή ορίζει συνάρτηση.

(β) Επιλύουμε τη σχέση ως προς y. Έχουμε ότι:

$$x^2 + y^2 = 9 \Leftrightarrow y^2 = 9 - x^2 \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{9 - x^2}$$

Για οποιανδήποτε τιμή του $x \neq \pm 3$ στο διάστημα $[-3, 3]$, έχουμε δύο αντίστοιχες τιμές για το y.

Για παράδειγμα, αν $x = 0$, τότε $y = \pm\sqrt{9} = \pm 3$.

Επομένως, με βάση τον ορισμό, η σχέση αυτή δεν ορίζει συνάρτηση.

Δραστηριότητες

1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ καθεμιά από τις πιο κάτω προτάσεις και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

(α)	Κάθε αντιστοιχία είναι συνάρτηση.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	Η σχέση $y = f(x)$ δεν παριστάνει συνάρτηση, όταν ισχύουν $f(-2) = 8$ και $f(-2) = 0$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	Η σχέση μεταξύ της περιμέτρου Π ενός ισόπλευρου τριγώνου και του μήκους της πλευράς του a είναι συνάρτηση.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	Η εξίσωση της ευθείας που περνά από τα σημεία $(2, 0)$ και $(0, 3)$ είναι της μορφής $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$. Η εξίσωση αυτή παριστάνει συνάρτηση.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

2. Η συνάρτηση h με τύπο $h(x) = 20 - 4{,}9x^2$, $x \in [0, +\infty)$, περιγράφει το ύψος από το έδαφος στο οποίο βρίσκεται ένα αντικείμενο, όταν αυτό πέφτει από ένα βράχο ύψους 20 m (h είναι η απόσταση του αντικειμένου από το έδαφος σε μέτρα και x είναι ο χρόνος σε δευτερόλεπτα.). Να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα, χρησιμοποιώντας υπολογιστική μηχανή.

   (α) Ποια είναι η απόσταση του αντικειμένου από το έδαφος, ύστερα από:
   - i. 1 δευτερόλεπτο
   - ii. 1,1 δευτερόλεπτα

   (β) Ύστερα από πόσα δευτερόλεπτα το αντικείμενο θα απέχει από το έδαφος:
   - i. 15 μέτρα
   - ii. 10 μέτρα
   - iii. 5 μέτρα

   (γ) Ύστερα από πόσα δευτερόλεπτα το αντικείμενο θα κτυπήσει στο έδαφος;

3. Μερικές συναρτήσεις έχουν την εξής ιδιότητα:

$$f(a + \beta) = f(a) + f(\beta), \quad \forall a, \beta \in \mathbb{R}$$

   i. Ποιες από τις πιο κάτω συναρτήσεις έχουν αυτή την ιδιότητα;

   (α) $f_1(x) = 2x$ (β) $f_2(x) = x^2$

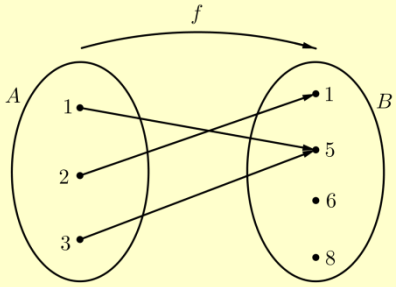
   (γ) $f_3(x) = 5x - 2$ (δ) $f_4(x) = \frac{1}{x}$

   ii. Να αποδείξετε ότι για τη συνάρτηση f:

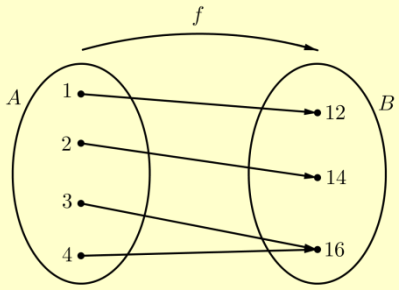
   (α) $f(0) = 0$
   (β) $f(-x) = -f(x), \forall\, x \in \mathbb{R}$
   (γ) $f(3x) = 3f(x), \forall\, x \in \mathbb{R}$

4. Να γράψετε τα γραφήματα των πιο κάτω συναρτήσεων:

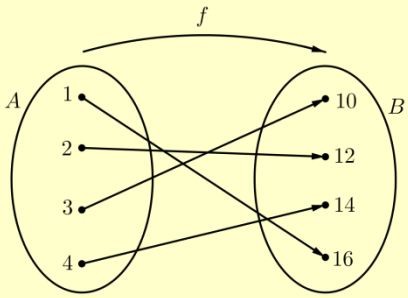
(α)



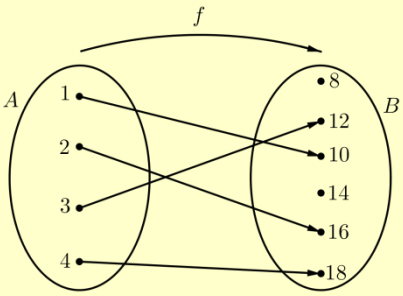
(β)



(γ)



(δ)



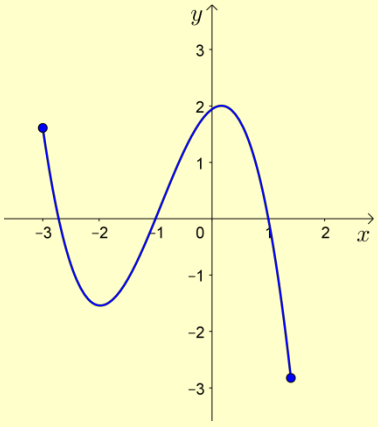
5. Να εξετάσετε αν τα γραφήματα που δίνονται ορίζουν συναρτήσεις. Στην περίπτωση που ορίζεται συνάρτηση, να αναφέρετε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της.

(α) $\{(2,1),(-2,5),(0,4),(1,-7)\}$ (β) $\{(1,8),(-4,-5),(-3,3),(1,1)\}$

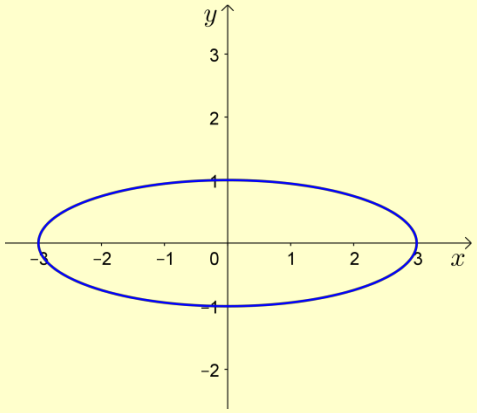
(γ) $\{(1,1),(2,1),(3,1),(4,1),(5,1)\}$ (δ) $\{(2,4),(-6,0),(-3,0),(4,-2),(2,2)\}$

6. Να εξετάσετε ποιες από τις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις είναι συνάρτηση του y ως προς x:

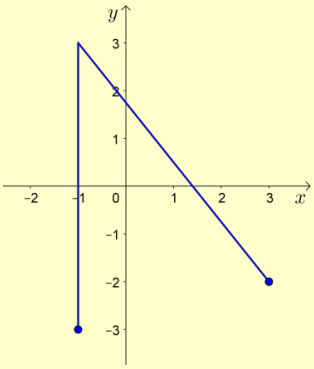
(α)



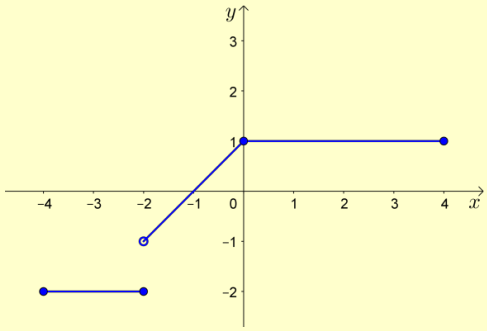
(β)



(γ)



(δ)



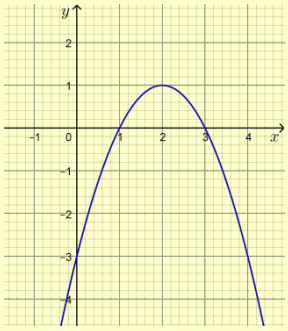
7. Αν το σημείο $(3,8)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης g, να υπολογίσετε το $a \in \mathbb{R}$ σε καθεμιά από τις περιπτώσεις:

   (α) $g(x) = x^2 + a$

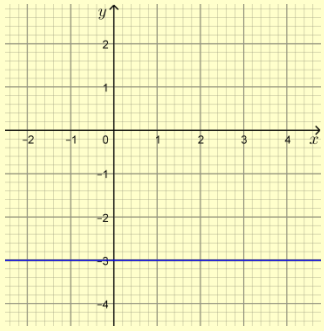
   (β) $g(x) = ax + 2$

8. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών των συναρτήσεων, που παρουσιάζονται με τις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις:

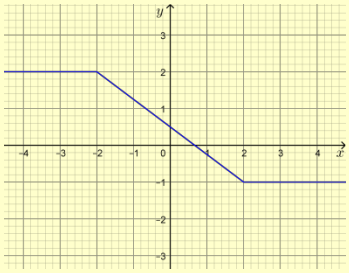
   (α)



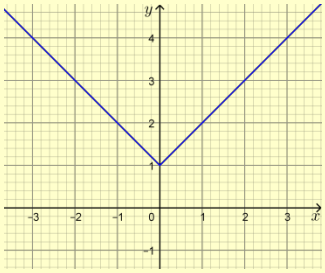
   (β)



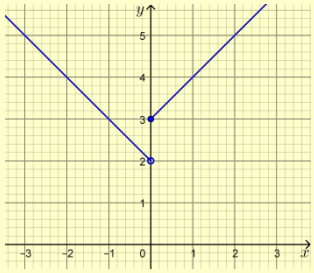
   (γ)



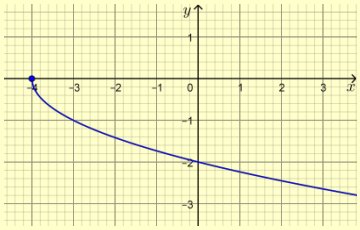
   (δ)



   (ε)



   (στ)



9. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω σχέσεις ορίζουν συνάρτηση με ανεξάρτητη μεταβλητή το x.

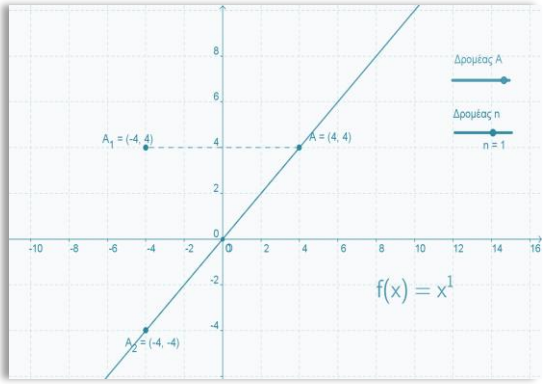
   (α) $y = x^2,\ x \in \mathbb{R}$ (β) $y = x^5,\ x \in \mathbb{R}$ (γ) $y = \frac{1}{x},\ x \neq 0$

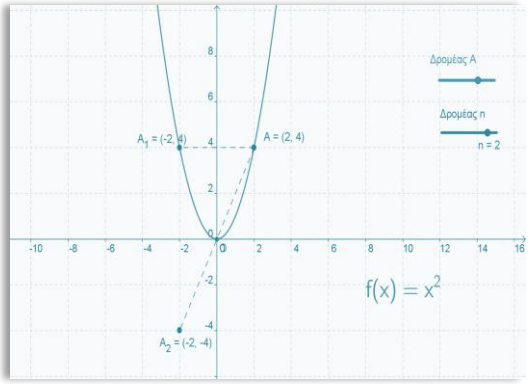
   (δ) $y^2 = 16 - x^2,\ x \in [-4,4]$ (ε) $y^2 = x,\ x \geq 0$ (στ) $x + 2y = 1,\ x \in \mathbb{R}$

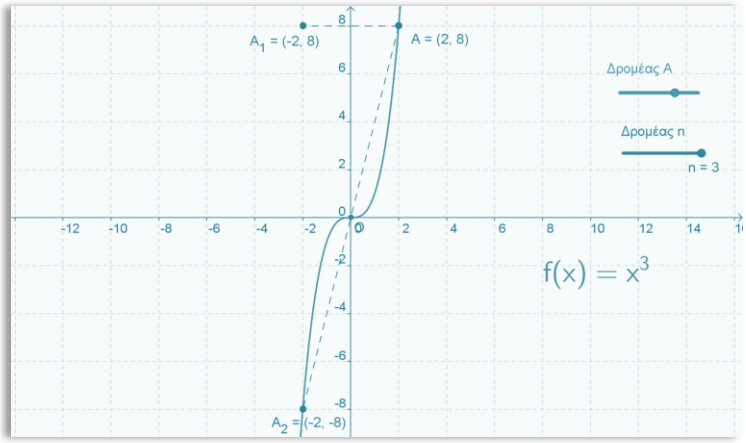
3.6 ΕΙΔΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Διερεύνηση

Να ανοίξετε το αρχείο *«BLyk_Kat_En03_eidikes.ggb»*.







- Μετακινώντας τον *«Δρομέα n»* εμφανίζεται, ανάλογα με τις τιμές του n $(n = -2, -1, 0, 1, 2, 3)$, η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^n$.
- Να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας για καθεμιά από τις γραφικές παραστάσεις.
- Να εξετάσετε αν παρουσιάζουν συμμετρία ως προς κέντρο ή ως προς άξονα.

Ορισμός

Μια συνάρτηση $f: A \to B$ λέγεται **σταθερή συνάρτηση** στο A ή απλά σταθερή, αν ισχύει $f(x) = a$, για κάθε $x \in A$, όπου a σταθερό στοιχείο του B.

Δηλαδή, όλα τα στοιχεία του A έχουν την ίδια τιμή στο B (Το σύνολο τιμών είναι μονοσύνολο και ισχύει $f(A) = \{a\} \subseteq B$.).

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = 3, x \in \mathbb{R}$ είναι σταθερή συνάρτηση.

Ορισμός

Μια συνάρτηση $f: A \to A$ λέγεται **ταυτοτική συνάρτηση** στο A ή απλά ταυτοτική, αν ισχύει $f(x) = x$, για κάθε $x \in A$.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = (x-1)^2 - x^2 + 3x - 1$, $x \in \mathbb{R}$ είναι ταυτοτική, γιατί $f(x) = x$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Ορισμός

Μια συνάρτηση $f: A \to B$ λέγεται **πολυωνυμική**, αν είναι της μορφής

$$f(x) = a_\nu x^\nu + a_{\nu-1}x^{\nu-1} + \cdots + a_1 x + a_0,\ x \in A,$$

όπου $a_0, a_1, \ldots, a_\nu \in \mathbb{R}$ και $\nu \in \mathbb{N}_0$.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = x^7 + 4x^3 - x^2 + 3x - 1$, $x \in \mathbb{R}$ είναι πολυωνυμική ενώ οι συναρτήσεις $g(x) = x^{-1}$, $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ και $h(x) = \sqrt{x}$, $x \geq 0$ δεν είναι πολυωνυμικές.

Σημείωση

Αν μια πολυωνυμική συνάρτηση είναι μηδενικού βαθμού, τότε η συνάρτηση είναι σταθερή μη μηδενική. Η σταθερή συνάρτηση $f(x) = 0$ είναι πολυωνυμική χωρίς βαθμό.

Ορισμός

Μια συνάρτηση $f: A \to B$ λέγεται **ρητή**, αν είναι της μορφής

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

όπου $P(x), Q(x)$ είναι πολυωνυμικές συναρτήσεις, με $P(x)$ μη μηδενική πολυωνυμική συνάρτηση και $Q(x)$ μη σταθερή πολυωνυμική συνάρτηση $\forall x \in A$.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^4 - 4x + 1}{x^2 + 3},\ x \in \mathbb{R}$$

είναι μια ρητή συνάρτηση με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

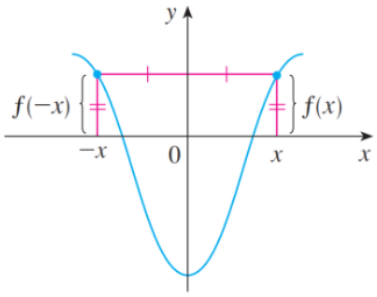
Άρτιες – Περιττές συναρτήσεις

Ορισμός

Μια συνάρτηση $f: A \to B$ λέγεται **άρτια**, όταν για κάθε $x \in A$ ισχύει:

$$-x \in A \text{ και } f(-x) = f(x)$$

Μια άρτια συνάρτηση f έχει την ίδια τιμή σε αντίθετα στοιχεία του πεδίου ορισμού της, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.

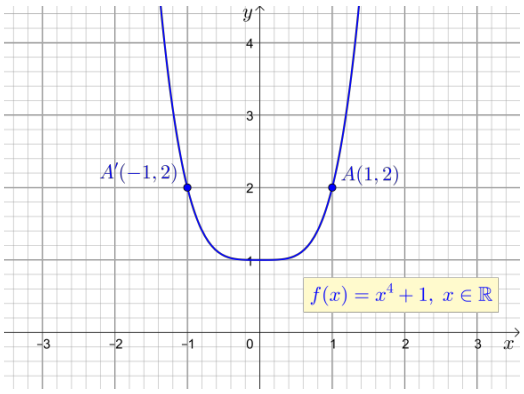


Παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση της f είναι συμμετρική ως προς τον άξονα των τεταγμένων.



Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = x^4 + 1, x \in \mathbb{R}$, είναι άρτια με άξονα συμμετρίας τον άξονα των y.

Από τη γραφική παράσταση, φαίνεται ότι $f(-1) = 2 = f(1)$ και γενικά $f(-a) = a^4 + 1 = f(a)$.

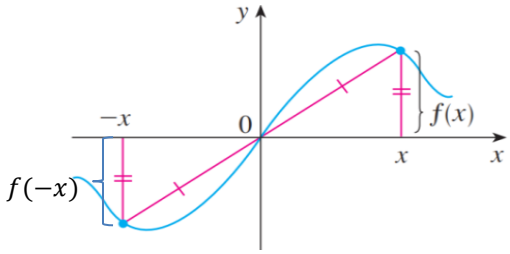


Ορισμός

Μια συνάρτηση $f: A \to B$ λέγεται **περιττή**, όταν για κάθε $x \in A$ ισχύει:

$$-x \in A \text{ και } f(-x) = -f(x)$$

Μια περιττή συνάρτηση f έχει αντίθετες τιμές σε αντίθετα στοιχεία του πεδίου ορισμού της, όπως φαίνεται στον πιο κάτω σχήμα.



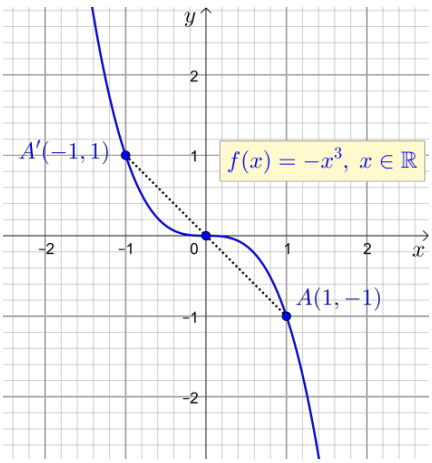
Παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση της f είναι συμμετρική ως προς την αρχή των αξόνων.

Η γραφική παράσταση κάθε περιττής συνάρτησης $y = f(x)$ έχει **κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων** $(0,0)$.



Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = -x^3$, $x \in \mathbb{R}$, είναι περιττή με κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων $(0,0)$.

Από τη γραφική παράσταση, φαίνεται ότι $f(1) = -1 = -f(-1)$ και γενικά $f(a) = -a^3 = -f(-a)$.



Παράδειγμα 1

Να εξετάσετε αν οι πιο κάτω συναρτήσεις είναι σταθερές:

(α) $f(x) = 2(x+4) - 2x\,,\ \ x \in \mathbb{R}$ (β) $f(x) = 2(x+4) - 8,\ \ x \in \mathbb{R}$

(γ) $f(x) = 2(x+4) - 2x - 8,\ \ x \in \mathbb{R}$ (δ) $f(x) = x^3 - 4x + 2,\ \ x \in \{-2, 0, 2\}$

Λύση

(α) Για τη συνάρτηση $f(x) = 2(x+4) - 2x\,, x \in \mathbb{R}$ έχουμε $f(x) = 8,\ \ x \in \mathbb{R}$.
Δηλαδή, η f είναι σταθερή συνάρτηση.

(β) Για τη συνάρτηση $f(x) = 2(x+4) - 8\,, x \in \mathbb{R}$ έχουμε $f(x) = 2x,\ \ x \in \mathbb{R}$.
Δηλαδή, η f δεν είναι σταθερή συνάρτηση.

(γ) Για τη συνάρτηση $f(x) = 2(x+4) - 2x - 8,\ \ x \in \mathbb{R}$ έχουμε $f(x) = 0\,,\ \ x \in \mathbb{R}$.
Δηλαδή, η f είναι σταθερή συνάρτηση.

(δ) Για τη συνάρτηση $f(x) = x^3 - 4x + 2, x \in \{-2, 0, 2\}$ ισχύει $f(-2) = f(0) = f(2) = 2$.
Επομένως, $f(x) = 2, \forall\ x \in \{-2, 0, 2\}$. Άρα, η συνάρτηση είναι σταθερή στο $\{-2, 0, 2\}$.

Παράδειγμα 2

Να εξετάσετε ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ είναι άρτιες:

(α) $f(x) = 3x^2$ (β) $f(x) = 3x^2 + 2x + 3$

(γ) $f(x) = \text{συν}x$ (δ) $f(x) = |x| + x^2 + 2$

Λύση

(α) Για κάθε $a \in \mathbb{R}$, ισχύει $-a \in \mathbb{R}$ και $f(-a) = 3(-a)^2 = 3a^2 = f(a)$.
Άρα, η συνάρτηση f είναι άρτια.

(β) Για κάθε $a \in \mathbb{R}$, ισχύει $-a \in \mathbb{R}$ και:

$$f(-a) = 3(-a)^2 + 2(-a) + 3 = 3a^2 - 2a + 3 \neq f(a)$$

Άρα, η συνάρτηση f δεν είναι άρτια.

(γ) Για κάθε $a \in \mathbb{R}$, ισχύει $-a \in \mathbb{R}$ και $f(-a) = \text{συν}(-a) = \text{συν}a = f(a)$.
Άρα, η συνάρτηση f είναι άρτια.

(δ) Για κάθε $a \in \mathbb{R},$ ισχύει $-a \in \mathbb{R}$ και $f(-a) = |-a| + (-a)^2 + 2 = |a| + a^2 + 2 = f(a)$.
Άρα, η συνάρτηση f είναι άρτια.

Παράδειγμα 3

Να εξετάσετε αν η συνάρτηση $f(x) = x^2,\ \ x \in [-2, 8]$ είναι άρτια.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = x^2,\ x \in [-2,8]$ δεν είναι άρτια, γιατί το $3 \in [-2, 8]$ ενώ το $-3 \notin [-2,\ 8]$. Δηλαδή, δεν ισχύει ότι για κάθε $x \in [-2, 8]$ το $-x \in [-2, 8]$.

Παράδειγμα 4

Να εξετάσετε ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι περιττές στο πεδίο ορισμού τους:

(α) $f(x) = 2x^3,\ x \in \mathbb{R}$

(β) $f(x) = x^5 - 4x^3 + x + 1,\ x \in \mathbb{R}$

(γ) $f(x) = \varepsilon\varphi x,\ x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

(δ) $f(x) = \eta\mu x,\ x \in [0, 2\pi]$

Λύση

(α) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ισχύει $-x \in \mathbb{R}$ και $f(-x) = 2(-x)^3 = -2x^3 = -f(x)$.
Άρα, η συνάρτηση f είναι περιττή συνάρτηση.

(β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ισχύει $-x \in \mathbb{R}$ και:

$$f(-x) = (-x)^5 - 4(-x)^3 + (-x) + 1 = -x^5 + 4x^3 - x + 1 \neq -f(x)$$

Άρα, η συνάρτηση f δεν είναι περιττή συνάρτηση.

(γ) Για κάθε $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, ισχύει $-x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ και:

$$f(-x) = \varepsilon\varphi(-x) = -\varepsilon\varphi x = -f(x)$$

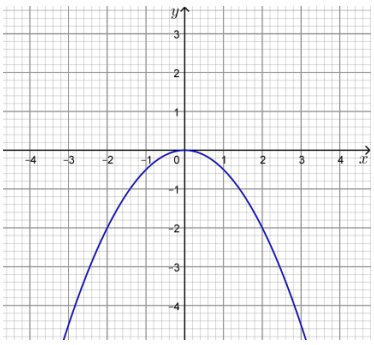
Άρα, η συνάρτηση f είναι περιττή συνάρτηση.

(δ) Για κάθε $x \in [0, 2\pi]$, δεν ισχύει ότι $-x \in [0, 2\pi]$.
Άρα, η συνάρτηση f δεν είναι περιττή συνάρτηση.

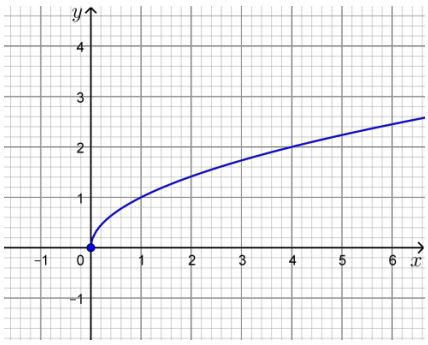
Παράδειγμα 5

Πιο κάτω δίνονται οι γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων. Να εξετάσετε ποιες από αυτές είναι άρτιες, ποιες περιττές και ποιες ούτε άρτιες ούτε περιττές. (Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας).

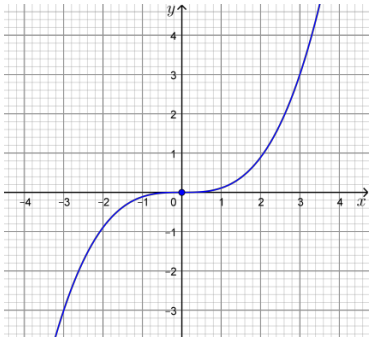
(α)



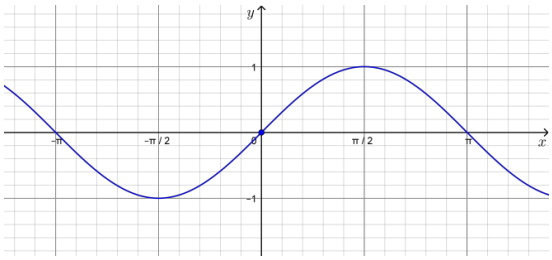
(β)



(γ)



(δ)



Λύση

(α) Είναι άρτια, γιατί η γραφική της παράσταση, είναι συμμετρική ως προς τον $y'y$ άξονα.

(β) Δεν είναι ούτε άρτια ούτε περιττή, γιατί η γραφική της παράσταση δεν είναι συμμετρική ως προς τον $y'y$ άξονα, ούτε έχει κέντρο συμμετρίας το $O(0,0)$.

(γ) Είναι περιττή, επειδή έχει κέντρο συμμετρίας *το* $O(0,0)$.

(δ) Είναι περιττή, επειδή έχει κέντρο συμμετρίας το $O(0,0)$.

Παράδειγμα 6

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |x|,\ x \in \mathbb{R}$.

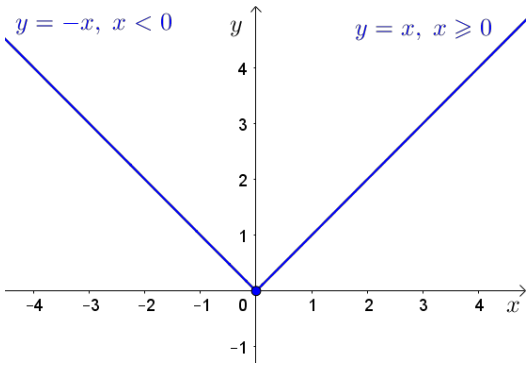
(α) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράστασή της.

(β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της.

(γ) Να εξετάσετε αν είναι άρτια ή περιττή συνάρτηση.

Λύση

(α) Για $x \geq 0$ σχεδιάζουμε την ημιευθεία $y = x$ και για $x < 0$ σχεδιάζουμε την ημιευθεία $y = -x$.



(β) Αφού ισχύει $|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, τότε η συνάρτηση έχει σύνολο τιμών $[0, +\infty)$.

(γ) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι συμμετρική ως προς τον άξονα των τεταγμένων και άρα είναι άρτια.

Ορισμός

Μια συνάρτηση ονομάζεται **πολλαπλού τύπου** (ή τμηματική) όταν παρουσιάζει διαφορετικό τύπο σε ξένα μεταξύ τους υποσύνολα του πεδίου ορισμού της.

Η συνάρτηση $f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \in [0, +\infty) \\ -x, & x \in (-\infty, 0) \end{cases}$ μπορεί να θεωρηθεί και ως πολλαπλού τύπου (ή τμηματική), γιατί στο διάστημα $A_1 = [0, +\infty)$ παρουσιάζει διαφορετικό τύπο από το διάστημα $A_2 = (-\infty, 0)$ και τα σύνολα A_1, A_2 είναι ξένα μεταξύ τους.

Παράδειγμα 7

Δίνεται η πολλαπλού τύπου συνάρτηση f:

$$f(x)=\begin{cases}x^2+2x, & x\leq -1\\ x, & -1<x\leq 1\\ -1, & x>1\end{cases}$$

(α) Να υπολογίσετε τις τιμές $f(-4)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(25)$.

(β) Να κατασκευάσετε τη γραφική της παράσταση.

Λύση

(α) Το -4 ανήκει στο πεδίο ορισμού του πρώτου «κλάδου» και η τιμή της συνάρτησης υπολογίζεται από τον αντίστοιχο τύπο. Δηλαδή, ισχύει:

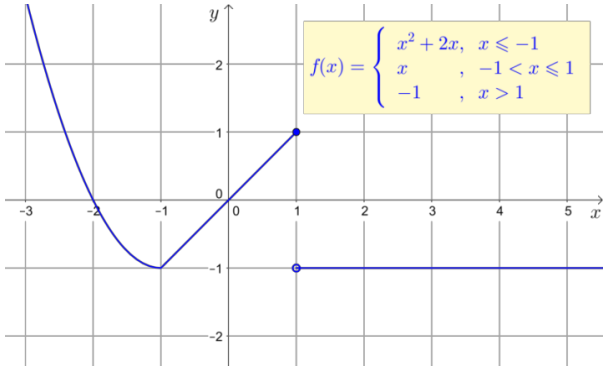
$$f(-4)=(-4)^2+2(-4)=8$$

Με τον ίδιο τρόπο σκέψης βρίσκουμε ότι:

$$f(-1)=(-1)^2+2(-1)=-1$$
$$f(0)=0$$
$$f(25)=-1$$

(β) Για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης κατασκευάζουμε:

- την $y=x^2+2x$ για $x\leq -1$
- την $y=x$ για $-1<x\leq 1$
- την $y=-1$ για $x>1$



Παράδειγμα 8

Το κόστος ενός τηλεφωνήματος από Κύπρο στην Ελλάδα (προς κινητό) είναι €0,25020 ανά λεπτό ή ανά μέρος ενός λεπτού, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

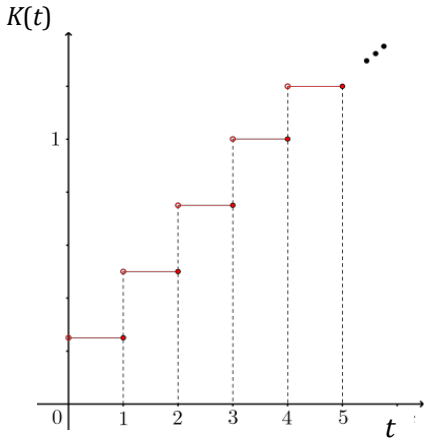
(α) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση του κόστους K (σε ευρώ) του τηλεφωνήματος ως συνάρτηση του χρόνου ομιλίας t (σε λεπτά).

(β) Ποιο είναι το κόστος ενός τηλεφωνήματος από Κύπρο στην Ελλάδα (προς κινητό) διάρκειας 7 λεπτών και 13 δευτερολέπτων;

Λύση

(α) Έστω $K(t)$ το κόστος (σε ευρώ) ενός τηλεφωνήματος διάρκειας t λεπτών. Αφού $t > 0$, το πεδίο ορισμού της συνάρτησης αυτής είναι το $(0, +\infty)$. Από τα δεδομένα του προβλήματος, έχουμε την πολλαπλού τύπου συνάρτηση $K(t)$ με:

$$\begin{aligned} K(t) &= 0{,}25020 && , \quad 0 < t \leq 1 \\ K(t) &= 0{,}25020 \cdot 2 = 0{,}50040 && , \quad 1 < t \leq 2 \\ K(t) &= 0{,}25020 \cdot 3 = 0{,}75060 && , \quad 2 < t \leq 3 \\ K(t) &= 0{,}25020 \cdot 4 = 1{,}00080 && , \quad 3 < t \leq 4 \\ &\vdots \end{aligned}$$



(β) Αφού η διάρκεια του τηλεφωνήματος είναι 7 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα, το κόστος θα είναι:

$$K(t) = 0{,}25020 \cdot 8 = €2{,}00160$$

Παράδειγμα 9

Να μετασχηματίσετε τις πιο κάτω συναρτήσεις σε πολλαπλού τύπου και να τις αναπαραστήσετε γραφικά σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων.

(α) $f(x) = |x-2|,\ x \in \mathbb{R}$

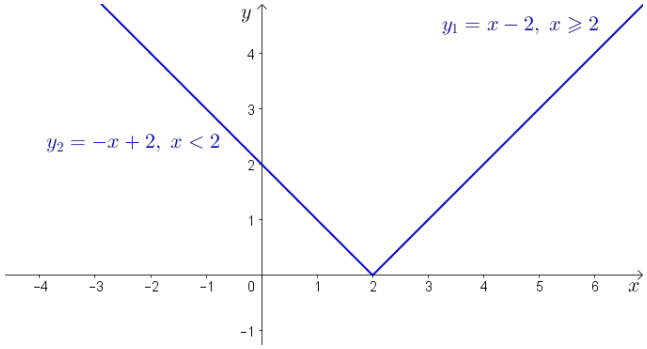
(β) $g(x) = |x-2| - x,\ x \in \mathbb{R}$

Λύση

(α) Σύμφωνα με τον ορισμό, έχουμε:

$$|x-2| = \begin{cases} x-2 & \text{αν} \quad x-2 \geq 0 \\ -(x-2) & \text{αν} \quad x-2 < 0 \end{cases} \Rightarrow \quad |x-2| = \begin{cases} x-2 & \text{αν} \quad x \geq 2 \\ -x+2 & \text{αν} \quad x < 2 \end{cases}$$

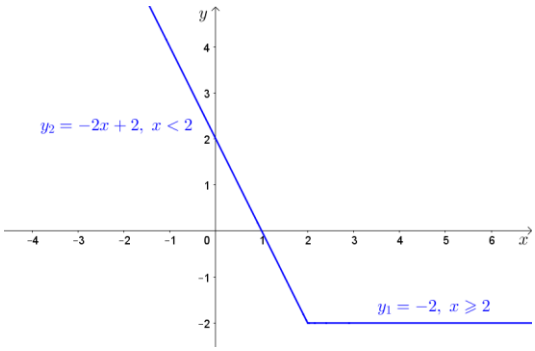
Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση f είναι πολλαπλού τύπου, γιατί σε διαφορετικά διαστήματα παρουσιάζει διαφορετικό τύπο. Για $x \geq 2$ σχεδιάζουμε την ημιευθεία $y_1 = x - 2$ και για $x < 2$ σχεδιάζουμε την ημιευθεία $y_2 = -x + 2$.



(β) Σύμφωνα με τον ορισμό, έχουμε:

$$|x-2| - x = \begin{cases} x-2-x & \text{αν} \quad x-2 \geq 0 \\ -(x-2)-x & \text{αν} \quad x-2 < 0 \end{cases} \Rightarrow |x-2| - x = \begin{cases} -2 & \text{αν} \quad x \geq 2 \\ -2x+2 & \text{αν} \quad x < 2 \end{cases}$$

Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση g είναι πολλαπλού τύπου, γιατί σε διαφορετικά διαστήματα παρουσιάζει διαφορετικό τύπο. Για $x \geq 2$ σχεδιάζουμε την ημιευθεία $y_1 = -2$ και για $x < 2$ σχεδιάζουμε την ημιευθεία $y_2 = -2x + 2$.



Δραστηριότητες

1. Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τους πιο κάτω ισχυρισμούς και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

(α)	Η συνάρτηση $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ με $f(x)=3x^2$ είναι άρτια.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	Αν μια άρτια συνάρτηση τέμνει τον άξονα των τετμημένων στο $(\rho,0),\ \rho>0$, τότε θα τον τέμνει και στο $(-\rho,0)$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	Η συνάρτηση $f(x)=x+x^{-2}, x\in\mathbb{R}-\{0\}$, είναι πολυωνυμική.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	Η συνάρτηση $f(x)=\lvert x\rvert-x,\ x\in\mathbb{R}$ είναι σταθερή συνάρτηση.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ε)	Η συνάρτηση $f(x)=x^2-(x-1)^2-x+1,\ x\in\mathbb{R}$ είναι ταυτοτική.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

2. Να εξετάσετε ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες, ποιες περιττές και ποιες ούτε άρτιες ούτε περιττές.

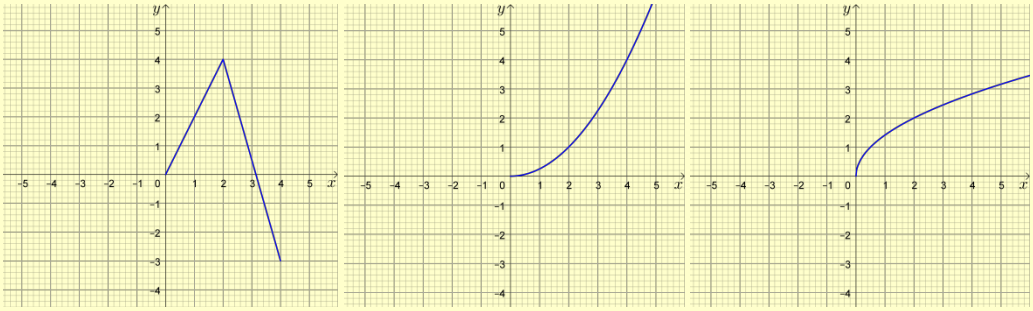
(α) $f(x)=3x^2+5x^4,\ x\in\mathbb{R}$ (β) $f(x)=3|x|+1,\ x\in\mathbb{R}$

(γ) $f(x)=|x+1|,\ x\in\mathbb{R}$ (δ) $f(x)=x^3-3x^5,\ x\in\mathbb{R}$

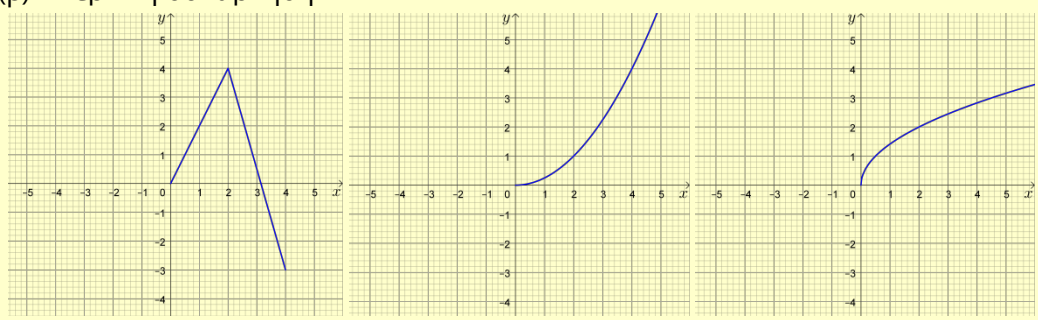
(ε) $f(x)=\dfrac{x^3}{1+x^2},\ x\in\mathbb{R}$ (στ) $f(x)=|x-2|+|x+2|,\ x\in\mathbb{R}$

3. Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις ώστε να αναπαριστούν:

(α) Άρτια συνάρτηση



(β) Περιττή συνάρτηση



4. Να εξετάσετε αν οι πιο κάτω συναρτήσεις είναι άρτιες, περιττές ή κανένα από τα δύο και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(α) $f(x) = \sqrt{x-4},\ \ x \in [4, +\infty)$

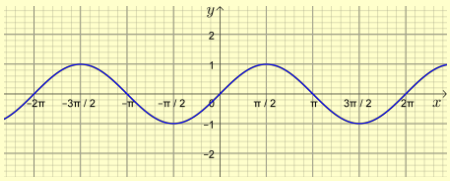
(β) $g(x) = 3x^3 + x,\ \ x \in \mathbb{R}$

(γ) $h(x) = x^6 - x^4,\ \ x \in \mathbb{R}$

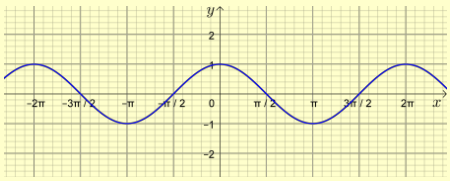
5. Να εξετάσετε αν η σταθερή συνάρτηση $f(x) = 2,\ x \in \mathbb{R}$ είναι άρτια ή περιττή.

6. Πιο κάτω δίνονται οι γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων. Να εξετάσετε ποιες από αυτές είναι άρτιες, ποιες περιττές και ποιες ούτε άρτιες ούτε περιττές. (Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας).

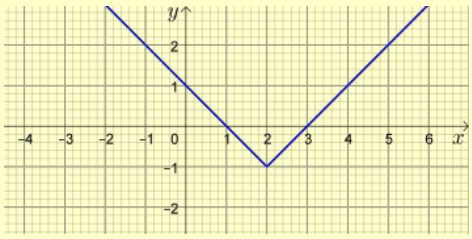
(α)



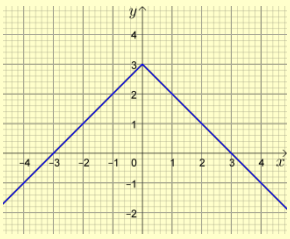
(β)



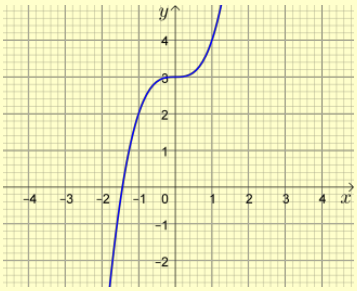
(γ)



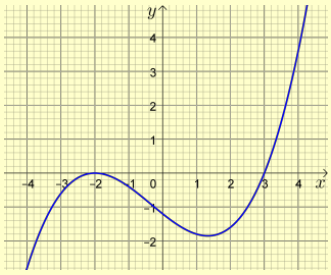
(δ)



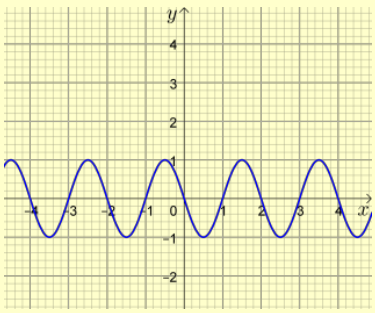
(ε)



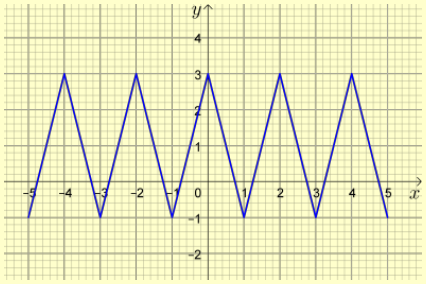
(στ)



(ζ)



(η)



7. Δίνεται ότι η συνάρτηση $g(x) = (x+2)^2 + f(x),\ x \in \mathbb{R}$ είναι ταυτοτική. Να προσδιορίσετε την συνάρτηση f.

8. Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f: [-3,3] \to \mathbb{R}$, με:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2, & -3 \leq x < 0 \\ 2 - x^2, & 0 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

9. Έστω η συνάρτηση f με:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 1, & x \leq 2 \\ 3x - a, & x > 2 \end{cases}$$

   (α) Να βρείτε το $a \in \mathbb{R}$, ώστε το διάγραμμα της συνάρτησης να περνά από το σημείο $A(3,4)$.

   (β) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f.

10. Να εξετάσετε αν οι πιο κάτω συναρτήσεις είναι τμηματικές και τις παραστήσετε γραφικά.

   (α) $f(x) = |x-4|,\ x \in \mathbb{R}$

   (β) $g(x) = |x-4| + x,\ x \in \mathbb{R}$

   (γ) $h(x) = |x^2 + 1|,\ x \in \mathbb{R}$

3.7 ΠΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΥΠΟ

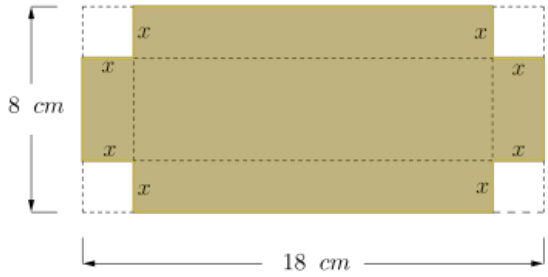
Διερεύνηση

Θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα κουτί σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, ανοικτό στο πάνω μέρος, από ένα χαρτόνι σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Οι διαστάσεις του χαρτονιού είναι $18\,\text{cm}$ και $8\,\text{cm}$. Για να κατασκευάσουμε το κουτί αυτό, αποκόπτουμε ίσα τετράγωνα από τις τέσσερις γωνίες του χαρτονιού και διπλώνουμε προς τα πάνω τα τέσσερα μικρά ορθογώνια που σχηματίζονται κατά μήκος των διακεκομμένων ευθύγραμμων τμημάτων.

(α) Έστω V ο όγκος του κουτιού που θα σχηματιστεί, όταν τα τετράγωνα που θα αποκόψουμε έχουν μήκος πλευράς x. Να βρείτε ένα τύπο που να εκφράζει τον όγκο V του κουτιού ως συνάρτηση του x.

(β) Να βρείτε ποιες τιμές μπορεί να πάρει το x στον τύπο του V.

(γ) Να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας *Geogebra*, για να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης του όγκου V του κουτιού και να δώσετε μια εκτίμηση για το σύνολο τιμών της συνάρτησης αυτής.



3.7.1 Πεδίο ορισμού πραγματικής συνάρτησης πραγματικής μεταβλητής

Γνωρίζουμε ότι το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης $f: A \to B$ ονομάζεται το σύνολο των στοιχείων του A και συμβολίζεται με D_f.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = x,\ x \in [0,3]$ έχει πεδίο ορισμού το $D_f = [0,3]$, ενώ η συνάρτηση $g(x) = x,\ x \in \mathbb{R}$ έχει πεδίο ορισμού το $D_f = \mathbb{R}$.

Σε κάποιες περιπτώσεις, το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f δεν αναφέρεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πεδίο ορισμού της f ορίζεται ως το ευρύτερο δυνατό υποσύνολο του συνόλου των πραγματικών αριθμών, για το οποίο οι τιμές της συνάρτησης f είναι πραγματικοί αριθμοί.

Γενικά, σε μια συνάρτηση με τύπο $y = f(x)$ προσπαθούμε να βρούμε τις τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής x, έτσι ώστε το $f(x)$ να είναι πραγματικός αριθμός.

Για να βρούμε το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης που ορίζεται με τύπο της μορφής $y = f(x)$, όταν αυτό δεν αναφέρεται, ελέγχουμε:

1. Αν η f είναι πολυωνυμική $(\pi.\chi.\ f(x) = 2x^2 + 3x - 1\ \ ή\ \ g(x) = 3x + 1)$, τότε το πεδίο ορισμού είναι το $\mathbb{R}$.
2. Αν στον τύπο της συνάρτησης εμφανίζεται ρίζα $(\pi.\chi.\ f(x) = \sqrt{x-4}\,)$, τότε εξαιρούμε όλους εκείνους τους πραγματικούς αριθμούς που δίνουν αρνητικό υπόριζο.
3. Αν η f είναι κλασματική $\left(\pi.\chi.\ f(x) = \frac{2x}{x-3}\ \ ή\ \ g(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}\right)$, τότε εξαιρούμε όλους εκείνους τους πραγματικούς αριθμούς που μηδενίζουν τον παρονομαστή.

Παράδειγμα 1

Να βρείτε το πεδίο ορισμού των πιο κάτω συναρτήσεων, που ορίζονται με τύπο:

(α) $f(x) = x^2 - 2x$

(β) $g(x) = \dfrac{x}{x^2 - 1}$

(γ) $h(x) = \sqrt{2 - x}$

(δ) $k(x) = \dfrac{\sqrt{x+5}}{x-2}$

(ε) $l(x) = \dfrac{x-2}{\sqrt{2x-10}}$

(στ) $m(x) = \sqrt{4 - |1 - 2x|}$

Λύση

(α) Στη συνάρτηση f το πεδίο ορισμού είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών $(D_f = \mathbb{R})$, ως πολυωνυμική συνάρτηση.

(β) Στη συνάρτηση g το πεδίο ορισμού είναι το σύνολο

$$D_g = \{x \mid x \neq -1,\ x \neq 1\} = \mathbb{R} - \{-1, +1\},$$

ως ρητή συνάρτηση.

(γ) Στη συνάρτηση h εμφανίζεται τετραγωνική ρίζα. Επομένως, θα πρέπει το υπόριζο να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός.
Δηλαδή:

$$2 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 2$$

Τελικά, συμπεραίνουμε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης h είναι το σύνολο:

$$D_h = \{x \mid x \leq 2\} = (-\infty, 2]$$

(δ) Το υπόριζο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός.
Δηλαδή:

$$x + 5 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -5$$

Επιπλέον, ο παρονομαστής θα πρέπει να είναι διάφορος του μηδενός.
Δηλαδή:

$$x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$$

Τελικά, συμπεραίνουμε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης k είναι το σύνολο:

$$D_k = \{x \mid x \geq -5,\ \ x \neq 2\} = [-5, 2) \cup (2, +\infty)$$

(ε) Ο παρονομαστής δεν πρέπει να ισούται με μηδέν και ταυτόχρονα πρέπει να ορίζεται η τετραγωνική ρίζα. Συνεπώς, θα πρέπει:

$$2x - 10 > 0 \ \ \Leftrightarrow \ \ x > 5$$

Τελικά, συμπεραίνουμε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης l είναι το σύνολο:

$$D_l = \{x \mid x > 5\} = (5, +\infty)$$

(στ) Το υπόριζο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός. Δηλαδή:

$$4-|1-2x|\geq 0 \Leftrightarrow |1-2x|\leq 4 \Leftrightarrow -4\leq 1-2x\leq 4$$
$$\Leftrightarrow -5\leq -2x\leq 3 \Leftrightarrow -\frac{3}{2}\leq x\leq \frac{5}{2}$$

Τελικά, συμπεραίνουμε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης m είναι το σύνολο:

$$D_m=\left\{x\mid -\frac{3}{2}\leq x\leq \frac{5}{2}\right\}=\left[-\frac{3}{2},\frac{5}{2}\right]$$

3.7.2 Σύνολο τιμών πραγματικής συνάρτησης πραγματικής μεταβλητής

Γνωρίζουμε ότι σύνολο τιμών μιας συνάρτησης $f:A\to B$ ονομάζεται το σύνολο των εικόνων της μεταβλητής x και συμβολίζεται με $f(A)$ ή R_f.

Σε ειδικές περιπτώσεις, για να βρούμε το σύνολο τιμών μιας συνάρτησης που ορίζεται με τύπο της μορφής $y=f(x)$:

1. Επιλύουμε τον τύπο $y=f(x)$ της συνάρτησης ως προς x.
2. Περιορίζουμε τη μεταβλητή x στο πεδίο ορισμού της f και υπολογίζουμε τις τιμές που μπορεί να πάρει το y.

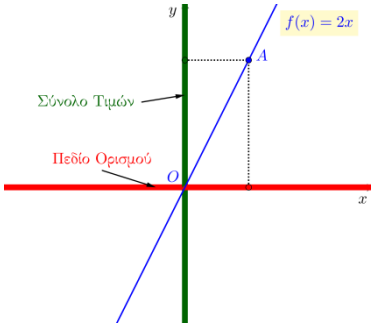
Παράδειγμα 2

Να βρείτε το σύνολο τιμών για καθεμία από τις πιο κάτω συναρτήσεις:

(α) $f(x)=2x,\ x\in\mathbb{R}$ (β) $g(x)=2x,\ x\in[-2,2]$

Λύση

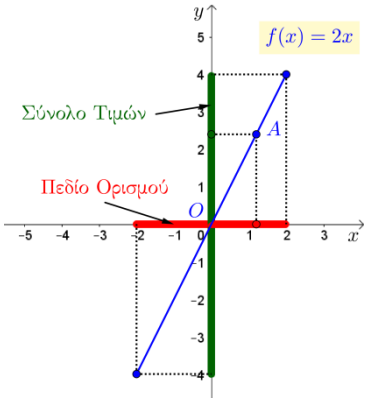
(α) Μετασχηματίζουμε τον τύπο $y=2x$ της συνάρτησης ως προς x και παίρνουμε $x=\frac{y}{2}$. Ελέγχουμε για ποιες τιμές του y το x ανήκει στο $\mathbb{R}$. Δηλαδή, $\frac{y}{2}\in\mathbb{R}$ ή ισοδύναμα $y\in\mathbb{R}$. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι το σύνολο τιμών της συνάρτησης f είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών. Δηλαδή, $R_f=\mathbb{R}$.



(β) Μετασχηματίζουμε τον τύπο $y=2x$ της συνάρτησης ως προς x και παίρνουμε $x=\frac{y}{2}$. Ελέγχουμε για ποιες τιμές του y το x ανήκει στο $[-2,2]$. Δηλαδή, $\frac{y}{2}\in[-2,2]$. Άρα:

$$-2\leq\frac{y}{2}\leq 2\Leftrightarrow -4\leq y\leq 4$$

Έτσι, συμπεραίνουμε ότι το σύνολο τιμών της συνάρτησης g είναι το σύνολο $R_g=[-4,4]$.



Παράδειγμα 3

Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών για καθεμία από τις πιο κάτω συναρτήσεις:

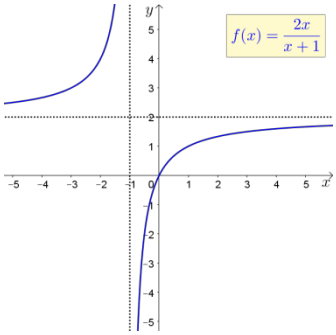
(α) $f(x)=\dfrac{2x}{x+1}$ (β) $g(x)=\sqrt{x+4}$

(γ) $h(x)=x^2-4x+3$ (δ) $k(x)=\begin{cases}x-2\,, & x\le 1\\ x^2\,, & x>1\end{cases}$

Λύση

(α) Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι:

$$D_f=\{x\mid x\neq -1\}=\mathbb{R}-\{-1\}$$



Μετασχηματίζουμε τον τύπο $y=\frac{2x}{x+1}$ της συνάρτησης ως προς x και παίρνουμε:

$$y=\frac{2x}{x+1}\Leftrightarrow y(x+1)=2x\Leftrightarrow yx+y=2x$$
$$\Leftrightarrow yx-2x=-y\Leftrightarrow x(y-2)=-y$$
$$\Leftrightarrow x=\frac{-y}{y-2}\,,\ y\neq 2$$

Ελέγχουμε για ποιες τιμές του y το x ανήκει στο $\mathbb{R}-\{-1\}$.

Έχουμε ότι

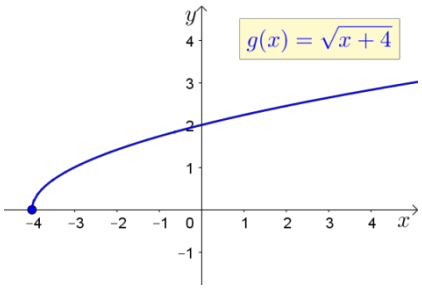
$$\frac{-y}{y-2}\neq -1\Leftrightarrow -y\neq -y+2,$$

που προφανώς αληθεύει για όλες τις τιμές του $y\neq 2$.

Επομένως, το σύνολο τιμών της f είναι το σύνολο $R_f=\{y\mid x\neq -1\}=\mathbb{R}-\{2\}$.

(β) Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g είναι:

$$D_g=\{x\mid x+4\ge 0\}=[-4,+\infty)$$



Μετασχηματίζουμε τον τύπο $y=\sqrt{x+4}$ της συνάρτησης ως προς x και παίρνουμε:

$$y=\sqrt{x+4}\Leftrightarrow y^2=x+4\Leftrightarrow x=y^2-4$$

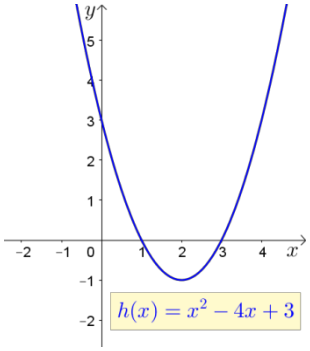
Ελέγχουμε για ποιες τιμές του y το x ανήκει στο $[-4,+\infty)$. Έχουμε ότι $y^2-4\ge -4\Leftrightarrow y^2\ge 0$,

που προφανώς αληθεύει για όλες τις πραγματικές τιμές του y. Επιπλέον, το y είναι μη αρνητικό, αφού ισούται με μια τετραγωνική ρίζα.

Έτσι, το σύνολο τιμών της g είναι το σύνολο $R_g=\{y\mid x\ge -4\}=[0,+\infty)$.

(γ) Το πεδίο ορισμού της πολυωνυμικής συνάρτησης h είναι:

$$D_h=\{x\mid x\in\mathbb{R}\}=\mathbb{R}$$



1ος τρόπος

Μετασχηματίζουμε τον τύπο $y=x^2-4x+3$ της συνάρτησης ως προς x και παίρνουμε:

$$y=x^2-4x+3\Leftrightarrow x^2-4x+3-y=0$$
$$x_{1,2}=\frac{4\pm\sqrt{(-4)^2-4(3-y)}}{2}\Leftrightarrow x_{1,2}=\frac{4\pm\sqrt{4+4y}}{2}$$
$$\Leftrightarrow x_{1,2}=2\pm\sqrt{1+y}$$

Ελέγχουμε για ποιες τιμές του y το x ανήκει στο $\mathbb{R}$. Έχουμε ότι:

$$x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{1+y} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow 1 + y \geq 0 \Leftrightarrow y \geq -1$$

Έτσι, το σύνολο τιμών της h είναι το σύνολο $R_h = \{y \mid x \in \mathbb{R}\} = [-1, +\infty)$.

2ος τρόπος

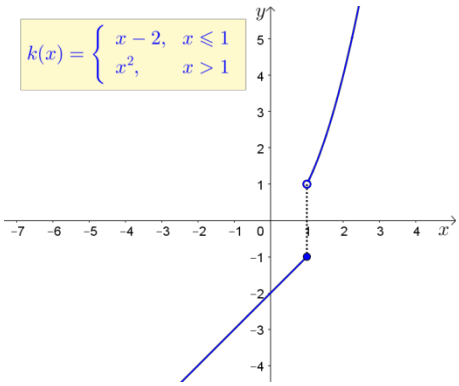
Γράφουμε το τριώνυμο $y = x^2 - 4x + 3, x \in \mathbb{R}$ στη μορφή $y = (x-2)^2 - 1,\ x \in \mathbb{R}$. Έχουμε ότι

$$(x-2)^2 \geq 0 \Rightarrow (x-2)^2 - 1 \geq -1, \forall x \in \mathbb{R},$$

με την ισότητα να ισχύει όταν $x = 2$. Άρα, $y \geq -1$ και επομένως το σύνολο τιμών της h είναι το σύνολο $R_h = \{y \mid x \in \mathbb{R}\} = [-1, +\infty)$.

(δ) Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης k είναι:

$$D_k = \{x \mid x \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$$



- $x \leq 1$

Μετασχηματίζουμε τον τύπο $y = x - 2$ της συνάρτησης ως προς x και παίρνουμε:

$$y = x - 2 \Leftrightarrow x = y + 2$$

Ελέγχουμε για ποιες τιμές του y το x ανήκει στο $(-\infty, 1]$. Έχουμε ότι:

$$x \leq 1 \Leftrightarrow y + 2 \leq 1 \Leftrightarrow y \leq -1 \qquad (1)$$

- $x > 1$

Μετασχηματίζουμε τον τύπο $y = x^2$ της συνάρτησης ως προς x και παίρνουμε::

$$y = x^2 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{y}, \text{ όπου } y \geq 0$$

Ελέγχουμε για ποιες τιμές του y το x ανήκει στο $(1, +\infty)$. Έχουμε ότι:

$$x > 1 \Leftrightarrow \sqrt{y} > 1 \Leftrightarrow y > 1 \qquad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2), έχουμε ότι το σύνολο τιμών της k είναι το σύνολο $R_k = \{y \mid x \in \mathbb{R}\} = (-\infty, -1] \cup (1, +\infty)$.

Σχόλιο

Ο «πρώτος κλάδος» της συνάρτησης k δίνει τις τιμές $(-\infty, -1]$, ενώ ο «δεύτερος κλάδος» της συνάρτησης k δίνει τις τιμές $(1, +\infty)$. Έτσι, το σύνολο τιμών της συνάρτησης k προκύπτει από την ένωση των πιο πάνω διαστημάτων.

Παράδειγμα 4

Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης με τύπο:

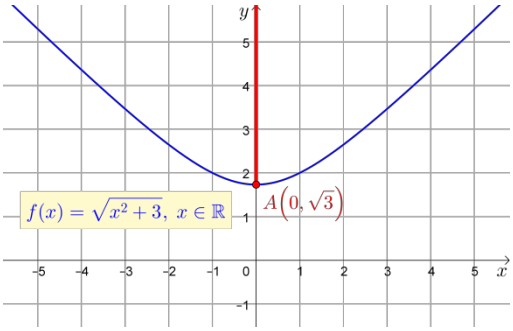
(α) $f(x) = \sqrt{x^2 + 3}, \qquad x \in \mathbb{R}$

(β) $g(x) = \begin{cases} 1 - 2x, & x \in [-1, 1] \\ 3x - 3, & x > \dfrac{7}{6} \end{cases}$

(γ) $h(x) = |x - 1|, \ x \in \mathbb{R}$

Λύση

(α) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ισχύει $x^2 \geq 0$, με την ισότητα να ισχύει όταν $x = 0$.
Επομένως, $x^2 + 3 \geq 3 \Rightarrow \sqrt{x^2+3} \geq \sqrt{3}$.
Άρα, το σύνολο τιμών της f είναι το $R_f = [\sqrt{3}, +\infty)$.

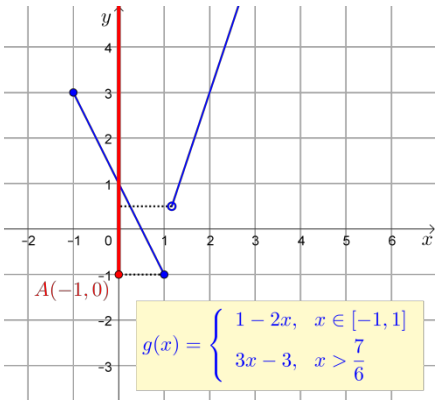


(β) Από τον πρώτο κλάδο έχουμε:

$$\left.\begin{array}{l} y = 1 - 2x \ \Leftrightarrow\ x = \frac{1-y}{2} \\ -1 \leq x \leq 1 \end{array}\right\} \Leftrightarrow\ -1 \leq \frac{1-y}{2} \leq 1$$
$$\Leftrightarrow\ -2 \leq 1 - y \leq 2$$
$$\Leftrightarrow\ -1 \leq y \leq 3$$

Από τον δεύτερο κλάδο έχουμε:

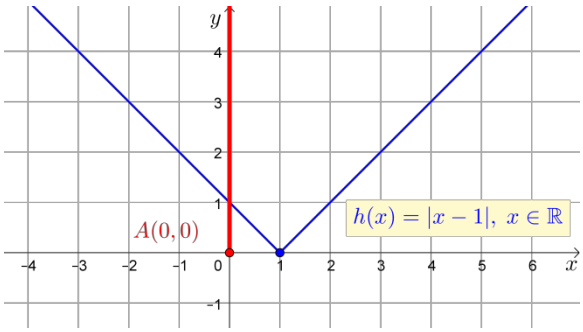
$$\left.\begin{array}{l} y = 3x - 3 \ \Leftrightarrow\ x = \frac{y+3}{3} \\ x > \frac{7}{6} \end{array}\right\} \Leftrightarrow \frac{y+3}{3} > \frac{7}{6} \ \Leftrightarrow y > \frac{1}{2}$$



Για να βρούμε το σύνολο τιμών της συνάρτησης g, θα πρέπει να πάρουμε την ένωση των επί μέρους συνόλων. Δηλαδή:

$$R_g = [-1, +\infty)$$

(γ) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ισχύει $|x - 1| \geq 0$, με την ισότητα να λαμβάνεται όταν $x = 1$.
Άρα, το σύνολο τιμών της h είναι το $R_h = [0, +\infty)$.



Δραστηριότητες

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού των πιο κάτω συναρτήσεων:

(α) $f(x) = x^2 - 2x + 5$

(β) $f(x) = \dfrac{3}{x-4}$

(γ) $f(x) = \dfrac{2x^2 - x - 1}{x^3 - 1}$

(δ) $f(x) = \dfrac{x^4 - 1}{x^3 + 1}$

(ε) $f(x) = \sqrt{x+2}$

(στ) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{x-1}$

(ζ) $f(x) = \sqrt{\dfrac{1-2x}{x+2}}$

(η) $f(x) = \dfrac{x}{|x|+1}$

(θ) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2 - 7x + 12}}{x^3 - x}$

2. Να βρείτε το σύνολο τιμών των πιο κάτω συναρτήσεων:

(α) $f(x) = 7x - 4,\ x \in \mathbb{R}$

(β) $f(x) = 2x - 1\,,\ x \in [-3, 2]$

(γ) $f(x) = \dfrac{x+2}{3x-1},\ x \in \mathbb{R} - \left\{\dfrac{1}{3}\right\}$

(δ) $f(x) = \dfrac{3x-1}{x-2},\ x \in (2, +\infty)$

(ε) $f(x) = \sqrt{3-x},\ x \leq 3$

(στ) $f(x) = 1 - \sqrt{x-2},\ x \geq 2$

(ζ) $f(x) = 3x^2 - 5x + 7,\ x \in \mathbb{R}$

(η) $f(x) = |x|,\ x \in \mathbb{R}$

(θ) $f(x) = 2|x-1| + 3,\ x \in \mathbb{R}$

(ι) $f(x) = \begin{cases} 3x^2, & x \in [1, 2) \\ 3x - 2, & x \in [2, 6) \end{cases}$

3. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της συνάρτησης f με τύπο:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 10}$$

3.8 ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Διερεύνηση

Να γράψετε τα γραφήματα των πιο κάτω συναρτήσεων και να τα σχολιάσετε. Να εξετάσετε αν τα γραφήματα των συναρτήσεων f και g είναι τα ίδια, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

- $f(x) = x^2 + 3,\ x \in \{-1, 0, 1\},\ g(x) = x^4 + 3,\ x \in \{-1, 0, 1\}$
- $f(x) = x^2 + 3,\ x \in \{-1, 0, 1\},\ g(x) = x^3 + 3,\ x \in \{-1, 0, 1\}$
- $f(x) = x^2 + 3,\ x \in \{-1, 0, 1\},\ g(x) = x^2 + 3,\ x \in \{2, 3, 4\}$
- $f(x) = x^2 + 3,\ x \in \{-1, 0, 1\},\ g(x) = x^4 + 3,\ x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

Ορισμός

Δύο πραγματικές συναρτήσεις $f_1: A_1 \to B_1$ και $f_2: A_2 \to B_2$, είναι **ίσες**, αν και μόνο αν έχουν:

- το ίδιο πεδίο ορισμού ($A_1 = A_2$),
- το ίδιο πεδίο τιμών ($B_1 = B_2$) και
- τις ίδιες τιμές για κάθε στοιχείο του πεδίου ορισμού τους ($f_1(x) = f_2(x), \forall x \in A_1$).

Για να δηλώσουμε ότι δύο συναρτήσεις f_1, f_2 είναι ίσες, γράφουμε $f_1 = f_2$.

Όταν ζητείται να αποδείξουμε ότι δύο πραγματικές συναρτήσεις f και g είναι ίσες, τότε με βάση τον ορισμό ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

(α) Ελέγχουμε αν έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού.

(β) Ελέγχουμε αν έχουν το ίδιο πεδίο τιμών.

(γ) Ελέγχουμε αν για κάθε x στο πεδίο ορισμού τους ισχύει $f(x) = g(x)$.

Για παράδειγμα:

- *Οι συναρτήσεις με τύπο $f(x) = x^2,\ x \in \mathbb{N}$ και $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με τύπο $g(x) = x^2,\ x \in \mathbb{R}$ δεν είναι ίσες, γιατί δεν έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού.*
- *Οι συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = x^2,\ x \in \mathbb{R}$ και $g: \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ με τύπο $g(x) = x^2,\ x \in \mathbb{R}$, δεν είναι ίσες, γιατί δεν έχουν το ίδιο πεδίο τιμών (παρόλο που έχουν ίδιο πεδίο ορισμού, ίδιο σύνολο τιμών και ίδιο τύπο).*
- *Αν $A = \{-1, 0, 1\}$ και $B = \{0, 1\}$, οι συναρτήσεις $f: A \to B$ με τύπο $f(x) = x^2,\ x \in A$ και $g: A \to B$ με τύπο $g(x) = x^4,\ x \in A$ είναι ίσες, γιατί έχουν ίδιο πεδίο ορισμού, πεδίο τιμών και ισχύει $f(x) = g(x),\ \forall x \in A$.*

Ειδικότερα, όταν οι συναρτήσεις $f_1: A_1 \to B_1$ και $f_2: A_2 \to B_2$ έχουν $B_1 = B_2 = \mathbb{R}$ και άρα είναι πραγματικές, τότε για να είναι ίσες **αρκεί να εξετάσουμε** ότι ισχύει:

- $A_1 = A_2$ και
- $f_1(x) = f_2(x),\ \forall x \in A_1$.

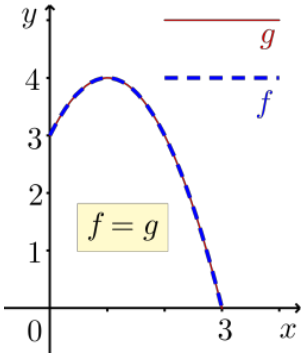
Για παράδειγμα, οι συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = 2x,\ x \in \mathbb{R}$ και $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με τύπο $g(x) = \frac{2x^3+2x}{x^2+1}$, $x \in \mathbb{R}$ είναι ίσες, γιατί έχουν ίδιο πεδίο ορισμού, ίδιο πεδίο τιμών και ισχύει:

$$g(x) = \frac{2x^3 + 2x}{x^2 + 1} = \frac{2x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = 2x = f(x),\ \ \forall x \in \mathbb{R}$$

Σημείωση

Οι γραφικές παραστάσεις δύο ίσων συναρτήσεων συμπίπτουν, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει πάντα.

Για παράδειγμα, οι συναρτήσεις $f: [0,3] \to \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ και $g: [0\ ,3] \to \mathbb{R}$ με τύπο $g(x) = 4 - (1 - x)^2$ είναι ίσες και οι γραφικές τους παραστάσεις συμπίπτουν.



Αν για δύο πραγματικές συναρτήσεις $f_1: A_1 \to \mathbb{R}$ και $f_2: A_2 \to \mathbb{R}$ με $A_1 \subset A_2 \subseteq \mathbb{R}$ ισχύει $f_1(x) = f_2(x),\ \forall x \in A_1$, τότε:

- Η f_1 λέγεται **περιορισμός** της f_2 στο A_1. Δηλαδή, $f_1 = f_2$ στο A_1.
- Η f_2 λέγεται **επέκταση** της f_1 στο A_2.

Ιδιότητες ισότητας συναρτήσεων

Η ισότητα πραγματικών συναρτήσεων πραγματικής μεταβλητής έχει τις πιο κάτω ιδιότητες:

(α) $f = f$ *(ανακλαστική)*

(β) Αν $f = g$, τότε $g = f$ *(συμμετρική)*.

(γ) Αν $f = g$ και $g = h$, τότε $f = h$ *(μεταβατική)*.

Παράδειγμα 1

Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις f και g, που δίνονται με τους πιο κάτω τύπους, είναι ίσες.

(α) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με $f(x) = x$ και $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με $g(x) = \frac{x^3+2x}{x^2+2}$.

(β) $f: \{-1, 0, 1\} \to \mathbb{R}$ με $f(x) = 3x^4 + 5$ και $g: \{-1, 0, 1\} \to \mathbb{R}$ με $g(x) = 3x^6 + 5$.

Λύση

(α) Οι δύο συναρτήσεις $f(x) = x,\ x \in \mathbb{R}$ και $g(x) = \frac{x^3+2x}{x^2+2},\ x \in \mathbb{R}$ έχουν ίδιο πεδίο ορισμού (το $\mathbb{R}$), ίδιο πεδίο τιμών (το $\mathbb{R}$) και για κάθε στοιχείο του πεδίου ορισμού τους έχουν τις ίδιες τιμές. Πράγματι:

$$g(x) = \frac{x^3 + 2x}{x^2 + 2} = \frac{x(x^2 + 2)}{x^2 + 2} = x = f(x),\ \ \forall x \in \mathbb{R}$$

Επομένως, οι δύο συναρτήσεις είναι ίσες.

(β) Οι δύο συναρτήσεις περιγράφονται με διαφορετικό τύπο. Παρατηρούμε, όμως, ότι οι συναρτήσεις f και g έχουν:

- ίδιο πεδίο ορισμού, το σύνολο $A = \{-1, 0, 1\}$
- ίδιο πεδίο τιμών, το $\mathbb{R}$
- ίδιες αντίστοιχες τιμές για όλα τα στοιχεία του πεδίου ορισμού τους, δηλαδή $f(-1) = 8 = g(-1)$, $f(0) = 5 = g(0)$ και $f(1) = 8 = g(1)$.

Ισχύει $f(x) = g(x),\ \forall x \in A$. Επομένως, οι δύο συναρτήσεις είναι ίσες.

Παράδειγμα 2

Να βρείτε για ποιες τιμές του x ισχύει $\sqrt{x^2} = \left(\sqrt{x}\right)^2$.

Λύση

Ορίζουμε τις συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{x^2}$ και $g(x) = \left(\sqrt{x}\right)^2$.

Τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g είναι $D_f = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0\} = \mathbb{R}$ και $D_g = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\} = [0, +\infty)$, αντίστοιχα. Επομένως, $D_f \neq D_g$.

Άρα, οι συναρτήσεις δεν είναι ίσες και επομένως η σχέση δεν ισχύει σε όλο το $\mathbb{R}$.

Είναι ίσες στο σύνολο $A = D_f \cap D_g = [0, +\infty)$.

Συνεπώς, για $x \geq 0$, ισχύει $\sqrt{x^2} = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x} \cdot \sqrt{x} = \left(\sqrt{x}\right)^2$.

Παράδειγμα 3

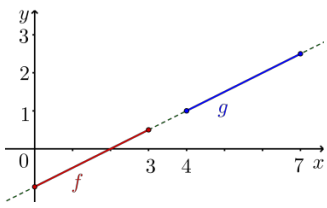
Δίνονται οι συναρτήσεις $f:[0,3]\to\mathbb{R}$ με τύπο $f(x)=\frac{1}{2}x-1$ και $g:[4,7]\to\mathbb{R}$ με τύπο $g(x)=\frac{1}{2}x-1$. Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες.

Λύση

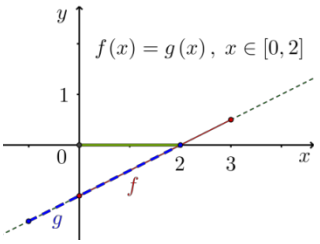
Οι συναρτήσεις $f(x)=\frac{1}{2}x-1,\ x\in A_1=[0,3]$ και $g(x)=\frac{1}{2}x-1,\ x\in A_2=[4,7]$ δεν είναι ίσες, γιατί δεν έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού. Επιπλέον, τα πεδία ορισμού τους είναι ξένα μεταξύ τους σύνολα $(A_1\cap A_2=\emptyset)$ και έτσι για καμιά τιμή δεν μπορεί να ισχύει $f=g$.

Παρατηρήσεις

- Γραφικά, αυτό μεταφράζεται ότι οι δύο συναρτήσεις «προέρχονται» από την ίδια συνάρτηση η οποία έχει ένα ευρύτερο πεδίο ορισμού, την $F(x)=\frac{1}{2}x-1$, $x\in\mathbb{R}$. Ουσιαστικά οι δύο συναρτήσεις είναι εντελώς διαφορετικές, αν και έχουν τον ίδιο τύπο, όπως δείχνει και το διπλανό σχήμα.



- Οι συναρτήσεις $f:A_1\to\mathbb{R}$ και $g:A_2\to\mathbb{R}$ με τύπους $f(x)=\frac{1}{2}x-1,\ x\in A_1=[0,3]$ και $g(x)=\frac{1}{2}x-1,\ x\in A_2=[-1,2]$, είναι ίσες στο κοινό πεδίο ορισμού τους, που είναι το $A_1\cap A_2=[0,2]$.



Παράδειγμα 4

Να εξετάσετε αν οι πιο κάτω συναρτήσεις $f:A\to\mathbb{R}$ και $g:B\to\mathbb{R}$, $A,B\subseteq\mathbb{R}$, είναι ίσες. Στην περίπτωση που οι συναρτήσεις δεν είναι ίσες, να προσδιορίσετε το ευρύτερο δυνατό υποσύνολο του $\mathbb{R}$, ώστε οι συναρτήσεις να είναι ίσες.

(α) $f(x)=\dfrac{x^3+1}{x^2-x+1},\ g(x)=x+1$ (β) $f(x)=\dfrac{x^2-9}{x-3},\ g(x)=x+3$

(γ) $f(x)=(x-2)|x|,\ g(x)=x^2-2x$ (δ) $f(x)=x+2,\ g(x)=2x-1$

Λύση

(α) Οι δύο συναρτήσεις έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού $(A=B=\mathbb{R})$, αφού η g είναι πολυωνυμική, ενώ για την f έχουμε ότι $x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0,\forall x\in\mathbb{R}$. Παρατηρούμε ότι:

$$f(x)=\frac{x^3+1}{x^2-x+1}=\frac{(x+1)(x^2-x+1)}{x^2-x+1}=x+1=g(x),\ \ \forall x\in\mathbb{R}$$

Επομένως, οι δύο συναρτήσεις είναι ίσες σε όλο το $\mathbb{R}$.

(β) Η συνάρτηση $f(x)=\frac{x^2-9}{x-3}$ έχει πεδίο ορισμού το $A=\mathbb{R}-\{3\}$, αφού δεν ορίζεται στο $x=3$, ενώ η συνάρτηση g έχει πεδίο ορισμού το $B=\mathbb{R}$ ως πολυωνυμική συνάρτηση. Επομένως, οι δύο συναρτήσεις δεν είναι ίσες, αφού έχουν διαφορετικά πεδία ορισμού.

Παρατηρούμε ότι $A\cap B=\mathbb{R}-\{3\}$ και:

$$f(x)=\frac{x^2-9}{x-3}=\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}=x+3=g(x),\ \ \forall x\in\mathbb{R}-\{3\}$$

Επομένως, οι δύο συναρτήσεις είναι ίσες στο $\mathbb{R}-\{3\}$.

(γ) Οι δύο συναρτήσεις έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού ($A=B=\mathbb{R}$). Παρατηρούμε ότι:

$$f(x)=(x-2)|x|=\begin{cases}x^2-2x, & x\geq 0\\ -x^2+2x, & x<0\end{cases}\ \text{και}\ g(x)=x^2-2x$$

Επομένως, οι δύο συναρτήσεις είναι ίσες στο $[0,+\infty)$.

(δ) Οι δύο συναρτήσεις έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού ($A=B=\mathbb{R}$), αλλά δεν είναι ίσες, αφού «πολλές τιμές» f είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες τιμές της g. Για παράδειγμα, $f(0)\neq g(0),\ f(1)\neq g(1)$ κτλ.

Αναζητώντας κάποια $a\in\mathbb{R}$, τέτοια ώστε να ισχύει $f(a)=g(a)$, έχουμε ισοδύναμα:

$$a+2=2a-1\Leftrightarrow a=3$$

Επομένως, οι δύο συναρτήσεις είναι ίσες στο μονομελές σύνολο $\{3\}$.

Παράδειγμα 5

Δίνονται οι συναρτήσεις $f:[0,3]\to\mathbb{R}$ με τύπο $f(x)=x+5$ και $g:[-2,7]\to\mathbb{R}$ με τύπο $g(x)=x+5$.

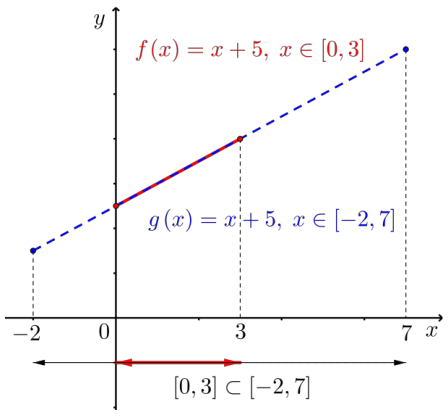
(α) Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες.

(β) Να κατασκευάσετε τις γραφικές τους παραστάσεις.

Λύση

(α) Παρατηρούμε ότι οι δύο συναρτήσεις έχουν τον ίδιο τύπο, αλλά δεν έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού. Επομένως, οι συναρτήσεις f και g δεν είναι ίσες.

(β) Έχουμε ότι $[0,3]\subset[-2,7]$ και έτσι $f(x)=g(x),\ \forall x\in[0,3]$. Άρα, η f είναι ένας περιορισμός της g στο $[0,3]$ και η g είναι μία επέκταση της f στο $[-2,7]$. Δηλαδή, η γραφική παράσταση της f αποτελεί «μέρος» της γραφικής παράστασης της g.



Δραστηριότητες

1. Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τους πιο κάτω ισχυρισμούς, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Δίνονται οι συναρτήσεις $f: A \to \mathbb{R}$ και $g: B \to \mathbb{R}$, $A, B \subseteq \mathbb{R}$.		
(α)	Αν $f(x) = 2x + \frac{3}{x}$ και $g(x) = \frac{2x^2+3}{x}$, τότε $f = g$ στο $\mathbb{R} - \{0\}$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	Αν $f(x) = 2\lvert x\rvert$ και $g(x) = 2x$, τότε $f = g$ στο $\mathbb{R}$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	Αν $f(x) = x^2$ και $g(x) = x^4$, τότε $f = g$ στο $\{-1, 0, 1\}$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	Αν $f(x) = \frac{x^2-100}{x-10}$, τότε η f είναι ένας περιορισμός της συνάρτησης g στο $\mathbb{R} - \{10\}$, όπου $g(x) = x + 10$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ε)	Αν $f(x) = \sqrt{x^2}$ και $g(x) = x$, τότε $f = g$ στο $\mathbb{R}$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

2. Να εξετάσετε αν οι πραγματικές συναρτήσεις $f: A \to \mathbb{R}$ και $g: B \to \mathbb{R}$, $A, B \subseteq \mathbb{R}$, είναι ίσες. Στις περιπτώσεις που ισχύει $f \neq g$, να προσδιορίσετε το ευρύτερο δυνατό υποσύνολο του $\mathbb{R}$ για το οποίο είναι $f = g$.

   (α) $f(x) = \dfrac{3x^3 + 9x}{x^2 + 3}$, $g(x) = 3x$

   (β) $f(x) = \sqrt{(x-2)^2}$, $g(x) = x - 2$

   (γ) $f(x) = \dfrac{x^2 + x - 6}{x + 3}$, $g(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$

3. Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις $f: \{-2, 0, 2\} \to \mathbb{R}$ και $g: \{-2, 0, 2\} \to \mathbb{R}$ με $f(x) = x^3 - 4x + 10$ και $g(x) = 10$ είναι ίσες.

4. Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις $f: A \to \mathbb{R}$ και $g: B \to \mathbb{R}$, $A, B \subseteq \mathbb{R}$, με τύπο $f(x) = \frac{x^2-1}{|x|-1}$ και $g(x) = |x| + 1$ είναι ίσες.

5. Να βρείτε, σε κάθε περίπτωση, ίσες πραγματικές συναρτήσεις με τη συνάρτηση $f: A \to \mathbb{R}$, με τύπο $f(x) = \frac{|x|}{x}$ και πεδίο ορισμού το σύνολο:

   (α) $A = (0, +\infty)$

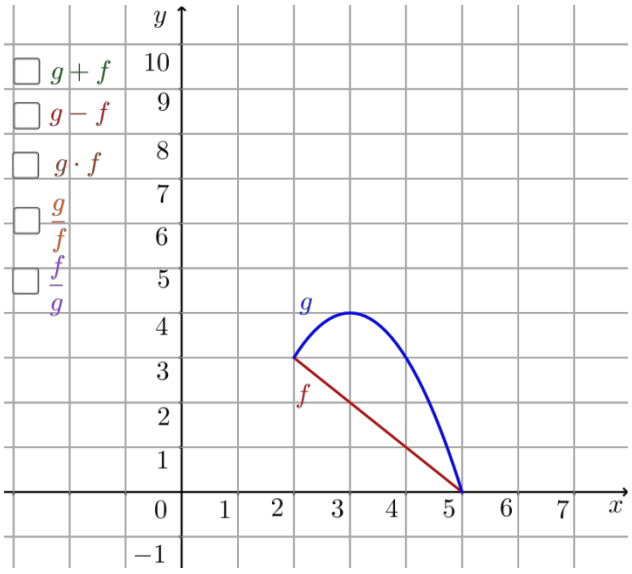
   (β) $A = (-10, -1]$

6. Να αναφέρετε μια συνάρτηση $g: A \to \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, η οποία να είναι ίση με τη συνάρτηση $f: A \to \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = \frac{2x-6}{|x-3|}$ στο ευρύτερο πεδίο ορισμού της.

3.9 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Διερεύνηση 1

Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων $f: A \to \mathbb{R}$ και $g: A \to \mathbb{R}$, όπου $A = [2, 5]$.



(α) Να αναφέρετε το πεδίο ορισμού των δύο συναρτήσεων.

(β) Να υπολογίσετε τις τιμές:

- $f(2) + g(2)$
- $g(3) - f(3)$
- $g(4)f(4)$
- $\frac{g(4)}{f(4)}$
- $\frac{f(2)}{g(2)}$

(γ) Να κατασκευάσετε τις γραφικές παραστάσεις των πιο κάτω συναρτήσεων, οι οποίες δημιουργούνται από τις f και g:

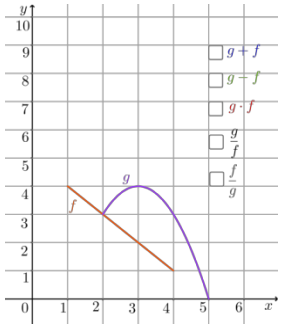
$$h = g + f,\ \ p = g - f,\ \ q = gf,\ \ r = \frac{g}{f},\ \ s = \frac{f}{g}$$

(δ) Να αναφέρετε κατά πόσο το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων διαφέρει από το πεδίο ορισμού των δύο αρχικών συναρτήσεων f και g.

(ε) Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο *«BLyk_Kat_En03_NeesSynartiseis1.ggb»* και να ελέγξετε την ορθότητα των απαντήσεών σας, επιλέγοντας το κατάλληλο κουμπί.

Διερεύνηση 2

Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων $f: A_1 \to \mathbb{R}$ και $g: A_2 \to \mathbb{R}$, όπου $A_1 = [1,4]$ και $A_2 = [2,5]$.



(α) Να αναφέρετε κατά πόσο μπορούμε να υπολογίσουμε τις τιμές $f(1)+g(1)$, $f(2)+g(2)$, $f(3)+g(3)$, $f(4)+g(4)$ και $f(5)-g(5)$, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.

(β) Να κατασκευάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων, οι οποίες δημιουργούνται από τις f και g.

$$h = g + f, \qquad p = g - f, \qquad q = gf, \qquad r = \frac{g}{f}, \qquad s = \frac{f}{g}$$

(γ) Να αναφέρετε κατά πόσο το πεδίο ορισμού των πιο πάνω συναρτήσεων διαφέρει από το πεδίο ορισμού των δύο αρχικών συναρτήσεων f και g.

(δ) Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο *«BLyk_Kat_En03_NeesSynartiseis2.ggb»* και να ελέγξετε την ορθότητα των απαντήσεών σας, επιλέγοντας το κατάλληλο κουμπί.

(ε) Να βρείτε τον τύπο της κάθε συνάρτησης, αν γνωρίζετε ότι η f είναι γραμμική εξίσωση και g έχει τύπο δευτεροβάθμιου τριωνύμου.

Ορισμοί

Αν $f: A \to \mathbb{R}$ και $g: B \to \mathbb{R}$ δύο συναρτήσεις με $A \cap B \neq \emptyset$, τότε ορίζουμε:

- **άθροισμα** των συναρτήσεων f και g τη συνάρτηση $f+g$ ως:
$$f+g: A \cap B \to \mathbb{R} \text{ με } (f+g)(x) = f(x) + g(x),\ x \in A \cap B$$
- **διαφορά** των συναρτήσεων f και g τη συνάρτηση $f-g$ ως:
$$f-g: A \cap B \to \mathbb{R} \text{ με } (f-g)(x) = f(x) - g(x),\ x \in A \cap B$$
- **γινόμενο** των συναρτήσεων f και g τη συνάρτηση $f \cdot g$ ως:
$$fg: A \cap B \to \mathbb{R} \text{ με } (fg)(x) = f(x)g(x),\ x \in A \cap B$$
- **πηλίκο** των συναρτήσεων f και g τη συνάρτηση $\frac{f}{g}$ ως:
$$\frac{f}{g}: \Gamma \to \mathbb{R} \text{ με } \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)},\ x \in \Gamma, \text{ όπου } \Gamma = \{x \in A \cap B \text{ με } g(x) \neq 0\}$$

Παρατηρήσεις

(α) Γενικά, αν έχουμε δύο πραγματικές συναρτήσεις πραγματικής μεταβλητής $f: A \to \mathbb{R}$ και $g: B \to \mathbb{R}$, είναι γνωστό ότι:

- τα A και B είναι τα αντίστοιχα πεδία ορισμού τους και είναι υποσύνολα του $\mathbb{R}$
- το $f(x)$ είναι πραγματικός αριθμός, $\forall x \in A$
- το $g(x)$ είναι πραγματικός αριθμός, $\forall x \in B$

Έτσι, το $f(x)+g(x)$ ορίζεται μόνο όταν το x ανήκει συγχρόνως και στα δύο σύνολα A και B. Δηλαδή, το $f(x)+g(x)$ ορίζεται μόνο όταν $x \in A \cap B$ και ισχύει, φυσικά, ότι το σύνολο $A \cap B$ είναι μη κενό ($A \cap B \neq \emptyset$).

(β) Ο πολλαπλασιασμός αριθμού με συνάρτηση ορίζει συνάρτηση, την $(af): A \to \mathbb{R}$, με τύπο $(af)(x) = af(x)$. Ο αριθμός θεωρείται πολυωνυμική συνάρτηση μηδενικού βαθμού.

(γ) Αν θεωρήσουμε $\underbrace{f \cdot f \cdot f \cdots f}_{\nu-\varphi o \rho \acute{\varepsilon} \varsigma} = f^{\nu}$ με τη βοήθεια της πράξης του πολλαπλασιασμού, τότε ορίζουμε τη νιοστή δύναμη της συνάρτησης f τη συνάρτηση $f^{\nu}: A \to \mathbb{R}$, με $f^{\nu}(x) = [f(x)]^{\nu}$.

Παράδειγμα 1

Δίνονται οι συναρτήσεις f και g με τύπους $f(x) = x^2 - 9$ και $g(x) = x + 3$. Να ορίσετε τις συναρτήσεις $f+g$, fg, $\frac{f}{g}$ και $\frac{g}{f}$.

Λύση

Το πεδίο ορισμού των δύο συναρτήσεων f και g είναι το $\mathbb{R}$ και άρα η συνάρτηση $f+g$ ορίζεται στο $\mathbb{R}$. Επομένως, έχουμε:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = x^2 - 9 + x + 3 = x^2 + x - 6, \ \ x \in \mathbb{R}$$

Επίσης η συνάρτηση fg ορίζεται στο $\mathbb{R}$. Άρα, έχουμε:

$$(fg)(x) = f(x)g(x) = (x^2 - 9)(x + 3) = (x - 3)(x + 3)^2, \ \ x \in \mathbb{R}$$

Για τη συνάρτηση $\frac{f}{g}$ πρέπει να πάρουμε ως πεδίο ορισμού το $\{x \in \mathbb{R} \mid g(x) \neq 0\}$. Συνεπώς, $x + 3 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -3$. Άρα, το πεδίο ορισμού της είναι $x \in \mathbb{R} - \{-3\}$. Επομένως, έχουμε:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{(x^2 - 9)}{(x + 3)} = x - 3, \ \ x \in \mathbb{R} - \{-3\}$$

Παρατήρηση

Το αποτέλεσμα της διαίρεσης $\frac{f}{g}$ μας δίνει την συνάρτηση $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = x - 3$, η οποία είναι πολυωνυμική συνάρτηση με πεδίο ορισμού είναι το $\mathbb{R}$. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το πεδίο ορισμού της $\frac{f}{g}$ είναι το $\mathbb{R}$, γιατί υπάρχει ο περιορισμός στη συνάρτηση g:

$$g(x) \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -3$$

Για τη συνάρτηση $\frac{g}{f}$, πρέπει να ισχύει $f(x) \neq 0 \Leftrightarrow x^2 - 9 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \pm 3$. Επομένως, το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $\frac{g}{f}$ είναι το $\mathbb{R} - \{\pm 3\}$. Είναι:

$$\left(\frac{g}{f}\right)(x) = \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{(x+3)}{(x^2-9)} = \frac{1}{x-3}, \ x \in \mathbb{R} - \{\pm 3\}$$

Παράδειγμα 2

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{x-5}$ με πεδίο ορισμού $A = [5, +\infty)$ και $g(x) = \sqrt{1-x^2}$ με πεδίο ορισμού $B = [-1, 1]$. Να ορίσετε τη συνάρτηση $f + g$.

Λύση

Η συνάρτηση $f + g$ **δεν ορίζεται**, διότι $A \cap B = \emptyset$.

Παράδειγμα 3

Αν

$$f(x) = \frac{x+2}{x-3}, \text{ με } A = \mathbb{R} - \{3\},$$

να ορίσετε τη συνάρτηση $g = \frac{1}{f}$.

Λύση

Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $\frac{1}{f}$ είναι $A - \{x \mid f(x) = 0\}$.

Υπολογίζουμε τις τιμές του x που μηδενίζουν τη συνάρτηση f:

$$f(x) = \frac{x+2}{x-3} = 0 \ \Rightarrow x + 2 = 0 \ \Rightarrow x = -2$$

Έτσι, το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g είναι το $B = \mathbb{R} - \{3, -2\}$ και:

$$g(x) = \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\frac{x+2}{x-3}} = \frac{x-3}{x+2}$$

Παράδειγμα 4

Δίνονται οι συναρτήσεις f και g με τύπους $f(x) = 3x + 1$, $x \in [0,3)$ και $g(x) = 2x - 4$, $x \in (1,5]$. Να ορίσετε τις συναρτήσεις $f - g$, $\frac{f}{g}$, $\frac{g}{f}$, f^2.

Λύση

Τα πεδία ορισμού των δύο συναρτήσεων f και g είναι $A = [0, 3)$ και $B = (1, 5]$, αντίστοιχα. Τα κοινά στοιχεία των δύο συνόλων ανήκουν στο σύνολο $A \cap B = (1, 3)$.

Έτσι:

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x) = (3x + 1) - (2x - 4) = x + 5, \ x \in (1, 3)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{3x+1}{2x-4}, \ x \in (1, 3) \ \text{και} \ 2x - 4 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$$

Επομένως:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{3x+1}{2x-4},\ \ x\in(1,3),\ \ x\neq 2 \quad \text{ή} \quad \left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{3x+1}{2x-4},\ \ x\in(1,2)\cup(2,3)$$

Ακολούθως, για τη συνάρτηση $\frac{g}{f}$ έχουμε ότι:

$$\left(\frac{g}{f}\right)(x)=\frac{2x-4}{3x+1},\ \ x\in(1,3),\ \ x\neq -\frac{1}{3}$$

Παρατηρούμε ότι $-\frac{1}{3}\notin(1,3)$. Έτσι, η συνάρτηση ορίζεται σε όλο το $(1,3)$, δηλαδή:

$$\left(\frac{g}{f}\right)(x)=\frac{2x-4}{3x+1},\ \ x\in(1,3)$$

Τέλος, έχουμε ότι:

$$f^2(x)=f(x)\cdot f(x)=(3x+1)(3x+1),\ \ x\in[0,3)$$

Παράδειγμα 5

Δίνονται οι πραγματικές συναρτήσεις $f(x)=\sqrt{x}$ και $g(x)=\sqrt{1-x}$.

(α) Να ορίσετε τις συναρτήσεις $f+g$ και fg.

(β) Να ορίσετε τις συναρτήσεις $\frac{f}{g}$ και $\frac{g}{f}$.

Λύση

(α) Τα πεδία ορισμού των δύο συναρτήσεων f και g είναι $A=[0,+\infty)$ και $B=(-\infty,1]$, αντίστοιχα.

Τα κοινά στοιχεία των δύο συνόλων ανήκουν στο σύνολο $A\cap B=[0,1]$. Έτσι:

$$(f+g)(x)=f(x)+g(x)=\sqrt{x}+\sqrt{1-x},\ \ x\in[0,1]$$
$$(fg)(x)=f(x)g(x)=\sqrt{x}\cdot\sqrt{1-x}=\sqrt{x(1-x)},\ \ x\in[0,1]$$

(β) Για τις συναρτήσεις $\frac{f}{g}$ και $\frac{g}{f}$ παίρνουμε ως πεδίο ορισμού το κοινό πεδίο ορισμού τους, δηλαδή $A\cap B=[0,1]$, εκτός από πιθανές τιμές οι οποίες μηδενίζουν τον παρονομαστή.

Συγκεκριμένα, για την $\frac{f}{g}$ πρέπει:

$$x\in[0,1],\ \ g(x)\neq 0\Leftrightarrow x\in[0,1],\ \ x\neq 1$$

Επομένως, η συνάρτηση $\frac{f}{g}$ ορίζεται στο σύνολο $[0,1)$ και έχει τύπο:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}},\ \ x\in[0,1)$$

Ομοίως, για τη συνάρτηση $\frac{g}{f}$ έχουμε:

$$\left(\frac{g}{f}\right)(x)=\frac{g(x)}{f(x)}=\frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{x}},\ \ x\in(0,1]$$

Παράδειγμα 6

Να ορίσετε το άθροισμα των συναρτήσεων f, g, όταν:

$$f(x) = \begin{cases} x+1\,, & x \in (-\infty, 4] \\ -5\,, & x \in (4, +\infty) \end{cases} \quad \text{και} \quad g(x) = 3 - x,\ x \in \mathbb{R}$$

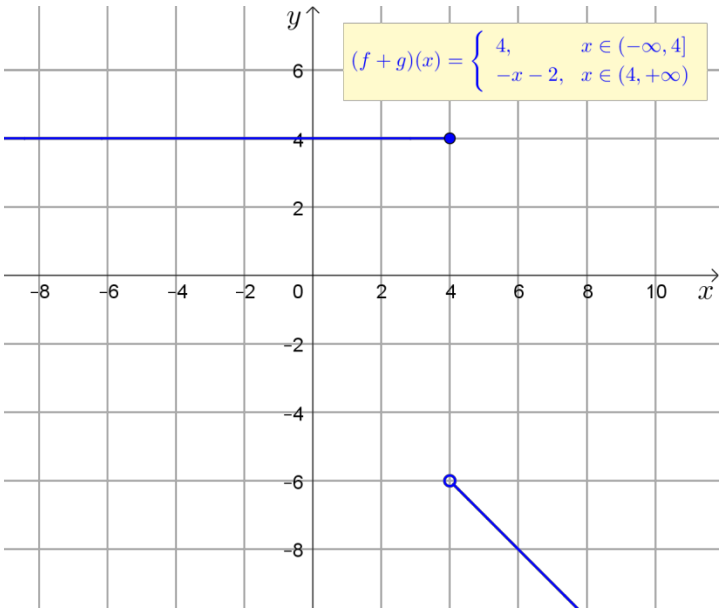
Λύση

Έχουμε ότι:

- Αν $x \in (-\infty, 4]$, τότε $(f+g)(x) = f(x) + g(x) = x + 1 + 3 - x = 4$.
- Αν $x \in (4, +\infty)$, τότε $(f+g)(x) = f(x) + g(x) = -5 + 3 - x = -x - 2$.

Δηλαδή:

$$(f+g)(x) = \begin{cases} 4, & x \in (-\infty, 4] \\ -x-2\,, & x \in (4, +\infty) \end{cases}$$



Δραστηριότητες

1. Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τους πιο κάτω ισχυρισμούς, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

(α)	Οι συναρτήσεις f και g έχουν πεδίο ορισμού τα σύνολα $\mathbb{R}$ και $\mathbb{R}-\{0\}$, αντίστοιχα. Τότε, το πεδίο ορισμού της $f+g$ είναι το $\mathbb{R}$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	Οι συναρτήσεις $f-g$ και fg έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	Για τις συναρτήσεις $f(x)=x^2,\ x\in[-2,2]$ και $g(x)=x^4$, $x\in[1,2]$ ισχύει $(f+g)(0)=0$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	Για τις συναρτήσεις $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ και $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $\frac{f}{g}$ είναι το σύνολο $\mathbb{R}-\{10\}$. Τότε, $g(10)=0$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ε)	Η συνάρτηση $f+g$ ορίζεται, όταν $f(x)=x-2,\ x\in[-2,2]$ και $g(x)=-x+2,\ x\in[-1,1]$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

2. Να βρείτε τον τύπο και το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων $f+g$ και $f-g$, όταν $f(x)=2x-5$ και $g(x)=x+3$.

3. Να εξετάσετε αν ορίζεται το άθροισμα των συναρτήσεων $f(x)=\sqrt{x}$ και $g(x)=\sqrt{-1-x}$.

4. Δίνονται οι συναρτήσεις f και g με τύπους $f(x)=\frac{4x}{x^2-25}$ και $g(x)=1-\frac{7}{x+2}$. Να βρείτε τον τύπο και το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων $f\cdot g$ και $\frac{f}{g}$.

   (Να δώσετε το αποτέλεσμα στην πιο απλή του μορφή.)

5. Να βρείτε τον τύπο και το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων $f+g$ και $\frac{g}{f}$, όταν $f(x)=2-\frac{1}{\sqrt{x-1}}$ και $g(x)=\frac{1}{\sqrt{x-1}}$.

6. Δίνονται $f(x)=\sqrt{x-5}$ με $A=[5,+\infty)$ και $g(x)=\sqrt{\frac{1}{x}}$ με $B=(0,+\infty)$. Να ορίσετε το γινόμενό τους fg.

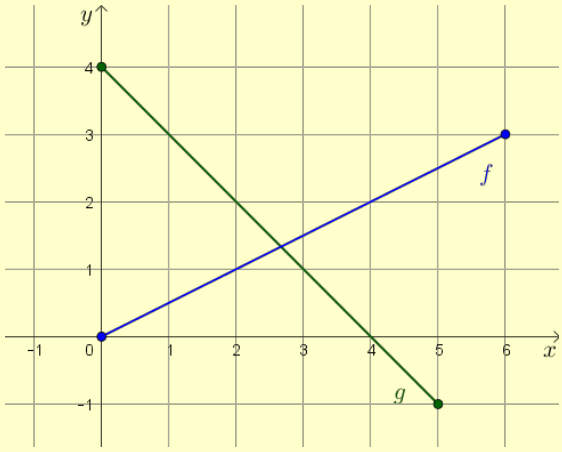
7. Να δώσετε ένα παράδειγμα δύο πραγματικών συναρτήσεων f και g για τις οποίες δεν ορίζεται το άθροισμά τους.

8. Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g.

(α) Να βρείτε τα πεδία ορισμού των δύο συναρτήσεων.

(β) Να υπολογίσετε (αν υπάρχουν) τις τιμές $(f+g)(3)$ και $(f-g)(5)$.

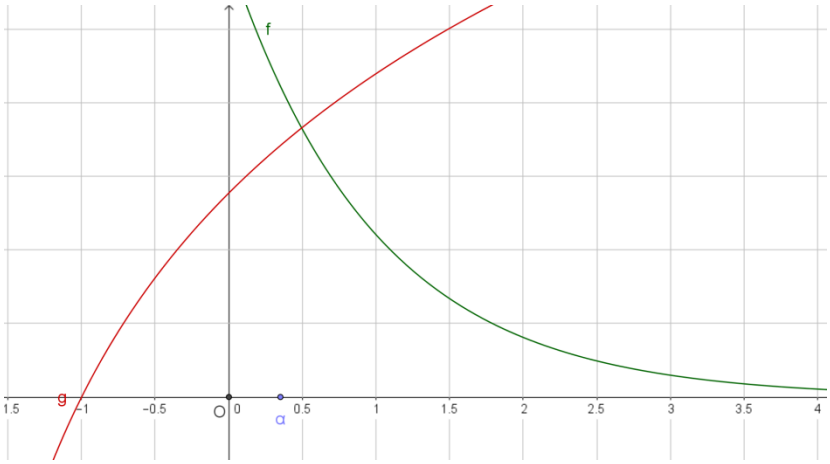
(γ) Να δώσετε τον τύπο των συναρτήσεων f, g και $f+g$, αν είναι γνωστό ότι οι f και g έχουν γραμμικές εξισώσεις.



3.10 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Διερεύνηση 1

Στο πιο κάτω σχήμα παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f, g και ένα σημείο $(a, 0)$ στον άξονα των τετμημένων.



(α) Να σημειώσετε τα σημεία $A(a, g(a))$ και $B(0, g(a))$

(β) Αν $\beta = g(a)$, να κατασκευάσετε το σημείο $\Gamma(\beta, 0)$, επεξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκατε.

(γ) Να σημειώσετε τα σημεία $\Delta(\beta, f(\beta))$ και $E(a, f(\beta))$.

(δ) Να εκφράσετε την τεταγμένη του σημείου E συναρτήσει των g, f.

(ε) Να επαναλάβετε τα βήματα (α) – (δ), τοποθετώντας το σημείο $(a, 0)$ σε άλλες τέσσερεις τουλάχιστον θέσεις.

(στ) Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο *«BLyk_Kat_En03_Mianeasynartisi.ggb»* και να επιβεβαιώσετε τις απαντήσεις σας σχετικά με την κατασκευή των σημείων A ως E. Στη συνέχεια να μετακινήσετε το σημείο $(a, 0)$ σε διάφορες θέσεις και να δείτε την «αποτύπωση του ίχνους» της «νέας συνάρτησης».

(ζ) Σε ποια, κατά την γνώμη σας, «νέα» συνάρτηση ανήκουν όλα τα σημεία E σε κάθε περίπτωση;

Διερεύνηση 2

Δύο παιδιά A και B παίζουν ένα μαθηματικό παιχνίδι. Σκέφτηκαν τους πιο κάτω κανόνες:

A: «Διπλασιάζει έναν αριθμό και τον αυξάνει κατά 1»

B: «Υψώνει έναν αριθμό στο τετράγωνο και τον μειώνει κατά 1»

Στη συνέχεια επιλέγουν έναν πραγματικό αριθμό και ο κάθε μαθητής εφαρμόζει τον δικό του κανόνα για να υπολογίσει το αποτέλεσμα. Επέλεξαν και οι δύο μαθητές τον αριθμό 3.

(α) Να υπολογίσετε το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή του κανόνα και των δύο μαθητών.

Στη συνέχεια ο μαθητής A πήρε το αποτέλεσμα που βρήκε ο B και ο μαθητής B το αποτέλεσμα του A και εφάρμοσαν ο καθένας εκ νέου τον κανόνα του στον «νέο» αριθμό.

(β) Να υπολογίσετε τον τελικό αριθμό που έχει το κάθε παιδί.

Στο παιδί A δίνεται ένας άγνωστος αριθμός x και εφαρμόζει τον κανόνα του. Το αποτέλεσμα που βρίσκει, το δίνει στο παιδί B, όπου εφαρμόζει και αυτό τον δικό του κανόνα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται με τον άγνωστο αριθμό x να δίνεται πρώτα στον B.

(γ) Να διερευνήσετε κατά πόσο οι απαντήσεις που προκύπτουν από τις δύο εφαρμογές της διαδικασίας αυτής είναι ίδιες.

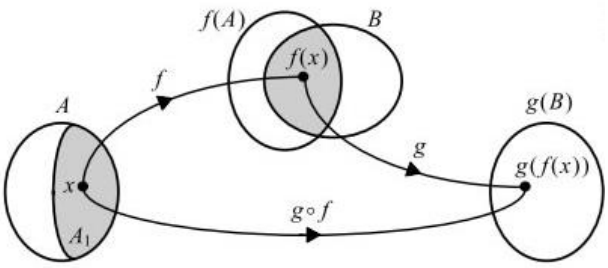
Ορισμός

Αν $f: A \to \mathbb{R}$ και $g: B \to \mathbb{R}$, τότε ορίζεται μια νέα συνάρτηση $g \circ f: A' \to \mathbb{R}$, με $A' = \{x \in A \mid f(x) \in B\} \neq \emptyset$, όπου κάθε $x \to (g \circ f)(x) = g(f(x))$, την οποία και ονομάζουμε **σύνθεση της f με την g**.

Παρατηρήσεις

(α) Η σύνθεση $g \circ f$ **δεν ορίζεται**, όταν το σύνολο A_1 είναι **κενό**.

(β) Η σύνθεση $g \circ f$ **ορίζεται για όλα τα $x \in A$**, όταν $f(A) \subseteq B$.



Παράδειγμα 1

Να εξετάσετε αν ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$ των συναρτήσεων:

(α) $f(x) = 2x - 3$ και $g(x) = x^2$

(β) $f(x) = 2x - 3, x \in [0, 4]$ και $g(x) = x^2, x \in [-1, 3]$

Λύση

(α) Η $f(x) = 2x - 3$ και $g(x) = x^2$ έχουν πεδίο ορισμού το $A = \mathbb{R}$ και $B = \mathbb{R}$, αντίστοιχα.

Θα εξετάσουμε κατά πόσο το σύνολο A' δεν είναι το κενό, γιατί η σύνθεση $g \circ f$ ορίζεται στο σύνολο A'.

Έχουμε $A' = \{x \in \mathbb{R} \,|\, f(x) \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$, αφού αν $x \in \mathbb{R}$, τότε και $(2x - 3) \in \mathbb{R}$.

Έτσι, η σύνθεση $g \circ f$ έχει τύπο:

$$(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big) = g(2x - 3) = (2x - 3)^2, \;\; x \in \mathbb{R}$$

(β) Η $f(x) = 2x - 3$ και $g(x) = x^2$ έχουν πεδίο ορισμού το $A = [0, 4]$ και $B = [-1, 3]$, αντίστοιχα.

Έχουμε: $A' = \{x \in A \text{ και } f(x) \in B\} = \{x \in [0, 4] \text{ και } 2x - 3 \in [-1, 3]\}$

Η εύρεση του πεδίου ορισμού της $g \circ f$, όταν τα πεδία ορισμού των f και g είναι διαστήματα, ανάγεται στην επίλυση ανισοτήτων. Επομένως, έχουμε τις ανισώσεις:

$$\begin{cases} 0 \le x \le 4 \\ -1 \le 2x - 3 \le 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \le x \le 4 \\ 2 \le 2x \le 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \le x \le 4 \\ 1 \le x \le 3 \end{cases} \Leftrightarrow 1 \le x \le 3$$

Ο τύπος της σύνθεσης είναι ο ίδιος όπως και στο (α) αλλά με διαφορετικό πεδίο ορισμού, δηλαδή:

$$(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big) = g(2x - 3) = (2x - 3)^2 \,, \;\; x \in [1, 3]$$

Παρατήρηση

Το πεδίο ορισμού της σύνθεσης $g \circ f$, αν ορίζεται, είναι πάντοτε υποσύνολο του πεδίου ορισμού της f. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το πεδίο ορισμού της σύνθεσης $g \circ f$ είναι γνήσιο υποσύνολο του πεδίου ορισμού της f. Υπάρχουν, δηλαδή, στοιχεία του πεδίου ορισμού της f, όπως για παράδειγμα το $x = 0$, το οποίο δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της $g \circ f$. Αυτό σημαίνει ότι το στοιχείο $(g \circ f)(0)$ δεν ορίζεται. Αν οριζόταν, θα έπρεπε το $f(0) = -3$ να ανήκει στο πεδίο ορισμού της g, κάτι το οποίο δεν ισχύει, γιατί $-3 \notin [-1, 3]$.

Παράδειγμα 2

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{x - 4}$ και $g(x) = \frac{1}{x^2}$.

(α) Να ορίσετε τις συναρτήσεις $f \circ g$ και $g \circ f$.

(β) Να υπολογίσετε (αν υπάρχουν) τις τιμές $(f \circ g)\left(\frac{1}{3}\right)$, $(f \circ g)(1)$ και $(g \circ f)(4)$.

Λύση

(α) Για να ορίζεται η συνάρτηση f, πρέπει

$$x-4\geq 0 \Leftrightarrow x\geq 4,$$

δηλαδή το πεδίο ορισμού της είναι το $A=[4,+\infty)$.

Για να ορίζεται η συνάρτηση g, πρέπει

$$x^2\neq 0 \Leftrightarrow x\neq 0,$$

δηλαδή το πεδίο ορισμού της είναι το $B=(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$.

Η σύνθεση $f\circ g$ ορίζεται για $x\neq 0$ με $g(x)\geq 4$. Έχουμε ισοδύναμα:

$$x\neq 0,\ \ \frac{1}{x^2}\geq 4 \Leftrightarrow x\neq 0,\ \ 4x^2-1\leq 0 \Leftrightarrow x\neq 0,\ \ -\frac{1}{2}\leq x\leq \frac{1}{2}$$

Τις ανισότητες, μαζί με τον περιορισμό, μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε ως ένωση δύο διαστημάτων $\left[-\frac{1}{2},0\right)\cup\left(0,\frac{1}{2}\right]$ που είναι και το πεδίο ορισμού της $f\circ g$.

Ο τύπος της $f\circ g$ είναι:

$$(f\circ g)(x)=f\big(g(x)\big)=\sqrt{g(x)-4}=\sqrt{\frac{1}{x^2}-4}=\sqrt{\frac{1-4x^2}{x^2}}$$

Η σύνθεση $g\circ f$ ορίζεται για $x\geq 4$ με $f(x)\neq 0$. Έχουμε ισοδύναμα:

$$x\geq 4, \sqrt{x-4}\neq 0 \Leftrightarrow x\geq 4, x\neq 4 \Leftrightarrow x>4$$

Επομένως, για κάθε $x>4$ ορίζουμε:

$$(g\circ f)(x)=g\big(f(x)\big)=g\big(\sqrt{x-4}\big)=\frac{1}{\big(\sqrt{x-4}\big)^2}=\frac{1}{x-4}\ ,\ \ x>4$$

(β) Το $(f\circ g)\left(\frac{1}{3}\right)$ μπορεί να υπολογισθεί, γιατί το $\frac{1}{3}\in\left[-\frac{1}{2},0\right)\cup\left(0,\frac{1}{2}\right]$ που είναι το πεδίο ορισμού της $f\circ g$.

Έτσι, έχουμε:

$$(f\circ g)\left(\frac{1}{3}\right)=f\left(g\left(\frac{1}{3}\right)\right)=f(9)=\sqrt{5}$$

Το $(f\circ g)(1)$ δεν μπορεί να υπολογισθεί, γιατί το $1\notin\left[-\frac{1}{2},0\right)\cup\left(0,\ \frac{1}{2}\right]$.

Να παρατηρήσουμε εδώ ότι παρόλο που το $g(1)=1$, ορίζεται το $f\big(g(1)\big)=f(1)$ δεν ορίζεται.

Το $(g\circ f)(4)$ δεν ορίζεται, γιατί το $4\notin(4,+\infty)$ που είναι το πεδίο ορισμού της $g\circ f$.

Παράδειγμα 3

Να εξετάσετε αν ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$ για τις συναρτήσεις με τύπους $f(x) = \sqrt{x} + 4,\ x \in [0, +\infty)$ και $g(x) = \sqrt{1 - x},\ x \in (-\infty, 1]$.

Λύση

Για να ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$, πρέπει το σύνολο $A' = \{x \in [0, +\infty) \text{ και } f(x) \in (-\infty, 1]\}$ να μην είναι το κενό. Θα βρούμε το σύνολο $A' = \{x \geq 0 \text{ και } \sqrt{x} + 4 \leq 1\}$. Βρίσκουμε ότι

$$\sqrt{x} + 4 \leq 1 \Leftrightarrow \sqrt{x} \leq -3,$$

που είναι αδύνατη.

Έτσι, $A' = \emptyset$ και συνεπώς η σύνθεση $g \circ f$ δεν ορίζεται.

Παράδειγμα 4

Δίνεται η συνάρτηση $f: [-1, 1] \to \mathbb{R}$. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f(2x - 3)$.

Λύση

Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = 2x - 3,\ x \in \mathbb{R}$. Ζητούμε να βρούμε το πεδίο ορισμού της σύνθεσης των συναρτήσεων $f \circ g$.

Έχουμε:

$$A' = \{x \in \mathbb{R} \text{ και } (2x - 3) \in [-1, 1]\}$$

Λύνουμε τη διπλή ανίσωση και παίρνουμε:

$$(2x - 3) \in [-1, 1] \Leftrightarrow -1 \leq 2x - 3 \leq 1 \Leftrightarrow 2 \leq 2x \leq 4 \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 2$$

Άρα, το πεδίο ορισμού της $f \circ g$ είναι το $D_{(f \circ g)} = [1, 2]$.

Παράδειγμα 5

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x + 3,\ x \in [0, 3]$ και $g(x) = \sqrt{2 - x}$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g \circ f$ δεν ορίζεται. Στη συνέχεια, να εξετάσετε αν ορίζεται η $f \circ g$.

Λύση

Είναι:

$$f(x) = x + 3,\ x \in A = [0, 3] \text{ και } g(x) = \sqrt{2 - x},\ x \in B = (-\infty, 2]$$

Για να ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$, θα πρέπει το σύνολο $A' = \{x \in A,\ f(x) \in B\}$ να μην είναι το κενό, δηλαδή, $A' = \{x \in A,\ f(x) \in B\} = \{x \in [0, 3] \text{ και } x + 3 \in (-\infty, 2]\}$.

Στο σύνολο A' έχουμε τις ανισότητες $0 \leq x \leq 3$ και $x + 3 \leq 2 \Leftrightarrow x \leq -1$. Παρατηρούμε ότι οι δύο ανισότητες $0 \leq x \leq 3$ και $x \leq -1$ δεν συναληθεύουν για καμία τιμή του x και έτσι το $A' = \emptyset$, δηλαδή δεν ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$.

Για να ορίζεται η σύνθεση $f \circ g$ θα πρέπει το σύνολο $A' = \{x \in B,\ g(x) \in A\}$ να μην είναι το κενό. Δηλαδή θα πρέπει να συναληθεύουν οι ανισώσεις $x \leq 2$ και $0 \leq \sqrt{2-x} \leq 3$.

Έχουμε:

$$\begin{cases} x \leq 2 \\ 0 \leq 2 - x \leq 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ -9 \leq x - 2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ -7 \leq x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow -7 \leq x \leq 2$$

Επομένως, για $-7 \leq x \leq 2$ ορίζεται η σύνθεση $f \circ g$ με τύπο:

$$(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big) = f\big(\sqrt{2-x}\big) = \sqrt{2-x} + 3, -7 \leq x \leq 2$$

Παράδειγμα 6

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$. Να ορίσετε τη συνάρτηση $f \circ f$.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ ορίζεται, όταν $x \in \mathbb{R} - \{1\}$. Για να ορίζεται η $f \circ f$ πρέπει $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ και $f(x) \in \mathbb{R} - \{1\}$. Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει:

$$x \neq 1 \ \text{ και } \ \frac{2x+1}{x-1} \neq 1 \Leftrightarrow 2x + 1 \neq x - 1 \Leftrightarrow x \neq -2$$

Επομένως, η σύνθεση $f \circ f$ ορίζεται όταν $x \neq 1$ και $x \neq -2$ με τύπο:

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \frac{2 \cdot \left(\frac{2x+1}{x-1}\right) + 1}{\left(\frac{2x+1}{x-1}\right) - 1} = \frac{\frac{4x + 2 + x - 1}{x-1}}{\frac{2x + 1 - x + 1}{x-1}} = \frac{5x+1}{x+2},\ x \in \mathbb{R} - \{-2, 1\}$$

Παράδειγμα 7

Δίνονται οι συναρτήσεις f και g, για τις οποίες ισχύει $f(2x+3) = 6x + 11$ και $g(x) = 5x + a,\ a \in \mathbb{R}$.

(α) Να υπολογίσετε τον τύπο της f.

(β) Να υπολογίσετε το $a \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει $f \circ g = g \circ f$.

(γ) Να βρείτε τη συνάρτηση h, για την οποία ισχύει $g \circ h = f$.

Λύση

(α) Αν $t \in \mathbb{R}$, τότε υπάρχει ακριβώς ένα $x \in \mathbb{R}$, ώστε $2x + 3 = t$. Λύνοντας ως προς x, έχουμε $x = \frac{t-3}{2}$ και ο τύπος της f γίνεται:

$$f(t) = 6\left(\frac{t-3}{2}\right) + 11 \Leftrightarrow f(t) = 3(t-3) + 11 \Leftrightarrow f(t) = 3t + 2, t \in \mathbb{R}$$

Άρα, ο τύπος της f είναι $f(x) = 3x + 2,\ x \in \mathbb{R}$.

(β) Οι συναρτήσεις f, g έχουν πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Παρατηρούμε ότι και οι συνθέσεις $f \circ g,\ g \circ f$ έχουν ως πεδίο ορισμού επίσης το $\mathbb{R}$.

Για να ισχύει $f \circ g = g \circ f$ πρέπει και αρκεί να ισχύει:

$$(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x),\ \forall x \in \mathbb{R}$$

Δηλαδή:

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) &\Leftrightarrow f\big(g(x)\big) = g\big(f(x)\big)\\ &\Leftrightarrow f(5x+a) = g(3x+2)\\ &\Leftrightarrow 3(5x+a)+2 = 5(3x+2)+a\\ &\Leftrightarrow 15x+3a+2 = 15x+10+a\\ &\Leftrightarrow 2a = 8\\ &\Leftrightarrow a = 4\end{aligned}$$

(γ) Η ισότητα $g \circ h = f$ ισχύει, αν και μόνο αν οι συναρτήσεις $g \circ h,\ f$ ορίζονται στο $\mathbb{R}$ και $(g \circ h)(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. Επομένως,

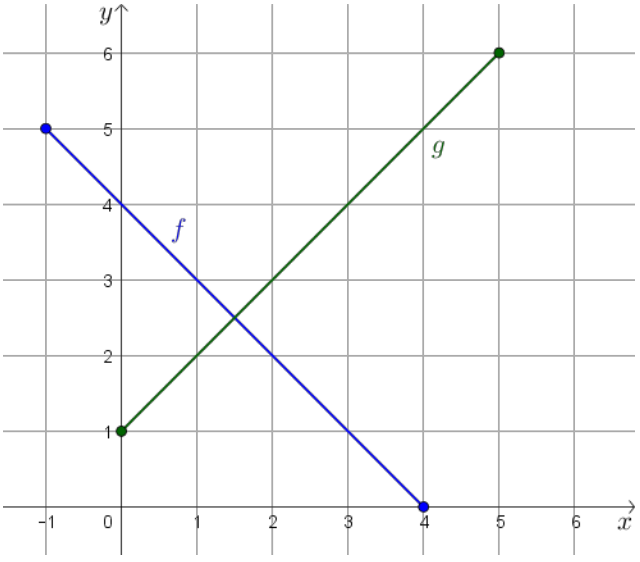
$$(g \circ h)(x) = f(x) \Leftrightarrow g\big(h(x)\big) = f(x) \Leftrightarrow 5h(x)+4 = 3x+2 \Leftrightarrow h(x) = \frac{3x-2}{5}$$

Επαληθεύουμε ότι η συνάρτηση h είναι ορθή:

$$(g \circ h)(x) = g\big(h(x)\big) = g\left(\frac{3x-2}{5}\right) = 5\left(\frac{3x-2}{5}\right)+4 = 3x+2 = f(x)$$

Παράδειγμα 8

Στο πιο κάτω σχήμα παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g. Να υπολογίσετε (αν υπάρχουν) τις τιμές των $(f \circ g)(2),\ (f \circ g)(4),\ (g \circ f)(2)$ και $(g \circ f)(-1)$, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας.



Λύση

- Για $x=2$, έχουμε $g(2)=3$. Υπολογίζουμε την τιμή της f για $x=3$ και έχουμε $f(3)=1$. Επομένως,

$$(f\circ g)(2)=f\big(g(2)\big)=f(3)=1$$

- Για $x=4$, έχουμε $g(4)=5$. Για $x=5$ όμως η τιμή της f δεν ορίζεται και επομένως δεν ορίζεται ούτε το $(f\circ g)\,(4)$.
- Για $x=2$, έχουμε $f(2)=2$ και $g(2)=2$. Επομένως,

$$(g\circ f)(2)=g\big(f(2)\big)=g(2)=3$$

- Για $x=-1$, έχουμε $f(-1)=5$. Για $x=5$ η τιμή της g είναι $g(5)=6$. Επομένως,

$$(g\circ f)(-1)=g\big(f(-1)\big)=g(5)=6$$

Παράδειγμα 9

Να βρείτε συνάρτηση f, έτσι ώστε να ισχύει

$$(f\circ g)(x)=2x^2+4x-1,$$

αν η συνάρτηση g έχει τύπο $g(x)=x-1$.

Λύση

Από τα δεδομένα προκύπτει:

$$(f\circ g)(x)=2x^2+4x-1\Leftrightarrow f\big(g(x)\big)=2x^2+4x-1$$
$$\Leftrightarrow f(x-1)=2x^2+4x-1 \qquad (1)$$

Θέτουμε $x-1=\omega\Leftrightarrow x=\omega+1$. Αντικαθιστούμε στην (1) και παίρνουμε:

$$f(\omega)=2(\omega+1)^2+4(\omega+1)-1\Leftrightarrow f(\omega)=2\omega^2+8\omega+5$$

Επειδή θέλουμε η ανεξάρτητη μεταβλητή να είναι η x, βρίσκουμε τελικά ότι:

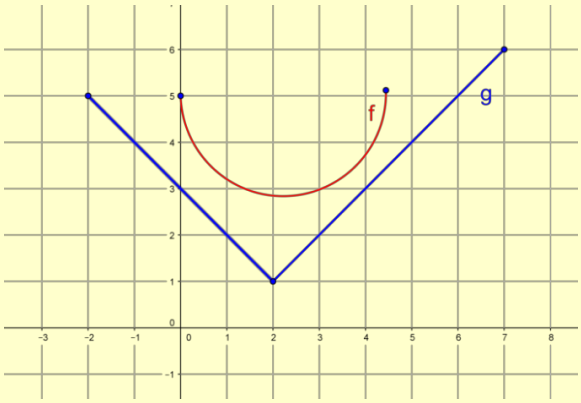
$$f(x)=2x^2+8x+5$$

Δραστηριότητες

1. (α) Αν $f(x)=x+5$ και $g(x)=|x|$, να υπολογίσετε την τιμή $(g\circ f)(-6)$.
   (β) Αν $f(x)=\eta\mu x$ και $g(x)=3x^2$, να υπολογίσετε τις τιμές $(g\circ f)\left(\frac{\pi}{4}\right)$ και $(f\circ g)(0)$.

2. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x)=x^2+1$ και $g(x)=3x-4$. Να ορίσετε τις συναρτήσεις $f\circ g$, $g\circ f$ και να εξετάσετε αν $f\circ g=g\circ f$.

3. Στην πιο κάτω γραφική παράσταση δίνονται δύο συναρτήσεις f,g. Με τη χρήση της γραφικής παράστασης, να υπολογίσετε τις τιμές $(g\circ f)(0)$ και $(f\circ g)(4)$.



4. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x)=2x-1, x\in\mathbb{R}$ και $g(x)=\sqrt{x}, x\geq 0$. Να ορίσετε τη συνάρτηση $g\circ f$.

5. Δίνονται οι συναρτήσεις με τύπους $f(x)=\frac{1}{x}$, $x\neq 0$ και $g(x)=\frac{2x+1}{x-1}$. Να ορίσετε τις συναρτήσεις $f\circ f$, $g\circ g$ και $f\circ g$.

6. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x)=\sqrt{1-x}$ και $g(x)=3x^2+2$. Να εξετάσετε αν ορίζονται οι συναρτήσεις $f\circ g$, $g\circ f$ και $f\circ f$.

7. Να ορίσετε τη συνάρτηση $\sigma\circ\varphi$, όταν δίνονται οι συναρτήσεις $\varphi(x)=x^2-3$ και $\sigma(x)=\sqrt{1-x^2}$.

8. Να ορίσετε τις συναρτήσεις $f\circ g$, $g\circ f$, όταν $f(x)=x^2-8x+13$ και $g(x)=\sqrt{x-6}$.

9. Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=3x+4$, $x\in[1,16)$. Να υπολογίσετε το πεδίο ορισμού και τον τύπο των πιο κάτω συναρτήσεων, αιτιολογώντας την απάντησή σας:
   (α) $g(x)=f(x+1)$
   (β) $h(x)=f(2x)$
   (γ) $F(x)=f\big(f(x)\big)$

10. Αν $f(x) = 2x - 1$ και $(f \circ g)(x) = x^2 - 2x + 3$, να ορίσετε τη συνάρτηση g.

11. Δίνονται οι συναρτήσεις $g(x) = \frac{1}{2}(x-1), x \in [1,7)$ και $f(x) = 2x + 1, x \in [0,3)$.
    Να ορίσετε τις συναρτήσεις $f \circ g$ και $g \circ f$ και να αποδείξετε ότι δεν ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα στην πράξη της σύνθεσης συνάρτησης.

12. Να αποδείξετε ότι για τις συναρτήσεις $f(x) = 2x + 3$ και $g(x) = 4x + 9$ ισχύει ότι $f \circ g = g \circ f$.

13. Να ορίσετε τη σύνθεση $g \circ f$ των πιο κάτω συναρτήσεων:
    (α) $f(x) = \sqrt{x-1},\ x \geq 1,\ g(x) = x^2,\ x \in [-1,1]$
    (β) $f(x) = \sqrt{x} + 4,\ x \geq 4,\ g(x) = \sqrt{1-x},\ x \leq 1$
    (γ) $f(x) = \sqrt{5 - x^2},\ x \in [-2,2],\ g(x) = \frac{x+1}{x-3},\ x \neq 3$

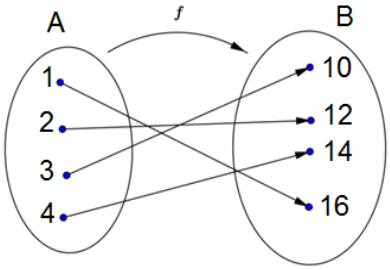
14. Δίνεται η συνάρτηση $f: [1,6) \to \mathbb{R}$. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f(x^2 - 3)$.

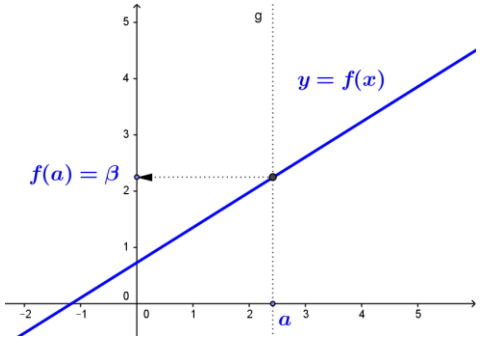
15. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 5x - 4, x \in [1,6]$. Να ορίσετε τις συναρτήσεις $f \circ f$ και $f \circ f \circ f$.

3.11 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ $1-1$ – ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ

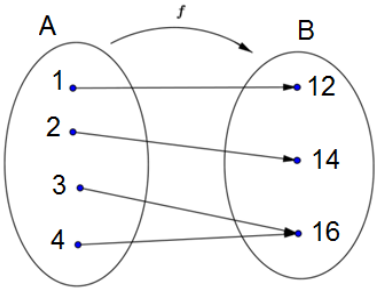
Διερεύνηση

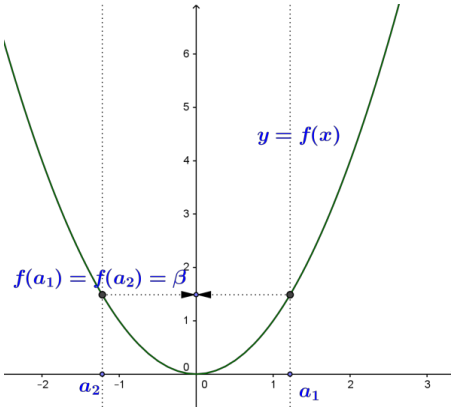
(α) Να παρατηρήσετε τι κοινό παρουσιάζουν οι δύο πιο κάτω συναρτήσεις.





(β) Να παρατηρήσετε τι κοινό παρουσιάζουν οι δύο πιο κάτω συναρτήσεις.





(γ) Να σχολιάσετε τα δύο είδη διαφορετικών συναρτήσεων.

Ορισμός

Μια συνάρτηση $f: A \longrightarrow B$ είναι **ένα προς ένα (1 − 1)**, όταν αντιστοιχίζει διαφορετικά στοιχεία του πεδίου ορισμού A σε διαφορετικά στοιχεία του πεδίου τιμών B.

Δηλαδή, $\forall x_1, x_2 \in A$ με $x_1 \neq x_2 \Longrightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$,

ή ισοδύναμα,

$\forall x_1, x_2 \in A$ με $f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2$.

Παρατηρήσεις

- Όταν μια συνάρτηση f **δεν είναι** $\mathbf{1-1}$, τότε υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά στοιχεία του πεδίου ορισμού με την ίδια εικόνα.
  Δηλαδή, $\exists x_1, x_2 \in A: x_1 \neq x_2$ με $f(x_1) = f(x_2)$.

- Όταν μια συνάρτηση f **είναι** $\mathbf{1-1}$, τότε θα πρέπει να ισχύει ότι, «για κάθε $y \in B$, υπάρχει **το πολύ ένα** $x \in A$, ώστε $y = f(x)$».

- Αν υπάρχει έστω και ένα $y \in B$, που να είναι εικόνα τουλάχιστον δύο στοιχείων του πεδίου ορισμού, τότε η συνάρτηση f **δεν είναι** $\mathbf{1-1}$**.**

Παράδειγμα 1

Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = 4x + 3, x \in \mathbb{R}$ είναι $1-1$.

Λύση

1ος τρόπος

Αν $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 \neq x_2$, τότε:

$$4x_1 \neq 4x_2 \Longrightarrow 4x_1 + 3 \neq 4x_2 + 3 \Longrightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Επομένως, η συνάρτηση f είναι $1-1$.

2ος τρόπος

Αν $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $f(x_1) = f(x_2)$, τότε:

$$f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow 4x_1 + 3 = 4x_2 + 3 \Longrightarrow 4x_1 = 4x_2 \Longrightarrow x_1 = x_2$$

Επομένως, η συνάρτηση f είναι $1-1$.

Παράδειγμα 2

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = x^2$

(α) δεν είναι $1-1$ στο $\mathbb{R}$

(β) είναι $1-1$ στο $(0, +\infty)$.

Λύση

(α) *1ος τρόπος (Μέθοδος αντιπαραδείγματος)*

Αρκεί να βρούμε δύο αριθμούς $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, όπου $x_1 \neq x_2$, για τους οποίους $f(x_1) = f(x_2)$.

Για τους αριθμούς $x_1 = 2$ και $x_2 = -2$, ισχύει $f(2) = f(-2) = 4$. Δηλαδή, για άνισα πρότυπα αντιστοιχίζονται ίσες εικόνες.

Συνεπώς, η συνάρτηση f **δεν** είναι $1-1$ συνάρτηση.

2ος τρόπος

Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Τότε:

$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow {x_1}^2 = {x_2}^2 \Leftrightarrow {x_1}^2 - {x_2}^2 = 0$

$\Leftrightarrow (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2$ ή $x_1 = -x_2$

Συνεπώς, η συνάρτηση f **δεν** είναι $1-1$ συνάρτηση.

(β) Έστω $x_1, x_2 > 0$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Τότε:

$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow {x_1}^2 = {x_2}^2 \Leftrightarrow {x_1}^2 - {x_2}^2 = 0$

$\Leftrightarrow (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = 0 \Leftrightarrow x_1 = -x_2$ ή $x_1 = x_2$

Η περίπτωση $x_1 = -x_2$ απορρίπτεται, γιατί $x_1 + x_2 > 0$.

Άρα, $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ και η f είναι $1-1$.

Παράδειγμα 3

Να εξετάσετε αν η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ είναι $1-1$.

Λύση

Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $A = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

Για κάθε $x_1, x_2 \in A$, με $x_1 \neq x_2$, έχουμε:

$$\frac{1}{x_1} \neq \frac{1}{x_2} \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Άρα, η συνάρτηση f είναι $1-1$ στο A.

Παράδειγμα 4

Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = (x-2)^2 + 1$, $x \in \mathbb{R}$ δεν είναι $1-1$.

Λύση

Θα δείξουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία του πεδίου ορισμού, τα οποία αντιστοιχίζονται στο ίδιο στοιχείο του συνόλου τιμών.

Δηλαδή, ότι υπάρχουν $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, τέτοια ώστε να ισχύει $x_1 \neq x_2 \Longrightarrow f(x_1) = f(x_2)$.

Για τη συγκεκριμένη συνάρτηση, έχουμε $1 \neq 3$ και $f(1) = 2 = f(3)$, που μας εξασφαλίζει ότι η συνάρτηση δεν είναι $1-1$.

Παρατηρήσεις

- Για να δείξουμε ότι μία συνάρτηση είναι $1-1$ όταν μας δίνεται ο τύπος της, αρκεί να αποδείξουμε ότι κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών της αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο στοιχείο x του πεδίου ορισμού της.

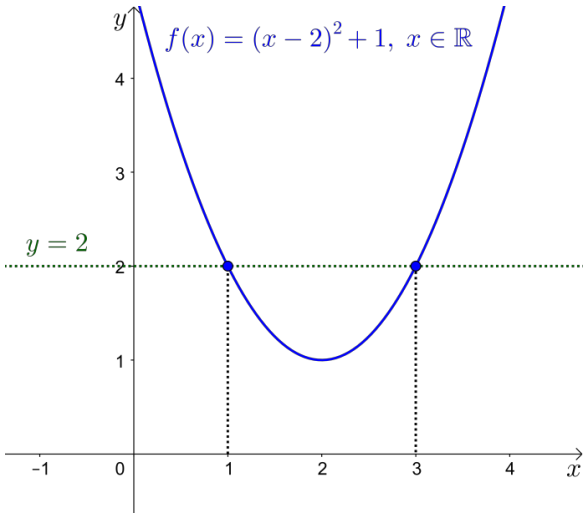
  Για παράδειγμα, για τη συνάρτηση f με τύπο $f(x)=(x-2)^2+1,\ x\in\mathbb{R}$ έχουμε ότι:

  $(x-2)^2+1=y \Leftrightarrow (x-2)^2=y-1 \Leftrightarrow x-2=\pm\sqrt{y-1} \Leftrightarrow x=2\pm\sqrt{y-1},\quad y\geq 1$

  Παρατηρούμε ότι σε κάθε $y>1$ αντιστοιχίζονται δύο διαφορετικές τιμές του $x\in\mathbb{R}$, οι $x_1=2+\sqrt{y-1}$ και $x_2=2-\sqrt{y-1}$. Επομένως, η f δεν είναι $1-1$ συνάρτηση.

- Για να εξετάσουμε αν μία συνάρτηση είναι $1-1$ όταν μας δίνεται η γραφική της παράσταση, αρκεί να παρατηρήσουμε ότι κάθε ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των τετμημένων τέμνει το πολύ σε ένα σημείο τη γραφική παράσταση της f.

  Για παράδειγμα, στην πιο κάτω γραφική παράσταση η συνάρτηση f δεν είναι $1-1$ συνάρτηση, γιατί η ευθεία $y=2$ τέμνει την καμπύλη σε δύο σημεία.



- Αν για μια συνάρτηση f ισχύει

  $$\forall x_1,x_2\in D_f : x_1=x_2 \Rightarrow f(x_1)=f(x_2),$$

  τότε δεν σημαίνει ότι η συνάρτηση f είναι $1-1$, πρέπει για κάθε x_1,x_2 του πεδίου ορισμού της να ισχύει $x_1=x_2 \Longrightarrow f(x_1)=f(x_2)$, γιατί η πρόταση αυτή ισχύει για οποιαδήποτε συνάρτηση.

- Αν δύο συναρτήσεις $f,g\colon A\longrightarrow\mathbb{R}$ είναι $1-1$, τότε το άθροισμα ή το γινόμενό τους δεν είναι πάντοτε $1-1$.

  Για παράδειγμα, οι συναρτήσεις $f(x)=x+3,\ x\in\mathbb{R}$ και $g(x)=2-x,\ x\in\mathbb{R}$ είναι $1-1$, αλλά το άθροισμά τους $(f+g)(x)=5,\ x\in\mathbb{R}$ και το γινόμενο τους $(fg)(x)=(x+3)(2-x)$ δεν είναι $1-1$, γιατί:

  $$(f+g)(1)=5=(f+g)(3) \text{ και } (fg)(-1)=6=(fg)(0)$$

Ορισμός

Μια συνάρτηση $f: A \longrightarrow B$ ονομάζεται **επί**, όταν το σύνολο τιμών και το πεδίο τιμών της ταυτίζονται. Δηλαδή, $f(A) = B$.

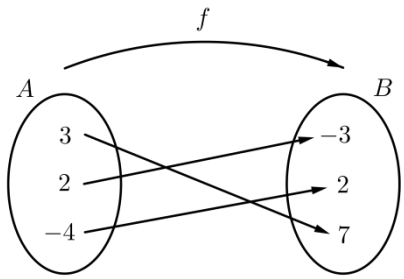
Παρατηρήσεις

- Όταν μια συνάρτηση **είναι επί**, τότε θα πρέπει να ισχύει ότι, «για κάθε $y \in B$, υπάρχει τουλάχιστον ένα $x \in A$, ώστε $f(x) = y$», ή συμβολικά:
$$\forall y \in B, \exists x \in A: f(x) = y$$
- Όταν μια συνάρτηση **δεν είναι επί** ισχύει $f(A) \neq B$ και επειδή $f(A) \subseteq B$, τότε $f(A) \subset B$. Συνεπώς, όταν μια συνάρτηση δεν είναι επί, θα υπάρχει στοιχείο $y \in B$ που δεν είναι εικόνα οποιουδήποτε στοιχείου $x \in A$ (ή $\exists y \in B: y \neq f(x), \forall x \in A$).

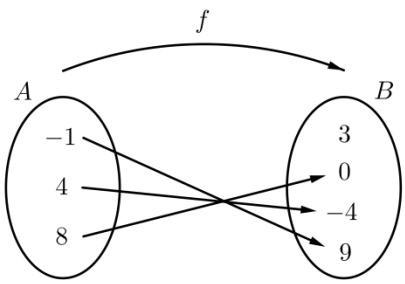
Παράδειγμα 5

Να εξετάσετε αν οι πιο κάτω συναρτήσεις που ορίζονται με βελοδιαγράμματα είναι συναρτήσεις επί.

(α)



(β)



Λύση

(α) Παρατηρούμε ότι $f(A) = \{-3, 2, 7\} = B$. Επομένως, η συνάρτηση f είναι επί.

(β) Παρατηρούμε ότι $f(A) = \{0, 4, 9\} \neq \{0, 4, 9, 3\} = B$ και επομένως η συνάρτηση δεν είναι επί. Υπάρχει ένα $y \in B$, το 3, που δεν είναι εικόνα ενός στοιχείου $x \in A$.

Παράδειγμα 6

Να εξετάσετε αν η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = x^2$ είναι επί.

Λύση

Για να εξετάσουμε αν μια συνάρτηση είναι επί, πρέπει να βρούμε το σύνολο τιμών της και να ελέγξουμε αν συμπίπτει με το $\mathbb{R}$. Το σύνολο τιμών της συνάρτησης f είναι το $[0, +\infty)$. Επομένως, η συνάρτηση f δεν είναι επί.

Σημείωση

Η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \longrightarrow [0, +\infty)$ με τύπο $f(x) = x^2$ είναι επί, γιατί το πεδίο τιμών της συμπίπτει με το σύνολο τιμών της που είναι το $[0, +\infty)$.

Δραστηριότητες

1. Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τους πιο κάτω ισχυρισμούς, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

(α)	Για να είναι μία συνάρτηση $1-1$, πρέπει για κάθε $x_1,\ x_2$ του πεδίου ορισμού να ισχύει: $x_1 = x_2 \Longrightarrow f(x_1) = f(x_2)$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	Η συνάρτηση $f(x) = x^2, x \in (0,3]$ είναι $1-1$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	Η συνάρτηση $f(x) = x^2, x \in (-3,3]$ είναι $1-1$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	Αν οι συναρτήσεις f και g είναι $1-1$, τότε και η συνάρτηση $f+g$ είναι $1-1$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ε)	Η σταθερή συνάρτηση $f(x) = 5, x \in \mathbb{R}$ είναι $1-1$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(στ)	Η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = x^3$ είναι επί.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ζ)	Η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \longrightarrow (-\infty, 0]$ με τύπο $f(x) = -x^2$ είναι επί.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

2. Να δώσετε παραδείγματα συναρτήσεων $1-1$ και παραδείγματα συναρτήσεων που να μην είναι $1-1$, οι οποίες να αναπαριστώνται με:

   (α) βελοειδές διάγραμμα
   (β) γραφική παράσταση
   (γ) τύπο

3. Να εξετάσετε αν οι πιο κάτω συναρτήσεις είναι $1-1$, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

   (α) $f(x) = 3x - 2,\ x \in \mathbb{R}$

   (β) $f(x) = x^2 + 2,\ x \in \mathbb{R}$

   (γ) $f(x) = x^3,\ x \in \mathbb{R}$

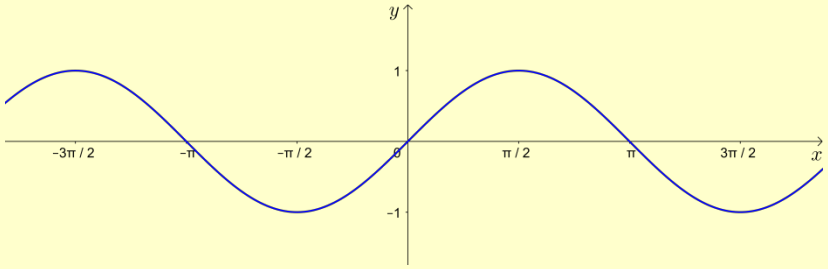
   (δ) $f(x) = \dfrac{x-1}{x+1},\ x \in \mathbb{R} - \{-1\}$

   (ε) $f(x) = 2 + \sqrt{x+1},\ x \geq -1$

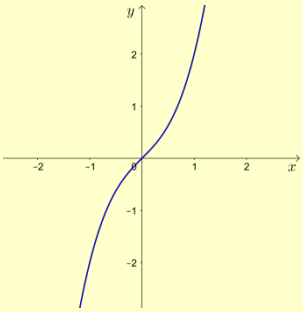
   (στ) $f(x) = |x-3| + 1,\ x \in \mathbb{R}$

4. Να εξετάσετε αν οι πιο κάτω συναρτήσεις είναι $1-1$, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

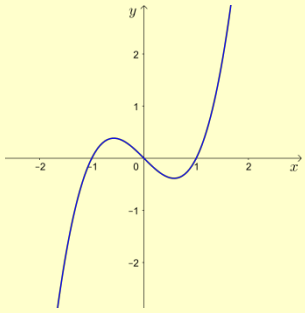
(α) $f(x)=\eta\mu x,\ x\in\mathbb{R}$



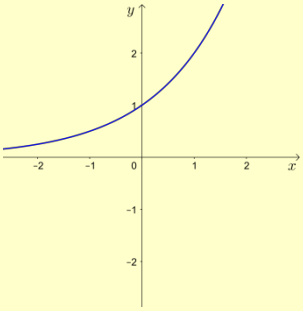
(β) $f(x)=x^3+x,\ x\in\mathbb{R}$



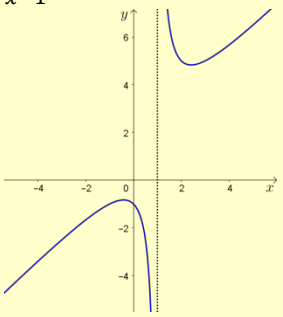
(γ) $f(x)=x^3-x,\ x\in\mathbb{R}$



(δ) $f(x)=2^x,\ x\in\mathbb{R}$



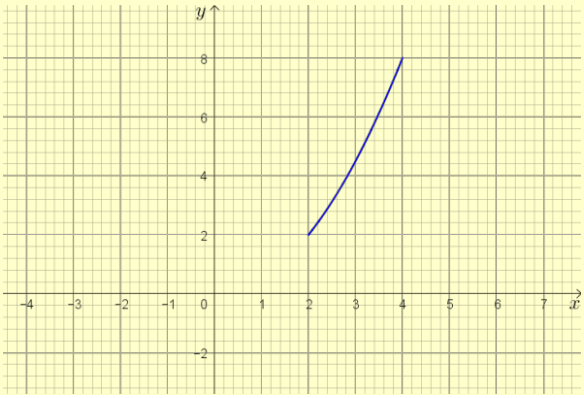
(ε) $f(x)=\frac{x^2+1}{x-1},\ x\neq 1$



5. Δίνεται η γραφική παράσταση μέρους μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το $[-4,7]$. Να σχεδιάσετε το μέρος της γραφικής παράστασης που λείπει, έτσι ώστε να προκύψει συνάρτηση που να

(α) είναι $1-1$

(β) μην είναι $1-1$



3.12 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Διερεύνηση 1

Δίνονται τα γραφήματα:

$$G_1 = \left\{\left(-1,\frac{1}{2}\right),(0,1),\ (2,4),\ (3,8)\right\} \text{ και } G_2 = \left\{\left(\frac{1}{2},-1\right),(1,0),\ (4,2),\ (8,3)\right\}$$

(α) Τι παρατηρείτε;

(β) Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις των γραφημάτων και να βρείτε το είδος της συμμετρίας που παρουσιάζουν.

Διερεύνηση 2

Δίνεται το γράφημα:

$$G = \{(-2,4),(-1,1),(0,0),(1,1),(2,4),(3,9)\}$$

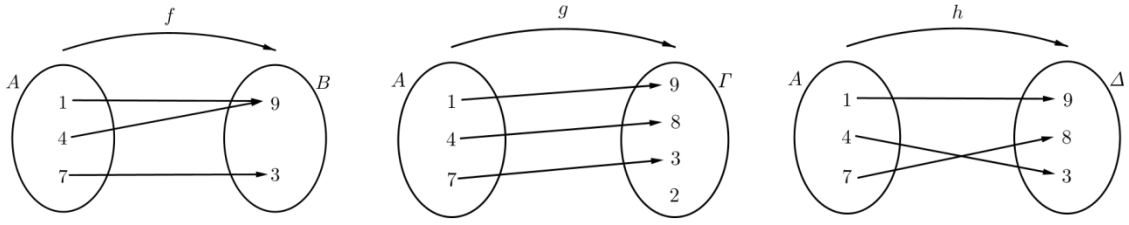
(α) Να ελέγξετε αν παριστάνει συνάρτηση και να το παραστήσετε γραφικά.

(β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση του γραφήματος G_1 που αποτελείται από τα ζεύγη $\{(\beta,a):(a,\beta)\in G\}$ και να δείξετε ότι δεν αποτελεί συνάρτηση.

(γ) Να βρείτε ποια ιδιότητα πρέπει να ικανοποιεί το γράφημα G, έτσι ώστε το γράφημα G_1να είναι συνάρτηση.

Διερεύνηση 3

Δίνονται οι συναρτήσεις $f:A\to B$, $g:A\to\Gamma$ και $h:A\to\Delta$, οι οποίες αναπαρίστανται με τα πιο κάτω βελοδιαγράμματα.



Να εξετάσετε αν ορίζονται οι πιο κάτω συναρτήσεις αιτιολογώντας την απάντησή σας:

$$f_1:B\to A,\ g_1:\Gamma\to A \text{ και } h_1:\Delta\to A$$

Ορισμός

Αντίστροφη συνάρτηση της $f: A \to B$ ονομάζουμε τη συνάρτηση $g: B \to A$, για την οποία ισχύει

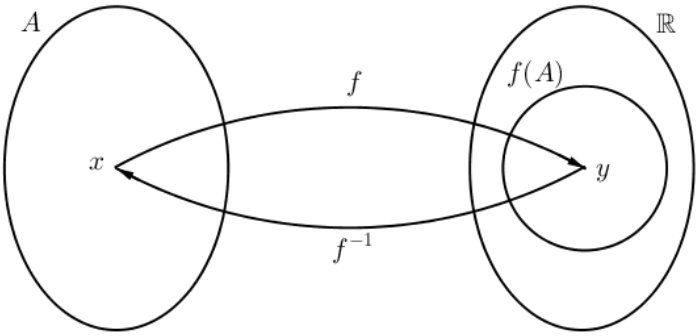
$$f(a) = \beta \Leftrightarrow g(\beta) = a, \forall a \in A \text{ και } \forall \beta \in B$$

και συμβολίζεται με f^{-1}.

Όταν μία συνάρτηση f έχει αντίστροφη συνάρτηση, λέμε ότι είναι **αντιστρέψιμη**. Από τον ορισμό προκύπτει άμεσα ότι για να είναι μία συνάρτηση αντιστρέψιμη πρέπει να είναι $1-1$ και επί.

Παρατηρήσεις

- Αν η αντίστροφη συνάρτηση υπάρχει, τότε είναι μοναδική.
- Κάθε $1-1$ συνάρτηση με $f: A \to f(A)$ είναι πάντα επί. Επομένως, ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση $f^{-1}: f(A) \to A$.



- Το πεδίο ορισμού της αντίστροφης συνάρτησης είναι το σύνολο τιμών της f.
- Η αντίστροφη συνάρτηση είναι και αυτή $1-1$ και επί συνάρτηση.
- Για την αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} της συνάρτησης f, ισχύει $(f^{-1})^{-1} = f$.
- Η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} δεν έχει καμιά σχέση με την αλγεβρικά αντίστροφη συνάρτηση $\frac{1}{f}$.

Για κάθε συνάρτηση $f: A \to B$ με τύπο $y = f(x)$ που αντιστρέφεται, ισχύει:

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x, \ \forall x \in A \ \text{ και } \ (f \circ f^{-1})(y) = y, \ \forall y \in B$$

Αν για δύο συναρτήσεις $f: A \to B$ και $g: B \to A$ ισχύει

$$(f \circ g)(x) = x, \forall x \in B \text{ και } (g \circ f)(x) = x, \forall x \in A,$$

τότε οι συναρτήσεις f και g είναι αντίστροφες.

Παράδειγμα 1

Να εξετάσετε αν οι πραγματικές συναρτήσεις $f(x) = 5x + 10,\ x \in \mathbb{R}$ και $g(x) = \frac{1}{5}x - 2,$ $x \in \mathbb{R}$ είναι αντίστροφες.

Λύση

Είναι:

$$(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big) = 5\left(\frac{1}{5}x - 2\right) + 10 = x - 10 + 10 = x$$

$$(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big) = \frac{1}{5}(5x + 10) - 2 = x + 2 - 2 = x$$

Συνεπώς, οι συναρτήσεις f και g είναι αντίστροφες.

Παράδειγμα 2

Να βρείτε την αντίστροφη συνάρτηση της $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = 5x$.

Λύση

- Το πεδίο ορισμού της f είναι $A = \mathbb{R}$ και το πεδίο τιμών της $B = \mathbb{R}$.
- Η συνάρτηση f είναι $1 - 1$, γιατί:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 5x_1 = 5x_2 \Longrightarrow x_1 = x_2, \text{ για κάθε } x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

- Το σύνολο τιμών της f είναι το $f(A) = \mathbb{R}$. Επομένως, η συνάρτηση f είναι επί, γιατί $f(A) = B$. Αφού η συνάρτηση f είναι $1 - 1$ και επί αντιστρέφεται.

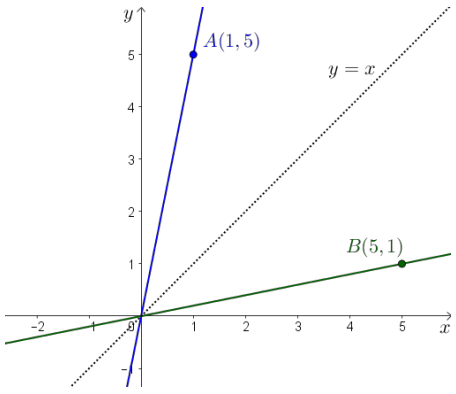
  Θα βρούμε τον τύπο της αντίστροφης συνάρτησης. Έχουμε ότι:

$$y = 5x \Leftrightarrow x = \frac{1}{5}y = f^{-1}(y)$$

  Εναλλάσσουμε τα x και y στο τελευταίο τύπο και παίρνουμε:

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{5}x,\ \ x \in \mathbb{R}$$

Δίπλα φαίνονται οι γραφικές τους παραστάσεις που είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$. Τα σημεία A και B είναι συμμετρικά ως προς την ευθεία $y = x$.

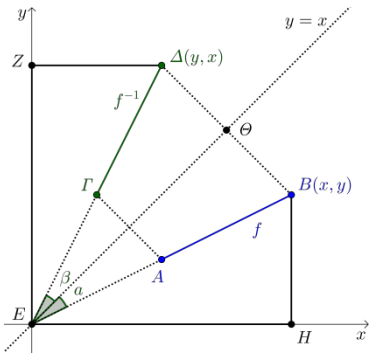


Από τον ορισμό της αντίστροφης f^{-1} μίας συνάρτησης f, προκύπτει ότι αν το σημείο $A(a,\beta)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f, τότε το σημείο $A'(\beta,a)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της αντίστροφης συνάρτησης f^{-1}.

Πρόταση

Η γραφική παράσταση της f και της αντίστροφης της f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y=x$.

Απόδειξη



Θεωρούμε δύο σημεία A,B της συνάρτησης f και δύο σημεία Γ,Δ της f^{-1}, τα οποία είναι ανάστροφα ζεύγη, αντίστοιχα των Γ,Δ. Θεωρούμε την ευθεία $y=x$ που περνά από τα σημεία E και Θ.

Κάθε σημείο (x,y) της f, για παράδειγμα το B, αντιστοιχίζεται στο ανάστροφο ζεύγος (y,x) της $f^{-1}(x)$, για παράδειγμα το Δ. Έτσι, τα τρίγωνα ΔZE και BEH είναι ίσα (είναι ορθογώνια με τις κάθετες πλευρές τους ίσες).

Άρα, οι γωνίες a και β θα είναι ίσες (ως διαφορά ίσων γωνιών). Επειδή το τρίγωνο ΔEB είναι ισοσκελές ($\Delta E = BE$) και η $E\Theta$ είναι διχοτόμος του, θα είναι διάμεσος και ύψος του. Συνεπώς, $\Delta\Theta = \Theta B$.

Η τελευταία ισότητα δηλώνει ότι τα σημεία Δ και B είναι συμμετρικά ως προς την ευθεία $E\Theta$. ($y=x$)

Ισχύει το ίδιο για όλα τα σημεία του τμήματος $\Gamma\Delta$ και AB και κατ' επέκταση της συνάρτησης f και f^{-1}.

Παράδειγμα 3

Να εξετάσετε αν υπάρχει η αντίστροφη συνάρτηση των πιο κάτω συναρτήσεων και να τη βρείτε στην περίπτωση που υπάρχει:

(α) $f:[1,5]\to[4,16]$ με τύπο $f(x)=3x+1$

(β) $g:[1,5]\to[4,20]$ με τύπο $g(x)=3x+1$.

Λύση

Για το (α):

- Το πεδίο ορισμού της f είναι $A=[1,5]$ και το πεδίο τιμών της είναι $B=[4,16]$.
- Η συνάρτηση f είναι $1-1$, γιατί:

  $f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow 3x_1+1=3x_2+1\Rightarrow 3x_1=3x_2\Rightarrow x_1=x_2$, για κάθε $x_1,x_2\in[1,5]$

- Το σύνολο τιμών της f είναι το $f(A)=[4,16]$, γιατί:

  $$1\le x\le 5\Rightarrow\ 3\le 3x\le 15\Rightarrow 4\le 3x+1\le 16\Rightarrow 4\le y\le 16$$

- Η συνάρτηση f είναι επί, γιατί $f(A)=B$.

Αφού η συνάρτηση f είναι $1-1$ και επί, τότε υπάρχει η αντίστροφη συνάρτηση $f^{-1}: [4,16] \to [1,5]$. Θα βρούμε τον τύπο της αντίστροφης συνάρτησης:

$$y = 3x + 1 \Leftrightarrow x = \frac{y-1}{3} = f^{-1}(y)$$

Εναλλάσσουμε τα x και y στο τελευταίο τύπο και παίρνουμε:

$$f^{-1}(x) = \frac{x-1}{3}, \ \ x \in [4,16]$$

Για το (β):

- Το πεδίο ορισμού της g είναι $A = [1,5]$ και το πεδίο τιμών της είναι $B = [4,20]$.
  Η συνάρτηση g δεν είναι επί, γιατί $g(A) = [4,16] \neq [4,20] = B$. Επομένως, δεν υπάρχει η αντίστροφή της.

Παράδειγμα 4

Να βρείτε την αντίστροφη συνάρτηση της συνάρτησης $f: A \to f(A)$, με τύπο $f(x) = 2 - \sqrt{4-x}$, όπου A το πεδίο ορισμού της.

Λύση

- Αφού η συνάρτηση είναι της μορφής $f: A \to f(A)$, τότε είναι επί. Αρκεί να αποδείξουμε ότι είναι $1-1$.
- Βρίσκουμε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f. Πρέπει να ισχύει:
  $$4 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 4$$
  Συνεπώς, το πεδίο ορισμού της f είναι το $A = (-\infty, 4]$.
- Εξετάζουμε αν η συνάρτηση f είναι $1-1$.
  Έστω $x_1, x_2 \in (-\infty, 4]$, για τα οποία ισχύει $f(x_1) = f(x_2)$. Έχουμε:
  $$f(x_1) = f(x_2) \ \Rightarrow \ 2 - \sqrt{4-x_1} = 2 - \sqrt{4-x_2} \ \Rightarrow 4 - x_1 = 4 - x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$$
  Συνεπώς, η συνάρτηση f είναι $1-1$.
- Η συνάρτηση f είναι επί, γιατί το πεδίο τιμών της είναι το ίδιο με το σύνολο τιμών της, δηλαδή το $f(A)$. Αφού η συνάρτηση f είναι $1-1$ και επί, τότε υπάρχει η αντίστροφη συνάρτηση $f^{-1}: B \to A$.
- Θα βρούμε το σύνολο τιμών $f(A)$. Θέτουμε $f(x) = y$ και έχουμε:
  $$y = 2 - \sqrt{4-x} \Leftrightarrow 2 - y = \sqrt{4-x}$$
  Πρώτος περιορισμός για τις τιμές του y:
  $$2 - y \geq 0 \Leftrightarrow y \leq 2$$
  $(2-y)^2 = 4 - x \ \Leftrightarrow x = 4 - (2-y)^2$ *(Υψώνουμε στο τετράγωνο)*
  $$\Leftrightarrow \left.\begin{matrix} x \leq 4 \\ x = 4 - (2-y)^2 \end{matrix}\right\} \Rightarrow 4 - (2-y)^2 \leq 4 \Rightarrow (2-y)^2 \geq 0$$
  Δεύτερος περιορισμός για τις τιμές του y:
  $$y \in \mathbb{R}$$
  Από τον πρώτο και τον δεύτερο περιορισμό παίρνουμε $y \leq 2$. Συνεπώς, το πεδίο ορισμού της αντίστροφης συνάρτησης είναι το σύνολο $B = (-\infty, 2]$.

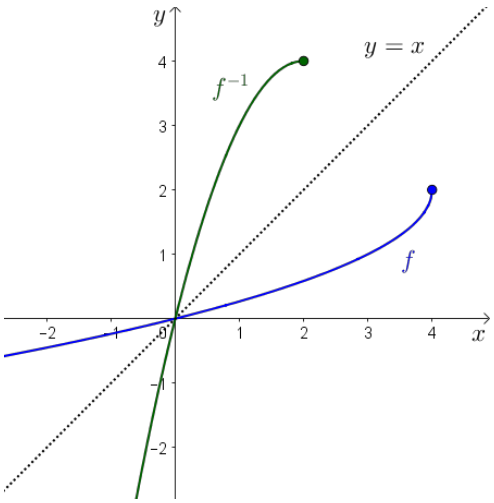
- Θα βρούμε τον τύπο της αντίστροφης συνάρτησης:

$$y = 2 - \sqrt{4 - x} \Leftrightarrow 2 - y = \sqrt{4 - x} \Leftrightarrow x = 4 - (2 - y)^2 = f^{-1}(y)$$

Εναλλάσσουμε τις μεταβλητές x, y με τις y, x, αντίστοιχα και ο τύπος της αντίστροφης συνάρτησης είναι:

$$f^{-1}(x) = 4 - (2 - x)^2$$

Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f και η αντίστροφή της. Είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$.



Παράδειγμα 5

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f: A \to f(A)$, με τύπο

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 1\,, & x \in [0, +\infty) \\ 3x - 1\,, & x \in (-\infty, 0) \end{cases}$$

όπου A το πεδίο ορισμού της αντιστρέφεται. Ακολούθως, να υπολογίσετε την αντίστροφή της.

Λύση

- Αφού η συνάρτηση είναι της μορφής $f: A \to f(A)$, τότε είναι επί. Αρκεί να αποδείξουμε ότι είναι $1 - 1$.

- Αποδεικνύουμε ότι αντιστρέφεται η τμηματική συνάρτηση f.

Αν $x_1 < x_2 < 0 \Rightarrow 3x_1 - 1 < 3x_2 - 1 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$.
Αν $0 < x_1 < x_2 \Rightarrow 2{x_1}^2 + 1 < 2{x_2}^2 + 1 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$.
Αν $x_1 < 0 < x_2 \Rightarrow 3x_1 - 1 < 2{x_2}^2 + 1 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$.

Συνεπώς, σε όλες τις περιπτώσεις, για διαφορετικά πρότυπα παίρνουμε διαφορετικές εικόνες. Άρα, η f είναι $1 - 1$.

- Αφού η συνάρτηση f είναι $1 - 1$ και επί, τότε υπάρχει η αντίστροφη συνάρτηση $f^{-1}: B \to A$.

- Βρίσκουμε το σύνολο τιμών της f, δηλαδή το πεδίο ορισμού της f^{-1}.

  Θέτουμε $f(x)=y$ και $y=2x^2+1 \Leftrightarrow x^2=\frac{y-1}{2} \Leftrightarrow x=\sqrt{\frac{y-1}{2}}$, αφού $x \geq 0$.

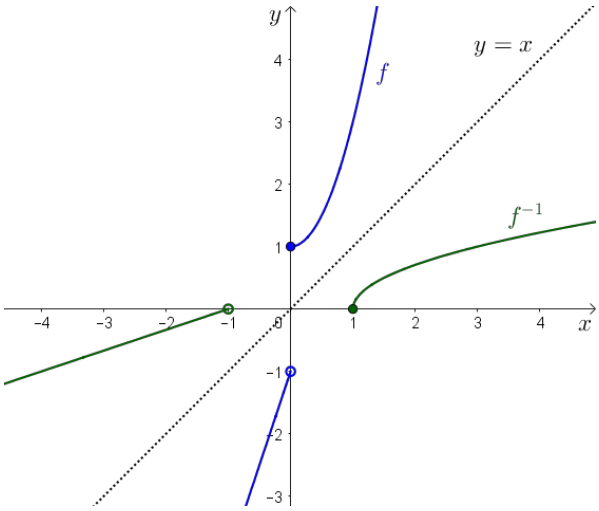
  Οι περιορισμοί για τις τιμές y είναι $y-1 \geq 0 \Leftrightarrow y \geq 1$.

  Αν $x<0$ και $y=3x-1 \Leftrightarrow x=\frac{y+1}{3}$. Τότε, $y+1<0 \Leftrightarrow y<-1$.

  Η αντίστροφη συνάρτηση είναι η τμηματική:

$$f(x)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{x-1}{2}}, & x \in [1,+\infty) \\ \dfrac{x+1}{3}, & x \in (-\infty,-1)\end{cases}$$

  Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f και της αντίστροφής της φαίνονται πιο κάτω.



Παράδειγμα 6

Να βρείτε την αντίστροφη συνάρτηση της $f: A \to f(A)$, με τύπο $f(x)=\sqrt[3]{x}$, όπου A το πεδίο ορισμού της και να σχεδιάσετε και τις δύο στο ίδιο σύστημα αξόνων.

Λύση

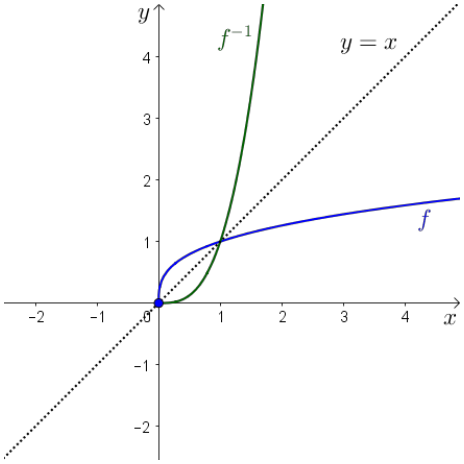
Αφού η συνάρτηση είναι της μορφής $f: A \to f(A)$, τότε είναι επί. Αρκεί να αποδείξουμε ότι είναι $1-1$.

Το πεδίο ορισμού της f είναι το $A=[0,+\infty)$. Η συνάρτηση $f(x)=\sqrt[3]{x}$ είναι $1-1$ στο A, αφού για δύο μη-αρνητικές τιμές $x_1,\ x_2$ ισχύει:

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow \sqrt[3]{x_1} \neq \sqrt[3]{x_2}$$

Συνεπώς, η κυβική συνάρτηση αντιστρέφεται, γιατί είναι $1-1$ και επί.

Υπολογίζουμε τον τύπο της ως ακολούθως:
Θέτουμε όπου $f(x) = y$ και έχουμε $y = \sqrt[3]{x} \Leftrightarrow x = y^3 = f^{-1}(y)$ με $y \geq 0$.
Εναλλάσσουμε τα x και y και βρίσκουμε $f^{-1}(x) = x^3$, $x \geq 0$.



Παράδειγμα 7

Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = x^3$.

(α) Να δείξετε ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται.

(β) Να ορίσετε την αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} της f.

Λύση

(α) Θα δείξουμε ότι η συνάρτηση f είναι $1-1$ και επί.
Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Ισοδύναμα, έχουμε:

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Leftrightarrow x_1^3 = x_2^3 \\ &\Leftrightarrow x_1^3 - x_2^3 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) = 0 \\ &\Leftrightarrow x_1 - x_2 = 0 \ \text{ή} \ x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow x_1 = x_2 \ \text{ή} \ \left(x_1 + \frac{x_2}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}x_2^2 = 0 \end{aligned}$$

Η παράσταση $\left(x_1 + \frac{x_2}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}x_2^2$ είναι αυστηρά θετική όταν $x_1 \neq 0$ ή $x_2 \neq 0$. Συνεπώς:

$$x_1 = x_2 \ \text{ή} \ x_1 = x_2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Έτσι, συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση f είναι $1-1$.

Η συνάρτηση f είναι επί, γιατί $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Έτσι, η συνάρτηση f είναι $1-1$ και επί στο $\mathbb{R}$, άρα αντιστρέφεται.

(β) Το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το $\mathbb{R}$.

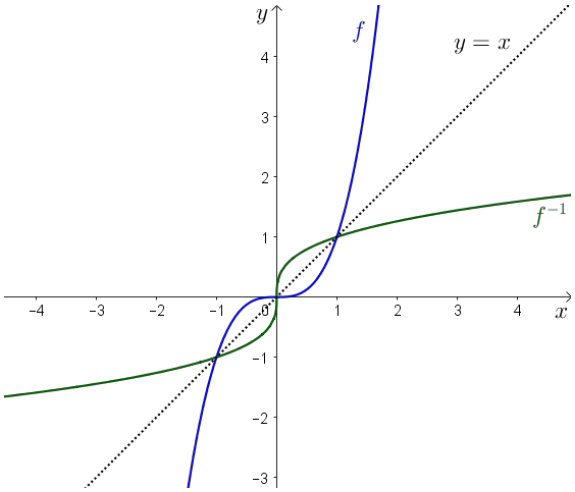
Θέτουμε $f(x) = y$ και έχουμε:

$$y = x^3 \Leftrightarrow x = f^{-1}(y) = \begin{cases} \sqrt[3]{y}, & \text{αν } y \geq 0 \\ -\sqrt[3]{-y}, & \text{αν } y < 0 \end{cases}$$

Επομένως, η αντίστροφη συνάρτηση είναι η τμηματική συνάρτηση:

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x}\,, & x \in [0, +\infty) \\ -\sqrt[3]{-x}\,, & x \in (-\infty, 0) \end{cases}$$

Πιο κάτω, παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των f και f^{-1}.



Δραστηριότητες

1. Να βρείτε την αντίστροφη συνάρτηση της $f:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ με τύπο $f(x)=x^2$ και να παραστήσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις f και f^{-1}.

2. Να εξετάσετε αν ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση των πιο κάτω συναρτήσεων της μορφής $f:A\to f(A)$, όπου A το πεδίο ορισμού. Στις περιπτώσεις που ορίζεται, να την προσδιορίσετε.

   (α) $f(x)=\dfrac{2x-1}{x+3}$

   (β) $f(x)=\sqrt{x+2}$

   (γ) $f(x)=\dfrac{x+2}{x-3},\ x\in(3,+\infty)$

   (δ) $f(x)=\dfrac{1}{x-2}$

   (ε) $f(x)=x^2-4x+3,\ x\in[2,+\infty)$

   (στ) $f(x)=\dfrac{x}{1+|x|}$

   (ζ) $f(x)=\begin{cases}2x+1\,, & x<1\\ x^2-2x+4\,, & x\geq 1\end{cases}$

3. Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f:[1,+\infty)\to(0,1]$ με $f(x)=\frac{2x}{x^2+1}$ αντιστρέφεται και να υπολογίσετε την τιμή $f^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$.

Περίληψη

1. **Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού** x ορίζεται ο μη αρνητικός αριθμός:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{αν } x \geq 0 \\ -x, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

2. **Ιδιότητες απόλυτης τιμής**
   - $|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$
   - $|x| = |-x|$ και $|x - y| = |y - x|$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$
   - $|x| = \max\{-x, x\}$, $\forall x \in \mathbb{R}$
   - $|x| \geq x$ και $|x| \geq -x$, $\forall x \in \mathbb{R}$
   - $|x| = \varepsilon \Leftrightarrow x = \varepsilon$ ή $x = -\varepsilon$, όπου $\varepsilon > 0$
   - $|x|^2 = x^2$, $\forall x \in \mathbb{R}$
   - $|x| = |a| \Leftrightarrow x = a$ ή $x = -a$, $a \in \mathbb{R}$
   - $\sqrt{x^2} = |x|$, $\forall x \in \mathbb{R}$
   - $|x| \leq \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon \leq x \leq \varepsilon$, όπου $\varepsilon > 0$
   - $|x| \geq \varepsilon \Leftrightarrow x \geq \varepsilon$ ή $x \leq -\varepsilon$, όπου $\varepsilon > 0$

3. **Ιδιότητες απόλυτης τιμής αθροίσματος και γινομένου**
   - $|a\beta| = |a||\beta|$, $a, \beta \in \mathbb{R}$
   - $\left|\frac{a}{\beta}\right| = \frac{|a|}{|\beta|}$, $a, \beta \in \mathbb{R}$, $\beta \neq 0$
   - $|a + \beta| \leq |a| + |\beta|$, $a, \beta \in \mathbb{R}$

4. Ονομάζουμε **συνάρτηση** f από το μη κενό σύνολο A στο μη κενό σύνολο B μια αντιστοιχία (έναν κανόνα), όπου σε κάθε στοιχείο x του συνόλου A αντιστοιχεί ένα και μόνον ένα στοιχείο y του συνόλου B και τη συμβολίζουμε με $f: A \to B$.
   - Το σύνολο A καλείται **πεδίο ορισμού** της συνάρτησης και συμβολίζεται με D_f.
   - Το σύνολο B καλείται **πεδίο τιμών** της συνάρτησης.
   - Για κάθε στοιχείο x του συνόλου A ($\forall x \in A$), το αντίστοιχο στοιχείο y του B καλείται η **τιμή** της συνάρτησης στο x ή η **εικόνα** του x και συμβολίζεται με $f(x)$.
   - Το σύνολο όλων των εικόνων των στοιχείων του πεδίου ορισμού μιας συνάρτησης καλείται **σύνολο τιμών** της συνάρτησης και συμβολίζεται με $f(A) = \{f(x) | \, x \in A\}$. Το σύνολο τιμών μιας συνάρτησης f συμβολίζεται και με R_f.

5. **Γράφημα** μιας συνάρτησης $f: A \to B$ είναι το σύνολο των διατεταγμένων ζευγών (x, y), όπου $x \in A$ και $y \in B$, για τα οποία ισχύει $y = f(x)$ και συμβολίζεται με G, δηλαδή $G = \{(x, y) \mid y = f(x),\ x \in A, y \in B\}$.

6. **Γραφική παράσταση** μιας συνάρτησης f είναι η αναπαράσταση των διατεταγμένων ζευγών $(x, f(x))$ του γραφήματος G της συνάρτησης σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων.

7. Μια συνάρτηση $f: A \to B$ λέγεται **σταθερή συνάρτηση** στο A ή απλά σταθερή, αν ισχύει $f(x) = a$, για κάθε $x \in A$, όπου a σταθερό στοιχείο του B.

8. Μια συνάρτηση $f: A \to A$ λέγεται **ταυτοτική συνάρτηση** στο A ή απλά ταυτοτική, αν ισχύει $f(x) = x$, για κάθε $x \in A$.

9. Μια συνάρτηση $f: A \to B$ λέγεται **πολυωνυμική**, αν είναι της μορφής
$$f(x) = a_\nu x^\nu + a_{\nu-1} x^{\nu-1} + \cdots + a_1 x + a_0,\ x \in A,$$
όπου $a_0, a_1, \ldots, a_\nu \in \mathbb{R}$ και $\nu \in \mathbb{N}_0$.

   Σημείωση
   Αν μια πολυωνυμική συνάρτηση είναι μηδενικού βαθμού, τότε η συνάρτηση είναι σταθερή μη μηδενική. Η σταθερή συνάρτηση $f(x) = 0$ είναι πολυωνυμική χωρίς βαθμό.

10. Μια συνάρτηση $f: A \to B$ λέγεται **ρητή**, αν είναι της μορφής
$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$
όπου $P(x), Q(x)$ είναι πολυωνυμικές συναρτήσεις, με $P(x)$ μη μηδενική πολυωνυμική συνάρτηση και $Q(x)$ μη σταθερή πολυωνυμική συνάρτηση $\forall x \in A$.

11. Μια συνάρτηση $f: A \to B$ λέγεται **άρτια**, όταν για κάθε $x \in A$ ισχύει:
$$-x \in A \ \text{ και } \ f(-x) = f(x)$$

   Σημείωση
   Παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση της f είναι συμμετρική ως προς τον άξονα των τεταγμένων.

12. Μια συνάρτηση $f: A \to B$ λέγεται **περιττή**, όταν για κάθε $x \in A$ ισχύει:
$$-x \in A \ \text{ και } \ f(-x) = -f(x)$$

   Σημείωση
   Παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση της f είναι συμμετρική ως προς την αρχή των αξόνων.

13. Μια συνάρτηση ονομάζεται **πολλαπλού τύπου** (ή τμηματική) όταν παρουσιάζει διαφορετικό τύπο σε ξένα μεταξύ τους υποσύνολα του πεδίου ορισμού της.

14. Για να βρούμε το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης που ορίζεται με τύπο της μορφής $y = f(x)$, όταν αυτό δεν αναφέρεται, ελέγχουμε:
    - Αν η f είναι πολυωνυμική, τότε το πεδίο ορισμού είναι το $\mathbb{R}$.
    - Αν στον τύπο της συνάρτησης εμφανίζεται ρίζα, τότε εξαιρούμε όλους εκείνους τους πραγματικούς αριθμούς που δίνουν αρνητικό υπόριζο.
    - Αν η f είναι κλασματική, τότε εξαιρούμε όλους εκείνους τους πραγματικούς αριθμούς που μηδενίζουν τον παρονομαστή.

    Γενικά, σε μια συνάρτηση με τύπο $y = f(x)$ προσπαθούμε να βρούμε τις τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής x, έτσι ώστε το $f(x)$ να είναι πραγματικός αριθμός.

15. Σε ειδικές περιπτώσεις, για να βρούμε το σύνολο τιμών μιας συνάρτησης που ορίζεται με τύπο της μορφής $y = f(x)$:
    (α) Επιλύουμε τον τύπο ως προς x.
    (β) Περιορίζουμε το x στο πεδίο ορισμού της f και υπολογίζουμε τις τιμές που μπορεί να πάρει το y.

16. Δύο πραγματικές συναρτήσεις $f_1: A_1 \to B_1$ και $f_2: A_2 \to B_2$, είναι **ίσες**, αν και μόνο αν έχουν:
    - το ίδιο πεδίο ορισμού ($A_1 = A_2$),
    - το ίδιο πεδίο τιμών ($B_1 = B_2$) και
    - τις ίδιες τιμές για κάθε στοιχείο του πεδίου ορισμού τους ($f_1(x) = f_2(x)$, $\forall x \in A_1$).

    Για να δηλώσουμε ότι δύο συναρτήσεις f_1, f_2 είναι ίσες, γράφουμε $f_1 = f_2$.

17. **Πράξεις συναρτήσεων**

    Αν $f: A \to \mathbb{R}$ και $g: B \to \mathbb{R}$ δύο συναρτήσεις με $A \cap B \neq \emptyset$, τότε ορίζουμε:
    - **άθροισμα** των συναρτήσεων f και g τη συνάρτηση $f + g$ ως:
      $$f + g: A \cap B \to \mathbb{R} \text{ με } (f + g)(x) = f(x) + g(x),\ x \in A \cap B$$
    - **διαφορά** των συναρτήσεων f και g τη συνάρτηση $f - g$ ως:
      $$f - g: A \cap B \to \mathbb{R} \text{ με } (f - g)(x) = f(x) - g(x),\ x \in A \cap B$$
    - **γινόμενο** των συναρτήσεων f και g τη συνάρτηση $f \cdot g$ ως:
      $$fg: A \cap B \to \mathbb{R} \text{ με } (fg)(x) = f(x)g(x),\ x \in A \cap B$$
    - **πηλίκο** των συναρτήσεων f και g τη συνάρτηση $\frac{f}{g}$ ως:
      $$\frac{f}{g}: \Gamma \to \mathbb{R} \text{ με } \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)},\ x \in \Gamma, \text{ όπου } \Gamma = \{x \in A \cap B \text{ με } g(x) \neq 0\}$$

18. Αν $f: A \to \mathbb{R}$ και $g: B \to \mathbb{R}$, τότε ορίζεται μια νέα συνάρτηση $g \circ f: A' \to \mathbb{R}$, με $A' = \{x \in A \mid f(x) \in B\} \neq \emptyset$, όπου κάθε $x \to (g \circ f)(x) = g(f(x))$, την οποία και ονομάζουμε **σύνθεση της f με την g**.

    Παρατηρήσεις

    (α) Η σύνθεση $g \circ f$ **δεν ορίζεται**, όταν το σύνολο A' είναι **κενό**.

    (β) Η σύνθεση $g \circ f$ **ορίζεται για όλα τα $x \in A$**, όταν $f(A) \subseteq B$.

19. Μια συνάρτηση $f: A \longrightarrow B$ είναι **ένα προς ένα** $(\mathbf{1-1})$, όταν αντιστοιχίζει διαφορετικά στοιχεία του πεδίου ορισμού A σε διαφορετικά στοιχεία του πεδίου τιμών B. Δηλαδή, $\forall x_1, x_2 \in A$ με $x_1 \neq x_2 \Longrightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ ή ισοδύναμα $\forall x_1, x_2 \in A$ με $f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2$.

20. Μια συνάρτηση $f: A \longrightarrow B$ ονομάζεται **επί**, όταν το σύνολο τιμών και το πεδίο τιμών της ταυτίζονται. Δηλαδή, $f(A) = B$.

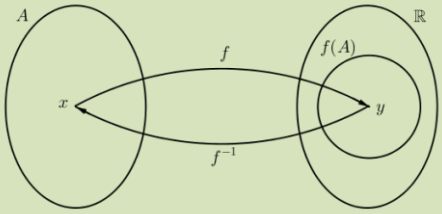
21. **Αντίστροφη** συνάρτηση της $f: A \to B$ ονομάζουμε τη συνάρτηση $g: B \to A$, για την οποία ισχύει

$$f(a) = \beta \Leftrightarrow g(\beta) = a, \forall a \in A \text{ και } \forall \beta \in B$$

και συμβολίζεται με f^{-1}.

Παρατηρήσεις

- Αν η αντίστροφη συνάρτηση υπάρχει, τότε είναι μοναδική.
- Κάθε $1-1$ συνάρτηση με $f: A \to f(A)$ είναι πάντα επί. Επομένως, ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση $f^{-1}: f(A) \to A$.



- Το πεδίο ορισμού της αντίστροφης συνάρτησης είναι το σύνολο τιμών της f.
- Η αντίστροφη συνάρτηση είναι και αυτή $1-1$ και επί συνάρτηση.
- Για την αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} της συνάρτησης f, ισχύει $(f^{-1})^{-1} = f$.
- Η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} δεν έχει καμιά σχέση με την αλγεβρικά αντίστροφη συνάρτηση $\frac{1}{f}$.

22. Για κάθε συνάρτηση $f: A \to B$ με τύπο $y = f(x)$ που αντιστρέφεται, ισχύει:

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x, \ \forall x \in A \ \text{ και } \ (f \circ f^{-1})(y) = y, \ \forall y \in B$$

23. Αν για δύο συναρτήσεις $f: A \to B$ και $g: B \to A$ ισχύει

$$(f \circ g)(x) = x, \forall x \in B \text{ και } (g \circ f)(x) = x, \forall x \in A,$$

τότε οι συναρτήσεις f και g είναι αντίστροφες.

24. Η γραφική παράσταση της f και της αντίστροφης της f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$.

Δραστηριότητες Ενότητας

1. Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τους πιο κάτω ισχυρισμούς, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

(α)	Αν $a > 2$, τότε $\|a-1\| = a-1$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	$\|a-\beta\| = \|\beta-a\|$, $\forall a,\beta \in \mathbb{R}$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	$\|a\| \geq 1 \Leftrightarrow a \geq 1$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	Η ισότητα $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$ ισχύει, μόνο όταν οι x, y είναι θετικοί αριθμοί.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ε)	Αν $\|x\| \leq 2$, τότε $x \in [-2,2]$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(στ)	Αν $x < 1$, τότε $\|x-1\| + \|x-2\| - \|x-3\| = -x$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

2. Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:
$$|a+1| + |2\beta - 1| + |3\gamma - 4| = 0$$

3. Να γράψετε τις πιο κάτω παραστάσεις χωρίς απόλυτα:

(α) $A = 7 - |x-7|$ (β) $B = 2x + |x| - |x-1|$

4. Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

(α) $|3a-1| = 8$ (β) $|x+1| = |1-x|$

(γ) $x^2 - 5|x| + 6 = 0$ (δ) $y^2 + |y| - y - 4 = 0$

5. Να λύσετε τις πιο κάτω ανισώσεις:

(α) $|x-4| < 5$ (β) $|y-2| \geq 3$

(γ) $|3-4a| \leq -7$ (δ) $|z-1| < |5z-5| + 8$

6. Να απλοποιήσετε τις πιο κάτω παραστάσεις:

(α) $A = 3|x-y| + |y-x| - |4y-4x|$

(β) $B = \frac{\sqrt{x^2}}{x} - \frac{\sqrt{(x^2-2x+1)^2}}{x-1}$, $0 < x < 1$

(γ) $\Gamma = \eta\mu x\sqrt{\eta\mu^2 x} - \sigma\upsilon\nu x\sqrt{\sigma\upsilon\nu^2 x}$, $\frac{\pi}{2} < x < \pi$

7. Να αποδείξετε ότι αν
$$\left| x|y| + |x|y \right| = 2xy, \quad xy \neq 0$$
τότε οι x, y είναι ομόσημοι αριθμοί.

8. Δίνεται το σημείο $M(\lambda^2 - 7\lambda + 6,\ |\lambda - 1| - 3)$, όπου $\lambda \in \mathbb{R}$.
   (α) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε το σημείο M να ανήκει στον θετικό ημιάξονα Oy.
   (β) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε το σημείο M να βρίσκεται στο $2^{ο}$ τεταρτημόριο.
   (γ) Αν $\lambda = 2$, να βρείτε τα συμμετρικά σημεία του M ως προς τον άξονα $y'y$ και ως προς τη διχοτόμο $y = x$.

9. Η απόσταση d σημείου $T(x_1, y_1)$ από την ευθεία (ε): $Ax + By + \Gamma = 0$ δίνεται από τον τύπο:
$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + \Gamma|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$
   Να βρείτε σημεία της μορφής $(2, y_1)$ που να απέχουν από την ευθεία $4x + 3y - 1 = 0$ απόσταση $d = 2$ μονάδες.

10. Να βρείτε το εμβαδόν του σχήματος που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = |x| - 4$ και $g(x) = 4 - |x|$.

11. Να εξετάσετε αν οι πιο κάτω τύποι ορίζουν συναρτήσεις με ανεξάρτητη μεταβλητή το x.
   (α) $y = 3x,\ x \in \mathbb{R}$ (β) $y = x^3,\ x \in \mathbb{R}$
   (γ) $y = \dfrac{1}{x-1},\ x \neq 1$ (δ) $y^2 = 4 - x^2,\ x \in [-2, 2]$
   (ε) $y^2 = 2x,\ x \geq 0$ (στ) $x + y = 3,\ x \in \mathbb{R}$

12. Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τους πιο κάτω ισχυρισμούς, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Αν $f: A \to B$ είναι συνάρτηση, τότε προκύπτει ότι:		
(α)	Η f έχει πεδίο ορισμού το A.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	Η f έχει σύνολο τιμών το B.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	Αν $f(x_1) = f(x_2)$, τότε ισχύει πάντα $x_1 = x_2$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	Αν $x_1, x_2 \in A$ με $x_1 = x_2$, τότε ισχύει πάντα $f(x_1) = f(x_2)$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ε)	Αν $x_1, x_2 \in A$ με $x_1 \neq x_2$, τότε ισχύει πάντα $f(x_1) \neq f(x_2)$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

13. Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο $f(x)=\sqrt{x-3}$.

(α) Να βρείτε ποιοι από τους αριθμούς $-9, 0, 1, 6, 12$ ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f.

(β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f.

14. Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων με τύπο:

(α) $f(x)=x^2$ (β) $f(x)=\dfrac{x-1}{3}$

(γ) $f(x)=\dfrac{4}{x-4}$ (δ) $f(x)=\sqrt{x+4}$

(ε) $f(x)=\sqrt{x^2+1}$ (στ) $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

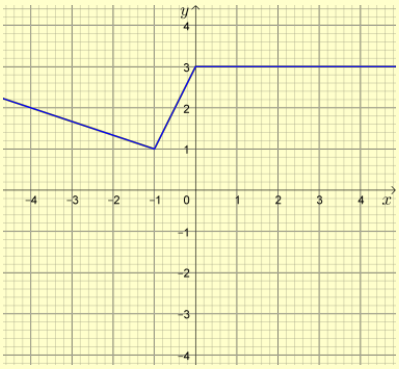
(ζ) $f(x)=\dfrac{\sqrt{3-x}}{|x|-2}$ (η) $f(x)=\sqrt{\dfrac{x+5}{x-3}}$

15. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f με τύπο:

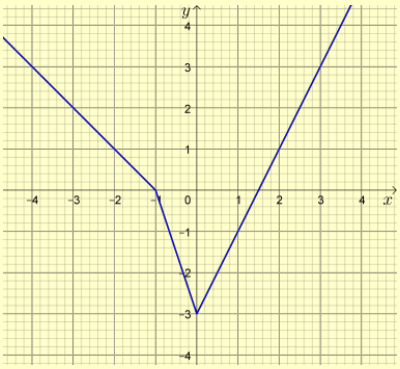
$$f(x)=\frac{3x-\lambda}{x^2-2x+\lambda},\ \lambda\in\mathbb{R}$$

16. Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις τεσσάρων συναρτήσεων. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της συνάρτησης σε κάθε περίπτωση.

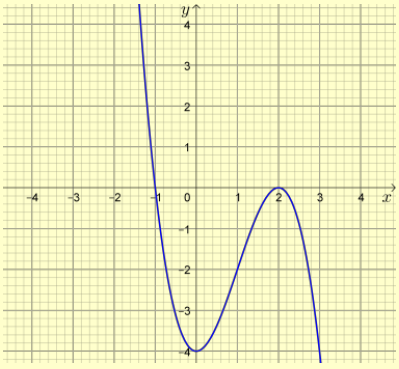
(α)



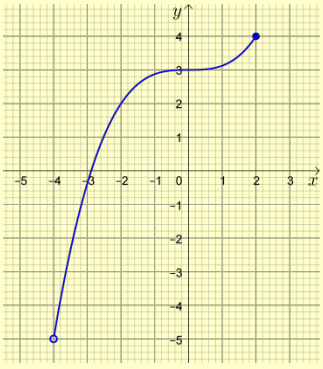
(β)



(γ)



(δ)



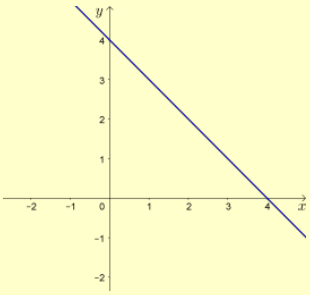
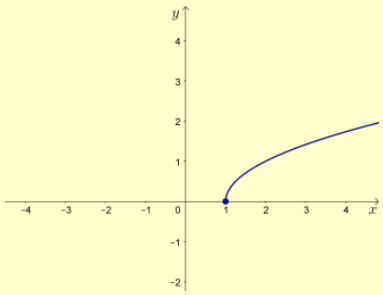
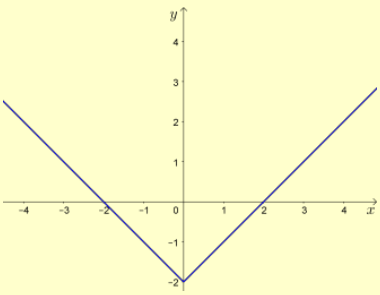
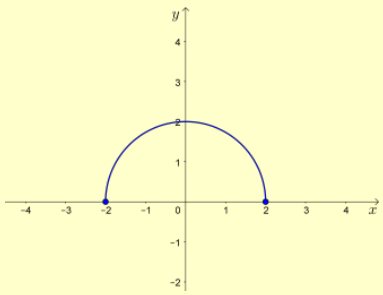
17. Δίνεται η συνάρτηση $f: A \to B$ με $f(x) = 3x - 5$ και πεδίο ορισμού $A = \{-1, 2, 3, 6\}$. Να βρείτε το σύνολο τιμών $f(A)$ της f.

18. Δίνεται η συνάρτηση $f: A \to B$ με τύπο $f(x) = 2x + 3$ και σύνολο τιμών $f(A) = \{-1, 2, 3, 6\}$. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f.

19. Αν η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το $A = [-2, 1]$, να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων:
    (α) $f(x^2 - 3)$
    (β) $f\left(\dfrac{1}{x+3}\right)$

20. Να βρείτε το σύνολο τιμών των πιο κάτω συναρτήσεων:
    (α) $f(x) = -3x + 1, \ x \in \mathbb{R}$
    (β) $g(x) = 2x + 1, \ x \in [3, 7)$
    (γ) $y = \dfrac{x-2}{3-x}, \ x \in (-\infty, 2)$
    (δ) $y = \dfrac{x^2}{2-4x}$
    (ε) $y = \sqrt{x+4}, \ x \in (-4, +\infty)$

21. Να αντιστοιχίσετε τις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις σε έναν από τους τύπους που δίνονται:
    (α) $f(x) = 4 - x$
    (β) $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$
    (γ) $h(x) = x^3 - x$
    (δ) $t(x) = |x| - 2$
    (ε) $y = \sqrt{x-1}$

22. Να εξετάσετε αν οι πιο κάτω συναρτήσεις είναι άρτιες, περιττές ή κανένα από τα δύο και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(α) $f(x) = x^2 + 2$ (β) $f(x) = x^3 - x$

(γ) $f(x) = x + 4$ (δ) $f(x) = |x| - 2, x \in [-2, 4]$

23. Να εξετάσετε αν η συνάρτηση με τύπο

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x + 1, & x \leq -1 \\ -x^2 + 3x - 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

είναι περιττή.

24. Δίνονται οι συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = -3x + 1$ και $g: [3, +\infty) \to \mathbb{R}$ με τύπο $g(x) = 4x + 1$.

(α) Να βρείτε το σύνολο τιμών τους.

(β) Να ορίσετε τις συναρτήσεις $f + g, f - g$ και fg.

25. Δίνονται οι συναρτήσεις f και g με τύπους $f(x) = \frac{x}{x+3}$ και $g(x) = 2x - 1$. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και τον τύπο των συναρτήσεων fg και $\frac{f}{g}$.

(Να γίνουν όλες τις δυνατές πράξεις).

26. Να εξετάσετε αν οι πιο κάτω συναρτήσεις είναι πολλαπλού τύπου (τμηματικές) και να τις παραστήσετε γραφικά.

(α) $f(x) = |x + 2|,\ x \in \mathbb{R}$

(β) $g(x) = |x + 2| - x,\ x \in \mathbb{R}$

(γ) $h(x) = |x^2 + 1|,\ x \in \mathbb{R}$

27. Να εξετάσετε αν υπάρχει υποσύνολο του $\mathbb{R}$, στο οποίο οι συναρτήσεις $f: A \to \mathbb{R}$ και $g: B \to \mathbb{R}, A, B \subseteq \mathbb{R}$, να είναι ίσες:

(α) $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 4},\ g(x) = x - 2$

(β) $f(x) = x^2 + x + 1,\ g(x) = 2x + 7$

(γ) $f(x) = \sqrt{x - 3},\ g(x) = \sqrt{3 - x}$

(δ) $f(x) = \sqrt{x^2 - 16},\ g(x) = \sqrt{x - 4} \cdot \sqrt{x + 4}$

28. Αν $f(x) = (\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x)^2 - \eta\mu 2x - 1$ και $g(0) = 1$, να υπολογίσετε την τιμή $(g \circ f)\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

29. Δίνονται οι συναρτήσεις f, g με $f(x) = 3x - 4$ και $g(x) = ax + 3,\ a \in \mathbb{R}$.

(α) Να ορίσετε τις συναρτήσεις $f \circ g$ και $g \circ f$.

(β) Να υπολογίσετε την τιμή του a, ώστε $f \circ g = g \circ f$.

30. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x)=\sqrt{4-x^2}$ και $g(x)=\sqrt{x-1}$. Να βρείτε το πεδίο ορισμού τους και ακολούθως να ορίσετε τις συναρτήσεις $f\circ g$ και $g\circ f$.

31. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x)=\eta\mu x$ και $g(x)=\sqrt{1-x^2}$.
    (α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού των δύο συναρτήσεων.
    (β) Να εξετάσετε αν ορίζεται η σύνθεσή τους $f\circ g$, $g\circ f$ και, αν ορίζεται, να βρείτε τον τύπο τους.

32. Να εξετάσετε αν ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση της $f:A\to f(A)$ σε κάθε μία από τις πιο κάτω περιπτώσεις. Σε περίπτωση που ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση, να βρείτε τον τύπο και το πεδίο ορισμού της.

    (α) $f(x)=2x-5,\ A=\mathbb{R}$

    (β) $f(x)=x^2-4,\ A=\mathbb{R}$

    (γ) $f(x)=x^3+1,\ A=\mathbb{R}$

    (δ) $f(x)=\sqrt{x}-1,\ A=[0,+\infty)$

    (ε) $f(x)=x^2+4x-5,\ A=[-2,+\infty)$

    (στ) $f(x)=\dfrac{2x-1}{x-5},\ A=(-\infty,3)$

Δραστηριότητες Εμπλουτισμού

1. Να υπολογίσετε την ελάχιστη τιμή που μπορεί να πάρει η συνάρτηση f με τύπο:
   (α) $f(x) = \text{συν}x + |\text{συν}x|,\ x \in [0, 2\pi]$
   (β) $f(x) = x^2 - 1 + |x|,\ x \in \mathbb{R}$

2. Για ποια τιμή του $\beta \in \mathbb{R}$, η εξίσωση $|5x - 3| = 2x - \beta$ έχει μοναδική λύση;

3. Να απλοποιήσετε την παράσταση $K = \left|x - \sqrt{(x-1)^2}\right|$, $x \in (-\infty, 0)$.

4. Αν $|a| < |\beta|$ και $|a + \beta x| < |ax + \beta|$, να αποδείξετε ότι $|x| < 1$.

5. Αν $a, \beta \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι $|a - \beta| \leq |5a + 2\beta| + |4\beta - 7a| + |3a - 7\beta|$.

6. Αν $\begin{cases} |a| < |\beta + \gamma| \\ |\beta| < |\gamma + a| \\ |\gamma| < |a + \beta| \end{cases}$, με $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί a, β και γ είναι ομόσημοι.

7. Να αποδείξετε ότι οι πιο κάτω σχέσεις αληθεύουν $\forall \nu,\ \nu \geq 2$
   (α) $|a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_\nu| = |a_1| \cdot |a_2| \cdot \ldots \cdot |a_\nu|$, με $a_i \in \mathbb{R},\ i = 1, 2, \ldots, \nu$
   (β) $|a_1 + a_2 + \cdots + a_\nu| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_\nu|$, με $a_i \in \mathbb{R},\ i = 1, 2, \ldots, \nu$

8. Δίνεται η συνάρτηση $\varphi: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, η οποία εκφράζεται με την πρόταση:
   «Ο φυσικός αριθμός x αντιστοιχίζεται στο υπόλοιπο της διαίρεσης $x \div 3$.»
   (α) Να δείξετε ότι η φ είναι συνάρτηση.
   (β) Να βρείτε το σύνολο των τιμών της.
   (γ) Να υπολογίσετε τις τιμές $\varphi(34), \varphi(71), \varphi(2016)$.
   (δ) Να εξετάσετε κατά πόσο η συνάρτηση φ είναι $1 - 1$.
   (ε) Αν $\beta, \gamma \in \mathbb{N}$ με $\beta < \gamma$ και $\varphi(\beta) = \varphi(\gamma)$, να δείξετε ότι $\varphi(\beta - \gamma) = 0$.

9. Να βρείτε το σύνολο τιμών των συναρτήσεων:
   (α) $f(x) = \frac{3x+7}{x^2+3x+2}$
   (β) $f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{3 - x}}$
   (γ) $f: [-1, 2] \to \mathbb{R}$, με $f(x) = 1 - \sqrt{4 - x^2}$

10. Αν για τη συνάρτηση f ισχύει $f(xy) = f(x) + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R} - \{0\}$ και $f(5) = 2$, να υπολογίσετε το $f(625)$.

11. Να κάνετε τη γραφική της συνάρτησης $g(x) = 2|x-2| - 3|x-3|, x \in \mathbb{R}$ και από τη γραφική της παράσταση:
    (α) να βρείτε το σύνολο των τιμών της
    (β) να λύσετε την εξίσωση $g(x) = -4$.

12. Δίνεται η συνάρτηση $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:
$$f(xy) = yf(x) + xf(y), \ \forall x, y > 0$$
    Να δείξετε ότι:
    (α) $f(1) = 0$
    (β) $f\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2} \cdot f(x), \forall x > 0$
    (γ) $f(x^\nu) = \nu x^{\nu-1} f(x), \forall \nu \in \mathbb{N}$ και $x > 0$.

13. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση
$$f(x) = \frac{\big|x + |x|\big| - \big|x - |x|\big|}{2}$$
    είναι ταυτοτική.

14. Να δείξετε ότι μία άρτια συνάρτηση δεν μπορεί να έχει αντίστροφη.

15. Δίνονται οι συναρτήσεις $f_1: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ με $f_1(x) = (-1)^x \cdot 4 + (-1)^{x+1} \cdot 5$ και $f_2: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ με $f_2(x) = \begin{cases} -1, & x \text{ άρτιος} \\ +1, & x \text{ περιττός} \end{cases}$. Να αποδείξετε ότι $f_1 = f_2$.

ΕΝΟΤΗΤΑ 04

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4.1 Μετασχηματισμοί τριγωνομετρικών παραστάσεων
4.2 Τριγωνομετρικές εξισώσεις

4.1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι μετασχηματισμοί γινομένου δύο τριγωνομετρικών αριθμών σε άθροισμα ή διαφορά δύο άλλων τριγωνομετρικών αριθμών είναι χρήσιμη στα Μαθηματικά, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ πιο χρήσιμο να εργαζόμαστε με αθροίσματα ή διαφορές παρά με γινόμενα.

Μετασχηματισμός γινομένου δύο τριγωνομετρικών αριθμών σε άθροισμα ή διαφορά

$$2\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta = \eta\mu(\alpha+\beta) + \eta\mu(\alpha-\beta)$$
$$2\sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta = \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta)$$
$$2\eta\mu\alpha\,\eta\mu\beta = \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) - \sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta)$$

Απόδειξη

Θα αποδείξουμε ότι $2\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta = \eta\mu(\alpha+\beta) + \eta\mu(\alpha-\beta)$.

Έχουμε ότι:

Β΄ μέλος $= \eta\mu(\alpha+\beta) + \eta\mu(\alpha-\beta)$

$= \eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\alpha\,\eta\mu\beta + \eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha\,\eta\mu\beta$

$= 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta =$ Α΄ μέλος

$\eta\mu(\alpha+\beta) = \eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\alpha\,\eta\mu\beta$
$\eta\mu(\alpha-\beta) = \eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta - \sigma\upsilon\nu\alpha\,\eta\mu\beta$

Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να αποδείξουμε ότι:

$$2\sigma\upsilon\nu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta = \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta)$$
$$2\eta\mu\alpha\eta\mu\beta = \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) - \sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta)$$

(Η απόδειξη αφήνεται ως άσκηση για τους μαθητές.)

Παράδειγμα 1

Να μετατρέψετε σε άθροισμα ή διαφορά την παράσταση $2\eta\mu7x\,\sigma\upsilon\nu3x$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$2\eta\mu7x\,\sigma\upsilon\nu3x = \eta\mu(7x+3x) + \eta\mu(7x-3x)$

$= \eta\mu10x + \eta\mu4x$

$2\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta = \eta\mu(\alpha+\beta) + \eta\mu(\alpha-\beta)$

Παράδειγμα 2

Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $2\eta\mu 45^\circ \sigma\upsilon\nu 15^\circ$, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής.

Λύση

Έχουμε ότι:

$2\eta\mu 45^\circ \sigma\upsilon\nu 15^\circ = \eta\mu(45^\circ + 15^\circ) + \eta\mu(45^\circ - 15^\circ)$ $\quad 2\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta = \eta\mu(\alpha+\beta) + \eta\mu(\alpha-\beta)$

$$= \eta\mu 60^\circ + \eta\mu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$$

Παράδειγμα 3

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση $\sigma\upsilon\nu(A-B) = 2\eta\mu A\,\eta\mu B$. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο.

Λύση

1ος τρόπος

$\sigma\upsilon\nu(A-B) = 2\eta\mu A\,\eta\mu B \Rightarrow$

$\sigma\upsilon\nu(A-B) = \sigma\upsilon\nu(A-B) - \sigma\upsilon\nu(A+B) \Rightarrow$ $\quad 2\eta\mu\alpha\,\eta\mu\beta = \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) - \sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta)$

$\sigma\upsilon\nu(A+B) = 0 \Rightarrow \hat{A} + \hat{B} = 90^\circ \Rightarrow \hat{\Gamma} = 90^\circ$ $\quad \hat{A}+\hat{B}+\hat{\Gamma} = 180^\circ$

Συνεπώς, το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο με $\hat{\Gamma} = 90^\circ$.

2ος τρόπος

$\sigma\upsilon\nu(A-B) = 2\eta\mu A\,\eta\mu B \Rightarrow$

$\sigma\upsilon\nu A\,\sigma\upsilon\nu B + \eta\mu A\,\eta\mu B = 2\eta\mu A\,\eta\mu B \Rightarrow$ $\quad \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta + \eta\mu\alpha\,\eta\mu\beta$

$\sigma\upsilon\nu A\,\sigma\upsilon\nu B + \eta\mu A\,\eta\mu B - 2\eta\mu A\,\eta\mu B = 0 \Rightarrow$

$\sigma\upsilon\nu A\,\sigma\upsilon\nu B - \eta\mu A\,\eta\mu B = 0 \Rightarrow$ $\quad \sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta) = \sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta - \eta\mu\alpha\,\eta\mu\beta$

$\sigma\upsilon\nu(A+B) = 0 \Rightarrow \hat{A} + \hat{B} = 90^\circ \Rightarrow \hat{\Gamma} = 90^\circ$ $\quad \hat{A}+\hat{B}+\hat{\Gamma} = 180^\circ$

Συνεπώς, το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο με $\hat{\Gamma} = 90^\circ$.

Παράδειγμα 4

(α) Να αποδείξετε την ταυτότητα $4\eta\mu\alpha\,\eta\mu 2\alpha\,\eta\mu 3\alpha = \eta\mu 2\alpha + \eta\mu 4\alpha - \eta\mu 6\alpha$.

(β) Να αποδείξετε την ανισότητα $4\eta\mu\alpha\,\eta\mu 2\alpha\,\eta\mu 3\alpha \leq 3$.

Λύση

(α) Έχουμε ότι:

Α′ μέλος $= 4\eta\mu\alpha\,\eta\mu 2\alpha\,\eta\mu 3\alpha = 2\cdot 2\eta\mu\alpha\,\eta\mu 3\alpha\,\eta\mu 2\alpha$

$= 2\eta\mu 2\alpha(\sigma\upsilon\nu 2\alpha - \sigma\upsilon\nu 4\alpha)$ $\quad 2\eta\mu\alpha\eta\mu\beta = \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) - \sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta)$

$= 2\eta\mu 2\alpha\,\sigma\upsilon\nu 2\alpha - 2\eta\mu 2\alpha\,\sigma\upsilon\nu 4\alpha$

$= \eta\mu 4\alpha - \big(\eta\mu 6\alpha + \eta\mu(-2\alpha)\big)$ $\quad 2\eta\mu\alpha\sigma\upsilon\nu\beta = \eta\mu(\alpha+\beta) + \eta\mu(\alpha-\beta)$

$= \eta\mu 2\alpha + \eta\mu 4\alpha - \eta\mu 6\alpha =$ Β′ μέλος $\quad \eta\mu(-\alpha) = -\eta\mu\alpha$

(β) Έχουμε ότι:

Α′ μέλος $= 4\eta\mu a\ \eta\mu 2a\ \eta\mu 3a$

$= \eta\mu 2a + \eta\mu 4a - \eta\mu 6a \leq 3$

$=$ Β′ μέλος

Χρησιμοποιούμε το (α) και $\eta\mu 2a \leq 1$, $\eta\mu 4a \leq 1$, $\eta\mu 6a \geq -1 \Rightarrow -\eta\mu 6a \leq 1$

Μετασχηματισμός αθροίσματος ή διαφοράς δύο τριγωνομετρικών αριθμών σε γινόμενο

$$\eta\mu A + \eta\mu B = 2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$$\eta\mu A - \eta\mu B = 2\eta\mu\left(\frac{A-B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)$$

$$\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B = 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$$\sigma\upsilon\nu A - \sigma\upsilon\nu B = 2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{B-A}{2}\right)$$

Απόδειξη

Θα αποδείξουμε ότι $\eta\mu A + \eta\mu B = 2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)$.

Έχουμε ότι:

Β′ μέλος $= 2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right) =$

$= \eta\mu\left(\frac{A+B}{2}+\frac{A-B}{2}\right) + \eta\mu\left(\frac{A+B}{2}-\frac{A-B}{2}\right)$

$= \eta\mu\left(\frac{A+B+A-B}{2}\right) + \eta\mu\left(\frac{A+B-A+B}{2}\right)$

$= \eta\mu A + \eta\mu B =$ Α′ μέλος

$2\eta\mu\alpha\ \sigma\upsilon\nu\beta = \eta\mu(\alpha+\beta) + \eta\mu(\alpha-\beta)$

Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να αποδείξουμε ότι:

$$\eta\mu A - \eta\mu B = 2\eta\mu\left(\frac{A-B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)$$

$$\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B = 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$$\sigma\upsilon\nu A - \sigma\upsilon\nu B = 2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{B-A}{2}\right)$$

(Η απόδειξη αφήνεται ως άσκηση για τους μαθητές.)

Παράδειγμα 5

Να μετατρέψετε σε γινόμενο τις πιο κάτω παραστάσεις:

(α) $\eta\mu 9a - \eta\mu 3a$ (β) $\sigma\upsilon\nu 5a + \eta\mu a$

Λύση

(α) Έχουμε ότι:

$$\eta\mu 9a - \eta\mu 3a = 2\eta\mu\left(\frac{9a-3a}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{9a+3a}{2}\right) \qquad \eta\mu A - \eta\mu B = 2\eta\mu\left(\frac{A-B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)$$

$$= 2\eta\mu 3a\,\sigma\upsilon\nu 6a$$

(β) Έχουμε ότι:

$$\sigma\upsilon\nu 5a + \eta\mu a = \sigma\upsilon\nu 5a + \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \qquad \eta\mu a = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} - a\right)$$

$$= 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{5a + \frac{\pi}{2} - a}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{5a - \frac{\pi}{2} + a}{2}\right) \qquad \sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B = 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$$= 2\sigma\upsilon\nu\left(2a + \frac{\pi}{4}\right)\sigma\upsilon\nu\left(3a - \frac{\pi}{4}\right)$$

Παράδειγμα 6

Να αποδείξετε την ταυτότητα $\dfrac{\eta\mu\omega + \eta\mu 3\omega - \eta\mu 2\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega + \sigma\upsilon\nu 3\omega - \sigma\upsilon\nu 2\omega} = \varepsilon\varphi 2\omega.$

Λύση

Έχουμε ότι:

$$\text{Α΄ μέλος} = \frac{\eta\mu\omega + \eta\mu 3\omega - \eta\mu 2\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega + \sigma\upsilon\nu 3\omega - \sigma\upsilon\nu 2\omega}$$

$$= \frac{2\eta\mu 2\omega\,\sigma\upsilon\nu(-\omega) - \eta\mu 2\omega}{2\sigma\upsilon\nu 2\omega\,\sigma\upsilon\nu(-\omega) - \sigma\upsilon\nu 2\omega} \qquad \eta\mu A + \eta\mu B = 2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$$\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B = 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$$= \frac{2\eta\mu 2\omega(2\sigma\upsilon\nu\omega - 1)}{2\sigma\upsilon\nu 2\omega(2\sigma\upsilon\nu\omega - 1)} \qquad \sigma\upsilon\nu(-\omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$$

$$= \varepsilon\varphi 2\omega = \text{Β΄ μέλος}$$

Παράδειγμα 7

Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση:

$$\eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu\Gamma = 4\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$$

Λύση

1ος τρόπος

Αρχικά, έχουμε ότι:

$$\text{Α΄ μέλος} = \eta\mu A + \eta\mu B + \eta\mu\Gamma$$

$$= 2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right) + 2\eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) \qquad \eta\mu A + \eta\mu B = 2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$$= 2\eta\mu\left(\frac{\pi-\Gamma}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)+2\eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) \qquad \hat{A}+\hat{B}=\pi-\hat{\Gamma}$$

$$= 2\eta\mu\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\Gamma}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)+2\eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$$

$$= 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)+2\eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) \qquad \eta\mu\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\Gamma}{2}\right)=\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$$

$$= 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)\left(\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)+\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\Gamma}{2}\right)\right) \qquad \eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)=\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\Gamma}{2}\right)$$

$$= 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)\left(2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B+\pi-\Gamma}{4}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B-\pi+\Gamma}{4}\right)\right) \qquad \sigma\upsilon\nu A+\sigma\upsilon\nu B=$$

$$= 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

$$= 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{2A}{4}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{2B}{4}\right) \qquad \pi=\hat{A}+\hat{B}+\hat{\Gamma}$$

$$\pi-\hat{B}-\hat{\Gamma}=\hat{A}$$

$$= 4\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)=\text{Β΄ μέλος} \qquad \hat{A}+\hat{\Gamma}-\pi=\hat{B}$$

2ος τρόπος

Έχουμε ότι:

$$\text{Β΄ μέλος} = 4\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$$

$$= 2\cdot 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$$

$$= 2\left(\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)+\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) \qquad 2\sigma\upsilon\nu\alpha\ \sigma\upsilon\nu\beta=\sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta)+\sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta)$$

$$= 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)+2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$$

$$= \sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B-\Gamma}{2}\right)+\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B+\Gamma}{2}\right)+2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$$

$$= \sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-(B+\Gamma)}{2}\right)+\sigma\upsilon\nu\left(\frac{(A+\Gamma)-B}{2}\right)+2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi-\Gamma}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$$

$$= \sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-(\pi-A)}{2}\right)+\sigma\upsilon\nu\left(\frac{(\pi-B)-B}{2}\right)+2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\Gamma}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$$

$$= \sigma\upsilon\nu\left(\frac{2A-\pi}{2}\right)+\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi-2B}{2}\right)+2\eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$$

$$= \sigma\upsilon\nu\left(A-\frac{\pi}{2}\right)+\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2}-B\right)+\eta\mu\Gamma$$

$$= \eta\mu A+\eta\mu B+\eta\mu\Gamma=\text{Α΄ μέλος} \qquad \sigma\upsilon\nu\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\eta\mu\alpha$$

Δραστηριότητες

1. Να μετατρέψετε σε άθροισμα ή διαφορά τις πιο κάτω παραστάσεις:
   (α) $2\eta\mu 4\omega\, \eta\mu\omega$
   (β) $\sigma\upsilon\nu 8\psi\, \sigma\upsilon\nu 2\psi$
   (γ) $\sigma\upsilon\nu 2x\, \eta\mu x$

2. Να υπολογίσετε την τιμή των πιο κάτω παραστάσεων, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής:
   (α) $2\eta\mu 135^\circ \sigma\upsilon\nu 15^\circ$ (β) $\eta\mu\left(\frac{11\pi}{12}\right)\eta\mu\left(\frac{7\pi}{12}\right)$

3. Να μετατρέψετε σε γινόμενο τις πιο κάτω παραστάσεις:
   (α) $\sigma\upsilon\nu 4\omega + \sigma\upsilon\nu 2\omega$
   (β) $\eta\mu 3a + \eta\mu 2a$
   (γ) $\eta\mu 7x + \sigma\upsilon\nu 2x$

4. Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες:
   (α) $\frac{2\eta\mu 3x\, \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu 2x}{2\eta\mu 3x\, \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu 4x} = 2\eta\mu 2x$
   (β) $2\eta\mu\left(\frac{\pi}{4}+x\right)\eta\mu\left(\frac{\pi}{4}-x\right) = \sigma\upsilon\nu 2x$
   (γ) $\frac{\eta\mu\omega + \eta\mu\varphi}{\sigma\upsilon\nu\omega + \sigma\upsilon\nu\varphi} = \varepsilon\varphi\left(\frac{\omega+\varphi}{2}\right)$
   (δ) $\frac{\sigma\upsilon\nu 2a + \sigma\upsilon\nu 4a}{\sigma\upsilon\nu 2a - \sigma\upsilon\nu 4a} = \sigma\varphi a\, \sigma\varphi 3a$
   (ε) $\frac{\sigma\upsilon\nu a - \sigma\upsilon\nu 5a}{\eta\mu a + \eta\mu 5a + 2\eta\mu 3a} = \varepsilon\varphi a$

5. Αν σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση $\eta\mu A = \sigma\upsilon\nu B + \sigma\upsilon\nu\Gamma$, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο.

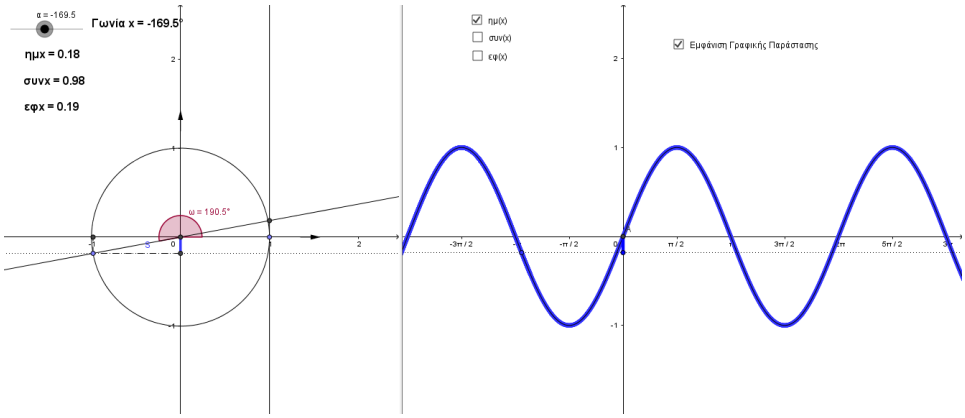
6. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση:
$$\frac{a-\beta}{\gamma}\cdot\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\Gamma}{2}\right) = \eta\mu\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

7. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύουν οι σχέσεις:
   (α) $\eta\mu A - \eta\mu B + \eta\mu\Gamma = 4\eta\mu\left(\frac{A}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{B}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$
   (β) $\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B + \sigma\upsilon\nu\Gamma = 1 + 4\eta\mu\left(\frac{A}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{B}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{\Gamma}{2}\right)$

4.2 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Διερεύνηση 1

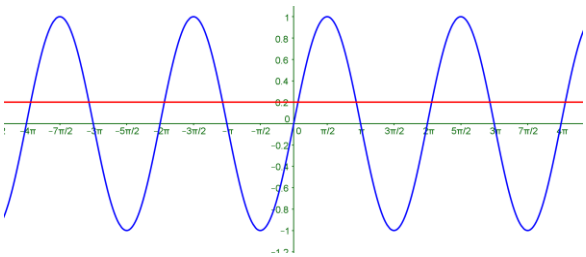
Να ανοίξετε το αρχείο *«BLyk_Kat_En04_TrigonometrikiSynartisi.ggb»*. Να επιλέξετε την συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$.



- Μετακινείστε τον δρομέα για να βρείτε μία λύση της εξίσωσης $\eta\mu x = \frac{1}{2}$ στο διάστημα $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$.
- Μετακινείστε τον δρομέα για να βρείτε μία λύση της εξίσωσης $\eta\mu x = \frac{1}{2}$ στο διάστημα $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$.
- Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση $\eta\mu x = \frac{1}{2}$ στο διάστημα $[0, 2\pi)$;
- Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση $\eta\mu x = \frac{1}{2}$ στο $\mathbb{R}$;

Διερεύνηση 2

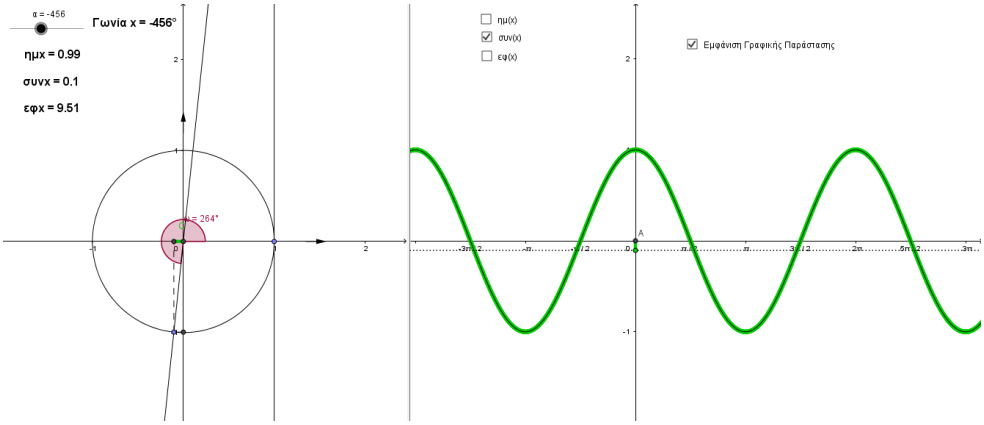
Να ανοίξετε το αρχείο *«BLyk_Kat_En04_Trigon.ggb»*. Στο αρχείο αυτό παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις της συνάρτησης $y = \eta\mu x$ και της ευθείας $y = c$.



- Μετακινείστε τον δρομέα και δώστε διάφορες τιμές στο c.
- Για ποιες τιμές του c η εξίσωση $\eta\mu x = c$ δεν έχει λύσεις;
- Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση $\eta\mu x = 0{,}2$ στο διάστημα $[0{,}2\pi)$;
- Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση $\eta\mu x = c$;

Διερεύνηση 3

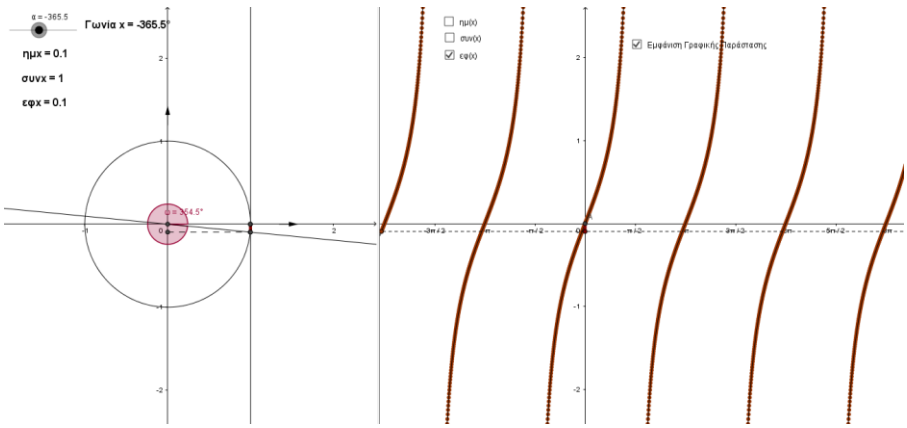
Να ανοίξετε το αρχείο *«BLyk_Kat_En04_TrigonometrikiSynartisi.ggb»*. Να επιλέξετε την συνάρτηση $f(x) = \text{συν}x$.



- Μετακινείστε τον δρομέα για να βρείτε μία λύση της εξίσωσης $\text{συν}x = \frac{1}{2}$ στο διάστημα $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$.
- Μετακινείστε τον δρομέα για να βρείτε μία λύση της εξίσωσης $\text{συν}x = \frac{1}{2}$ στο διάστημα $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$.
- Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση $\text{συν}x = \frac{1}{2}$ στο διάστημα $[0,2\pi)$;
- Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση $\text{συν}x = \frac{1}{2}$ στο $\mathbb{R}$;

Διερεύνηση 4

Να ανοίξετε το αρχείο *«BLyk_Kat_En04_TrigonometrikiSynartisi.ggb»*. Να επιλέξετε την συνάρτηση $f(x) = \text{εφ}x$.



- Μετακινείστε τον δρομέα για να βρείτε μία λύση της εξίσωσης $\varepsilon\varphi x = 0{,}7$ στο διάστημα $[0, \pi)$.
- Μετακινείστε τον δρομέα για να βρείτε μία λύση της εξίσωσης $\varepsilon\varphi x = 0{,}7$ στο διάστημα $[\pi, 2\pi)$.
- Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση $\varepsilon\varphi x = 0{,}7$ στο διάστημα $[0{,}2\pi)$;
- Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση $\varepsilon\varphi x = 0.7$ στο $\mathbb{R}$;

- **Τριγωνομετρική εξίσωση** με έναν άγνωστο λέγεται κάθε εξίσωση που ο άγνωστος, ή συνάρτηση του αγνώστου, περιέχεται σε τουλάχιστον έναν τριγωνομετρικό αριθμό.
- Κάθε γωνία που επαληθεύει την τριγωνομετρική εξίσωση λέγεται **μερική λύση** της εξίσωσης.
- Το σύνολο όλων των μερικών λύσεων μιας τριγωνομετρικής εξίσωσης λέγεται **γενική λύση** της εξίσωσης.

Τριγωνομετρικές εξισώσεις της μορφής $\eta\mu x = c$, όπου $x \in \mathbb{R}$ και $c \in [-1, 1]$

Η γενική λύση της εξίσωσης $\eta\mu x = c$ είναι η

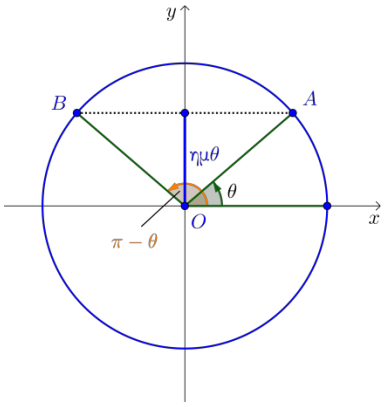
$$\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \theta \\ x = 2\kappa\pi + \pi - \theta \end{cases}$$

όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$ και θ μία μερική λύση της εξίσωσης σε ακτίνια.

Απόδειξη

Αν $x = \theta$ είναι λύση της εξίσωσης, τότε και $x = \pi - \theta$ είναι λύση της εξίσωσης επειδή $\eta\mu\theta = \eta\mu(\pi - \theta)$.

Λύσεις της εξίσωσης είναι όλες οι προσανατολισμένες γωνίες σε κανονική θέση που έχουν ως τελική πλευρά τους την OA ή την OB, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



Συνεπώς

$$\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \theta \\ x = 2\kappa\pi + \pi - \theta \end{cases}$$

όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$ και θ σε ακτίνια.

Σημείωση

Αν η γωνία θ μετρηθεί σε μοίρες, τότε η γενική λύση της εξίσωσης $\eta\mu x = \eta\mu\theta$ δίνεται από τους τύπους

$$\begin{cases} x = 360°\kappa + \theta \\ x = 360°\kappa + 180° - \theta \end{cases}$$

όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$.

Παράδειγμα 1

Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

(α) $\eta\mu x = \eta\mu\left(\frac{\pi}{4}\right)$ (β) $\eta\mu x = \frac{1}{2}$ (γ) $\eta\mu x = \sqrt{2}$

Λύση

(α) Οι λύσεις της εξίσωσης $\eta\mu x = \eta\mu\left(\frac{\pi}{4}\right)$ είναι:

$$\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{4} \\ x = 2\kappa\pi + \left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{4} \\ x = 2\kappa\pi + \frac{3\pi}{4} \end{cases}, \ \kappa \in \mathbb{Z}$$

(β) Έχουμε ότι:

$$\eta\mu x = \frac{1}{2} \Rightarrow \eta\mu x = \eta\mu\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

Επομένως, οι λύσεις της εξίσωσης $\eta\mu x = \eta\mu\left(\frac{\pi}{6}\right)$ είναι:

$$\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{6} \\ x = 2\kappa\pi + \left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{6} \\ x = 2\kappa\pi + \frac{5\pi}{6} \end{cases}, \ \kappa \in \mathbb{Z}$$

(γ) Η εξίσωση $\eta\mu x = \sqrt{2}$ είναι αδύνατη στο $\mathbb{R}$, αφού $\sqrt{2} > 1$ και $-1 \leq \eta\mu x \leq 1$, για όλα τα $x \in \mathbb{R}$.

Παράδειγμα 2

Να λύσετε την εξίσωση $\eta\mu 2x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ στο διάστημα $[-\pi, \pi]$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$$\eta\mu 2x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \eta\mu 2x = \eta\mu\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

Συνεπώς, οι λύσεις της εξίσωσης $\eta\mu 2x = \eta\mu\left(\frac{\pi}{4}\right)$ είναι:

$$\begin{cases} 2x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{4} \\ 2x = 2\kappa\pi + \left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{4} \\ 2x = 2\kappa\pi + \frac{3\pi}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \kappa\pi + \frac{\pi}{8} \\ x = \kappa\pi + \frac{3\pi}{8} \end{cases}, \ \kappa \in \mathbb{Z}$$

Για να βρούμε τις λύσεις της πιο πάνω εξίσωσης στο διάστημα $[-\pi, \pi]$, δίνουμε κατάλληλες τιμές στην παράμετρο κ. Έχουμε ότι:

- $x = \kappa\pi + \frac{\pi}{8}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$
  - Αν $\kappa = -2$, τότε $x = -\frac{15\pi}{8}$, απορρίπτεται.
  - Αν $\kappa = -1$, τότε $x = -\frac{7\pi}{8}$, δεκτή.
  - Αν $\kappa = 0$, τότε $x = \frac{\pi}{8}$, δεκτή.
  - Αν $\kappa = 1$, τότε $x = \frac{7\pi}{8}$, απορρίπτεται.

- $x = \kappa\pi + \frac{3\pi}{8}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$
  - Αν $\kappa = -2$, τότε $x = -\frac{13\pi}{8}$, απορρίπτεται.
  - Αν $\kappa = -1$, τότε $x = -\frac{5\pi}{8}$, δεκτή.
  - Αν $\kappa = 0$, τότε $x = \frac{3\pi}{8}$, δεκτή.
  - Αν $\kappa = 1$, τότε $x = \frac{11\pi}{8}$, απορρίπτεται.

Συνεπώς, οι λύσεις της εξίσωσης $\eta\mu 2x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ στο διάστημα $[-\pi, \pi]$ είναι οι:

$$x_1 = -\frac{7\pi}{8}, \quad x_2 = -\frac{5\pi}{8}, \quad x_3 = \frac{\pi}{8}, \quad x_4 = \frac{3\pi}{8}$$

Τριγωνομετρικές εξισώσεις της μορφής $\sigma\upsilon\nu x = c$, όπου $x \in \mathbb{R}$ και $c \in [-1, 1]$

Η γενική λύση της εξίσωσης $\sigma\upsilon\nu x = c$ είναι η

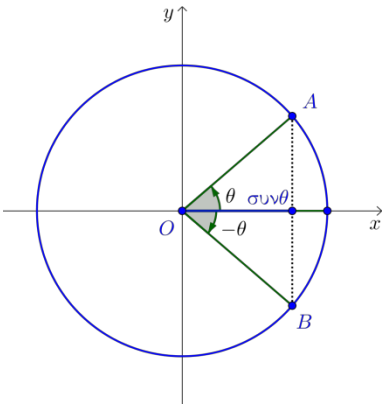
$$\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \theta \\ x = 2\kappa\pi - \theta \end{cases}$$

όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$ και θ μία μερική λύση της εξίσωσης σε ακτίνια.

Απόδειξη

Αν $x = \theta$ είναι λύση της εξίσωσης, τότε και $x = -\theta$ είναι λύση της εξίσωσης επειδή $\sigma\upsilon\nu\theta = \sigma\upsilon\nu(-\theta)$.

Λύσεις της εξίσωσης είναι όλες οι προσανατολισμένες γωνίες σε κανονική θέση που έχουν ως τελική πλευρά τους την OA ή την OB, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



Συνεπώς

$$\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \theta \\ x = 2\kappa\pi - \theta \end{cases}$$

όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$ και θ σε ακτίνια.

Σημείωση

Αν η γωνία θ μετρηθεί σε μοίρες, τότε η γενική λύση της εξίσωσης $\sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu\theta$ δίνεται από τους τύπους

$$\begin{cases} x = 360°\kappa + \theta \\ x = 360°\kappa - \theta \end{cases}$$

όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$.

Παράδειγμα 3

Να λύσετε την εξίσωση $\sigma\upsilon\nu x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$$\sigma\upsilon\nu x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow x = 2\kappa\pi \pm \frac{\pi}{4}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

Παράδειγμα 4

Να λύσετε την εξίσωση $\text{συν}\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)=\text{συν}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$.

Λύση

Οι λύσεις της εξίσωσης $\text{συν}\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)=\text{συν}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ είναι:

$$\begin{cases}2x+\frac{\pi}{4}=2\kappa\pi+\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\\2x+\frac{\pi}{4}=2\kappa\pi-\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2x-x=2\kappa\pi-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\\2x+x=2\kappa\pi+\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=2\kappa\pi-\frac{\pi}{2}\\3x=2\kappa\pi\end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}x=2\kappa\pi-\frac{\pi}{2}\\x=\frac{2\kappa\pi}{3}\end{cases},\ \kappa\in\mathbb{Z}$$

Παράδειγμα 5

Να λύσετε την εξίσωση $\text{συν}\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\eta\mu x$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$$\text{συν}\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\text{συν}\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$$

Συνεπώς, οι λύσεις της εξίσωσης $\text{συν}\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\text{συν}\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$ είναι:

$$\begin{cases}x+\frac{\pi}{3}=2\kappa\pi+\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\\x+\frac{\pi}{3}=2\kappa\pi-\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x+x=2\kappa\pi+\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3}\\x-x=2\kappa\pi-\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2x=2\kappa\pi+\frac{\pi}{6}\\0x=2\kappa\pi-\frac{5\pi}{6}\ \text{(αδύνατη)}\end{cases}$$

$$\Rightarrow x=\kappa\pi+\frac{\pi}{12},\ \kappa\in\mathbb{Z}$$

Τριγωνομετρικές εξισώσεις της μορφής $\varepsilon\varphi x=c$, όπου $x,c\in\mathbb{R}$

Η γενική λύση της εξίσωσης $\varepsilon\varphi x=c$ είναι η

$$x=\kappa\pi+\theta$$

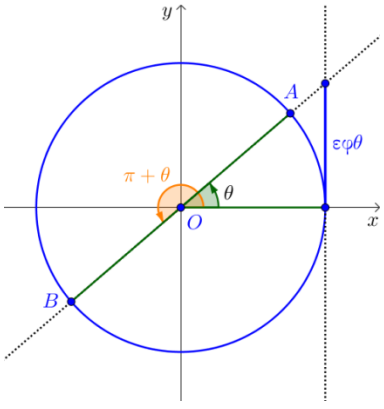
όπου $\kappa\in\mathbb{Z}$ και θ μία μερική λύση της εξίσωσης σε ακτίνια.

Απόδειξη

Αν $x=\theta$ είναι λύση της εξίσωσης, τότε και $x=\pi+\theta$ είναι λύση της εξίσωσης επειδή $\varepsilon\varphi\theta=\varepsilon\varphi(\pi+\theta)$.

Λύσεις της εξίσωσης είναι όλες οι προσανατολισμένες γωνίες σε κανονική θέση που έχουν ως τελική πλευρά τους την OA ή την OB, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Συνεπώς, $x=\kappa\pi+\theta$, όπου $\kappa\in\mathbb{Z}$ και θ σε ακτίνια.



Σημείωση

Αν η γωνία θ μετρηθεί σε μοίρες, τότε οι λύσεις δίνονται από τον τύπο

$$x = 180^\circ\kappa + \theta, \ \ \kappa \in \mathbb{Z}$$

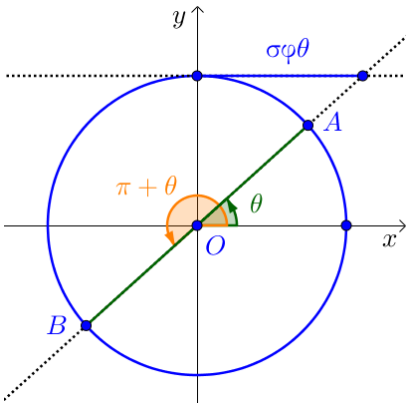
όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$.

Τριγωνομετρικές εξισώσεις της μορφής $\sigma\varphi x = c$, όπου $x, c \in \mathbb{R}$

Η γενική λύση της εξίσωσης $\sigma\varphi x = c$ είναι η

$$x = \kappa\pi + \theta$$

όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$ και θ μία μερική λύση της εξίσωσης σε ακτίνια.



(Η απόδειξη αφήνεται ως άσκηση για τους μαθητές.)

Παράδειγμα 6

Να λύσετε την εξίσωση $\varepsilon\varphi\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$$\varepsilon\varphi\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \Rightarrow x + \frac{\pi}{3} = \kappa\pi + \left(\frac{\pi}{4} - x\right)$$
$$\Rightarrow 2x = \kappa\pi - \frac{\pi}{12} \Rightarrow x = \frac{\kappa\pi}{2} - \frac{\pi}{24}, \ \ \kappa \in \mathbb{Z}$$

Παράδειγμα 7

Να λύσετε την εξίσωση $\varepsilon\varphi 2x \, \varepsilon\varphi 3x = 1$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$$\varepsilon\varphi 2x \, \varepsilon\varphi 3x = 1 \Rightarrow \varepsilon\varphi 2x \cdot \frac{1}{\sigma\varphi 3x} = 1 \Rightarrow \varepsilon\varphi 2x = \sigma\varphi 3x = \varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right)$$
$$\Rightarrow 2x = \kappa\pi + \left(\frac{\pi}{2} - 3x\right) \Rightarrow 5x = \kappa\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{\kappa\pi}{5} + \frac{\pi}{10}, \ \ \kappa \in \mathbb{Z}$$

Παράδειγμα 8

Να λύσετε την εξίσωση $\varepsilon\varphi^2 x + \varepsilon\varphi x - 2 = 0$.

Λύση

Έχουμε ότι:

$$\varepsilon\varphi^2 x + \varepsilon\varphi x - 2 = 0 \Rightarrow (\varepsilon\varphi x + 2)(\varepsilon\varphi x - 1) = 0 \Rightarrow (\varepsilon\varphi x = 1) \text{ ή } (\varepsilon\varphi x = -2)$$

Έτσι:

$\varepsilon\varphi x = 1 \Rightarrow \varepsilon\varphi x = \varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow x = \kappa\pi + \frac{\pi}{4}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$

$\varepsilon\varphi x = -2 \Rightarrow \varepsilon\varphi x = \varepsilon\varphi(-1{,}12) \Rightarrow x = \kappa\pi - 1{,}12$, $\kappa \in \mathbb{Z}$

Επομένως, οι λύσεις της εξίσωσης $\varepsilon\varphi^2 x + \varepsilon\varphi x - 2 = 0$ είναι:

$$x = \kappa\pi + \frac{\pi}{4},\ \kappa \in \mathbb{Z} \quad \text{ή} \quad x = \kappa\pi - 1{,}12\ ,\ \kappa \in \mathbb{Z}$$

Δραστηριότητες

1. Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

   (α) $\eta\mu x = \eta\mu\left(\frac{\pi}{5}\right)$ (β) $\eta\mu x = 1$ (γ) $\eta\mu 3x = \frac{1}{2}$

   (δ) $\eta\mu\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$ (ε) $\eta\mu 2x - 2 = 0$ (στ) $2\eta\mu x + \sqrt{3} = 0$

2. Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

   (α) $\sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{7}\right)$ (β) $\sigma\upsilon\nu 2x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

   (γ) $2\sigma\upsilon\nu 2x - 1 = 0$ (δ) $\sigma\upsilon\nu 4x = 3$

   (ε) $\sigma\upsilon\nu\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sigma\upsilon\nu\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ (στ) $\sigma\upsilon\nu\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \eta\mu x$

3. Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

   (α) $\varepsilon\varphi x = \varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{9}\right)$ (β) $\sigma\varphi 2x = \sigma\varphi\left(\frac{\pi}{11}\right)$

   (γ) $\varepsilon\varphi 3x = 1$ (δ) $3\sigma\varphi x = -\sqrt{3}$

   (ε) $\varepsilon\varphi\left(3x - \frac{\pi}{4}\right) = \varepsilon\varphi\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ (στ) $\varepsilon\varphi x = \sigma\varphi x$

4. Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

   (α) $(\eta\mu x - 1)(2\eta\mu x + 1) = 0$ (β) $\sigma\upsilon\nu x(1 - \sigma\upsilon\nu x) = 0$

   (γ) $2\eta\mu^2 x - 1 = 0$ (δ) $2\varepsilon\varphi x + \tau\varepsilon\mu^2 x = 0$

   (ε) $2\eta\mu^2 x + \eta\mu x - 1 = 0$ (στ) $\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu 2x = 1$

   (ζ) $1 - \sigma\upsilon\nu x = \eta\mu x\, \eta\mu\left(\frac{x}{2}\right)$ (η) $\eta\mu 10x\, \sigma\upsilon\nu 6x = \eta\mu 18x\, \sigma\upsilon\nu 2x$

5. Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τους πιο κάτω ισχυρισμούς, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

(α)	Η εξίσωση $\sigma\upsilon\nu x = 2$ έχει λύσεις $x = 2\kappa\pi \pm 2$, $\kappa \in \mathbb{Z}$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	Οι εξισώσεις $\eta\mu x = \sigma\upsilon\nu x$ και $\varepsilon\varphi x = 1$ έχουν τις ίδιες λύσεις.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	Η εξίσωση $\eta\mu x = 0$ είναι αδύνατη.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	Μια λύση της εξίσωσης $\varepsilon\varphi^{2017} x - \varepsilon\varphi^{2016} x = 2\varepsilon\varphi^2 x - 2\varepsilon\varphi x$ είναι η $x = \frac{\pi}{4}$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

6. Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

(α) $\text{συν}\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)=\text{συν}\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ στο διάστημα $(0,\pi)$

(β) $\sigma\varphi(4x-\pi)=\sigma\varphi\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ στο διάστημα $(-\pi,0)$

(γ) $\text{συν}\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\eta\mu x$ στο διάστημα $(0,2\pi)$

Περίληψη

1. **Μετατροπή γινομένου δύο τριγωνομετρικών αριθμών σε άθροισμα ή διαφορά**

$$2\eta\mu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta = \eta\mu(\alpha+\beta) + \eta\mu(\alpha-\beta)$$
$$2\sigma\upsilon\nu\alpha\,\sigma\upsilon\nu\beta = \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) + \sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta)$$
$$2\eta\mu\alpha\,\eta\mu\beta = \sigma\upsilon\nu(\alpha-\beta) - \sigma\upsilon\nu(\alpha+\beta)$$

2. **Μετατροπή αθροίσματος ή διαφοράς δύο τριγωνομετρικών αριθμών σε γινόμενο**

$$\eta\mu A + \eta\mu B = 2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)$$
$$\eta\mu A - \eta\mu B = 2\eta\mu\left(\frac{A-B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)$$
$$\sigma\upsilon\nu A + \sigma\upsilon\nu B = 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A+B}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{A-B}{2}\right)$$
$$\sigma\upsilon\nu A - \sigma\upsilon\nu B = 2\eta\mu\left(\frac{A+B}{2}\right)\eta\mu\left(\frac{B-A}{2}\right)$$

3. **Τριγωνομετρικές εξισώσεις**

Μορφή	**Γενική Λύση**
$\eta\mu x = c,\ \ x \in \mathbb{R},\ \ c \in [-1,1]$	$\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \theta \\ x = 2\kappa\pi + \pi - \theta \end{cases}$, $\kappa \in \mathbb{Z},\ \theta$ σε ακτίνια
$\sigma\upsilon\nu x = c,\ \ x \in \mathbb{R},\ \ c \in [-1,1]$	$\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \theta \\ x = 2\kappa\pi - \theta \end{cases}$, $\kappa \in \mathbb{Z},\ \theta$ σε ακτίνια
$\varepsilon\varphi x = c,\ \ x \in \mathbb{R},\ \ c \in \mathbb{R}$	$x = \kappa\pi + \theta,\ \kappa \in \mathbb{Z},\ \theta$ σε ακτίνια
$\sigma\varphi x = c,\ \ x \in \mathbb{R},\ \ c \in \mathbb{R}$	$x = \kappa\pi + \theta,\ \kappa \in \mathbb{Z},\ \theta$ σε ακτίνια

Δραστηριότητες Ενότητας

1. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύουν οι σχέσεις:

   (α) $\dfrac{\sigma\upsilon\nu A}{\eta\mu B\,\eta\mu\Gamma}+\dfrac{\sigma\upsilon\nu B}{\eta\mu A\,\eta\mu\Gamma}+\dfrac{\sigma\upsilon\nu\Gamma}{\eta\mu B\,\eta\mu A}=2$

   (β) $\eta\mu 2A+\eta\mu 2B-\eta\mu 2\Gamma=4\sigma\upsilon\nu A\,\sigma\upsilon\nu B\,\eta\mu\Gamma$

   (γ) $\sigma\upsilon\nu^2 A+\sigma\upsilon\nu^2 B-\sigma\upsilon\nu^2\Gamma=1-2\eta\mu A\,\eta\mu B\,\sigma\upsilon\nu\Gamma$

2. Αν $a+\beta=\frac{2\pi}{3}$, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $A=\frac{\sigma\upsilon\nu\beta-\sigma\upsilon\nu a}{\eta\mu a-\eta\mu\beta}$.

3. Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση $\eta\mu^2 B+\eta\mu^2\Gamma-\eta\mu^2 A=\eta\mu B\,\eta\mu\Gamma$.
   Να αποδείξετε ότι $\hat{A}=\frac{\pi}{3}$.

4. Αν σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει μία από τις πιο κάτω σχέσεις, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο.

   (α) $\varepsilon\varphi A+\varepsilon\varphi B=\dfrac{\gamma^2}{2E}$ (β) $\eta\mu 2\mathrm{A}+\eta\mu 2\mathrm{B}=\eta\mu 2\Gamma$ (γ) $\sigma\varphi\left(\dfrac{A}{2}\right)=\dfrac{\beta+\gamma}{a}$

5. Αν σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει $(a^2+\beta^2)\,\eta\mu(A-B)=(a^2-\beta^2)\,\eta\mu\Gamma$, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο ή ισοσκελές.

6. Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

   (α) $2\sigma\upsilon\nu\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}$ (β) $\varepsilon\varphi 3x\,\sigma\varphi x=1$

   (γ) $2\sigma\upsilon\nu^2 x+5\sigma\upsilon\nu x-3=0$ (δ) $\eta\mu 5x-\eta\mu x=\eta\mu 2x$

7. Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

   (α) $\varepsilon\varphi\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\sigma\varphi x$ στο διάστημα $(0,\pi)$

   (β) $\sigma\upsilon\nu^4 x-\eta\mu^4 x=1$ στο διάστημα $(-\pi,0)$

   (γ) $\sigma\upsilon\nu x=\eta\mu\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$ στο διάστημα $(-\pi,\pi)$

   (δ) $\sigma\upsilon\nu 3x+\eta\mu\left(\frac{\pi}{2}-3x\right)=1$ στο διάστημα $(-2\pi,2\pi)$

8. Να αποδείξετε ότι $\eta\mu x+\eta\mu 2x+\eta\mu 3x=\eta\mu 2x(1+2\sigma\upsilon\nu x)$. Στη συνέχεια, να λύσετε την τριγωνομετρική εξίσωση $\eta\mu x+\eta\mu 2x+\eta\mu 3x=0$.

9. Να αποδείξετε την πιο κάτω σχέση:

$$\frac{\varepsilon\varphi\left(\frac{A+B}{2}\right)}{\varepsilon\varphi\left(\frac{A-B}{2}\right)}=\frac{a+\beta}{a-\beta}$$

   (Η πιο πάνω σχέση είναι ο Νόμος των Εφαπτομένων.)

Δραστηριότητες Εμπλουτισμού

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού των πιο κάτω συναρτήσεων:

   (α) $f(x) = \dfrac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x + 1}$ (β) $f(x) = \dfrac{\varepsilon\varphi x}{1 - 2\eta\mu x}$

2. Οι εξισώσεις που περιγράφουν δύο ταλαντώσεις είναι:

   $$x_1 = A\eta\mu(\omega_1 t) \text{ και } x_2 = A\eta\mu(\omega_2 t)$$

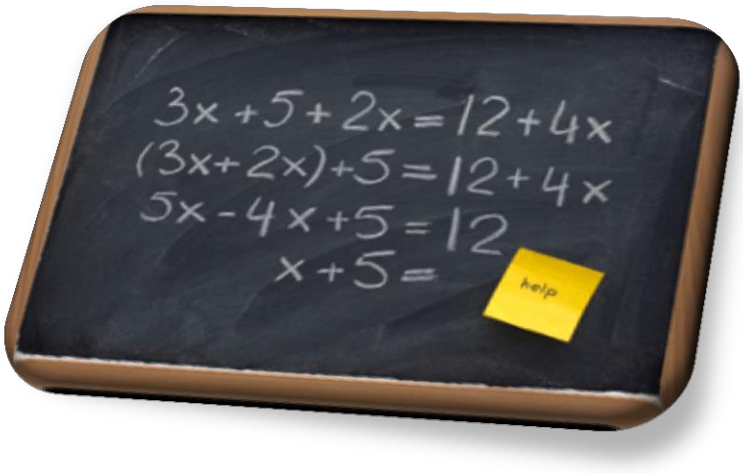
   Να αποδείξετε ότι:

   $$x_1 + x_2 = 2A\ \eta\mu\left[\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right)t\right]\sigma\upsilon\nu\left[\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}\right)t\right]$$

3. Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση $a^4 + \beta^4 = \gamma^4$. Να αποδείξετε ότι $2\eta\mu^2\Gamma = \varepsilon\varphi A\ \varepsilon\varphi B$.

Απαντήσεις Δραστηριοτήτων

Α΄ τεύχους



Ενότητα 02: Τριγωνομετρία Ι

Σελίδα 34 Νόμος Ημιτόνων

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
2.	(α) $\hat{\Lambda} = 30^\circ,\ \hat{K} = 90^\circ,\ \Lambda M = 16$ m (β) $\hat{A} = \hat{B} = 30^\circ,\ a = \beta = 6$ cm
3.	(α) $a = 4$ cm, $\beta = 2\sqrt{2}$ cm, $\gamma = 5{,}46$ cm, $\hat{A} = 45^\circ,\ \hat{B} = 30^\circ, \hat{\Gamma} = 105^\circ$ ή $a = 4$ cm, $\beta = 2\sqrt{2}$ cm, $\gamma = 1{,}46$ cm, $\hat{A} = 135^\circ, \hat{B} = 30^\circ, \hat{\Gamma} = 15^\circ$ (β) $\hat{\Gamma} = 43^\circ,\ A\Gamma = 3{,}53$ cm, $B\Gamma = 5{,}78$ cm
4.	$A\Sigma = 685$ m
9.	$AB = 6{,}3$ m

Σελίδα 39 Νόμος Συνημιτόνων

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	(α) $\hat{\Delta} = 96{,}4^\circ,\ \hat{Z} = 58{,}4^\circ,\ \hat{E} = 25{,}2^\circ$ (β) $\hat{A} = \hat{B} = 30^\circ,\ \hat{\Gamma} = 120^\circ,\ a = \beta = 4$ cm, $\gamma = 4\sqrt{3}$ cm
2.	(α) $a = 6$ cm , $\gamma = 10$ cm, $\beta = 5{,}14$ cm, $\hat{A} = 28{,}4^\circ,\ \hat{B} = 127{,}6^\circ,\ \hat{\Gamma} = 24^\circ$ (β) $\hat{A} = 90^\circ,\ \hat{\Gamma} = 53{,}1^\circ,\ \hat{B} = 36{,}9^\circ$
8.	$54{,}8^\circ$

Σελίδα 44 Εμβαδόν Τριγώνου

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	(α) $9{,}71$ cm^2 (β) 84 m^2
2.	$\gamma = 2\sqrt{3}$ cm, $\hat{A} = 30^\circ,\ \hat{B} = 90^\circ,\ \hat{\Gamma} = 60^\circ$
4.	Η Άρτεμις ($E_{AB\Gamma\Delta} = 8590$ m^2)

Σελίδα 50 Ημίτονο και συνημίτονο αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	(α) 1 (β) 0
2.	(α) $\eta\mu(8x)$ (β) $\hat{\Gamma} = \frac{\pi}{2}$ (γ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (δ) $T < 0$
3.	$\eta\mu(a+\beta) = -\frac{56}{65}$, $\sigma\upsilon\nu(a+\beta) = -\frac{33}{65}$

Σελίδα 55 Εφαπτομένη και συνεφαπτομένη αθροίσματος και διαφοράς δύο γωνιών

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
2.	(α) ΟΡΘΟ το (ii) (β) ΟΡΘΟ το (iv)
3.	(α) 0 (β) 0
4.	$\varepsilon\varphi(a+\beta)=-\frac{77}{36}$, $\sigma\varphi(a+\beta)=-\frac{36}{77}$

Σελίδα 62 Τριγωνομετρικοί αριθμοί του διπλάσιου μίας γωνίας

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	(α) ΟΡΘΟ το (ii) (γ) ΟΡΘΟ το (ii) (β) ΟΡΘΟ το (iv) (δ) ΟΡΘΟ το (i)
2.	$\eta\mu(2a)=\frac{-3\sqrt{7}}{8}$, $\sigma\upsilon\nu(2a)=\frac{1}{8}$, $\varepsilon\varphi(2a)=-3\sqrt{7}$
4.	(β) $\hat{\vartheta}=\frac{\pi}{4}$

Σελίδα 67 Το τετράγωνο τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας συναρτήσει του συνημιτόνου του διπλάσιου της γωνίας

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	(α) ΟΡΘΟ το (ii) (β) ΟΡΘΟ το (ii) (γ) ΟΡΘΟ το (ii)

Σελίδα 70 Δραστηριότητες Ενότητας

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	(α) $\hat{A}=30^\circ,\ \beta=3\sqrt{3}\ \text{m},\ \gamma=3\ \text{m}$ (β) $\hat{B}=30^\circ,\ \hat{\Gamma}=120^\circ,\ a=5\ \text{cm}$ (γ) $\hat{A}=\hat{\Gamma}=30^\circ,\ \hat{B}=120^\circ$ (δ) $\beta=2\ \text{m},\ a=4\ \text{m},\ A=90^\circ,\ B=60^\circ,\ \gamma=2\sqrt{3}\ \text{m}$
5.	$\varepsilon\varphi\beta=\frac{29\sqrt{3}-40}{13}$
10.	$A_{\max}=-4$, $A_{\min}=-6$
14.	$A=\frac{63}{16}$

Σελίδα 72 Δραστηριότητες Εμπλουτισμού

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
8.	$S_{\max}=\frac{1}{32}v_0^2$

Ενότητα 03: Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού – Συναρτήσεις

Σελίδα 79 Η έννοια της απόλυτης τιμής

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	(α) $5-\sqrt{5}$ (β) $\sigma\upsilon\nu x-\eta\mu x$ (γ) $5-2\pi$ (δ) κ^2+1 (ε) $\lvert\lambda-2\rvert=\begin{cases}\lambda-2 & \text{αν } \lambda\in[2,4]\\ 2-\lambda & \text{αν } \lambda\in[0,2)\end{cases}$
2.	0
3.	$K=2$ (ανεξάρτητη του x)
4.	(α) $A=\beta-a-3$ (β) $B=1$
5.	(α) $A=\begin{cases}3, & x\geq 1\\ -2x+5, & -1\leq x<1\\ -4x+3, & x\leq -1\end{cases}$ (β) $B=\begin{cases}x+1, & x>2\\ 3x-3, & 1<x\leq 2\\ x-1, & x\leq 1\end{cases}$
6.	(α) $x=2$ ή $x=-1$ (β) Δεν έχει λύσεις (γ) $x=-4$ ή $x=0$ ή $x=2$ ή $x=6$ (δ) $x=1$ ή $x=\frac{17}{5}$
7.	$\lvert a\beta\rvert=-a\beta \Leftrightarrow a\beta\leq 0$ Επομένως, είτε οι a,β είναι ετερόσημοι, είτε τουλάχιστον ένας από τους δύο είναι ίσος με 0.
8.	$A=\begin{cases}2, & a>0\,,\beta>0\\ -2, & a<0\,,\beta<0\\ 0, & a>0\,,\beta<0\\ 0, & a<0\,,\beta>0\end{cases}$

Σελίδα 86 Ιδιότητες απόλυτων τιμών

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
1.	(α) $x=\pm\frac{4}{23}$ (β) $x=-\frac{4}{3}$ ή $x=2$ (γ) $x=-6$ ή $x=3$	(δ) $x=-\frac{1}{6}$ (ε) $x=-1$ (στ) $x=9$ ή $x=-3$
2.	(α) $-9<x<-3$ (β) $x\geq 2$ ή $x\leq-\frac{4}{3}$ (γ) $x\in\mathbb{R}$	(δ) $x>\frac{3}{2}$ ή $x<\frac{1}{2}$ (ε) $-5<x<1$ (στ) $x\in(-7,-2)\cup(6,11)$
3.	$x\in(-\infty,2]\cup[3,+\infty)$	
4.	$a=1,\ \beta=-3$	
5.	$(x,y)\in\{(-1,-1),(-1,1),(1,-1),(1,1)\}$	
6.	(β) $x=0$ ή $x=\frac{5}{3}$	

Σελίδα 90 Ιδιότητες απόλυτης τιμής αθροίσματος και γινομένου

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
2.	$a = 3$ ή $a = -1$

Σελίδα 96 Η έννοια της συνάρτησης – Αναπαραστάσεις συνάρτησης

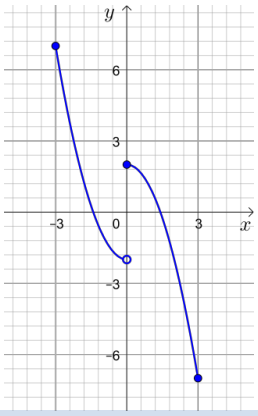
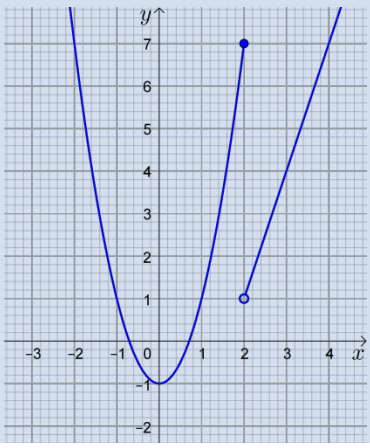
Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	(α) $f(0) = -4$ (β) $f(2) = -7$ (γ) $f(t) = \frac{t}{t^2+1}$ (δ) $f(-t) = \frac{t^2-1}{t^2+4}$
2.	$A = -\frac{7}{2}$
3.	$B = -4$
4.	(α) $E = E(x) = 50x - x^2,\ 0 < x < 50$ (β) Μήκος: 25 m, Πλάτος: 25 m
5.	$f(-2{,}5) = 1,\ f(\sqrt{2}) = 0,\ f(\pi) = 0,\ f\left(\frac{3}{5}\right) = 1,\ f(0{,}888\ldots) = 1$

Σελίδα 103 Γράφημα – Γραφική παράσταση συνάρτησης

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	(α) ΛΑΘΟΣ (β) ΣΩΣΤΟ (γ) ΣΩΣΤΟ (δ) ΣΩΣΤΟ
2.	(α) i. 15,1 m ii. 14,61 m (β) i. 1,01 sec ii. 1,43 sec iii. 1,75 sec (γ) 2,02 sec
3.	i. Η συνάρτηση $f_1(x) = 2x$.
4.	(α) $G = \{(1,5),(2,1),(3,5)\}$ (β) $G = \{(1,12),(2,14),(3,16),(4,16)\}$ (γ) $G = \{(1,16),(2,12),(3,10),(4,14)\}$ (δ) $G = \{(1,10),(2,16),(3,12),(4,18)\}$
5.	(α) Ορίζει συνάρτηση. Πεδίο Ορισμού: $\{-2,0,1,2\}$, Σύνολο Τιμών: $\{-7,1,4,5\}$ (β) Δεν ορίζει συνάρτηση. (γ) Ορίζει συνάρτηση. Πεδίο Ορισμού: $\{1,2,3,4,5\}$, Σύνολο Τιμών: $\{1\}$ (δ) Δεν ορίζει συνάρτηση.
6.	(α) Ορίζει συνάρτηση. (β) Δεν ορίζει συνάρτηση. (γ) Δεν ορίζει συνάρτηση. (δ) Ορίζει συνάρτηση.
7.	(α) $a = -1$ (β) $a = 2$
8.	(α) Πεδίο Ορισμού: $\mathbb{R}$, Σύνολο Τιμών: $(-\infty,1]$ (β) Πεδίο Ορισμού: $\mathbb{R}$, Σύνολο Τιμών: $\{-3\}$ (γ) Πεδίο Ορισμού: $\mathbb{R}$, Σύνολο Τιμών: $[-1,2]$ (δ) Πεδίο Ορισμού: $\mathbb{R}$, Σύνολο Τιμών: $[1,+\infty)$ (ε) Πεδίο Ορισμού: $\mathbb{R}$, Σύνολο Τιμών: $(2,+\infty]$ (στ) Πεδίο Ορισμού: $[-4,+\infty)$, Σύνολο Τιμών: $(-\infty,0]$

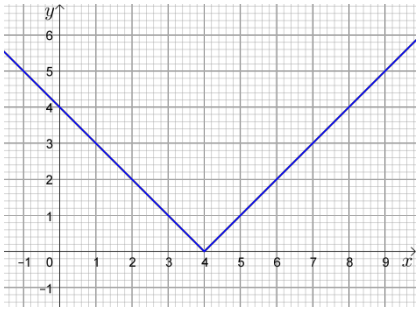
9.	(α) Ορίζει συνάρτηση. (β) Ορίζει συνάρτηση. (γ) Ορίζει συνάρτηση.	(δ) Δεν ορίζει συνάρτηση. (ε) Δεν ορίζει συνάρτηση. (στ) Ορίζει συνάρτηση.

Σελίδα 116 Είδη συναρτήσεων

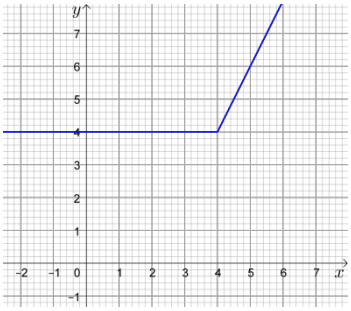
Δραστηριότητα	Απαντήσεις		
1.	(α) ΣΩΣΤΟ (β) ΣΩΣΤΟ	(γ) ΛΑΘΟΣ (δ) ΛΑΘΟΣ	(ε) ΣΩΣΤΟ
2.	(α) Άρτια (β) Άρτια (γ) Ούτε άρτια, ούτε περιττή	(δ) Περιττή (ε) Περιττή (στ) Άρτια	
4.	(α) Ούτε άρτια, ούτε περιττή (β) Περιττή	(γ) Άρτια	
5.	Άρτια		
6.	(α) Περιττή (β) Άρτια (γ) Ούτε άρτια, ούτε περιττή (δ) Άρτια	(ε) Ούτε άρτια, ούτε περιττή (στ) Ούτε άρτια, ούτε περιττή (ζ) Περιττή (η) Άρτια	
7.	$f(x) = -x^2 - 3x - 4, \ x \in \mathbb{R}$		
8.	$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2, & -3 \le x < 0 \\ 2 - x^2, & 0 \le x \le 3 \end{cases}$ 		
9.	(α) $a = 5$ (β) 		

10.

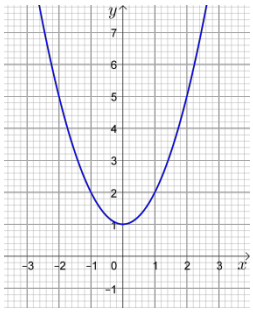
(α) Είναι τμηματική



(β) Είναι τμηματική



(γ) Δεν είναι τμηματική



Σελίδα 125 Πεδίο ορισμού – Σύνολο τιμών πραγματικής συνάρτησης πραγματικής μεταβλητής που ορίζεται με τύπο

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	(α) Πεδίο Ορισμού: $D_f = \mathbb{R}$ (β) Πεδίο Ορισμού: $D_f = \mathbb{R} - \{4\}$ (γ) Πεδίο Ορισμού: $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$ (δ) Πεδίο Ορισμού: $D_f = \mathbb{R} - \{-1\}$ (ε) Πεδίο Ορισμού: $D_f = [-2, +\infty)$ (στ) Πεδίο Ορισμού: $D_f = [-3, 1) \cup (1, +\infty)$ (ζ) Πεδίο Ορισμού: $D_f = \left(-2, \frac{1}{2}\right]$ (η) Πεδίο Ορισμού: $D_f = \mathbb{R}$ (θ) Πεδίο Ορισμού: $D_f = (-\infty, -1) \cup (-1, 0) \cup (0, 1) \cup (1, 3] \cup [4, +\infty)$

2.	(α) Σύνολο Τιμών: $R_f = \mathbb{R}$ (β) Σύνολο Τιμών: $R_f = [-7\,, 3]$ (γ) Σύνολο Τιμών: $R_f = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$ (δ) Σύνολο Τιμών: $R_f = (3, +\infty)$ (ε) Σύνολο Τιμών: $R_f = [0, +\infty)$ (στ) Σύνολο Τιμών: $R_f = (-\infty, 1]$ (ζ) Σύνολο Τιμών: $R_f = \left[\frac{59}{12}\,, +\infty\right)$ (η) Σύνολο Τιμών: $R_f = [0\,, +\infty)$ (θ) Σύνολο Τιμών: $R_f = [3\,, +\infty)$ (ι) Σύνολο Τιμών: $R_f = [3\,, 16)$
3.	Πεδίο Ορισμού: $\mathbb{R}$, Σύνολο Τιμών: $[3, +\infty)$

Σελίδα 131 Ισότητα συναρτήσεων

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	(α) ΣΩΣΤΟ (γ) ΣΩΣΤΟ (ε) ΛΑΘΟΣ (β) ΛΑΘΟΣ (δ) ΣΩΣΤΟ
2.	(α) $f = g$ (β) $f \neq g$ $(f = g,\ \forall x \geq 2)$ (γ) $f \neq g$ $(f = g,\ \forall x \in \mathbb{R} - \{-3\,, 1\})$
3.	$f = g$
4.	$f \neq g$ $(f = g,\ \forall x \in \mathbb{R} - \{-1\,, 1\})$
5.	(α) $f(x) = 1$ (β) $f(x) = -1$
6.	$g(x) = 2\,,\ x > 3$

Σελίδα 138 Πράξεις συναρτήσεων

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	(α) ΛΑΘΟΣ (γ) ΛΑΘΟΣ (ε) ΣΩΣΤΟ (β) ΣΩΣΤΟ (δ) ΣΩΣΤΟ
2.	$(f + g)(x) = 3x - 2\,,\ x \in \mathbb{R}$ $(f - g)(x) = x - 8\,,\ x \in \mathbb{R}$
3.	Δεν ορίζεται το άθροισμα $f + g$
4.	$(fg)(x) = \frac{4x}{(x+5)(x+2)},\ x \in \mathbb{R} - \{-2, -5, +5\}$ $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{4x(x+2)}{(x+5)(x-5)^2},\ x \in \mathbb{R} - \{-2, -5, +5\}$
5.	$(f + g)(x) = 2\,,\ x > 1$ $\left(\frac{g}{f}\right)(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1} - 1}\,,\ x \in \left(1, \frac{5}{4}\right) \cup \left(\frac{5}{4}, +\infty\right)$
6.	$(fg)(x) = \sqrt{1 - \frac{5}{x}}\,,\ x \in [5, +\infty)$
7.	Αν $f(x) = x,\ x > 2$ και $g(x) = x + 1,\ x < 0$, τότε δεν ορίζεται το άθροισμα των δύο συναρτήσεων.

8.	(α) Πεδίο Ορισμού: $D_f = [0,6]$, Πεδίο Ορισμού: $D_g = [0,5]$ (β) $(f+g)(3) = 2{,}5$ $(f-g)(5) = 3{,}5$ (γ) $f(x) = \frac{1}{2}x,\ x \in [0,6\,],\ g(x) = 4-x, x \in [0,5\,]$ $(f+g)(x) = 4 - \frac{1}{2}x\,,\ x \in [0,5]$

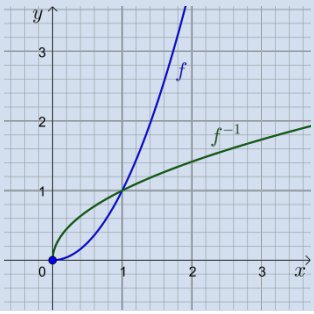
Σελίδα 148 Σύνθεση συναρτήσεων

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	(α) $(g \circ f)(-6) = 1$ (β) $(g \circ f)\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3}{2}$ και $(f \circ g)(0) = 0$
2.	(α) $(f \circ g)(x) = (3x-4)^2 + 1,\ x \in \mathbb{R}$ $(g \circ f)(x) = 3x^2 - 1,\ x \in \mathbb{R}$ (β) $f \circ g \neq g \circ f$
3.	$(g \circ f)(0) = 4,\ \ (f \circ g)(4) = 3$
4.	$(g \circ f)(x) = \sqrt{2x-1}\,,\ x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$
5.	$(f \circ f)(x) = x\,,\ x \in \mathbb{R} - \{0\}$ $(g \circ g)(x) = \frac{5x+1}{x+2}\,,\ x \in \mathbb{R} - \{-2,1\}$ $(f \circ g)(x) = \frac{x-1}{2x+1}\,,\ x \in \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}, 1\right\}$
6.	Δεν ορίζεται η σύνθεση $f \circ g$. $(g \circ f)(x) = 5 - 3x,\ \ x \leq 1$ $(f \circ f)(x) = \sqrt{1-\sqrt{1-x}}\,,\ \ 0 \leq x \leq 1$
7.	$(\sigma \circ \varphi)(x) = \sqrt{1-(x^2-3)^2},\ \ x \in [-2,-\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2},2]$
8.	$(f \circ g)(x) = x + 7 - 8\sqrt{x-6},\ \ x \in [6\,,+\infty)$ $(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2-8x+7}, x \in (-\infty,1] \cup [7\,,+\infty)$
9.	(α) $g(x) = 3x + 7\,,\ \ x \in [0,15)$ (β) $h(x) = 6x + 4,\ \ x \in \left[\frac{1}{2}, 8\right)$ (γ) $F(x) = 9x + 16\,,\ x \in [1\,,4)$
10.	$g(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + 2,\ \ x \in \mathbb{R}$
11.	Η σύνθεση $f \circ g$ δεν ορίζεται. $(g \circ f)(x) = x,\ \ 0 \leq x < 3$ Δεν ισχύει $f \circ g = g \circ f$
13.	(α) $(g \circ f)(x) = x - 1,\ \ x \in [1,2]$ (β) Δεν ορίζεται η σύνθεση $g \circ f$ (γ) $(g \circ f)(x) = \frac{\sqrt{5-x^2}+1}{\sqrt{5-x^2}-3}\,, x \in [-2,2]$
14.	$x \in (-3\,,-2] \cup [2,3)$
15.	$(f \circ f)(x) = 25x - 24,\ \ 1 \leq x \leq 2$ $(f \circ f \circ f)(x) = 125x - 124,\ \ 1 \leq x \leq \frac{6}{5}$

Σελίδα 155 Συναρτήσεις $1-1$ – Συναρτήσεις επί

Δραστηριότητα	Απαντήσεις		
1.	(α) ΛΑΘΟΣ (β) ΣΩΣΤΟ (γ) ΛΑΘΟΣ	(δ) ΛΑΘΟΣ (ε) ΛΑΘΟΣ	(στ) ΣΩΣΤΟ (ζ) ΣΩΣΤΟ
3.	(α) Η f είναι $1-1$. (β) Η f δεν είναι $1-1$. (γ) Η f είναι $1-1$.	(δ) Η f είναι $1-1$. (ε) Η f είναι $1-1$. (στ) Η f δεν είναι $1-1$.	
4.	(α) Η f δεν είναι $1-1$. (β) Η f είναι $1-1$. (γ) Η f δεν είναι $1-1$.	(δ) Η f είναι $1-1$. (ε) Η f δεν είναι $1-1$.	

Σελίδα 166 Αντίστροφη συνάρτηση

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	$f^{-1}:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ με τύπο $f^{-1}(x)=\sqrt{x}$. 
2.	(α) $f^{-1}(x)=\frac{3x+1}{2-x},\ x\in\mathbb{R}-\{2\}$ (β) $f^{-1}(x)=x^2-2,\ x\geq 0$ (γ) $f^{-1}(x)=\frac{3x+2}{x-1},\ x>1$ (δ) $f^{-1}(x)=\frac{2x+1}{x},\ x\in\mathbb{R}-\{0\}$ (ε) $f^{-1}(x)=2+\sqrt{x+1},\ x\geq -1$ (στ) $f^{-1}(x)=\begin{cases}\frac{x}{1-x}, & 0\leq x<1\\ \frac{x}{1+x}, & -1<x<0\end{cases}$ (ζ) $f^{-1}(x)=\begin{cases}\frac{x-1}{2}, & x<3\\ 1+\sqrt{x-3}, & x\geq 3\end{cases}$
3.	$f^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)=2$

Σελίδα 171 Δραστηριότητες Ενότητας

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
1.	(α) ΣΩΣΤΟ (β) ΣΩΣΤΟ (γ) ΛΑΘΟΣ	(δ) ΛΑΘΟΣ (ε) ΣΩΣΤΟ (στ) ΣΩΣΤΟ

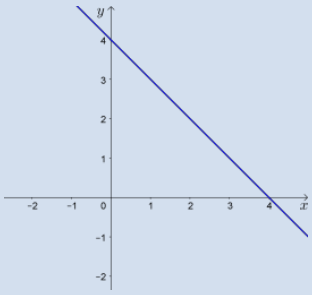
2.	$a=-1,\ \beta=\frac{1}{2},\ \gamma=\frac{4}{3}$
3.	(α) $A=7-\lvert x-7\rvert=\begin{cases}14-x, & x\geq 7\\ x, & x<7\end{cases}$ (β) $B=\begin{cases}2x-1, & x<0\\ 4x-1, & 0\leq x<1\\ 2x+1, & x\geq 1\end{cases}$
4.	(α) $a=-\frac{7}{3},\ a=3$ (β) $x=0$ (γ) $x=\pm 3,\ x=\pm 2$ (δ) $y=2,\ y=1-\sqrt{5}$
5.	(α) $-1<x<9$ (β) $y\leq -1,\ y\geq 5$ (γ) Δεν υπάρχουν λύσεις (δ) $z\in\mathbb{R}$
6.	(α) $A=0$ (β) $B=2-x,\ 0<x<1$ (γ) $\Gamma=1$
8.	(α) $\lambda=6$ (β) $4<\lambda<6$ (γ) Το συμμετρικό σημείο του $M(-4,-2)$ ως προς τον άξονα $y'y$ είναι το $M_1(4,-2)$. Το συμμετρικό του $M(-4,-2)$ ως προς τον άξονα $y=x$ είναι το ανάστροφο ζεύγος, δηλαδή $M_2(-2,-4)$.
9.	$(2,1)$ ή $\left(2,-\frac{17}{3}\right)$
10.	$E=32$ τετραγωνικές μονάδες
11.	(α) Ορίζει συνάρτηση. (β) Ορίζει συνάρτηση. (γ) Ορίζει συνάρτηση. (δ) Δεν ορίζει συνάρτηση. (ε) Δεν ορίζει συνάρτηση. (στ) Ορίζει συνάρτηση.
12.	(α) ΣΩΣΤΟ (β) ΛΑΘΟΣ (γ) ΛΑΘΟΣ (δ) ΣΩΣΤΟ (ε) ΛΑΘΟΣ
13.	(α) $6,\ 12$ (β) $[+3\ ,+\infty)$
14.	(α) $D_f=\mathbb{R}$ (β) $D_f=\mathbb{R}$ (γ) $D_f=\mathbb{R}-\{4\}$ (δ) $D_f=[-4\ ,+\infty)$ (ε) $D_f=\mathbb{R}$ (στ) $D_f=(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$ (ζ) $D_f=(-\infty,-2)\cup(-2,2)\cup(2,3]$ (η) $D_f=(-\infty,-5]\cup(3,+\infty)$
15.	Αν $\lambda>1$, τότε το πεδίο ορισμού της f είναι το $D_f=\mathbb{R}$. Αν $\lambda\leq 1$, τότε το πεδίο ορισμού της f είναι το $D_f=\mathbb{R}-\{1\pm\sqrt{1-\lambda}\}$.
16.	(α) Πεδίο Ορισμού: $\mathbb{R}$, Σύνολο Τιμών: $[1,+\infty)$ (β) Πεδίο Ορισμού: $\mathbb{R}$, Σύνολο Τιμών: $[-3,+\infty)$ (γ) Πεδίο Ορισμού: $\mathbb{R}$, Σύνολο Τιμών: $\mathbb{R}$ (δ) Πεδίο Ορισμού: $(-4,2]$, Σύνολο Τιμών: $(-5,4]$
17.	$f(A)=\{-8,1,4,13\}$

18. $A = \left\{-2, -\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{2}\right\}$

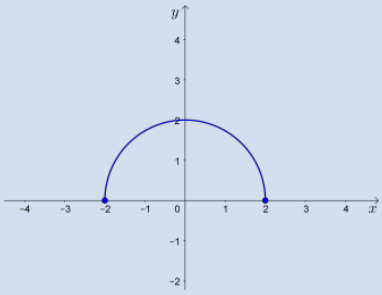
19. (α) $[-2,-1] \cup [1,2]$ (β) $\left(-\infty, -\frac{7}{2}\right] \cup [-2, +\infty)$

20.
(α) Σύνολο Τιμών: $\mathbb{R}$
(β) Σύνολο Τιμών: $[7, 15)$
(γ) Σύνολο Τιμών: $(-1, 0)$
(δ) Σύνολο Τιμών: $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup [0, +\infty)$
(ε) Σύνολο Τιμών: $(0, +\infty)$

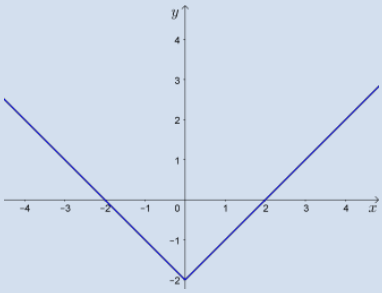
21.
$f(x) = 4 - x$



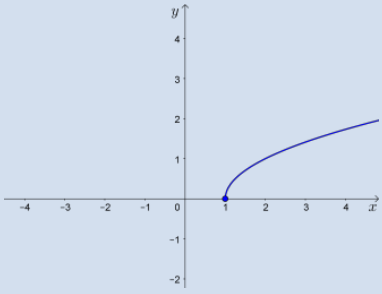
$g(x) = \sqrt{4 - x^2}$



$t(x) = |x| - 2$



$y = \sqrt{x - 1}$



22.
(α) Είναι άρτια συνάρτηση.
(β) Είναι περιττή συνάρτηση.
(γ) Ούτε άρτια, ούτε περιττή συνάρτηση.
(δ) Ούτε άρτια, ούτε περιττή συνάρτηση.

23. Η f είναι περιττή συνάρτηση.

24.

(α) Σύνολο τιμών f: $\mathbb{R}$, Σύνολο τιμών g: $[13,+\infty)$

(β) $(f+g)(x)=x+2,\ x\in[3,+\infty)$

$(f-g)(x)=-7x,\ x\in[3,+\infty)$

$(fg)(x)=-12x^2+x+1,\ x\in[3,+\infty)$

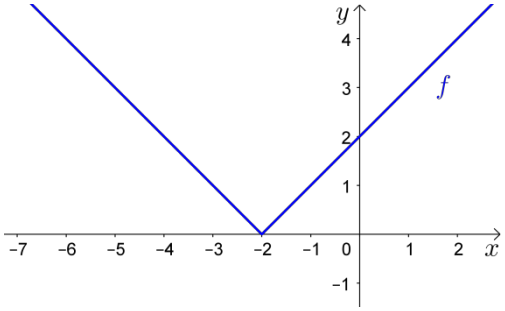
25.

$(fg)(x)=\dfrac{2x^2-x}{x+3},\ x\in\mathbb{R}-\{-3\}$

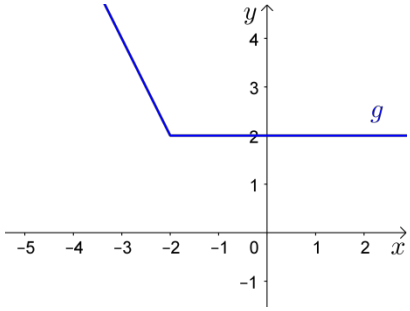
$\left(\dfrac{f}{g}\right)(x)=\dfrac{x}{(x+3)(2x-1)},\ x\in\mathbb{R}-\left\{-3,\dfrac{1}{2}\right\}$

26.

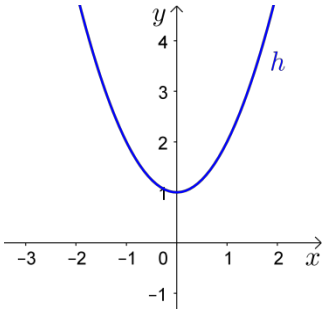
(α) Η συνάρτηση f είναι πολλαπλού τύπου.



(β) Η συνάρτηση g είναι πολλαπλού τύπου.



(γ) Η συνάρτηση h δεν είναι πολλαπλού τύπου.



27.

(α) $f=g$ στο $[2,+\infty)$ (γ) $f=g$ στο $\{3\}$

(β) $f=g$ στο $\{-2,3\}$ (δ) $f=g$ στο $[4,+\infty)$

28.

$(g\circ f)\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1$

29.

(α) $(f\circ g)(x)=3ax+5,\ x\in\mathbb{R}$

$(g\circ f)(x)=3ax+3-4a,\ x\in\mathbb{R}$

(β) $a=-\frac{1}{2}$

30.

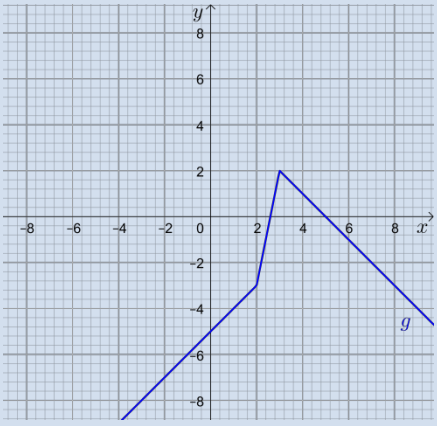
$D_f=[-2,2],\ D_g=[1,+\infty)$

$(f\circ g)(x)=\sqrt{5-x},\ x\in[1,5]$

$(g\circ f)(x)=\sqrt{\sqrt{4-x^2}-1},\ x\in\left[-\sqrt{3},\sqrt{3}\right]$

31.	(α) $D_f = \mathbb{R},\ D_g = [-1,1]$ (β) $(f \circ g)(x) = \eta\mu\left(\sqrt{1-x^2}\right),\ x \in [-1,1]$ $(g \circ f)(x) = \sqrt{1-\eta\mu^2 x},\ x \in \mathbb{R}$
32.	(α) $f^{-1}(x) = \frac{x+5}{2},\ x \in \mathbb{R}$ (β) Η συνάρτηση f δεν είναι $1-1$. (γ) $f^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x-1}, & x \geq 1 \\ -\sqrt[3]{1-x}, & x < 1 \end{cases}$ (δ) $f^{-1}(x) = (x+1)^2,\ x \in [-1,+\infty)$ (ε) $f^{-1}(x) = \sqrt{x+9} - 2,\ x \in [-9,+\infty)$ (στ) $f^{-1}(x) = \frac{5x-1}{x-2},\ x \in \left(-\frac{5}{2}, 2\right)$

Σελίδα 177 Δραστηριότητες Εμπλουτισμού

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	(α) $f_{\min} = 0$ (β) $f_{\min} = -1$
2.	$\beta = \frac{6}{5}$
3.	$K = -2x + 1,\ x < 0$
8.	(β) Σύνολο τιμών: $\varphi(\mathbb{N}) = \{0,1,2\}$ (γ) $\varphi(34) = 1,\ \varphi(71) = 2,\ \varphi(2016) = 0$ (δ) Η συνάρτηση φ δεν είναι $1-1$.
9.	(α) $R_f = (-\infty,-9] \cup [-1,+\infty)$ (β) $R_f = [0,1]$ (γ) $R_f = [-1,1]$
10.	$f(625) = 8$
11.	$g(x) = 2\lvert x-2\rvert - 3\lvert x-3\rvert,\ x \in \mathbb{R}$  (α) $R_g = (-\infty, 2]$ (β) $x = 1,\ x = 9$

Ενότητα 04: Τριγωνομετρία ΙΙ

Σελίδα 185 Μετασχηματισμοί τριγωνομετρικών παραστάσεων

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
1.	(α) $\sigma\upsilon\nu 3\omega - \sigma\upsilon\nu 5\omega$ (β) $\frac{1}{2}(\sigma\upsilon\nu 6\psi + \sigma\upsilon\nu 10\psi)$	(γ) $\frac{1}{2}(\eta\mu 3x - \eta\mu x)$
2.	(α) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$	(β) $\frac{1}{4}$
3.	(α) $2\sigma\upsilon\nu 3\omega\ \sigma\upsilon\nu\omega$ (β) $2\eta\mu\left(\frac{5a}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{a}{2}\right)$	(γ) $2\eta\mu\left(\frac{5x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\sigma\upsilon\nu\left(\frac{9x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)$

Σελίδα 194 Τριγωνομετρικές εξισώσεις

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
1.	(α) $\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{5} \\ x = 2\kappa\pi + \frac{4\pi}{5} \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z}$ (β) $x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}$ (γ) $\begin{cases} x = \frac{2\kappa\pi}{3} + \frac{\pi}{18} \\ x = \frac{2\kappa\pi}{3} + \frac{5\pi}{18} \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z}$	(δ) $\begin{cases} x = \frac{2\kappa\pi}{3} + \frac{5\pi}{36} \\ x = \frac{2\kappa\pi}{3} + \frac{13\pi}{36} \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z}$ (ε) Αδύνατη εξίσωση (στ) $\begin{cases} x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{3} \\ x = 2\kappa\pi + \frac{4\pi}{3} \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z}$
2.	(α) $x = 2\kappa\pi \pm \frac{\pi}{7}, \kappa \in \mathbb{Z}$ (β) $x = \kappa\pi \pm \frac{\pi}{8}, \kappa \in \mathbb{Z}$ (γ) $x = \kappa\pi \pm \frac{\pi}{6}, \kappa \in \mathbb{Z}$	(δ) Αδύνατη εξίσωση (ε) $\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{12} \\ x = \frac{2\kappa\pi}{3} + \frac{7\pi}{36} \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z}$ (στ) $x = \kappa\pi + \frac{5\pi}{12}, \kappa \in \mathbb{Z}$
3.	(α) $x = \kappa\pi + \frac{\pi}{9}, \kappa \in \mathbb{Z}$ (β) $x = \frac{\kappa\pi}{2} + \frac{\pi}{22}, \kappa \in \mathbb{Z}$ (γ) $x = \frac{\kappa\pi}{3} + \frac{\pi}{12}, \kappa \in \mathbb{Z}$	(δ) $x = \kappa\pi - \frac{\pi}{3}, \kappa \in \mathbb{Z}$ (ε) $x = \frac{\kappa\pi}{2} - \frac{\pi}{24}, \kappa \in \mathbb{Z}$ (στ) $x = \frac{\kappa\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, \kappa \in \mathbb{Z}$
4.	(α) $\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2} \\ x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{6} \\ x = 2\kappa\pi + \frac{7\pi}{6} \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z}$ (β) $\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2} \\ x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{2} \\ x = 2\kappa\pi \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z}$ (γ) $\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{4} \\ x = 2\kappa\pi + \frac{3\pi}{4} \\ x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{4} \\ x = 2\kappa\pi + \frac{5\pi}{4} \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z}$ (δ) $x = \kappa\pi - \frac{\pi}{4}, \kappa \in \mathbb{Z}$	(ε) $\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{6} \\ x = 2\kappa\pi + \frac{5\pi}{6} \\ x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{2} \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z}$ (στ) $\begin{cases} x = \kappa\pi \\ x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{6} \\ x = 2\kappa\pi + \frac{5\pi}{6} \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z}$ (ζ) $x = 2\kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}$ (η) $\begin{cases} x = \frac{\kappa\pi}{8} \\ x = \frac{\kappa\pi}{12} + \frac{\pi}{24} \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z}$
5.	(α) ΛΑΘΟΣ (β) ΣΩΣΤΟ	(γ) ΛΑΘΟΣ (δ) ΣΩΣΤΟ

6.	(α) $x_1 = \frac{\pi}{48}$, $x_2 = \frac{17\pi}{24}$, $x_3 = \frac{25\pi}{48}$ (β) $x_1 = -\frac{\pi}{9}$, $x_2 = -\frac{4\pi}{9}$, $x_3 = -\frac{7\pi}{9}$ (γ) $x_1 = \frac{\pi}{12}$, $x_2 = \frac{13\pi}{12}$

Σελίδα 197 Δραστηριότητες Ενότητας

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
2.	$\sqrt{3}$
6.	(α) $\begin{cases} x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{6} \\ x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{2} \end{cases}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$ (β) Αδύνατη εξίσωση (γ) $\begin{cases} x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{3} \\ x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{3} \end{cases}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$ (δ) $\begin{cases} x = \kappa\pi \\ x = \frac{2\kappa\pi}{3} + \frac{\pi}{9} \\ x = \frac{2\kappa\pi}{3} - \frac{\pi}{9} \end{cases}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$
7.	(α) $x_1 = \frac{\pi}{12}$, $x_2 = \frac{7\pi}{12}$ (β) Δεν έχει λύσεις στο $(-\pi, 0)$ (γ) $x_1 = \frac{\pi}{12}$, $x_2 = -\frac{11\pi}{12}$ (δ) $x \in \left\{\pm\frac{\pi}{3}, \pm\frac{5\pi}{9}, \pm\frac{7\pi}{9}, \pm\frac{11\pi}{9}, \pm\frac{13\pi}{9}, \pm\frac{17\pi}{9}\right\}$
8.	$\begin{cases} x = \frac{\kappa\pi}{2} \\ x = 2\kappa\pi + \frac{2\pi}{3} \\ x = 2\kappa\pi - \frac{2\pi}{3} \end{cases}$, $\kappa \in \mathbb{Z}$

Σελίδα 198 Δραστηριότητες Εμπλουτισμού

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
1.	(α) $D_f = \mathbb{R} - \{(2\kappa - 1)\pi\,,\ \kappa \in \mathbb{Z}\}$ (β) $D_f = \mathbb{R} - \left\{\left(2\kappa\pi + \frac{\pi}{6}\right) \cup \left(2\kappa\pi + \frac{5\pi}{6}\right)\,,\ \kappa \in \mathbb{Z}\right\}$

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

$\in$	ανήκει
$\notin$	δεν ανήκει
$\forall$	για κάθε
$\exists$	υπάρχει
$\cup$	ένωση συνόλων
$\cap$	τομή συνόλων
$\subset$	γνήσιο υποσύνολο
$\subseteq$	υποσύνολο
$\emptyset$ ή $\{\ \}$	κενό σύνολο
$=$	ίσον
$\neq$	άνισο
$\equiv$	ταυτοτικά ίσο
$\cong$	κατά προσέγγιση ίσο
$\mathbb{N}$	φυσικοί αριθμοί $\{1,2,3,4,\dots\}$
$\mathbb{N}_0$	φυσικοί αριθμοί και το μηδέν $\{0,1,2,3,4,\dots\}$
$\mathbb{Z}$	ακέραιοι αριθμοί $\{0,\pm1,\pm2,\pm3,\pm4,\dots\}$
$\mathbb{Z}^+$	θετικοί ακέραιοι αριθμοί $\{1,2,3,4,\dots\}$
$\mathbb{Z}^-$	αρνητικοί ακέραιοι αριθμοί $\{-1,-2,-3,-4,\dots\}$
$\mathbb{Q}$	ρητοί αριθμοί $\{\alpha/\beta:\ \alpha,\beta\in Z \text{ και } \beta\neq0\}$
$\mathbb{Q}^+$	θετικοί ρητοί αριθμοί
$\mathbb{Q}_0^+$	θετικοί ρητοί αριθμοί και το μηδέν
$\mathbb{Q}^-$	αρνητικοί ρητοί αριθμοί
$\mathbb{R}$	πραγματικοί αριθμοί
$\Rightarrow$	απλή συνεπαγωγή
$\Leftrightarrow$	διπλή συνεπαγωγή / ισοδυναμία
$\perp$	κάθετες
$\parallel$	παράλληλες

Υπολογιστική Αριθμομηχανή



=		Ίσον (Βρίσκει την τιμή της παράστασης)
.		Υποδιαστολή
EXP		Εκθέτης δύναμης με βάση το 10
Ans		Επαναφορά τελευταίου αποτελέσματος
$x\square$	ή x^y ή ^	Δύναμη
		Ποντίκι (Mouse)
SHIFT	ή 2nd F	Ενεργοποίηση της εντολής που βρίσκεται πάνω από κάθε κουμπί
AC		Επανεκκίνηση υπολογιστικής
DEL		Σβήσε το τελευταίο ψηφίο ή εντολή
Abs		Απόλυτη τιμή (μόνο σε μερικές υπολογιστικές)
(-)		Εισαγωγή Προσήμου –
a b/c	ή ÷	Κλάσμα
S⇔D	ή a b/c	Μετατροπή Κλάσματος ⇔ Δεκαδικό
CLR		Σβήσιμο μνήμης
M+		Πρόσθεσε τον αριθμό στη μνήμη
M-		Αφαίρεσε τον αριθμό από τη μνήμη
M		Ανακάλεσε τον αριθμό της μνήμης

Πράξη	Εντολές υπολογιστικής	Στην οθόνη
$3+4$	3 + 4 =	$3+4$ 7
$2{,}34-1{,}1$	2 · 3 4 − 1 · 1 =	$2.34-1.1$ 1.24
$3\cdot 2$	3 x 2 =	$3X2$ 6
2^5	2 x^y 5 =	2^5 ή 2^5 32
$5\cdot 10^3$	5 EXP 3 =	$5E3$ ή $5X103$ 5000
$\frac{3}{4}$	a b/c 3 ▼ 4 → = ή 3 a b/c 4 =	$\frac{3}{4}$ 3⌟4
$2\frac{3}{4}$	SHIFT ÷ 2 → 3 ▼ 4 = ή 2 a b/c 3 a b/c 4 =	$2\frac{3}{4}$ 2⌟3⌟4
$\sqrt{4}$	√ 4 =	$\sqrt{4}$ 2
5^2	5 X² =	5^2 25
$2\cdot(7-3)$	2 x (7 − 3) =	$2X(7-3)$ 8
$2\cdot(7-3)$	7 − 3 = 2 x Ans =	$2XAns$ 8
$2-(-3)$	2 − ((-) 3) =	$2-(-3)$ 5
$\lvert -3\rvert$	Abs (-) 3 =	$\lvert -3\rvert$ 3
Αν 0,25 αποτέλεσμα μιας πράξης	S⇔D ή SHIFT a b/c	$\frac{1}{4}$
$9-6:2$	Υπολογισμός και αποθήκευση 9 − 6 ÷ 2 = M+	$9-6:2\ M+$ 6
Ανάκληση μνήμης $3\cdot(9-6:2)-6:(9-6:2)$	3 X M − 6 ÷ M =	$3\ X\ M-6:M$ 17

Τριγωνομετρικοι Αριθμοι Γωνιων 1°- 89°

Γωνία	ημω	συνω	εφω
1°	0,017	0,999	0,017
2°	0,035	0,999	0,035
3°	0,052	0,999	0,052
4°	0,070	0,998	0,070
5°	0,087	0,996	0,087
6°	0,105	0,395	0,105
7°	0,122	0,993	0,123
8°	0,139	0,990	0,141
9°	0,156	0,988	0,158
10°	0,174	0,985	0,176
11°	0,191	0,982	0,194
12°	0,208	0,978	0,213
13°	0,225	0,974	0,231
14°	0,242	0,970	0,249
15°	0,259	0,966	0,268
16°	0,276	0,961	0,287
17°	0,292	0,956	0,306
18°	0,309	0,951	0,325
19°	0,326	0,946	0,344
20°	0,342	0,940	0,364
21°	0,358	0,934	0,348
22°	0,375	0,927	0,404
23°	0,391	0,921	0,424
24°	0,407	0,914	0,445
25°	0,423	0,906	0,466
28°	0,438	0,899	0,488
27°	0,454	0,891	0,510
28°	0,469	0,883	0,532
29°	0,485	0,875	0,554
30°	0,500	0,866	0,577
31°	0,515	0,857	0,601
32°	0,530	0,848	0,625
33°	0,545	0,839	0,649
34°	0,559	0,829	0,675
35°	0,574	0,819	0,700
38°	0,588	0,809	0,727
37°	0,602	0,799	0,754
38°	0,616	0,788	0,781
39°	0,629	0,777	0,810
40°	0,643	0,766	0,839
41°	0,656	0,755	0,869
42°	0,669	0,743	0,900
43°	0,682	0,731	0,933
44°	0,695	0,719	0,966
45°	0,707	0,707	1,000

Γωνία	ημω	συνω	εφω
46°	0,720	0,695	1,036
47°	0,731	0,682	1,072
48°	0,743	0,669	1,111
49°	0,755	0,656	1,150
50°	0,766	0,643	1,192
51°	0,777	0,629	1,235
52°	0,788	0,616	1,280
53°	0,799	0,602	1,327
54°	0,809	0,588	1,376
55°	0,819	0,574	1,428
56°	0,829	0,559	1,483
57°	0,839	0,545	1,540
58°	0,848	0,530	1,600
59°	0,857	0,515	1,664
60°	0,866	0,500	1,732
61°	0,875	0,485	1,804
62°	0,883	0,470	1,881
63°	0,891	0,454	1,963
64°	0,899	0,438	2,050
65°	0,906	0,423	2,145
66°	0,914	0,407	2,246
67°	0,921	0,391	2,356
68°	0,927	0,375	2,475
69°	0,934	0,358	2,605
70°	0,940	0,342	2,748
71°	0,946	0,326	2,904
72°	0,951	0,309	3,078
73°	0,956	0,292	3,271
74°	0,961	0,276	3,487
75°	0,966	0,259	3,732
76°	0,970	0,242	4,011
77°	0,974	0,225	4,333
78°	0,978	0,203	4,705
79°	0,982	0,191	5,145
80°	0,985	0,174	5,671
81°	0,988	0,156	6,314
82°	0,990	0,139	7,115
83°	0,993	0,122	8,144
84°	0,995	0,105	9,514
85°	0,996	0,087	11,430
86°	0,998	0,070	14,301
87°	0,999	0,052	19,081
88°	0,999	0,035	28,636
89°	0,999	0,018	57,290